

TECHNISCHER KATALOG

HITHERM® KLIMAWAND



1 Hitherm[®] Behaglichkeit und Raumklima

Einleitung

Behaglichkeitskriterien

Energiebedarf

2 Hitherm[®] Systembeschreibung

Systembeschreibung

Systembestandteile

3 Hitherm[®] Konstruktionen

Ausführungshinweise

Putzkonstruktionen / Trockenkonstruktionen

Spezialanwendungen

4 Hitherm[®] Planungsunterlagen

Tabellen

Diagramme

Formblätter

5 Hitherm[®] Planung

Planungshinweise

6 Hitherm[®] Planungsbeispiele

Planungsangaben

Auslegung

7 Hitherm[®]

Harreither[®] Ovalverteiler

8 Hitherm[®] Montageanleitung

Montageanleitung

Bedienungsanleitung

9 Hitherm[®] Angebotserstellung

Angebotsunterlagen

Kalkulation

10 Hitherm[®] Dokumentation

Thermovisionsbilder

KAPITEL 01: BEHAGLICHKEIT UND RAUMKLIMA

1.1. EINLEITUNG	2
1.2. BEHAGLICHKEITSKRITERIEN.....	6
1.2.1. LUFTTEMPERATUR	7
1.2.2. OBERFLÄCHENTEMPERATUR DER RAUMUMSCHLIEßUNGSFLÄCHEN.....	8
1.2.3. STRAHLUNGSANTEIL	9
1.2.4. LUFTBEWEGUNG, LUFTGESCHWINDIGKEIT	10
1.2.5. LUFTFEUCHTIGKEIT.....	11
1.2.6. GESUNDHEITSASPEKTE	12
1.2.7. REAKTIONSVERHALTEN.....	13
1.2.8. HITHERM® = SINNVOLLE BEHAGLICHKEIT	14
1.3. ENERGIEBEDARF	15
1.3.1. TRANSMISSIONSVERLUSTE	15
1.3.2. LÜFTUNGSVERLUSTE.....	16

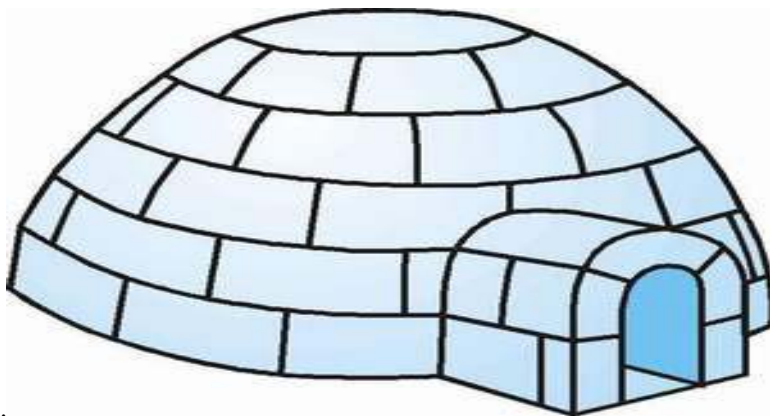
1.1. EINLEITUNG

Behaglichkeit und Raumklima

Zugegeben: Es gibt Bauten, für welche der Einbau einer Hitherm® Klimawand auf den ersten Blick nicht unbedingt zweckmäßig erscheint. Erst bei näherer Betrachtung eröffnen sich im Regelfall durchaus sinnvolle Aspekte für das großflächige Niedrigsttemperatur-Heizsystem.



Unzweifelhaft gibt es aber auch Objekte, bei welchen auch auf den zweiten Blick triftige Gründe gegen den Einbau des Hitherm® Klimawandsystems sprechen.



Meist sind es bauphysikalische Gründe, welche zu Kompromissen bei der Behaglichkeit zwingen.



Die überwältigende Mehrzahl aller Bauten bietet jedoch hervorragende Voraussetzungen für den Einbau des gesunden, energiesparenden, baubiologisch und ökologisch optimierten Hitherm® Klimawandsystems.

Gerade in Zeiten, in welchen gewaltige Emissionen von CO₂, die Schwächung der schützenden Ozonschicht und weltweiter Temperaturanstieg bedrohliche Ausmaße annehmen, bieten die Hitherm® Klimawandsysteme überzeugende Argumente und Möglichkeiten, um durch Energieeinsparung und sinnvollen Einsatz von Alternativenergien einen wertvollen Beitrag zur Schadstoffreduktion und damit zur Entlastung der bedrohten Umwelt zu leisten.



Nicht immer ist erkennbar, ob ein Wohnhaus mit einer Hitherm® Klimawand ausgestattet ist.



Von außen ist häufig kein Unterschied erkennbar.

Konzentrieren Sie sich auf die Hausbewohner. Bauherren mit einem Hitherm® Klimawand-System werden Ihnen meist durch ihren zufriedenen Gesichtsausdruck auffallen, äußeres Zeichen des inneren Wohlbehagens.

Man sagt nicht umsonst, dass die Umgebung die Menschen im Lauf der Jahre prägt.

Die angenehme Wärmestrahlung einer Hitherm® Klimawand hat in jedem Fall auch positive Auswirkungen auf Gesundheit und Wohlbefinden. Es wird damit gleichzeitig der Beweis erbracht, dass der Wunsch nach höchsten Komfortansprüchen durchaus in Einklang mit ökologischen Forderungen und umweltbewussten Handeln stehen kann.



Referenzobjekte



Die mit Hitherm[®] Klimawandsystemen ausgestatteten Objekte sind so unterschiedlich, wie ihre Bewohner selbst.



Auch die Beweggründe für den Einbau sind vielfältig, für den einen sind es die gesundheitlichen Aspekte, andere wissen, dass es kein höheres Maß an Behaglichkeit gibt, als die angenehm milde Wärmestrahlung.



Berufstätige schätzen besonders die rasche Verfügbarkeit der Wärme, welche im Bedarfsfall minutenschnell bereitgestellt wird, während die Hausfrauen dankend feststellen, dass einerseits kein Staub aufgewirbelt wird und andererseits keine schwer zu reinigenden Heizkörper die Optik stören.



Von allen gemeinsam wird die sparsame Betriebsweise und die gute Kombinierbarkeit mit Alternativenenergien gleichermaßen geschätzt. Dass diese zukunftsorientierte Technologie letztlich auch mit baubiologischen Anforderungen in Einklang gebracht werden kann, stellt einen weiteren Pluspunkt für die Hitherm[®] Klimawand dar.

1.2. BEHAGLICHKEITSKRITERIEN

Seit Jahrzehnten gibt es Bemühungen, den Begriff „Behaglichkeit“ in objektiv messbare und definierbare Einflüsse zu zerlegen. In zahlreichen wissenschaftlichen Abhandlungen wurden wertvolle Bausteine und Detailerkenntnisse zu diesem Thema erarbeitet. Trotzdem wird es einen exakt definierten und nachvollziehbaren Gesamtterminus „Behaglichkeit“ auch in Zukunft nicht geben, zu unterschiedlich und subjektiv sind einzelne Einflüsse und Aussagen.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Beurteilung von bestimmten raumklimatischen Verhältnissen individuell durch den Menschen erfolgt.

Als Entwickler und Anbieter von Wärmesystemen tut man daher gut daran, sich immer wieder die Bedürfnisse der Menschen zu vergegenwärtigen und die Komponenten darauf abzustimmen.

Schließlich geht es nicht darum, Messfühler und Regelgeräte richtig zu justieren und anzusteuern, sondern die menschlichen Wunschvorstellungen zufrieden zu stellen.

In der Frage der Behaglichkeitseinflüsse gibt es jedoch eine sehr hohe Übereinstimmung bei allen wissenschaftlichen Untersuchungen über die sogenannten primären Einflussfaktoren, also jene Parameter, welche dominante Auswirkungen auf unser Behaglichkeitsempfinden haben.

Es sind dies:

- die Lufttemperatur
- die Oberflächentemperatur der Raumumschließungsflächen
- der Strahlungsanteil an der zugeführten Wärme
- die Luftgeschwindigkeit
- die Luftfeuchtigkeit

Die Reihung entspricht in etwa auch der praktischen Bedeutung dieser Faktoren. Die Einteilung in diese Kriterien hat zudem den Vorteil, dass diese Größen überwiegend exakt messbar und somit objektivierbar sind.

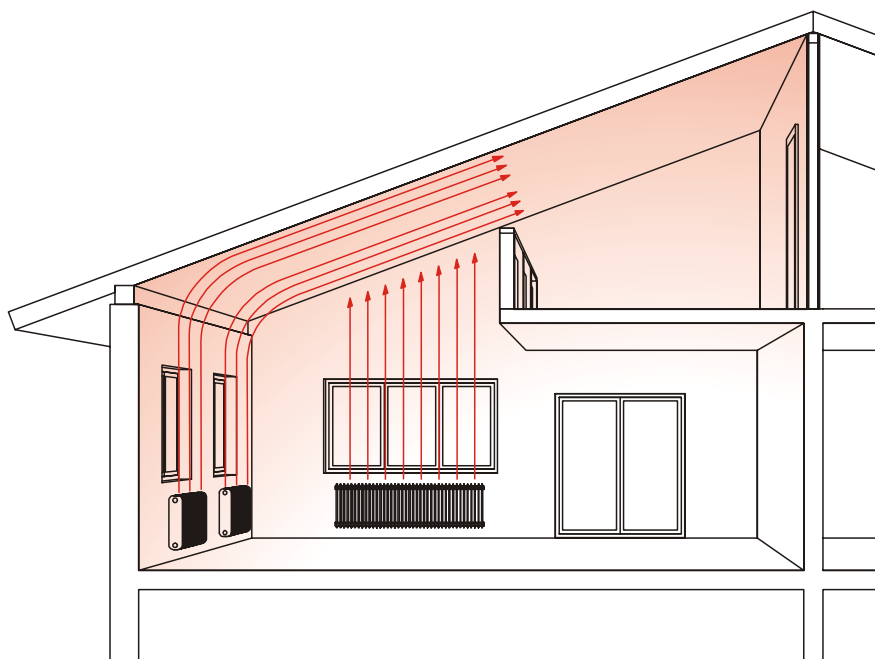
Weitere wichtige Einflüsse auf unser Behaglichkeitsempfinden sind:

- Die Qualität der Atemluft hinsichtlich Geruchseinflüssen und Belastungen durch Staub und Bakterien
- Der Bereitstellungszeitraum bis zur Herstellung des gewünschten Vorzugsklimas (allgemein als Aufheizzeit oder Reaktionsverhalten bezeichnet).

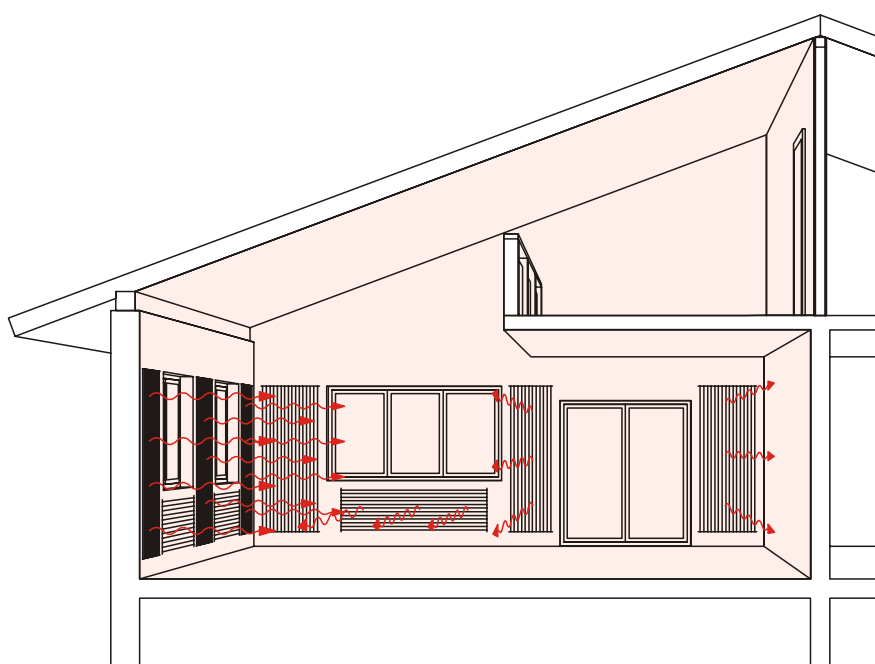
In den folgenden Punkten soll auf diese einzelnen Kriterien näher eingegangen werden und die Vorteile des Hitherm® Klimawandsystems gegenüber herkömmlichen Heizungen aufgezeigt werden.



1.2.1. LUFTTEMPERATUR



Bei herkömmlichen Heizungen beträgt die Temperatur des Heizmediums bis zu 90°C. Die Raumluft wird durch hohe Heizflächentemperaturen örtlich stark erwärmt und steigt durch die Konvektion rasch hoch. Als Folge davon sind die höheren Raumbereiche (unter der Decke) überheizt, während in Bodennähe die Raumtemperatur zu kühl ist. Die Raumluft wird daher meist auf 22°C oder höher erwärmt, um im Aufenthaltsbereich akzeptable Bedingungen zu erzielen.

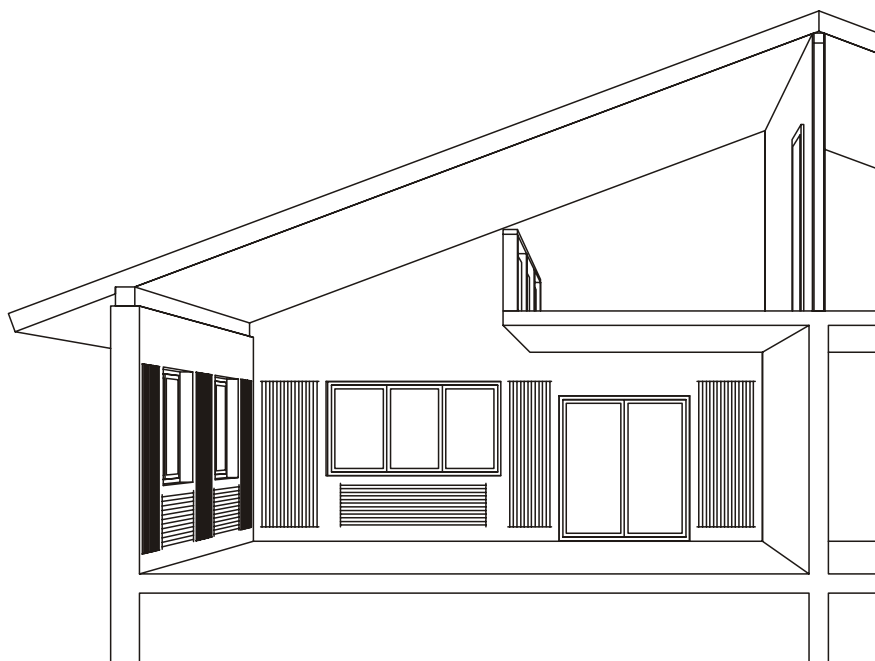


Mit Hitherm® Klimawandsystemen werden die Wände nur mit niedrigsten Heizmediumtemperaturen versorgt (durchschnittlich 30 - 35°C). Durch die großflächige Anordnung wird der gesamte Raum durch die angenehm milde Wärmestrahlung gleichmäßig beheizt. Auch die vertikale Temperaturverteilung ist äußerst gleichmäßig. Dadurch ist bereits bei Lufttemperaturen von 17 - 20°C ein sehr behagliches Raumklima gegeben.

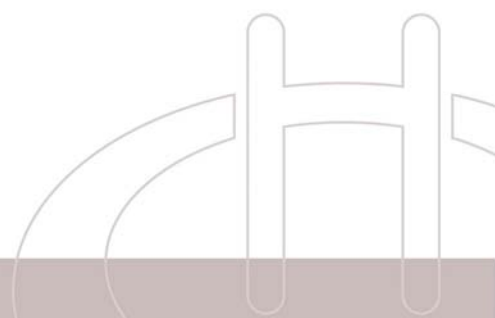
1.2.2. OBERFLÄCHENTEMPERATUR DER RAUMUMSCHLIEßUNGSFLÄCHEN



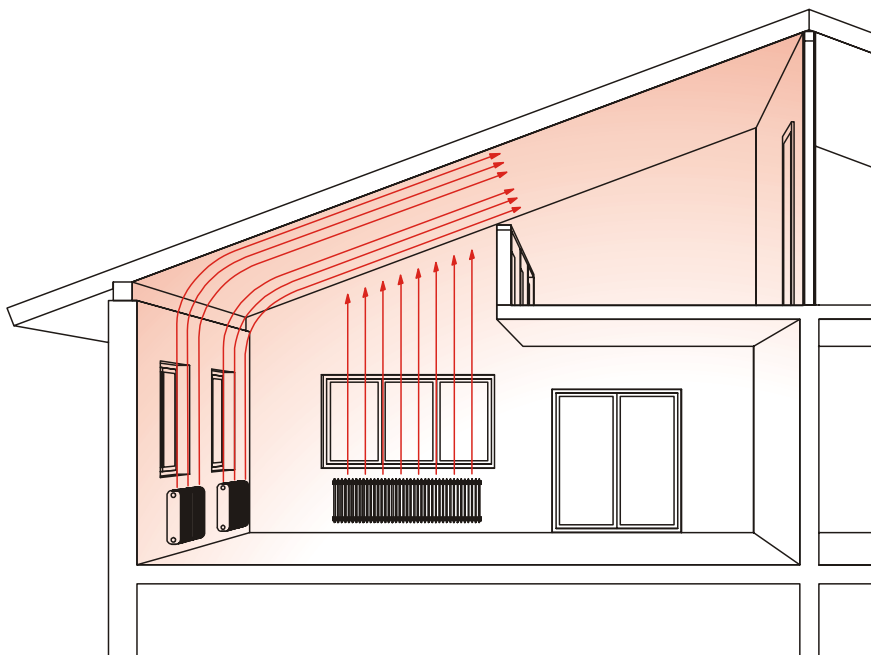
In herkömmlich beheizten Häusern sind die Außenwände und Fußböden meist kühl (Oberflächentemperaturen ca. 15 - 18 °C, während der Deckenbereich durch die aufsteigende Luft stärker temperiert wird (ca. 20 - 22 °C). Lediglich die Heizkörper weisen höhere Oberflächentemperaturen auf. Durch höhere Lufttemperaturen (meist 22 °C und höher) muss die niedrige Durchschnittstemperatur der Raumumschließungsflächen ausgeglichen werden, um die thermischen Mindestanforderungen herzustellen.



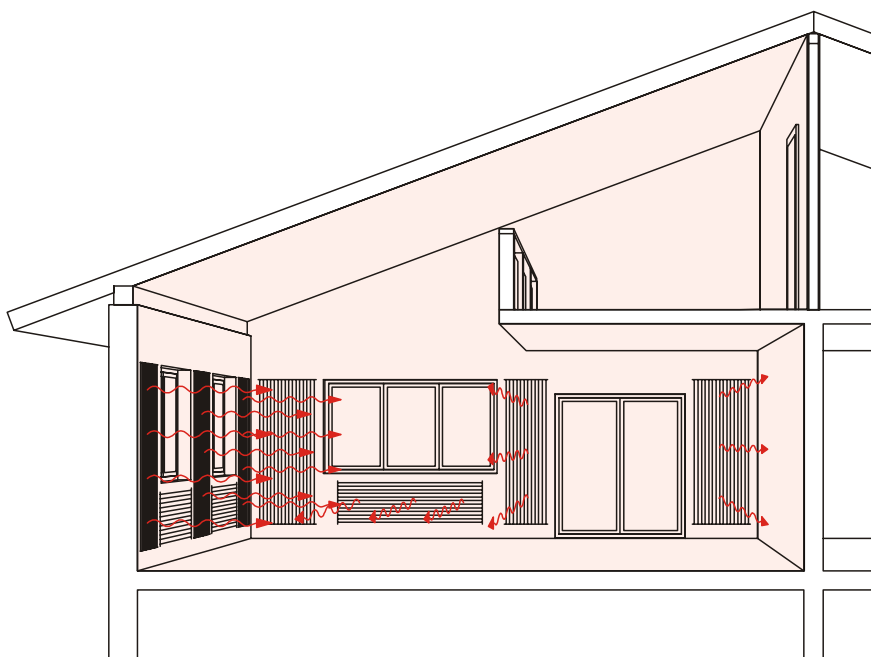
In Wohnungen mit Hitherm® Raumkomfort sind die Wandflächen mild erwärmt, durchschnittlich auf etwa 23 - 25 °C, bei Kombination mit Fußbodenheizungen auch der Boden. Der Deckenbereich hingegen ist deutlich kühler. Zur Herstellung eines optimalen Behaglichkeitsgefühls reicht meist eine Lufttemperatur von ca. 17 - 19 °C aus. Dieses Temperaturempfinden ist am ehesten vergleichbar mit jenem an einem Frühlingstag auf der Terrasse: Während die Lufttemperatur selbst noch sehr niedrig sein kann (z.B. 5 °C), sorgt die Sonne mit ihrer Wärmestrahlung für ein Temperaturempfinden von über 20 °C.



1.2.3. STRAHLUNGSANTEIL



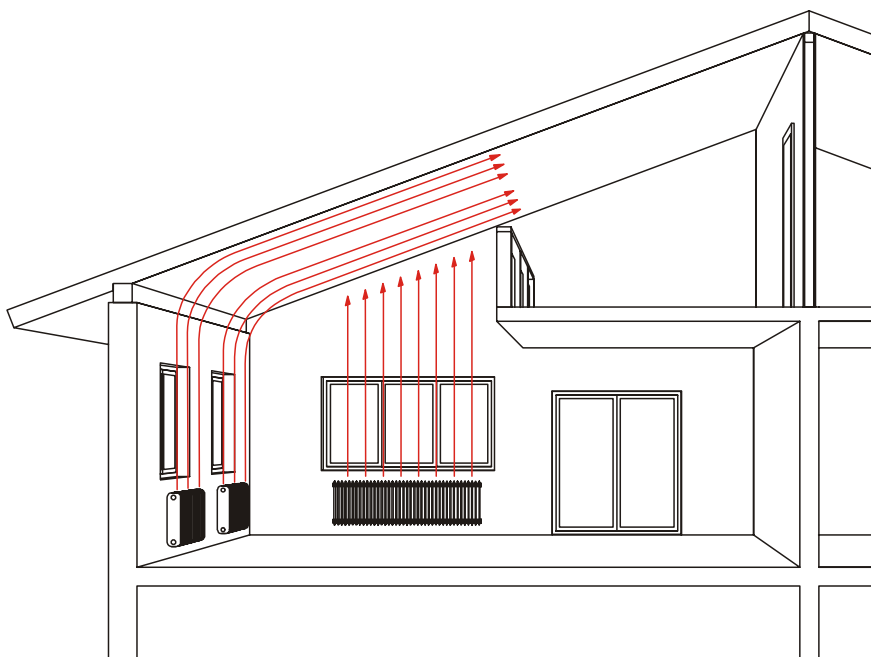
Bei herkömmlichen Heizungen wird aufgrund hoher Oberflächentemperaturen ein erheblicher Anteil der Heizleistung als konvektive Wärme abgegeben. Teilweise werden Heizkörper mit zusätzlichen Blechlamellen versehen (schwer zu reinigen), um den konvektiven Anteil zu vergrößern. Der Anteil der Strahlungswärme kann dadurch je nach Bauart und Heizmitteltemperatur auf nur 20 - 40 % fallen.



Mit Hitherm® Klimawänden werden die Wandflächen mild temperiert. Die Wandtemperatur beträgt hierbei durchschnittlich etwa 23 - 25 °C. Bei diesen angenehmen Temperaturen wird keine Konvektion hervorgerufen, die Luftzirkulation unterbleibt. Hitherm® Klimawände geben fast die gesamte Wärme als Wärmestrahlung ab.

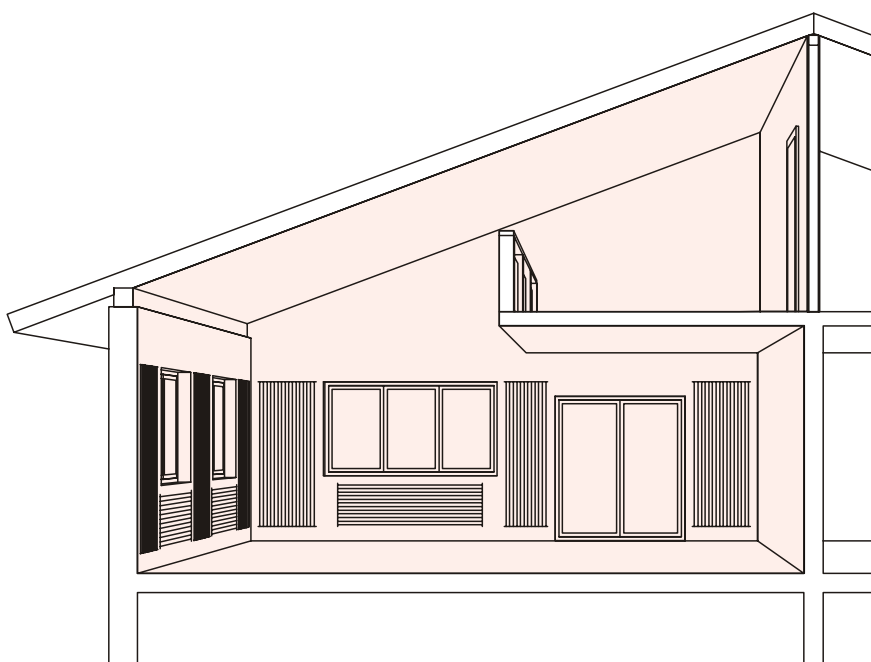


1.2.4. LUFTBEWEGUNG, LUFTGESCHWINDIGKEIT



In herkömmlich beheizten Wohnungen werden Heizkörper auf Oberflächentemperaturen bis zu 80 °C erwärmt. Die Raumluft wird an diesen Flächen stark erwärmt und steigt rasch hoch (Konvektion). Kühle Luft in Bodennähe strömt nach, wobei die Luftgeschwindigkeit durchaus unangenehm spürbare Ausmaße annehmen kann. Folgewirkungen dieser Konvektionsströmungen können sein:

- Staubfahnen oberhalb von Heizkörpern
- Aufwirbelung von Staub, Allergenen etc.
- erhöhte Reizung von Schleimhäuten

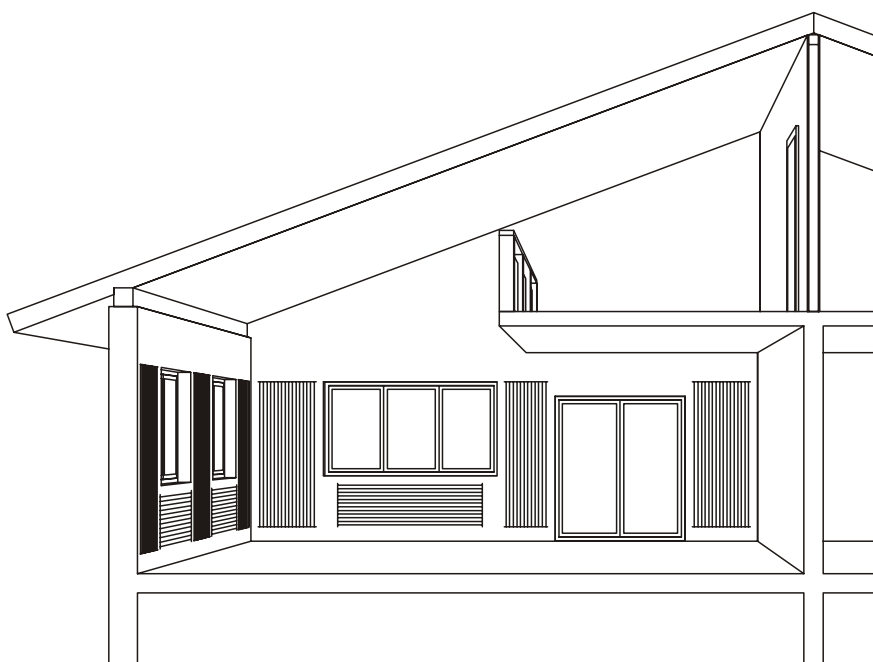


Hitherm® Klimawände geben ihre Wärme als milde Strahlungswärme ab. Durch großflächige Anordnung können die Oberflächentemperaturen der Wände besonders niedrig gehalten werden und liegen durchschnittlich bei etwa 23 - 25 °C. Konvektion tritt bei diesen geringen Temperaturdifferenzen nicht auf und damit auch keine spürbare Luftbewegung im Raum.

1.2.5. LUFTFEUCHTIGKEIT



In herkömmlichen Heizungen wird die Luft üblicherweise auf mindestens 22 °C aufgeheizt, teilweise - bedingt durch die Oberflächentemperaturen der Heizkörper bis zu 60 °C - noch deutlich höher. Die Folge hiervon ist, dass die relative Luftfeuchtigkeit absinkt, d.h. die Luft wird als trocken empfunden. Dies wird durch aufgewirbelte Staubpartikel noch verstärkt.



Mit Hitherm® Klimawandsystemen sind die Außenwände mild temperiert. Als Folge davon kann die Lufttemperatur im Raum deutlich günstiger gehalten werden, die relative Luftfeuchtigkeit liegt dadurch deutlich höher.



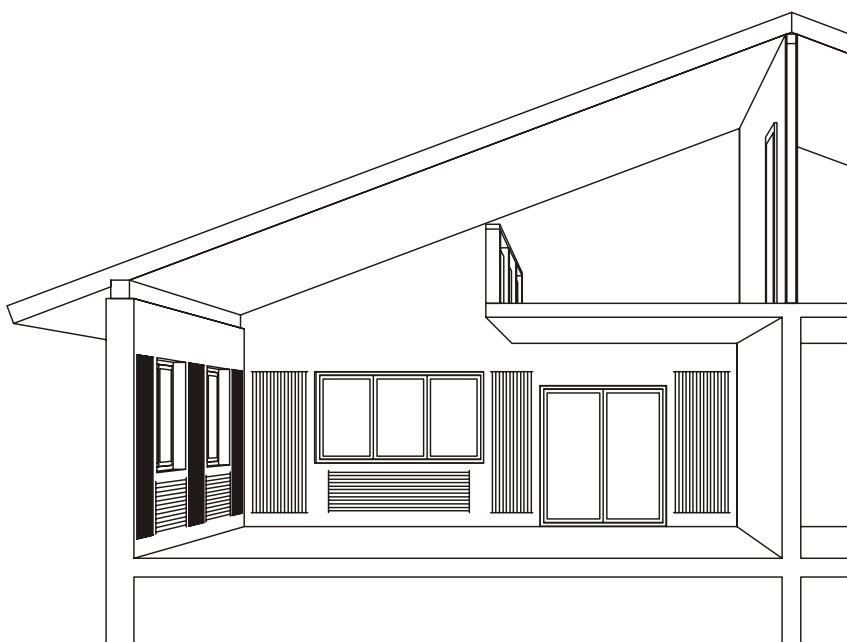
1.2.6. GESUNDHEITSASPEKTE



In herkömmlich beheizten Wohnungen werden häufig statische Heizflächen aus Metall eingebaut und mit bis zu 90 °C Vorlauftemperatur beheizt.

Als Folge hiervon können:

- Staub und Allergene in erheblichem Ausmaß in den Raum aufgewirbelt werden,
- die Atemluft damit erheblich belastet werden,
- Zugluft zu unangenehmen Empfindungen führen,
- besonders Allergiker unter dem Reizklima leiden
- positive Ionen auftreten



Hitherm® Klimawandsysteme erzeugen ein bioklimatisches Vorzugsklima mit besonders gesunden Auswirkungen:

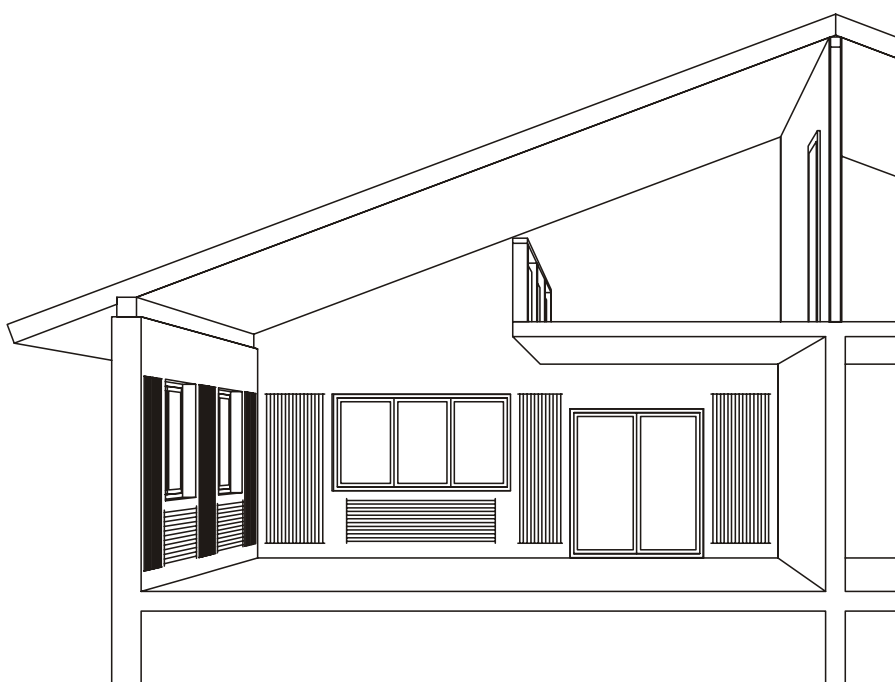
- Die Atemluft bleibt frei von Staub und Allergenen.
- Die Luftqualität wird nicht von verschwollenen Partikeln beeinträchtigt.
- Die natürliche Luftionisierung bleibt erhalten.
- Kleinkinder können sich nicht an Heizkörperecken verletzen.



1.2.7. REAKTIONSVERHALTEN



Bei herkömmlichen Heizungen wird mit dem Heizungswasser zuerst der Heizkörper erhitzt und in der Folge die Raumluft erwärmt. Während der Heizkörper schnell warm wird, dauert es allerdings geraume Zeit, bis über den Umweg der Lufterwärmung auch die Wände wärmer werden. Solange dies jedoch nicht der Fall ist, bleibt das Behaglichkeitsempfinden sehr eingeschränkt.



Mit Hitherm® Klimawandsystemen wird über die Klimawandregister direkt der Putz erwärmt. Auch bei stark abgesenkten Raumtemperaturen dauert es nur ca. 5 - 10 Minuten, bis die Wandflächen erwärmt sind. Daher kann mit einer Hitherm® Klimawand auch in Altbauten bzw. bei dicken Steinmauern etc. innerhalb kürzester Zeit ein behagliches Raumklima hergestellt werden.

1.2.8. HITHERM® = SINNVOLLE BEHAGLICHKEIT

sinnvolle Behaglichkeit = Behaglichkeit für die Sinne

Hitherm® Wärme = Behaglichkeit für die Hände

Die Wände sind weder zu kühl noch zu heiß, sondern angenehm mild temperiert.

Hitherm® Wärme = Behaglichkeit für die Nase

Die Wärme wird als Strahlungswärme abgegeben, die Luft wird nicht hochgewirbelt. Es erfolgt daher weder eine Staubaufwirbelung noch eine Staubverschmelzung, wie sie von heißen Heizflächen bekannt ist.

Die Atemluft ist nicht durch unangenehme Gerüche belastet und wird nicht als trocken empfunden.

Hitherm® Wärme = Behaglichkeit für die Augen

Keine störenden Heizflächen beeinträchtigen die optischen Raumeindrücke, die Wärmeverteilung bleibt unsichtbar. Hitherm® Klimawandregister sind Heizkörper unter Putz! Ohne Konvektion gibt es auch keine Staubfahnen auf den Wänden.

Hitherm® Wärme = Behaglichkeit für die Ohren

Mit den Hitherm® Klimawandregistern aus hochwertigem Kunststoff wird die Wärme völlig geräuschlos zugeführt.

Hitherm® Wärme = Behaglichkeit für den Gaumen?

Nun, bei so vielen Vorteilen ist es nur logisch, dass Sie auf den Geschmack gekommen sind.



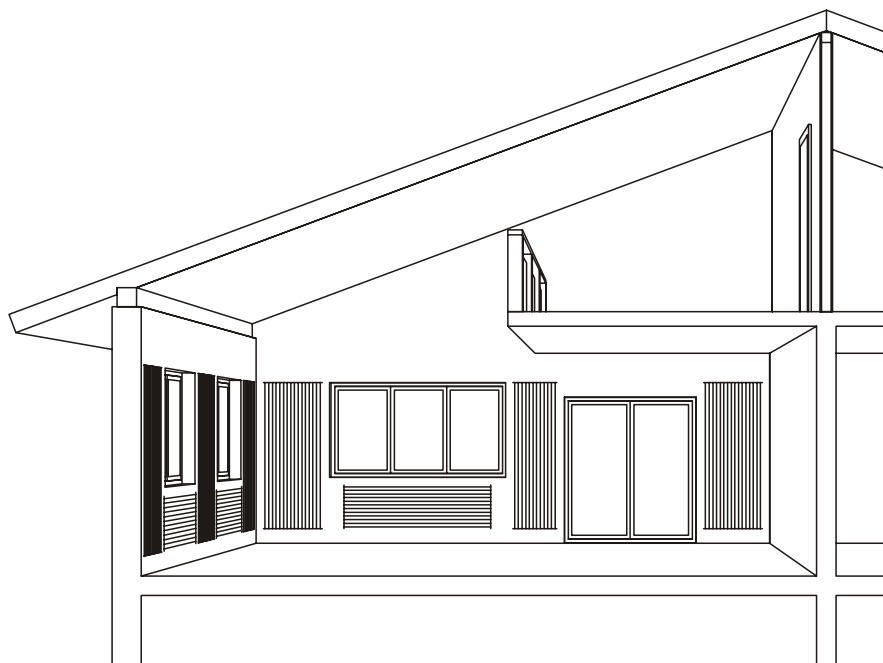
1.3. ENERGIEBEDARF

1.3.1. TRANSMISSIONSVERLUSTE



In Wohnungen mit herkömmlichen Heizungen sind höhere Verluste durch folgende Einflüsse zu erwarten:

- Die Innenlufttemperaturen liegen häufig deutlich über 20 °C.
- Vor allem unter dem Dach (unter der Decke) treten höchste Lufttemperaturen auf.
- Im Bereich von statischen Heizflächen treten höhere Transmissionsverluste auf, insbesondere wenn diese in Nischen eingebaut werden.
- Es treten höhere Lüftungsverluste bei Heizkörperanordnung unter den Fenstern auf.



Bei der Hitherm® Klimawand ist der Gesamtenergiebedarf bei thermischer Entkopplung von temperiertem Putz und tragender Wand in der Regel besonders niedrig. Aber auch ohne diese Maßnahmen werden allfällige geringfügig höhere Transmissionsverluste im Bereich der Wärmeregister durch die deutlich günstigere Raumlufttemperatur mehr als ausgeglichen, denn je Grad, um das die Raumtemperatur abgesenkt werden kann, werden ca. 6 % Energie gespart.

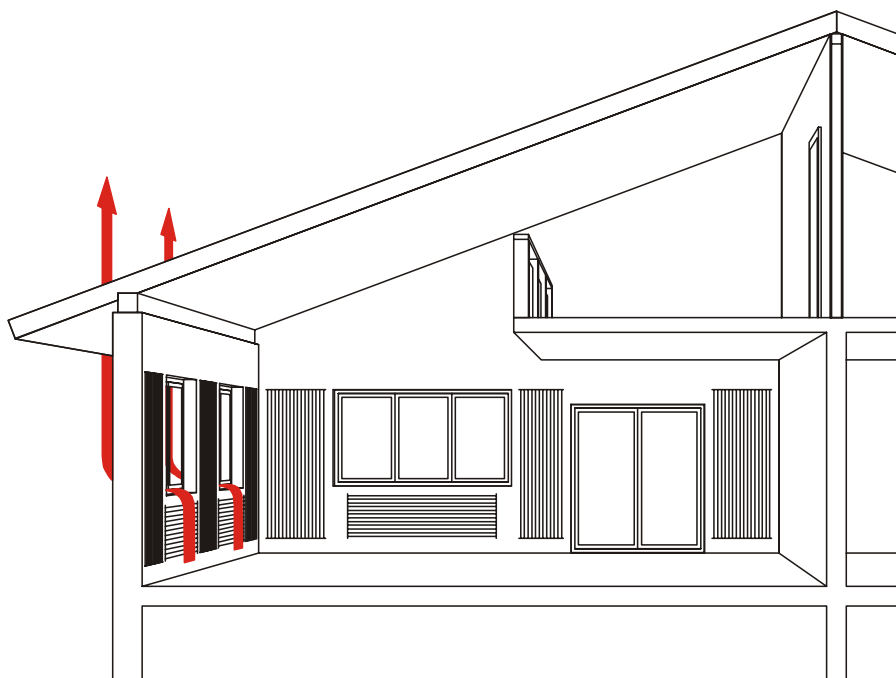


1.3.2. LÜFTUNGSVERLUSTE



Bei herkömmlichen Heizungen wird die Luft im Bereich der Heizflächen auf 25 - 30 °C erwärmt. Bei undichten Fenstern etc. entweicht somit Luft mit relativ hoher Temperatur.

Zusätzlich wird bei derartigen Heizungen aufgrund der Aufwirbelung von Staub und Allergenen häufiger gelüftet, was ebenfalls die Wärmeverluste erhöht.



In Wohnungen mit Hitherm® Klimawand wird die Raumluft nur auf etwa 18 °C erwärmt, die Lüftungsverluste sind daher entsprechend niedriger. Durch die gute Qualität der Raumluft (keine Staubaufwirbelung) ist kein so häufiger Luftwechsel erforderlich.

Behaglichkeit bereits bei Lufttemperatur von 18 °C

KAPITEL 02: SYSTEMBESCHREIBUNG

2.1. HITHERM® SYSTEMBESCHREIBUNG.....	2
2.1.1. SYSTEM- KURZBESCHREIBUNG.....	2
2.1.2. HAUPTMERKMALE DER HITHERM® KLIMAWAND.....	5
2.1.3. HITHERM® - VORTEILE FÜR DEN BAUHERRN.....	7
2.1.4. HITHERM® - VORTEILE FÜR DEN HEIZUNGSFACHMANN	9
2.1.5. HITHERM® COMPACT SYSTEMBESCHREIBUNG	17
2.2. HITHERM® SYSTEMBESTANDTEILE	21
2.2.1. MATERIALKENNDATEN.....	21
2.2.2. HITHERM® KLIMAWANDREGISTER	26
2.2.3. HITHERM® VERBINDUNGSFITTINGE	29
2.2.4. HITHERM® VERBINDUNGS- UND ANBINDELEITUNGEN.....	33
2.2.5. ABMESSUNGEN DER HARREITHER OVALVERTEILER.....	35
2.2.6. HITHERM® BEFESTIGUNGSBAUTEILE.....	36
2.2.7. HITHERM® PUTZMÖRTELKOMPONENTE PM 6.....	39
2.2.8. HITHERM® COMPACT WANDELEMENTE	40

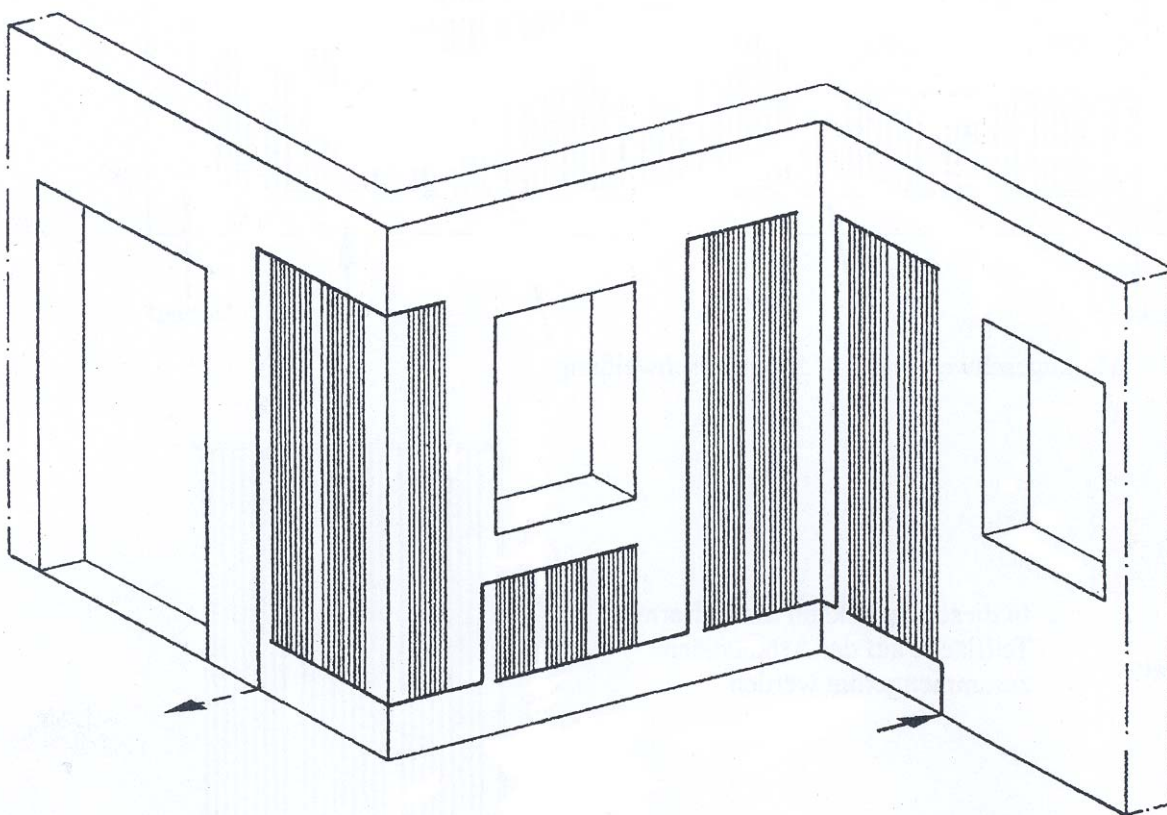


2.1. HITHERM® SYSTEMBESCHREIBUNG

2.1.1. SYSTEM- KURZBESCHREIBUNG

Hitherm® Klimawandsysteme sind großflächig angeordnete Wärmeverteilungssysteme, welche behagliche Wärme bedarfsgerecht und nach den Wünschen des Bauherrn platziert bei besonders niedrigen Heizwassertemperaturen abgeben. Die Klimawandregister werden vorwiegend im Außenwandbereich angeordnet und temperieren diese. Anstatt unangenehm kühler Außenwände sorgen nun die erwärmten Wände für ein besonders behagliches Raumklima.

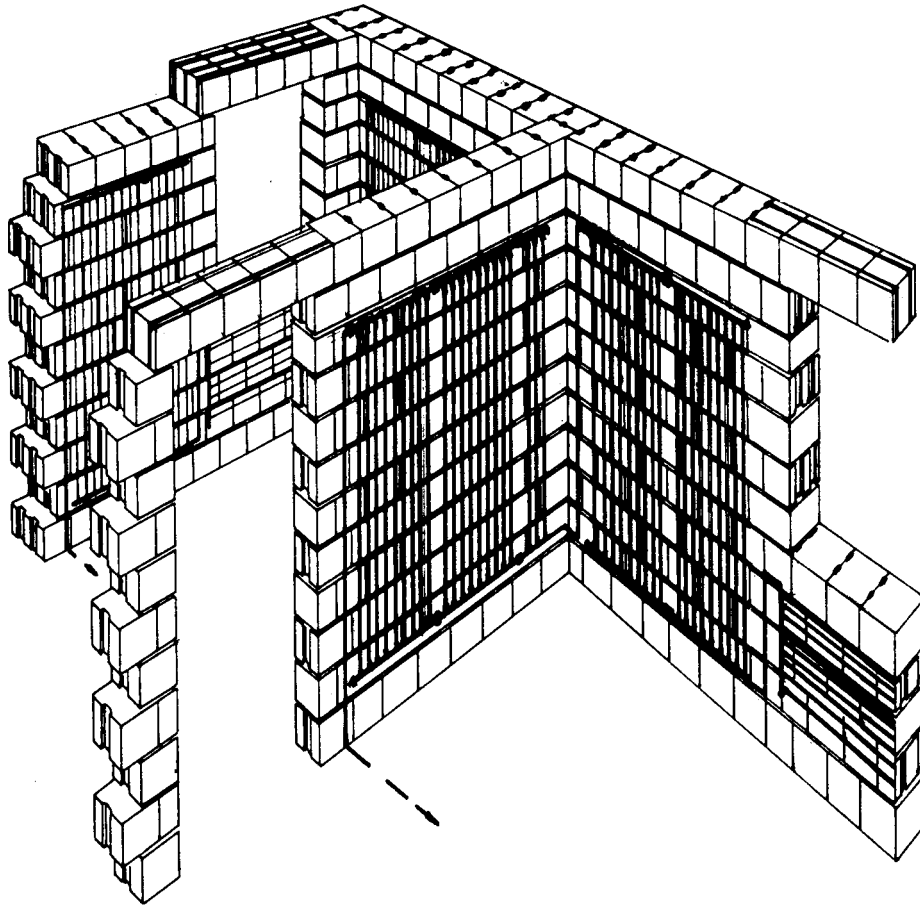
Da die Wärme fast ausschließlich als Wärmestrahlung abgegeben wird, entstehen praktisch keine Zuglufterscheinungen, Staub und Allergene werden nicht aufgewirbelt. Es ist daher leicht verständlich, dass gerade Mediziner und Baubiologen diese Form der Beheizung besonders empfehlen.



Hitherm® Klimawandsysteme werden aus vorgefertigten Bauteilen, den Klimawandregistern, zu Großflächen verbunden, wobei diese Register sowohl vertikal als auch horizontal angeordnet werden können. Unterschiedliche Registerhöhen ermöglichen eine optimale Anpassung an bauliche Gegebenheiten, in der Breite können die Register mit einer Lieferbreite von 50 cm zentimetergenau zugeschnitten werden.

Die besondere Konzeption der Hitherm® Klimawandregister, durch die Leistungsrohre parallel durchströmt werden und somit nur kurze Wege für das Heizungswasser aufweisen, sorgt für eine sehr rasche Erwärmung der Heizflächen. Schlank dimensionierte, ovale Sammelrohre und Verbindungsleitungen verringern die erforderliche Putzstärke und führen zu einem hervorragenden Reaktionsverhalten in der Aufheizphase, die Wände sind in wenigen Minuten wohlig warm.

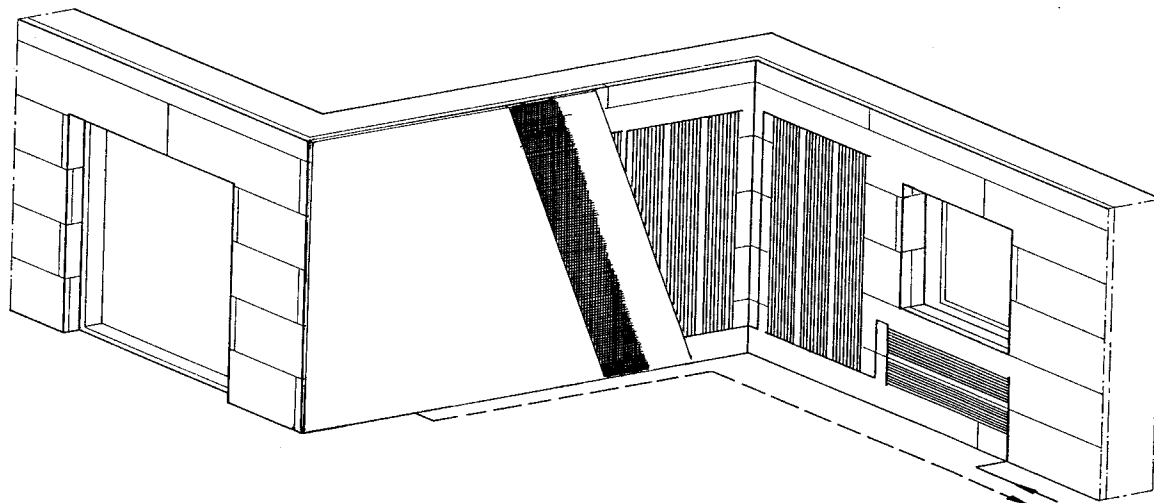
Hitherm® Klimawandregister werden bevorzugt im Außenwandbereich angeordnet, da dies für das Behaglichkeitsempfinden die größten Vorteile bringt. Bei Bedarf ist jedoch auch die Belegung von Innenwänden und Dachschrägen ausführbar.



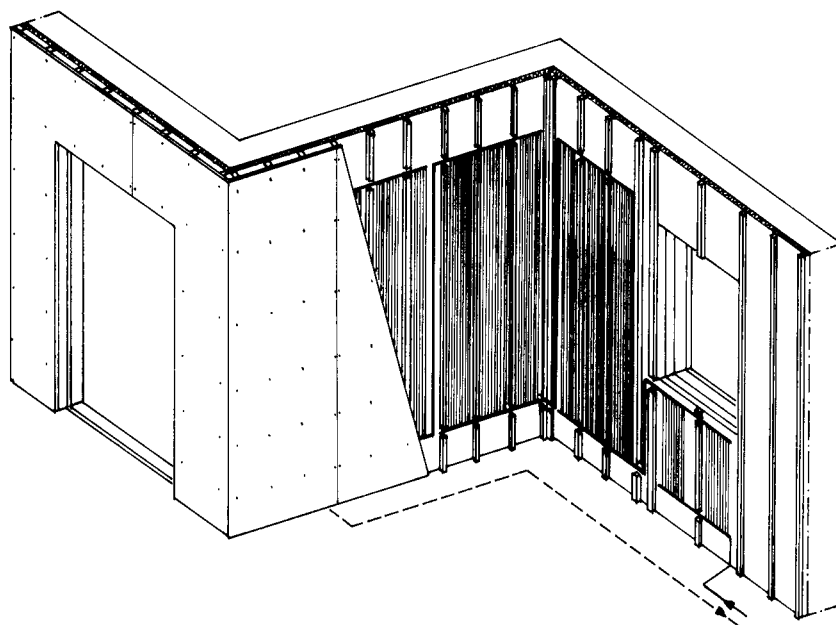
Bei Mauerwerk mit hoher thermischer Qualität ($U\text{-Wert} \leq 0,35 \text{ W/m}^2\text{K}$) ist eine zusätzliche Wärmedämmung an der Wandinnenseite nicht erforderlich, die Wärmeregister können direkt am Ziegelmauerwerk (bzw. den tragenden Wandkonstruktionen) befestigt werden. Außenwände mit ungünstigen U-Werten (Betonmauern, altes Mauerwerk etc.) sollten an der Wandinnenseite mit einer Zusatzdämmung versehen werden.

Hitherm® Klimawandregisterflächen werden im Regelfall mit dem Verputz abgedeckt. Je nach Einsatzbereich kommen hierbei sowohl alle handelsüblichen Maschinenputze in Frage (Kalk-Gipsputze, Kalk-Zementputze, Lehmputze) als auch z.B. für kleinere Bereiche Handputze auf Kalk-Zement Basis, oder Lehmputze.

Dämmputze (Isolierputze) sind für Wandheizungen nicht geeignet.



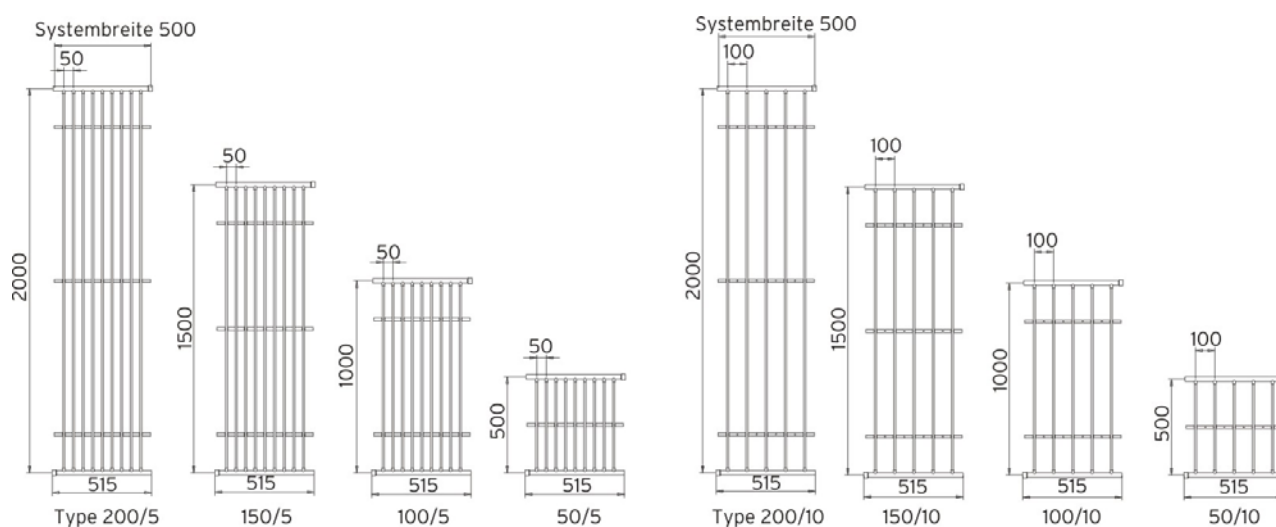
Neben der Ausführung unter Putz kommen jedoch auch mehrere Trockenausbau-Varianten zum Einsatz, z.B. die Anordnung von Hitherm® Klimawandregistern zwischen Ständerwänden (Profil-Ständerwände, Holzlattung). Die Hitherm® Register sind entweder im Auslieferungszustand mit Gipsfaserplatte fertig verbunden (Hitherm Compact) oder sie werden vor Ort mit Gipskartonplatten beplankt oder mit verschiedenen Holztafelungen bzw. Profilhölzern verkleidet.



2.1.2. HAUPTMERKMALE DER HITHERM® KLIMAWAND

Hitherm® = Großflächige Niedertemperaturheizung, welche durch vorgefertigte Register in unterschiedlichen Bauhöhen vielfältige Kombinationsmöglichkeiten und damit eine optimale Auslegung für jede Raumgeometrie ermöglicht.

Hitherm® = Energiesparende Wärmeversorgung, wobei durch eine dichte Anordnung der Leistungsrohre hohe Wärmeleistungen bereits bei sehr niedrigen Vorlauftemperaturen erzielt werden. Damit wird eine ideale Voraussetzung für den Einsatz von alternativen Energieformen wie Solarenergie, Wärmepumpen und Abwärmenutzung geschaffen.

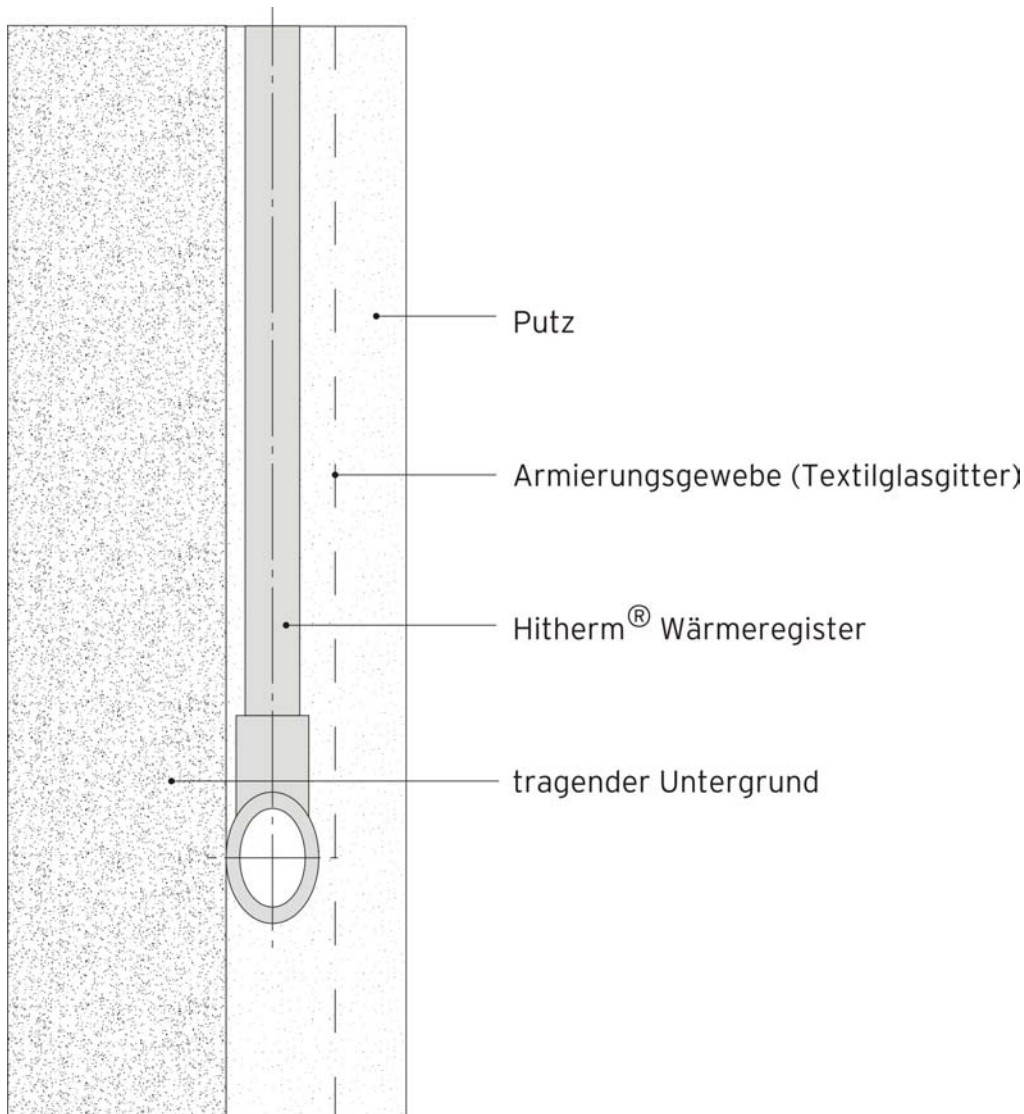


Hitherm® = Maßgeschneiderte Behaglichkeit: Registerhöhen von 0,5 m bis 3,0 m erlauben eine bestmögliche Abstimmung unserer Klimawandelemente auf die verfügbaren Flächen. Für besondere Anforderungen ist zudem eine exakte, zentimetergenaue Anpassung möglich. Rohrabstände von 5 cm und 10 cm ermöglichen zusätzlich eine besonders zweckmäßige Abstimmung auf bauseitige Gegebenheiten.

Hitherm® = hohe Systemsicherheit: Großzügig dimensionierte Systemkomponenten sorgen für eine außergewöhnliche Betriebssicherheit, sowohl die Leistungsrohre als auch die Sammler weisen überdurchschnittliche Wandstärken auf und bieten damit einen sehr guten Schutz vor Beschädigungen. Solide, robuste Ausführung sowie das hochwärmebeständige Kunststoffmaterial sorgen für eine hohe Lebensdauer.

Hitherm® = rasch verfügbare Behaglichkeit: Die Paralleldurchströmung der Register zeichnet sich durch kurze Strömungswege und somit durch schnelle Bereitstellung der Wärme aus. Eine geringe Putzdicke sorgt dafür, dass diese Wärme auch rasch und effizient an den Raum und seine Bewohner abgegeben wird.

Hitherm® = rasche und sichere Montagetechnik: Die Klimawandregister werden durch millionenfach bewährte Polyfusions-Schweißtechnik verbunden. Eine besonders zeitsparende Montage wird durch die breiten Klimawandregister mit bereits angeformten Muffen am Sammler möglich. Mit wenigen Verbindungen ist eine Klimawandfläche fertiggestellt und durch die einfache, aber sichere Befestigungstechnik in kürzester Zeit montiert.



Hitherm® = geringe Putzdicke durch eine schlanke Ausführung der Klimawandregister. Für die Putzdicke ist die Dimension der Sammelrohre maßgebend. Durch den ovalen Sammlerquerschnitt ist die Aufbauhöhe günstiger als bei herkömmlichen Ausführungen und damit eine Putzdicke von ca. 3,5 cm ausführbar.

Hitherm® = universelle Einsetzbarkeit für unterschiedlichste Bauwerkstypen. Es kann sowohl die verbreitetste Form der Unterputzkonstruktion ausgeführt werden als auch eine Trockenkonstruktion mit Gipskarton-Ständerwänden oder Holzvertäfelung. Sowohl für den Neubaubereich als auch für Sanierungsarbeiten in Altbauten bieten sich interessante Einbaumöglichkeiten.

Weiters besteht die Möglichkeit, die Klimawandregister sowohl für Heizungs- als auch für Kühlzwecke einzusetzen, wodurch sich besonders für Bürobauten, Krankenhäuser, Hotels etc. ausgezeichnete Klimatisierungsmöglichkeiten bieten.

2.1.3. HITHERM® - VORTEILE FÜR DEN BAUHERRN

Vom Einfamilienhaus bis zum Bürozentrum, vom Schulgebäude bis zum Klinikum und von der Großküche bis zum Ausstellungszentrum reichen die Einsatzmöglichkeiten des Hitherm® Klimawandsystems.

Die Vorteile und Argumente sind natürlich in jedem Einsatzgebiet unterschiedlich, so unterschiedlich wie die Wunschvorstellungen der Bauherren bzw. Wohnungsinhaber.

Bauherren mit einem **guten Gespür für zeitgemäße Technologien** mit hohem Komfort werden an Hitherm® Klimawandsystemen schätzen, dass

- damit beste Voraussetzungen für das Energiemanagement im 3. Jahrtausend geschaffen werden,
- auch zukünftige Energiequellen ideal in das Heizungssystem eingebunden werden können,
- damit auch heute schon ein wesentlicher Beitrag zur Verringerung der Umweltbelastung geleistet werden kann,
- das System aus recyclingfähigem Material produziert wird,
- modernste baubiologische Erkenntnisse bei der Konzeption Berücksichtigung finden,
- eine Klimatisierung von Räumen (Kühlung im Sommer) möglich wird.

Vom „Finanzminister“ in jeder Bauwerber-Familie wird positiv registriert, dass mit dem Einbau des Hitherm® Klimawandsystems

- ein äußerst energiesparendes Wärmeverteilsystem gewählt wurde,
- besonders in Verbindung mit Alternativenergienutzung eine bedeutende Betriebskostensenkung erreicht werden kann,
- keine Instandhaltungskosten anfallen. Einmal eingebaut, ist kein laufender Pflege-, Reinigungs- oder Wartungsaufwand erforderlich.
- eine optimale Platzausnützung des Raumes sichergestellt ist,
- langlebige Materialien zum Einsatz kommen, welche keine Korrosion aufweisen und somit auch von künftigen Generationen noch genutzt werden können,
- durch die rasche Ansprechzeit weitere Energie gespart werden kann. Bei Bedarf ist die Wärme minutenschnell verfügbar.
- auch bei Wohnraumsanierungen u. Altbauten eine preisgünstige Niedertemperaturheizung eingebaut werden kann,
- Lüftungsverluste deutlich niedriger ausfallen als bei herkömmlichen Heizungen,
- der Raum und seine Bewohner direkt, ohne Umweg über die Raumluft erwärmt werden und somit unnötige Übertemperaturen unter der Decke vermieden werden.



Für alle Familien sind auch die Gesundheitsaspekte wichtige Kriterien bei der Entscheidung für die Hitherm® Klimawand, weil damit

- nur milde Strahlungswärme von den leicht temperierten Wänden abgegeben wird,
- keine heißen Heizflächen mehr vorhanden sind,
- keine Luftzirkulation erzeugt wird, sondern ein angenehm zugfreies Raumklima,
- damit auch keine Staubverschmelzung auftreten kann,
- die üblichen kühlen Außenwände angenehm temperiert und somit auch freundlich zu „Anlehnsbedürftigen“ sind,
- Wärme in ihrer natürlichsten Form zugeführt wird,
- ein von Ärzten und Baubiologen gleichermaßen geschätztes Heizungssystem eingesetzt wird,
- die Atemluft weitgehend frei von Staub und Allergenen bleibt,
- die Wärme gezielt dorthin gebracht wird, wo sie am meisten benötigt wird,
- besonders in Bad und Dusche sowohl die Komfortbedingungen als auch hygienische Verhältnisse durch rasche Auftrocknung der Wände sichergestellt werden,
- ein hervorragendes bioklimatisches Wärme- und Gesundheitssystem zum Einsatz gelangt,
- die Grundprinzipien von gesunden Heizsystemen voll erfüllt werden,
- vom Heizungssystem keine Verletzungsgefahr für Kinder mehr ausgeht.

Technisch interessierte Bauherren und Bauträger stellen fest, dass mit dem Hitherm® Klimawandsystem

- Heizen und Kühlen mit einem System möglich wird,
- Badezimmerspiegel beschlagfrei bleiben,
- auch Dachschrägen für Heizzwecke genutzt werden können,
- die erforderliche Aufbauhöhe für den Einbau des Systems zwischen 0 und 4 cm beträgt (übliche Mehrstärke ca. 2 cm),
- runde Wände besonders vorteilhaft temperiert werden können,
- hohe Sicherheitsreserven eingebaut werden,
- im Bedarfsfall eine zentimetergenaue Anpassung der Heizfläche möglich ist.



2.1.4. HITHERM® - VORTEILE FÜR DEN HEIZUNGSFACHMANN

Heizungsspezialisten mit Erfahrung wissen, dass bei der Beurteilung von Systemen zahlreiche Kriterien berücksichtigt werden müssen.

Welche Vorteile Sie als Unternehmer mit Perspektiven für die Zukunft vom Hitherm® Klimawandsystem erwarten dürfen, das soll an den wichtigsten Kriterien aufgezeigt werden:

(1) Betriebssicherheit

Hitherm® Systembestandteile werden nach modernsten Fertigungsmethoden produziert und unterliegen umfangreichen Qualitätskontrollen. Mit autorisierten Prüfinstituten sind Überwachungsverträge für die übergeordnete Kontrolle nach den einschlägigen Normen abgeschlossen. Die außergewöhnliche Belastbarkeit und die hervorragende Zeitstandsfestigkeit der Hitherm® Klimawandregister werden durch umfangreiche Testreihen bestätigt.

(2) Montagefreundlichkeit

Hitherm® Systembestandteile zeichnen sich durch eine durchdachte und optimierte Verbindungs- und Befestigungstechnik aus. Besonders bei der Konzeption der Hitherm® Klimawandregister wurde auf eine äußerst rationelle Einbautechnik Wert gelegt. In Verbindung mit den vielseitigen Einsatzmöglichkeiten ist eine zeitsparende und sichere Montage gewährleistet.

(3) Vielfalt der Systembestandteile

Obwohl mit den Hitherm® Klimawandsystemen vielfältige Ausführungsvarianten möglich sind (z.B. Heizen und Kühlen, Putz- und Trockenkonstruktionen etc.), findet man mit relativ wenigen Systembestandteilen das Auslangen. Dadurch werden die Lagerhaltungskosten sehr günstig gehalten.

(4) Alleinstellungsmerkmale

Hitherm® Klimawandsysteme unterscheiden sich von herkömmlichen Lösungen durch eine interessante und innovative Konzeption.

Die vielen Argumente, welche dieses System bietet, werden vom Bauherren rasch als Vorteile erkannt.

(5) Sonderanfertigungen

Hitherm® Klimawandregister werden ausschließlich auf Harreither Produktionseinrichtungen gefertigt. Wir legen auch Wert darauf, dass alle Systembestandteile österreichische Qualitätsprodukte sind.

Dadurch sind wir in der Lage, im Bedarfsfall rasch maßgeschneiderte Sonderserien zu fertigen, wie wir dies bereits mehrfach für technisch besonders anspruchsvolle Lösungen unter Beweis gestellt haben.



(6) Projektierung

Für die Planung von Hitherm® Klimawandsystemen steht eine ausführliche Planungssoftware zur Verfügung. Ihr Gebietsverkaufsleiter informiert Sie gerne über die genauen Möglichkeiten, welche hiermit geboten werden.

(7) Unterstützung in allen Bereichen durch Ihr Harreither Team

Harreither Partner wissen, dass sie mit Fragen bei uns in guten Händen sind. Ihr Gebietsverkaufsleiter und alle Mitarbeiter sind bemüht, sie nicht nur in den technischen Sachfragen zu unterstützen, sondern darüber hinaus auch bei der Umsetzung ihrer Ziele und in der Kommunikation mit ihren Kunden mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Für Sonderfragen werden Sie von den zuständigen Experten qualifizierte Auskunft erhalten.

(8) Gewährleistung

Wie alle anderen Produktbereiche von Harreither ist auch für Hitherm® Klimawandsysteme eine umfassende Gewährleistung gegeben. Harreither Partner leben außerdem in der beruhigenden Gewissheit, dass der umfangreiche Versicherungsschutz immer für die folgenden 10 Jahre im Vorhinein sichergestellt ist.

(9) Ausbildungskonzept

Außergewöhnliche Problemlösungen und höchste Zufriedenheit bei den Kunden können nur realisiert werden, wenn von der Beratung über die Planung bis zur Inbetriebnahme beste Fachkenntnisse eingesetzt werden. Es ist daher stets unser oberstes Bemühen, unsere Partner umfangreich und intensiv über unsere Qualitätsprodukte zu informieren und in allen technischen Belangen bestens auszubilden.

Um sich vom Wettbewerb abzuheben, reicht jedoch gutes technisches Fachwissen nicht mehr aus. Aus diesem Grund bietet die Fa. Harreither das umfassende Ausbildungskonzept 2000 an, welches ein breites Gebiet von der Akquisition bis zur gesamten Betriebsführung (inkl. Controlling) umschließt.

(10) Wachstum

Die bisher angeführten Pluspunkte für das Hitherm® Klimawandsystem erfordern von allen unseren Mitarbeitern einen hohen persönlichen Einsatz und viel Engagement. Im Hinblick auf die begrenzten zeitlichen Ressourcen aller Mitarbeiter können (und wollen) wir diese Leistungen nicht allen in Frage kommenden Interessenten anbieten.

Es gilt auch hier, dass qualitative Verbesserung vor quantitativer Ausweitung geht. Wenn wir durch hochwertige Produkte und besonders durch eine komplette Systemlösung die Erfolgsaussichten Ihres Unternehmens langfristig verbessern bzw. sichern, dann ist auch unser Erfolg nie gefährdet.



Hitherm® Klimawand – ein Wärmesystem mit vielen Vorteilen

Die Hitherm® Klimawand

- Ist für jede Energieart einsetzbar
- Ist als Niedrigsttemperatur- Heizung mit voller Wärmedeckung konzipiert
- Ermöglicht den besonders wirtschaftlichen Einsatz von Alternativenenergien wie Wärmepumpe, Solarenergie bzw. Abwärme
- Spendet milde Strahlungswärme
- Erwärmt direkt den Raum ohne Umweg über die Luft
- Erzeugt keine oder nur sehr geringe Luftbewegungen
- Wirbelt keinen Staub auf
- Sichert ein gleichmäßiges Raumklima
- Verbessert das Behaglichkeitsempfinden
- Temperiert die üblicherweise kühlen Außenwände
- Führt zu keiner Belastung der Atemluft
- Ist als großflächige Strahlungsheizung biologisch vorteilhaft
- Ist äußerst reaktionsschnell
- Eignet sich besonders gut für thermostatische Zonenregelung
- Leistet einen wesentlichen Beitrag zur Verringerung der Schadstoffemissionen
- Arbeitet geräuschlos
- Bringt Wärme gezielt dorthin, wo sie benötigt wird
- Ist auch auf kleinsten Wandflächen einsetzbar
- Kann individuell auf jede Raumgeometrie abgestimmt werden
- Entspricht dem natürlichen Wärmeempfinden
- Sichert auch in Bad und Dusche das Wohlbefinden



Die Hitherm® Argumente

- Milde Strahlungswärme (Südseeklima)
- Niedrigstmögliche Heizwassertemperatur
- Einsparung von Energiekosten
- Völlig unsichtbar
- Vollkommen freie Wandflächen
- Architektonisch freie Gestaltungsmöglichkeiten
- Schnelle Aufheizzeit = rasche Behaglichkeit
- Universell einsetzbar, z.B. auch bei einem runden Stiegenaufgang
- Größtmögliche Behaglichkeit
- Leichte Regelbarkeit
- Kachelofenatmosphäre im ganzen Haus
- Auch als Kühlmöglichkeit verwendbar
- Gesünderes Raumklima (staubfreie Luft)
- Erfüllt als einzige Heizung die 8 goldenen Regeln einer baubiologisch optimalen Heizung
- Material ist voll recyclebar
- Gesunde Ionisierung der Atemluft (da metallfrei)
- Zukunftsorientierte Lösung, für sämtliche Energiearten optimal geeignet
- Raum- und Grundflächengewinn
- Positionierte Wärme
- Österreichisches Hochtechnologieprodukt



Die Hitherm® Argumente für den Bauherrn

Wirtschaftlichkeit

- Ermöglicht erhebliche Energiekosteneinsparung
- Kann bei Bedarf auch für Kühlzwecke eingesetzt werden
- Langlebiges System
- Besonders wirtschaftlicher Einsatz von Alternativenenergien wie Wärmepumpe, Solarenergie, Abwärme, usw.
- Ist für jede Energieart geeignet
- Ist der kostengünstigste Kachelofen für das ganze Haus
- Wartungsfreies System
- Kann auch nachträglich montiert werden (Sanierungsbau)
- Besonders gute Regelbarkeit
- Keine Renovierungskosten
- Platzsparend
- Ein Heizungssystem für die Kinder und Enkelkinder
- Bei der Summe aller Vorteile sehr preisgünstig



Die Hitherm® Argumente für den Bauherrn

Bequemlichkeit

- Einfache Montage
- Mehr Komfort
- Äußerst reaktionsschnell
- Bedienungsfreundlich
- Eignet sich besonders gut für thermostatische Zonenregelung
- Geringer Arbeitsaufwand für den Bauherren
- Geräuschlos
- Leichte Bedienung
- Wärme punktgenau dort, wo sie benötigt wird
- Der Kachelofen für jede Energieart

Sicherheit

- Langlebig
- TGM - qualitätsgeprüft
- Energiekrisensicher
- Technisch ausgereift
- Langjährige Erfahrung
- Qualitativ hochwertiger Kunststoff
- Lebensdauer für mehrere Generationen
- Lückenlose Sicherheitskette vom Granulat bis zum System
- Korrosionssicher
- Im Fall des Falles größte Sicherheit
- 10 Jahre Spätschadendeckung
- schuldunabhängige Haftung
- zugesicherte Eigenschaften



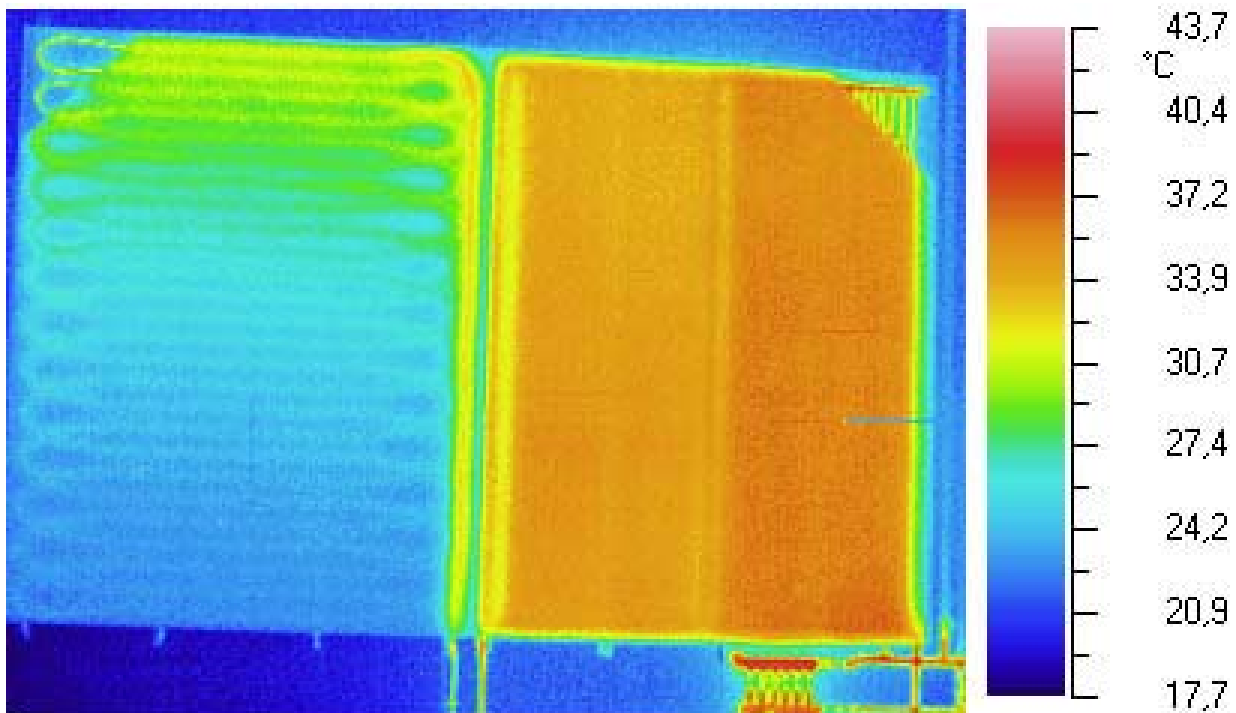
Gesundheit – Behaglichkeit

- Spendet milde Strahlungswärme
- Wirbelt keinen Staub auf
- Keine Staubverschwelung
- Optimale Luftfeuchtigkeit
- Erzeugt keine Luftbewegung wie im Heizkörper
- Verbessert das Behaglichkeitsempfinden
- Temperiert die üblicherweise kühlen Außenwände
- Kuschelige Wärme
- Sichert ein gleichmäßiges Raumklima
- Biologisch angenehme Wärme
- Wärme wie sie uns die Natur vorzeigt
- Führt zu keiner Belastung der Atemluft
- Keine Verletzungsgefahr
- Zugfrei
- Umweltfreundlicher Betrieb durch Alternativennergieeinsatz
- Arbeitet geräuschlos
- Bringt Wärme gezielt dorthin, wo sie benötigt wird
- Leistet einen wesentlichen Beitrag zur Verringerung der Schadstoffemissionen
- Wird von Ärzten und Baubiologen empfohlen
- Kann bei Bedarf auch für Kühlzwecke eingesetzt werden
- Ist als großflächige Strahlungsheizung baubiologisch vorteilhaft
- Sichert auch in Bad und Dusche das Wohlbehagen
- Weniger Erkältungskrankheiten
- Leistungssteigernd



Prestige

- einzigartiges System
- unübertroffen
- unvergleichlich
- fortschrittlich
- neues Produkt
- nicht jeder hat eine Hitherm® Klimawand
- nicht jeder kann sich eine Hitherm® Klimawand leisten
- neuester Stand der Technik
- nicht nur Stand der Technik sondern Vorsprung
- Hitherm® ist der Schrittmacher am Markt
- Instrumentenfreundlich
- Aus recycling- fähigem Material gefertigt.



2.1.5. HITHERM® COMPACT SYSTEMBESCHREIBUNG

Hitherm® Compact - Klimawandflächen sind in Trockenbauweise errichtete Wandflächen mit integrierten Hitherm® - Klimawandregister. Sie werden sowohl in Neubauten (Trockenbauwände) als auch in Altbauten bei Sanierungen auf bestehenden Mauerwerk eingesetzt.

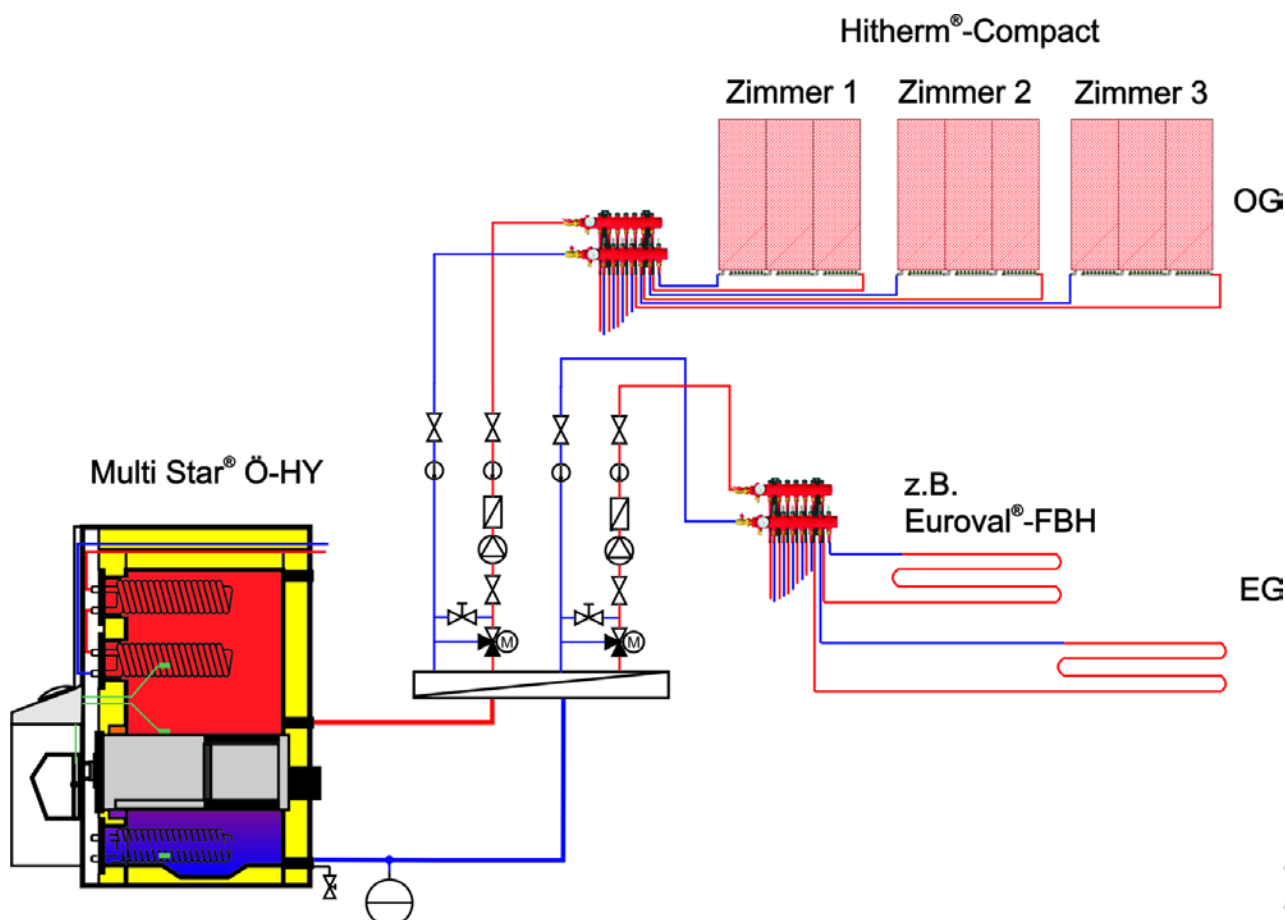
Hitherm® Compact - Elemente sind Trockenbauelemente in Sandwichbauweise, bestehend aus:

- einem profiliertem Dämmelement
- dem Hitherm® Klimawandregister
- einem hochwärmeleitfähigen Klebemörtel
- einer Deckschicht aus Gipsfaserplatten

Ein Hitherm® Compact Heizkreis besteht üblicherweise aus der Hitherm® Compact Heiz- (und Kühl-) Fläche sowie aus den Hitherm® Anbindeleitungen (ϕ 21mm).

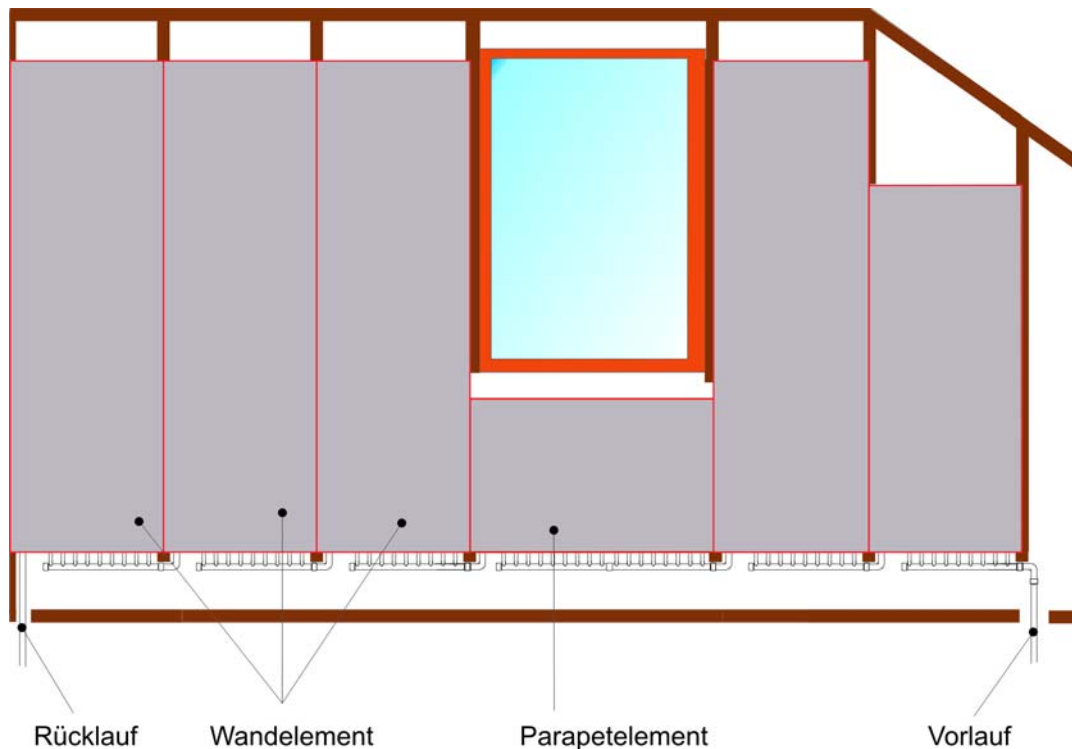
Ergänzende Systembestandteile sind weiteres der Harreither Ovalverteiler (für Heizung und Kühlung) sowie je nach Anforderungsprofil die zugehörigen Regelungskomponenten (z.B. Universum® Hausmanagement System oder Universum®-Select). Als bauseitige Voraussetzung ist ein geeigneter Montageuntergrund z.B. in Form einer Lattung oder Ständerprofilen bereitzustellen.

Typisches Anlageschema



Eine Hitherm® Compact Heiz- und Kühlfläche besteht aus:

- Hitherm® Compact Elementen
- Befestigungsmaterial
- Zuschnitts- bzw. Beplankungsmaterial für nicht beheizte Bereiche



Hitherm® Compact Elemente werden als Wandelemente (auch für Decken) und Parapetelemente gefertigt.

Wandelemente weisen im Regelfall eine Breite von 62,5 cm auf, Höhe 75 bis 250 cm (Systemhöhe):

Parapetelemente besitzen eine einheitliche System Höhe von 62,5 cm (Elementhöhe gesamt 71 cm).

Im Brüstungsbereich können nur Parapetelemente eingesetzt werden (nicht Wandelemente umlegen!).

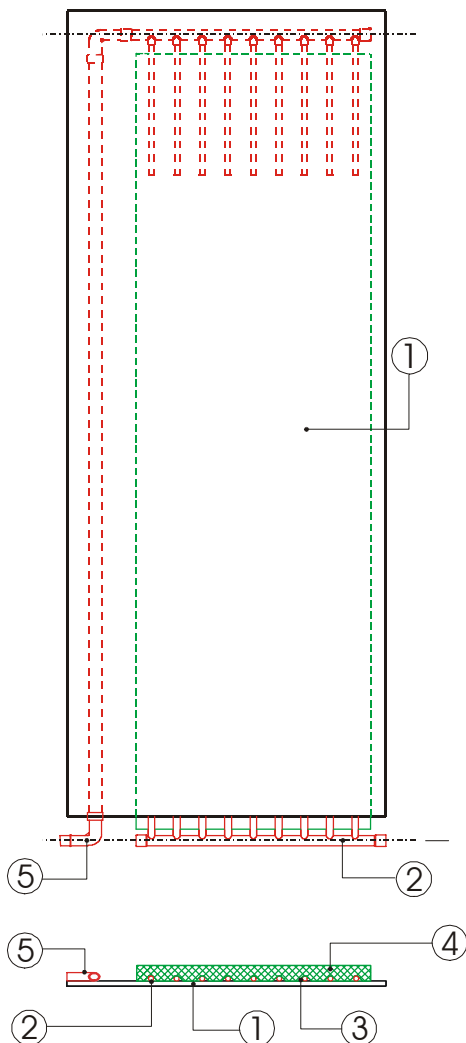
Hitherm® Compact Elemente werden in Serie hintereinander geschaltet.

Für einen Heizkreis sind folgende Grenzen zu berücksichtigen:

Empfohlene Heizflächengrenze: 10 m² (max. 12 m²)

Empfohlene Elementanzahlgrenze: 10 Stk (max.12 Stk).

Hitherm® - Compact- Elemente sind als werkseitig vorgefertigtes Sandwich-Element konzipiert bestehend aus:



- (1) Tapezierfertige Deckplatte: Gipsfaserplatte
Dicke 10 mm (andere Dicken als Sonderelement möglich)
Bei bestimmten Anforderungen auch anderes Beplankungsmaterial möglich!
- (2) Hitherm® Hochleistungsregister RA 5
- (3) Spezialkleber, hochwärmeleitfähig
- (4) Polystyrol- Wärmedämmplatte, speziell profiliert
- (5) Verbindungsleitung zum nächsten Element
(Hitherm® Ovalrohr + Fittings)

HITHERM®-COMPACT - Vorteile auf einen Blick

- Universalelement für Heizen und Kühlen
- für Alt- u. Neubau gleichermaßen geeignet
- Einsetzbar für Wandflächen, Dachschrägen und Deckenflächen
- Elementbreite 62,5 cm entspricht d. üblichen Maßen im Trockenausbau
- Element-Standardlängen von 0,5 bis 2,5 m
- Im Bedarfsfall maßgeschneiderte Fertigung möglich
- Herausragende Heiz- u. Kühlleistungen durch hochwärmeleitenden Kleber
- Deutliche Verbesserung des Raumklimas
- Energieeinsparung durch Verbund-Dämmelemente
- Renovierungsarbeiten können sehr sauber durchgeführt werden, Schmutzvermeidung
- Trockenausbau d.h. keine Wartezeiten wie z.B. bei Putzaufbringung
- Festigkeit der Trockenausbauplatte wird durch das Heizsystem nicht geschwächt
- Bauphysikalische Eigenschaften bleiben unverändert
- Rasche, einfache Montagetechnik
- Handliche, gut transportierbare Plattenformate
- Sowohl für Lattenuntergrund als auch für Ständerwände einsetzbar
- Bestens geeignet für abgehängte Deckensysteme
- Fliesenverlegung im Dünnbettverfahren möglich
- Hervorragende Regelfähigkeit
- Zeitersparnis durch Systembauweise



2.2. HITHERM® SYSTEMBESTANDTEILE

2.2.1. MATERIALKENNDATEN

Der richtigen Wahl der Werkstoffe kommt eine zentrale Bedeutung bei der Beurteilung von Lebensdauer und Systemsicherheit zu.

Bestimmende Kriterien für das Hitherm® Klimawandsystem sind hierbei:

- ausgezeichnete Zeitstandsfestigkeit
- eine hervorragende Wärmealterungsbeständigkeit
- gute Schweißbarkeit für eine sichere Verbindungstechnik
- hohe Elastizität und damit eine gute Anpassung an bauliche Gegebenheiten
- Beständigkeit gegenüber bauüblichen Chemikalien, Putzzusätzen bzw. Heizwasserzusätzen
- für Baustoffe und Komponenten der Haustechnik ist in Zukunft auch die Frage der Wiederverwertbarkeit der verwendeten Materialien im Falle von Gebäudeabtragungen bzw. Erneuerungen genau zu prüfen.

Bei kritischer Prüfung des vorstehenden Anforderungsprofils zeichnet sich deutlich ab, dass Polypropylen in der für Heizungszwecke bestgeeigneten Form von Random - Polypropylen (kurz PP-R) die gestellten Forderungen in hervorragender Weise erfüllt.

Von den zahlreichen in Frage kommenden Materialvarianten wurden durch umfangreiche Vorversuche und Prüfkataloge der Werkstoff mit den überzeugenden Kenndaten gefunden:

RA130E, der Werkstoff der Zukunft

Die wichtigsten Kenndaten von RA130E zeigen die hervorragende Eignung für den Einsatz der Hitherm® Klimawandelemente:

Für PP-R (Polypropylen Typ 3) ist die Mindestlebenserwartung in Abhängigkeit von der Druckspannung und von der Dauertemperaturbelastung durch Zeitstandsdiagramme nach ÖNORM B 5174, DIN 8078 bzw. EN 15874 festgelegt.

Die tatsächlichen Messwerte für RA130E liegen in allen gemessenen Temperaturbereichen deutlich über den Normforderungen.

Beispiel: bei 40 °C und ca. 25 bar (10 MPa Prüfspannung) muss das Material laut Norm 20 Stunden standhalten, RA130E ist nach 1000 Stunden noch immer ohne Bruch!



Aus dem Diagramm ist deutlich erkennbar, dass für Hitherm® Klimawandregister aus dem Material RA130E bei einer durchschnittlichen Betriebstemperatur von 40 °C nach einer Betriebsdauer von 50 Jahren noch folgende Sicherheitsfaktoren bestehen:

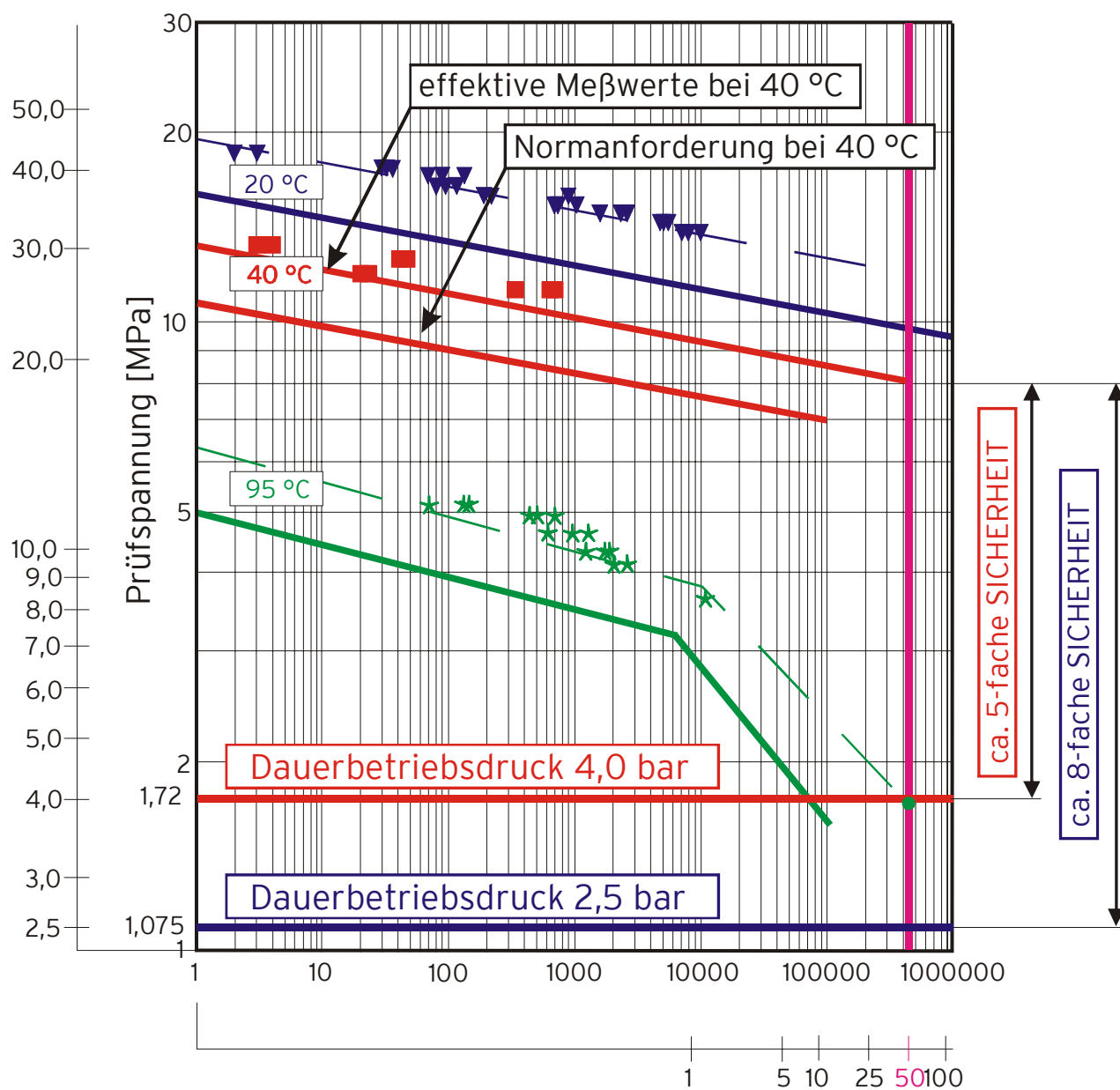
Sicherheitsfaktoren bei 40 °C Dauertemperaturbelastung	
Bei einem Dauerbetriebsdruck in der Heizungsanlage von	Sicherheitsfaktor nach 50 Betriebsjahren
1,5 bar	ca. 13
2,5 bar übliche Einstellung des Sicherheitsventils	ca. 8
4,0 bar	ca. 5
6,0 bar	ca. 3

Bei einer Dauertemperaturbelastung von 60 °C und einem Dauerbetriebsdruck von 2,5 bar ist nach 50 Jahren noch mit ca. 6-facher Sicherheit zu rechnen, sogar eine Dauerbelastung von 95 °C *) würden die Hitherm® Klimawandregister noch unbeschadet überstehen.

*) theoretischer Wert, zulässige Maximalbelastung: 60 °C



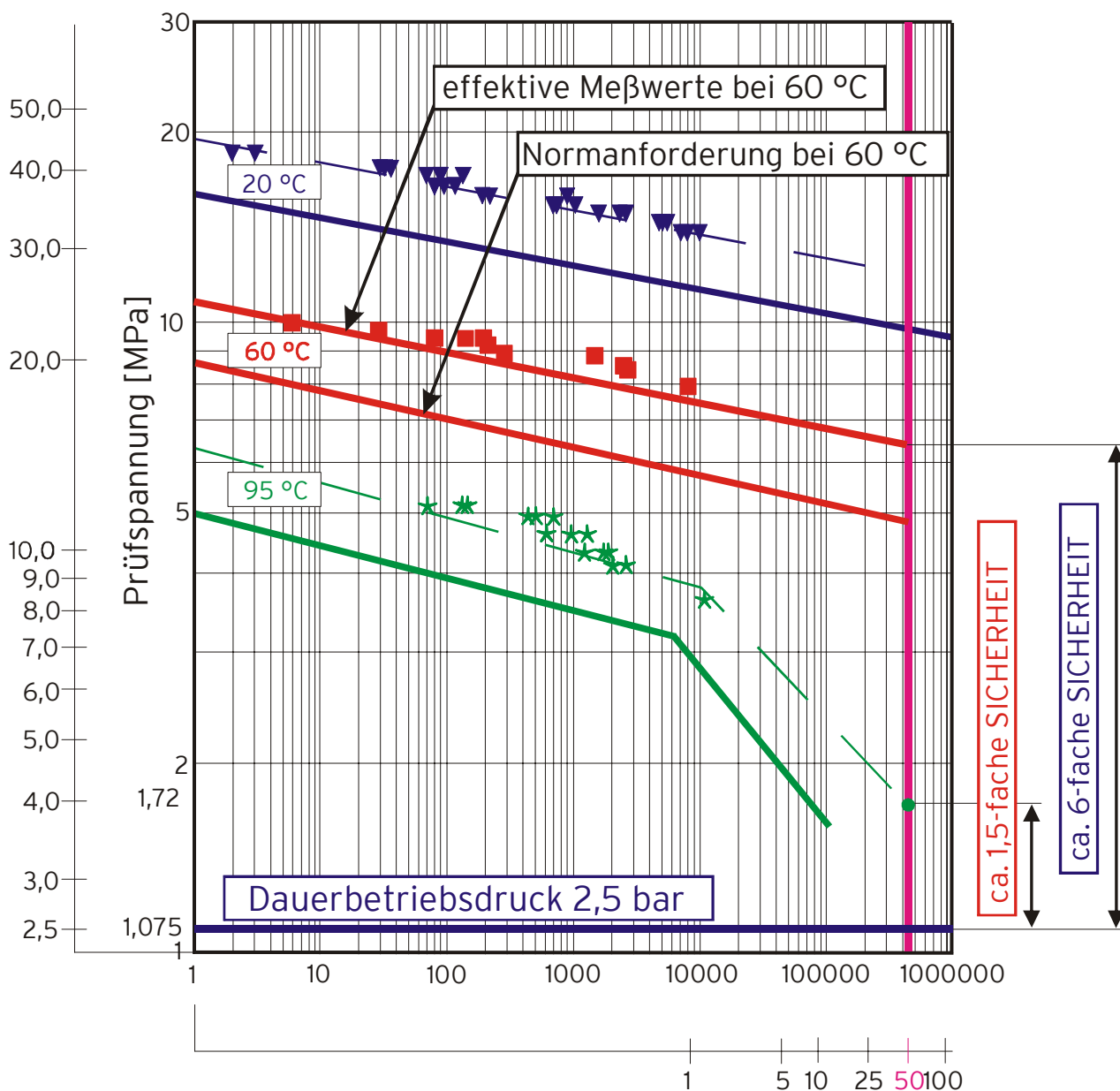
Zeitstandsdiagramm nach ÖNORM B 5174 bzw. DIN 8078/A1 04.94 RA130E grau 8427



 20°C 40 °C 95 °C Zeitstandskurven nach DIN 8078/A1-04.94
 PCD 20°C PCD 40°C PCD 95°C BOREALIS GmbH, Linz, für RA130E
 Formmasse nach DIN 16774 PP R, ECH, 85 M 003

Diese Zeitstandfestigkeitskurve beruht auf Messungen an geraden Rohrproben aus Polypropylen Typ 3 (PP-R) **RA130E** des Rohstoffherstellers BOREALIS GmbH. Messwerte sind ermittelte Werte von Prüfungen bei BOREALIS GmbH sowie an den Staatl. Prüfstellen LKT-TGM und ÖKI, Wien.

Zeitstandsdiagramm nach ÖNORM B 5174 bzw. DIN 8078/A1 04.94 RA130E grau 8427



■ 20 °C ■ 60 °C ■ 95 °C Zeitstandskurven nach DIN 8078/A1 -04.94
 ▼ PCD 20 °C ■ PCD 60 °C ★ PCD 95 °C BOREALIS GmbH, Linz, für RA130E
 Formmasse nach DIN 16774 PP R, ECH, 85 M 003

Diese Zeitstandfestigkeitskurve beruht auf Messungen an geraden Rohrproben aus Polypropylen Typ 3(PP-R) **RA130E** des Rohstoffherstellers BOREALIS GmbH. Messwerte sind ermittelte Werte von Prüfungen bei BOREALIS GmbH sowie an den Staatl. Prüfstellen LKT-TGM und ÖKI, Wien.

Rohstoff-Eigenschaften von Hitherm® Systembestandteilen aus RA130E:

Eigenschaft	Prüfnorm/Meißmethode	Einheit	Wert
Schmelzindex MFI 190/5 MFI 230/5 MFI 230/2,16	ISO 1133 Prozedur 18 Prozedur 20 Prozedur 12	g/10min g/10min g/10min	0,5 1,25 0,3
Dichte bei 23°C	ISO / R1183	g/cm ³	0,901
Schmelzbereich	OSC	°C	150 - 160
Streckspannung Reißdehnung	ISO / R527 Vorschubgeschwindigkeit D Prüfstab Abb. 2	N/mm ² %	26 > 100
Kugeldruckhärte	ISO 2039	N/mm ²	46
3,5% Biegespannung Elastizitätsmodul Schubmodul 20°C	ISO 178 ISO 179 ISO 537	N/mm ² N/mm ² N/mm ²	20 800 400
Schlagbiegeversuch 0°C Schlagzähigkeit nach Charpy	DIN 8078, Teil 2 ISO 179 Prüfstab Abb. 2	- kJ/m ²	ohne Bruch ohne Bruch
Längenausdehnungskoeffizient Wärmeleitfähigkeit bei 20°C spezifische Wärmekapazität bei 20°C	DIN 52612 adiabat. Kalorimeter	K-1 W/mK kJ/kgK	1,5 · 10 ⁻⁴ 0,24 2
Brandverhalten	ÖNORM B 3800, TI. 1	-	B1
chemische Beständigkeit	DIN 8078	beständig gegen im Trinkwasser und am Bau übliche Chemikalien. Bei Sondermedien (Säuren, Laugen, ölhaltigen Substanzen) Beständigkeitsliste anfordern	



2.2.2. HITHERM® KLIMAWANDREGISTER

Technische Daten von Hitherm® Klimawandregistern

Für alle Typen von Hitherm® Klimawandregistern gilt:

Material:	PP-R RA130E
zulässige Betriebstemperatur:	60 °C ¹⁾
zulässiger Betriebsdruck:	4 bar
Lieferform:	je 13 Stück Wärmeregister in Karton verpackt,

Befestigungsschienen bereits montiert,
 serienmäßig für Vorlaufanschluss rechts unten vorbereitet (bei Vorlaufanschluss links unten sind nur die Befestigungsschienen umzuklipsen),
 Verbindungsmuffen an den Sammlern bereits diagonal entgegengesetzt angeformt

Hitherm® HOCHLEISTUNGSREGISTER (Rohrabstand 5 cm)

Type	System- breite ²⁾ [cm]	Bau- höhe ³⁾ [cm]	Register- fläche [m²]	Wirksame Heizfläche [m²]	Wasser- inhalt [ltr]	Art. Nr.	Verp. Einheit [Stk]
50/5	50	50	0,25	0,30	0,34	H I05	13
100/5	50	100	0,50	0,55	0,52	H I10	13
150/5	50	150	0,75	0,80	0,69	H I15	13
200/5	50	200	1,00	1,10	0,86	H I20	13
250/5	50	250	1,25	1,35	1,04	H I25	13
300/5	50	300	1,50	1,60	1,21	H I30	13

Hitherm® STANDARDREGISTER (Rohrabstand 10 cm)

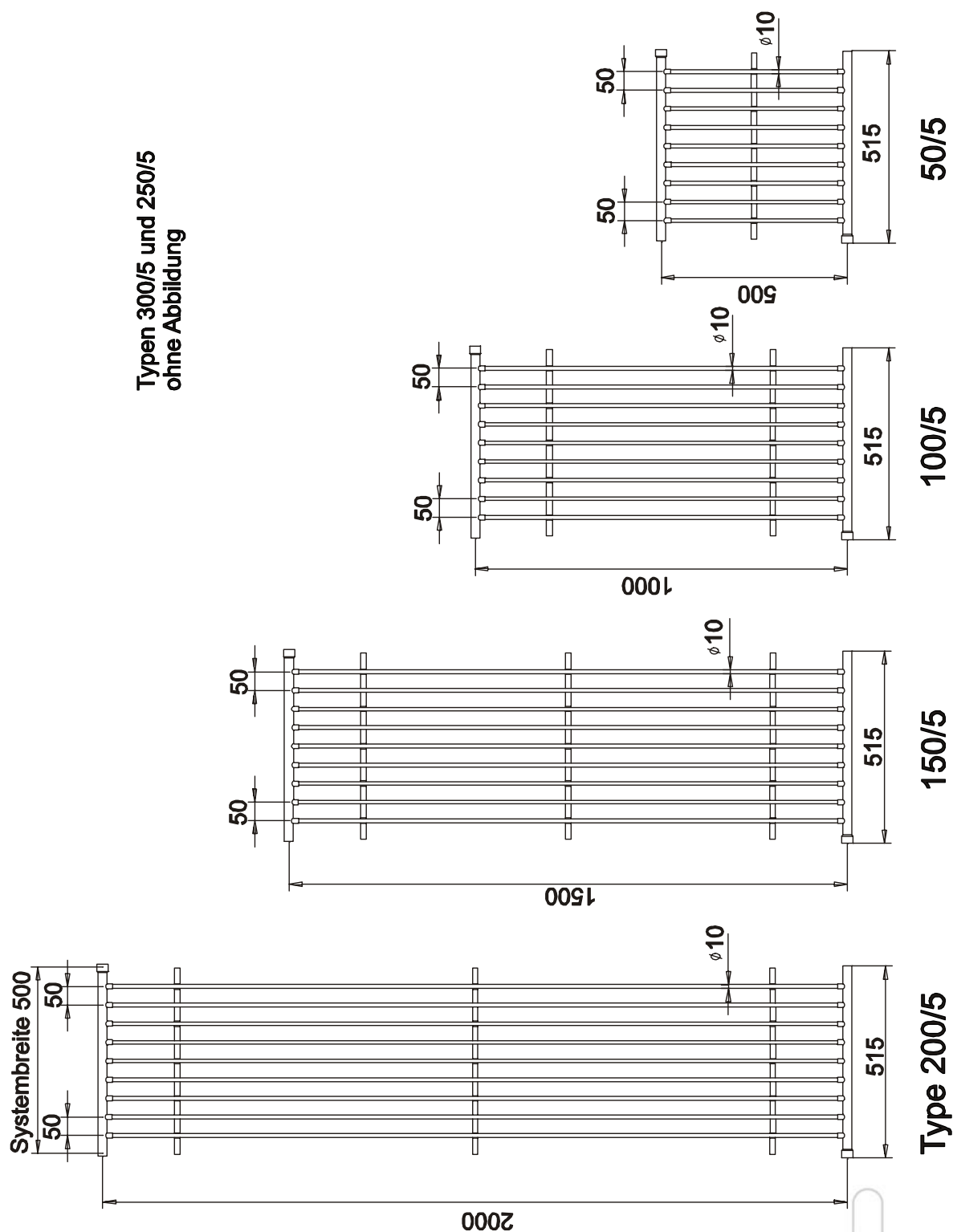
Type	System- breite ²⁾ [cm]	Bau- höhe ³⁾ [cm]	Register- fläche [m²]	Wirksame Heizfläche [m²]	Wasser- inhalt [ltr]	Art. Nr.	Verp. Einheit [Stk]
50/10	50	50	0,25	0,30	0,25	H I06	13
100/10	50	100	0,50	0,55	0,35	H I11	13
150/10	50	150	0,75	0,80	0,45	H I16	13
200/10	50	200	1,00	1,10	0,55	H I21	13
250/10	50	250	1,25	1,35	0,65	H I26	13

¹⁾ Die zulässige Betriebstemperatur gilt für die Hitherm® Klimawandregister. Bei Putzkonstruktionen sind je nach verwendeter Putzart zum Teil nur geringere Temperaturen zulässig (z.B. Gipsputze).

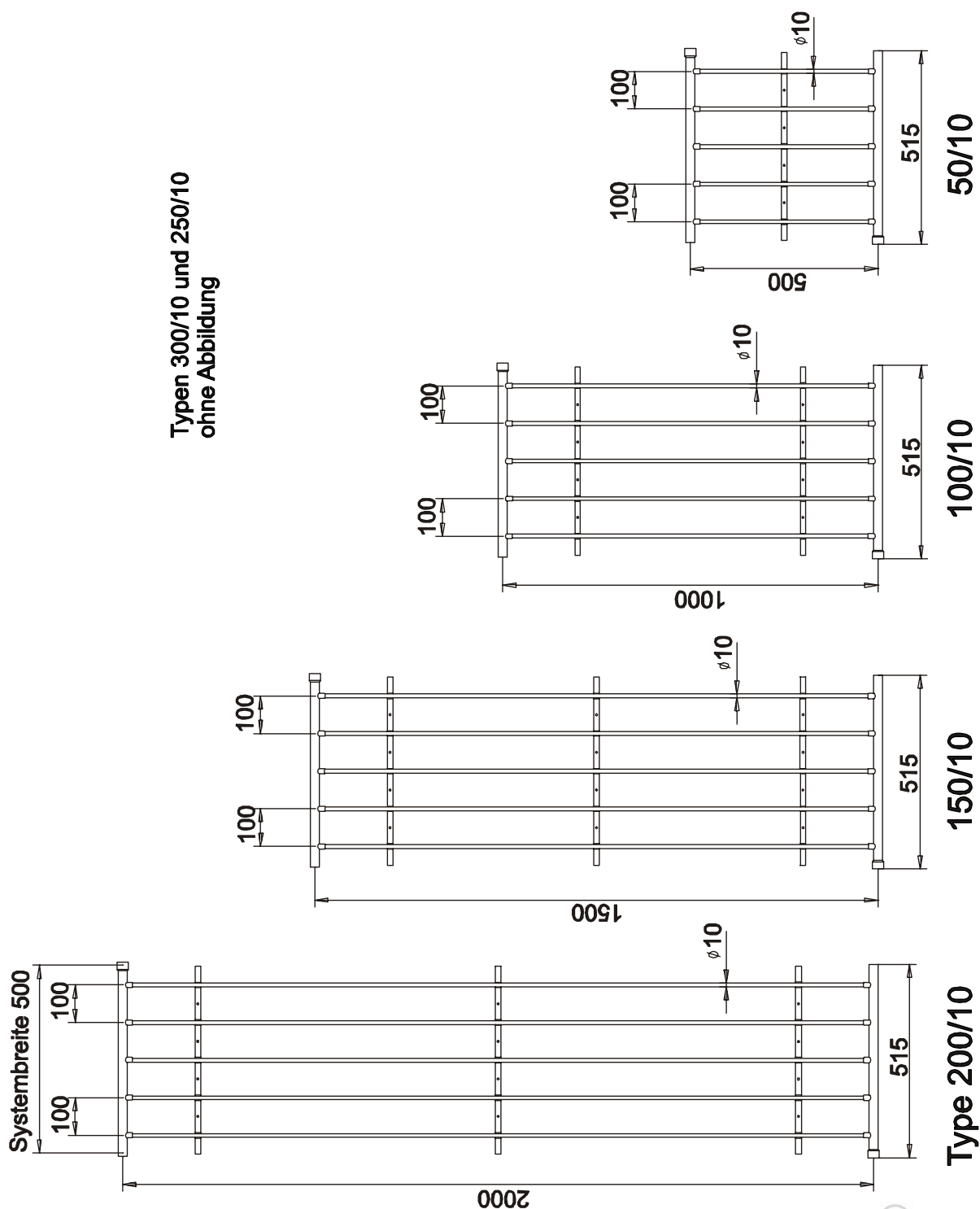
²⁾ Die Systembreite ist als Maß für Hitherm® Register nach den Zusammenschweißen angegeben.

³⁾ Als Bauhöhe ist der Achsabstand der beiden Sammelrohre angegeben, die gesamte Bauhöhe ist jeweils um ca. 3 cm größer.

Hitherm® Hochleistungs-Klimawandregister

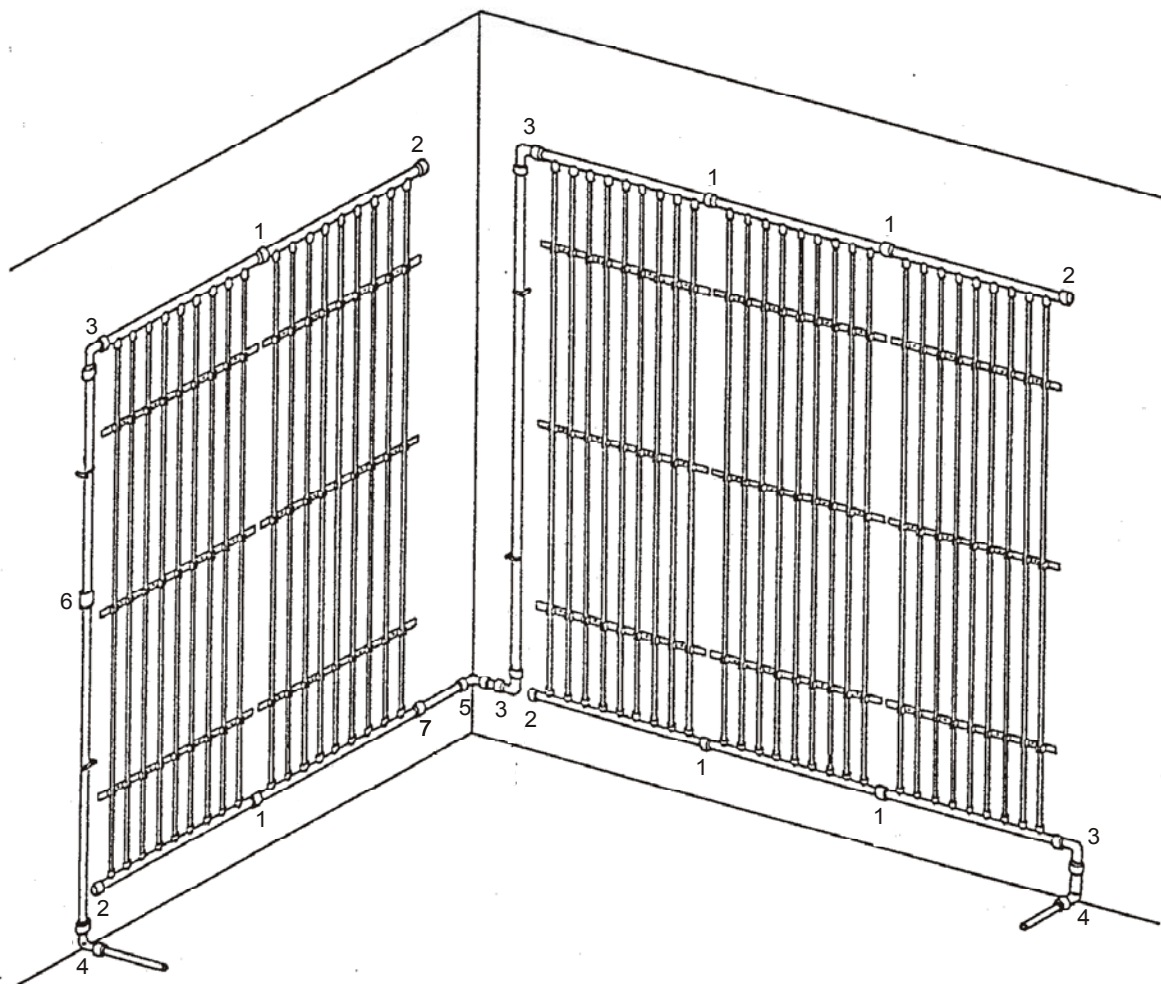


Typen 300/10 und 250/10 ohne Abbildung



2.2.3. HITHERM® VERBINDUNGSFITTINGE

Übersicht über die wichtigsten Verbindungsarten



- Type 1: Register - Direktverbindungen
- Type 2: Verschluss mittels Hitherm® Ovalekappe
- Type 3: Anschluss der Anbindeleitung mit Hitherm® Wandwinkel oval/oval
- Type 4: Hitherm® Bodenwinkel (Übergang von oval auf rund)
- Type 5: Hitherm® Eckwinkel (oval/oval)
- Type 6: Hitherm® Ovalmuffe für Sammler oder Verbindungsleitung
- Type 7: Übergang Register auf Ovalrohr

Hitherm® Verbindungsfittinge

Für die Verbindung der Hitherm® - Klimawandregister untereinander bzw. mit den Verbindungs- und Anbindeleitungen stehen zahlreiche Fittinge für jeden Einsatzbereich zur Verfügung.

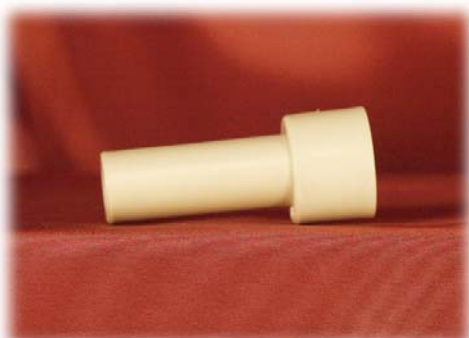
Für alle Hitherm® Fittinge gemeinsam gelten folgenden technische Daten:

Material: PP-R RA130E

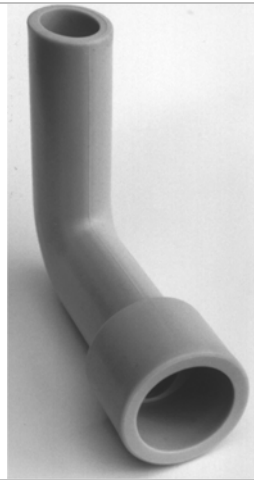
Zulässige Betriebstemperatur: 60° C

Zulässiger Betriebsdruck: 4 bar

Die Verbindung von Hitherm® - Systembestandteilen erfolgt im Bereich der Wand (unter Putz) im Regelfall mit Hitherm® - Ovalrohren 24/17, Verbindungsleitungen im Fußboden werden im Normalfall mit Hitherm® - Rohren Ø21mm hergestellt.

Übersicht über die Verbindungsfittinge:	
Für Nennmaß 24/17 (oval)	Für Nennmaß Ø 21 (rund)
Ovalmuffe	Muffe Ø 21
Endkappe oval	Endkappe Ø 21
Wandwinkel 90° (oval/oval)	Winkel 90° Ø 21
Eckwinkel 90° (oval/oval)	Winkel 45° Ø 21
Übergangsmuffe (oval/rund) Ø 21	
Bodenwinkel (oval/rund) Ø 21	
Sonderwinkel (oval/rund) Ø 21	
	Hitherm® – Ovalmuffen Für Polyfusions- Schweißverbindungen von: Hitherm® – Ovalrohren 24/17 (Verbindungsleitungen) Hitherm® – Klimawandregister, wenn diese nicht in voller Registerbreite eingesetzt werden, sondern auf geringere Breite gekürzt werden. Art.Nr. HI 69
	Hitherm® – Übergangsmuffen (oval auf Ø 21 mm) Für Polyfusions- Schweißverbindungen von Rundrohren Ø 21 mm mit: Hitherm® – Ovalrohren 24/17 Hitherm® – Klimawandregister Art.Nr. HI 70

	Hitherm® – Ovalendkappen Für das Verschließen nicht benötigter Anschlussstellen mittels Polyfusionsschweißung Art.Nr. HI 65
	Hitherm® – Wandwinkel (Winkel oval/oval, mit flacher Seite an Mauerwerk anliegend) Für Polyfusions- Schweißverbindungen von Hitherm® – Klimawandregistern mit vertikalen Verbindungsleitungen. Art. Nr. HI 66
	Hitherm® – Eckwinkel (Winkel oval/oval, für Wand- Eckverbindungen) Für Polyfusions- Schweißverbindungen von Hitherm® – Klimawandregistern über Wandecken 90° (rechtwinkelig) Art.Nr. HI 67
	Hitherm® – Bodenwinkel (Übergangswinkel oval auf Ø21) Für Polyfusions- Schweißverbindungen von Hitherm® – Ovalrohren 24/17 mit Anschlussleitungen Ø21 (Fußbodenanschluss) Art.Nr. HI 68



Hitherm® – Übergangswinkel oval / Ø 21

(Winkel oval / rund Ø 21, mit flacher Seite an Mauerwerk anliegend)

Für Polyfusions- Schweißverbindungen von Hitherm® – Klimawandregistern mit Hitherm® - Rundrohren Ø 21 im Wandbereich.
Spezieller Anwendungsbereich:
Für Raumecken, welche vom rechten Winkel Abweichen

Art. Nr. HI 71

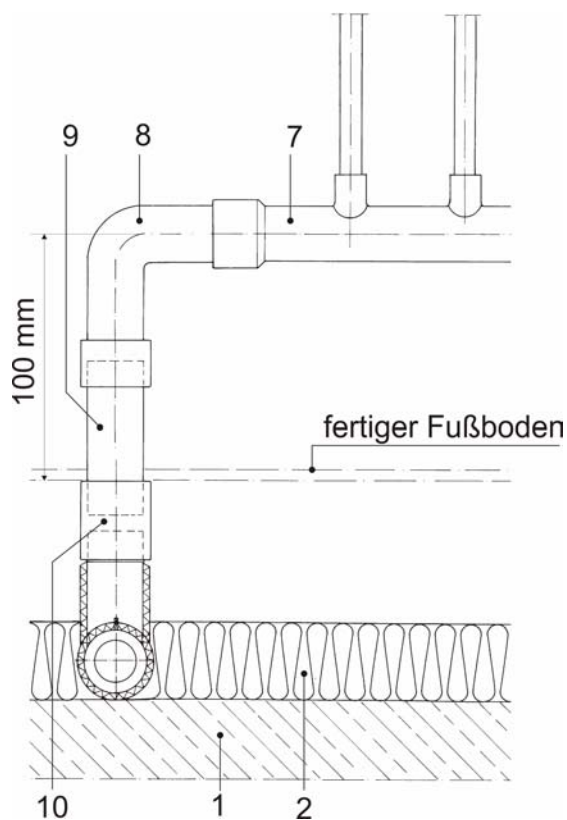


2.2.4. HITHERM® VERBINDUNGS- UND ANBINDELEITUNGEN

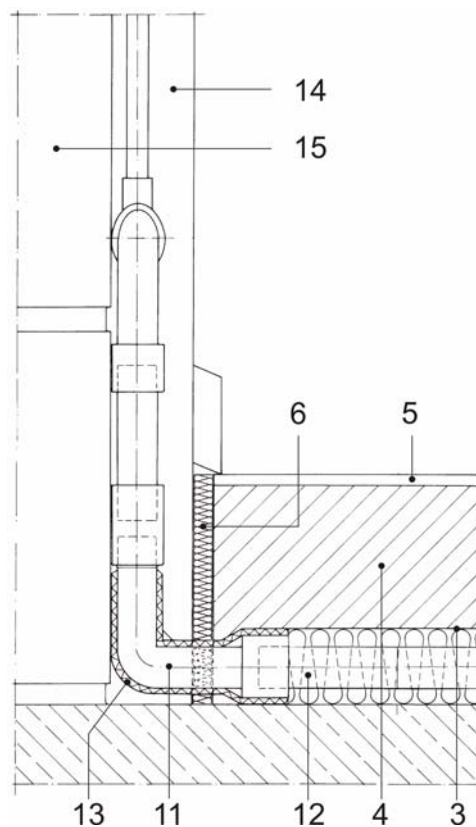
	Hitherm® – Oval-Verbindungsrohr:	
	Dimension:	24 x 17
	Wandstärke:	3/2,5 mm
	Material:	PPR- RA130E
	Lieferform:	Stangen a 5 lfm
	Liefereinheit:	20 Stangen (=100lfm) in Schutzrohr verpackt
	Einsatzbereich:	Alle vertikalen und horizontalen Verbindungsleitungen in der Wand
	Art.Nr.	HI 60
	Hitherm® – Anbindeleitung Ø 21mm:	
	Dimension:	Ø 21 x 2,4 mm
	Material:	PPR- RA130E
	Lieferform:	Stangen a 5 lfm (Liefereinheit 20 Stangen = 100 lfm in Schutzrohr verpackt)
		Rollen a 200 lfm (ohne Abbildung)
	Einsatzbereich:	Alle Anbindeleitungen in der Fußbodenkonstruktion (vom Verteiler bis zum Anschluss in der Wand mittels Bodenwinkel)
	Art.Nr.	HI 51



Übergang von Hitherm® Klimawandregistern auf Anbindeleitungen im Fußboden

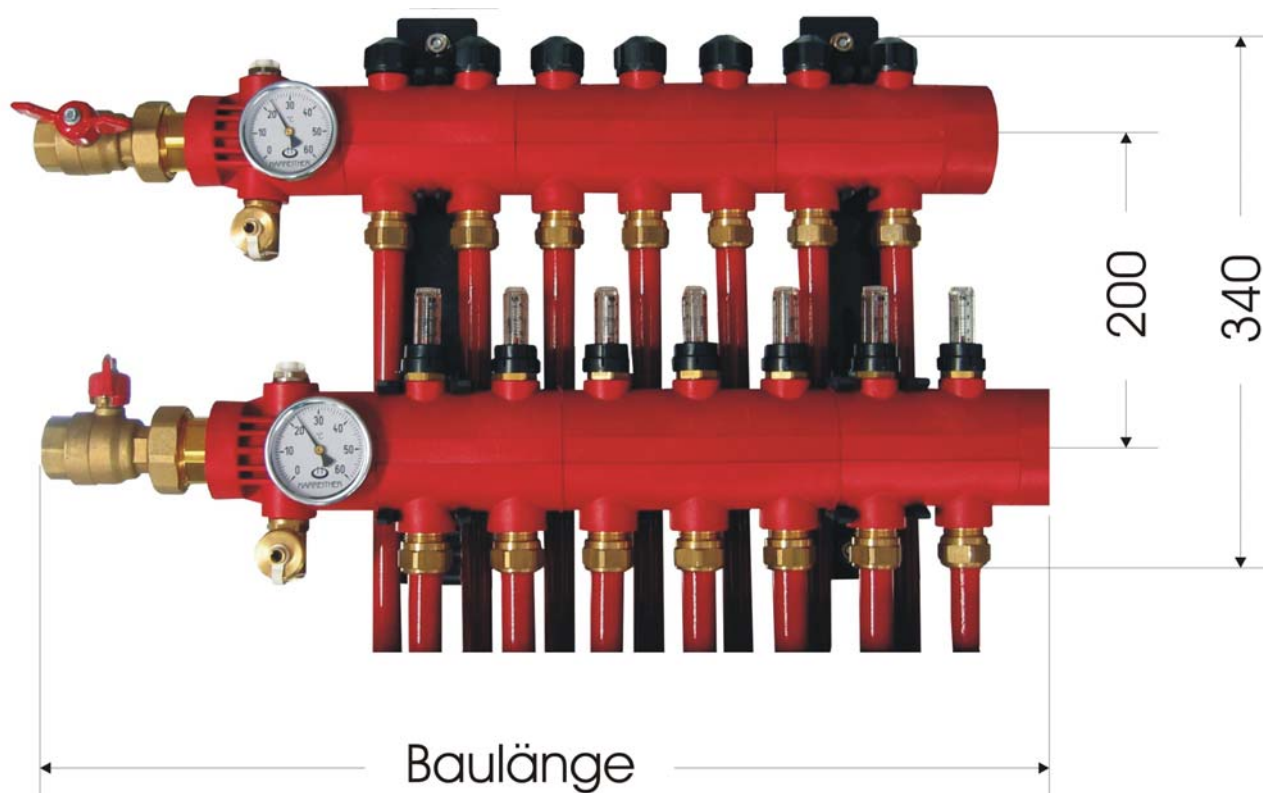


- (1) Rohdecke
- (2) Wärme-/ Trittschalldämmung
- (3) PE-Abdeckfolie
- (4) Estrich
- (5) Bodenbelag
- (6) Randdämmstreifen
- (7) Hitherm® Klimawandregister
- (8) Hitherm® Wandwinkel



- (9) Hitherm® Ovalrohr
- (10) Hitherm® Ovalmuffe
- (11) Hitherm® Bodenwinkel
- (12) Anbindeleitung $\varnothing$ 21 mm
- (13) Schutzrohr aus PE-Schaum
- (14) Putz
- (15) Mauerwerk bzw. tragender Untergrund

2.2.5. ABMESSUNGEN DER HARREITHER OVALVERTEILER



Baulängen Harreither Ovalverteiler in mm											
Anzahl Gruppen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Holländer Kunststoff Ø32	349	404	459	514	569	624	679	734	789	844	899
Holländer auf 1" IG	326	381	436	491	546	601	656	711	766	821	876
Kugelhahn auf 1"IG	372	427	482	537	592	647	702	757	812	867	922
Bautiefe Harreither Ovalverteiler											
ohne Thermometer:	108 mm										
mit Thermometer:	115 mm										

2.2.6. HITHERM® BEFESTIGUNGSBAUTEILE

Die Befestigungsart der Hitherm® Klimawandregister auf dem (tragenden) Untergrund hängt von der Wandkonstruktion ab. Im Regelfall werden die Hitherm® Klimawandregister direkt auf dem Ziegelmauerwerk montiert. Hierbei werden die im Klimawandregister-Lieferumfang enthaltenen Befestigungsschienen mittels Stahlstiften in der Mörtelfuge befestigt. Die Hitherm® Sammler (oberes und unteres Sammelrohr) sowie die Hitherm® Verbindungsleitungen werden mittels Dübelhaken am Untergrund fixiert.

Unterbau	Hitherm® Klimawandregister		Hitherm® Verbindungsleitung	
	Befestigung	Lieferumfang Fa. Harreither	Befestigung	Lieferumfang Fa. Harreither
Ziegelmauerwerk	Hitherm® Befestigungsschiene und nicht rostende Stahlstifte	⊗ ○*)	Hitherm® Dübelhaken	⊗
Gasbetonmauerwerk (YTONG)	Hitherm® Befestigungsschiene und nicht rostende Stahlstifte	⊗ ○*)	Hitherm® Dübelhaken	⊗
Holzwohle-Leichtbauplatten (HERAKLITH, HERATEKTA)	Hitherm® Befestigungsschiene und nicht rostende Stahlstifte	⊗ ○*)	Hitherm® Dübelhaken	⊗
Betonmauerwerk (Massivbeton)	Hitherm® Befestigungsschiene und Schrauben Ø 4 x 40 + Dübel Ø 6	⊗ ○*)	Hitherm® Dübelhaken	⊗
Metallständerwand (RIGIPS, KNAUF)	Hitherm® Sammlerhalteschiene	⊗	nicht erforderlich	
Holzlattekonstruktion	Hitherm® Sammlerhalteschiene	⊗	nicht erforderlich	

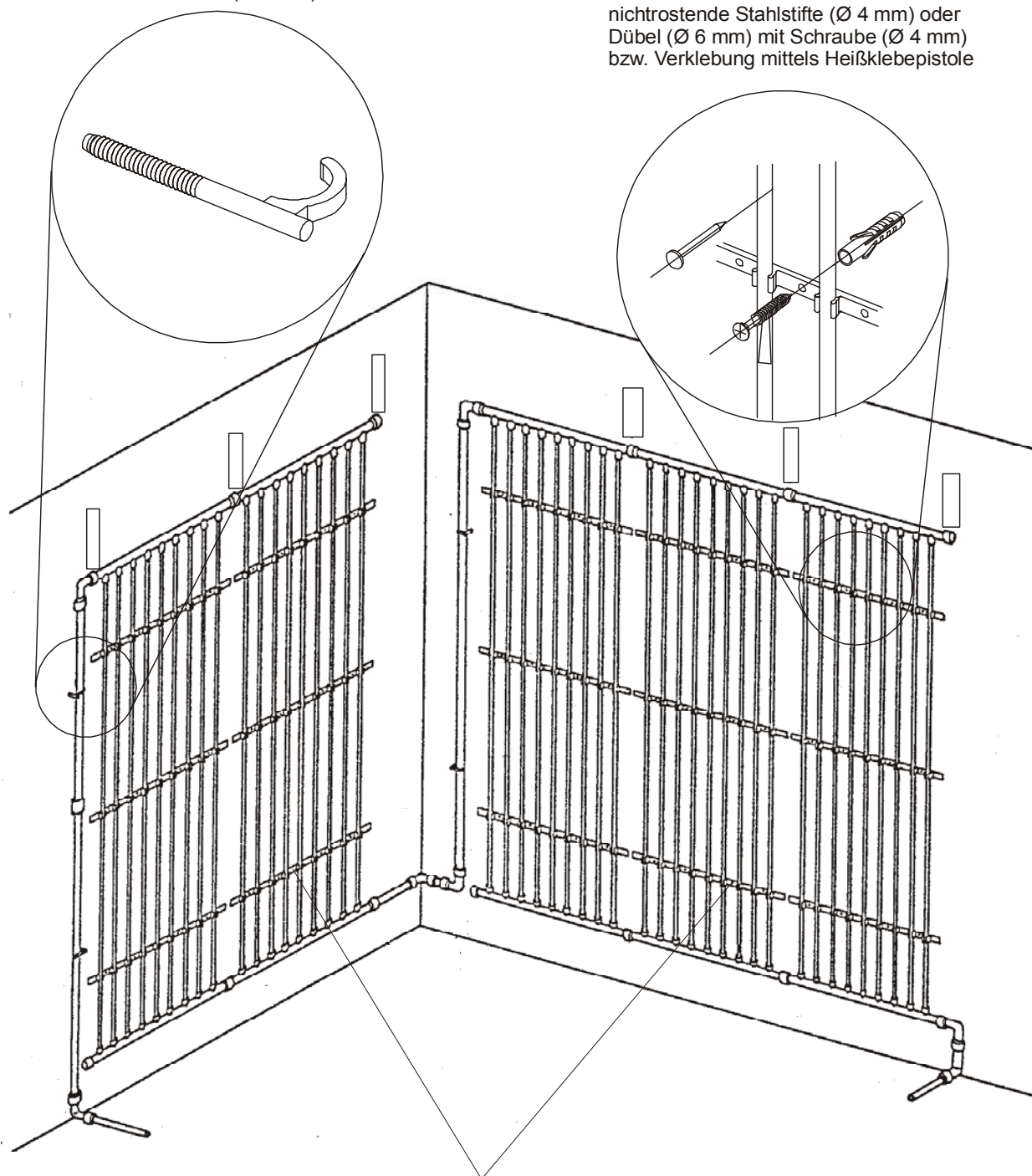
*) Stahlstifte bzw. Schrauben sind von der ausführenden Facheinbaufirma beizustellen.



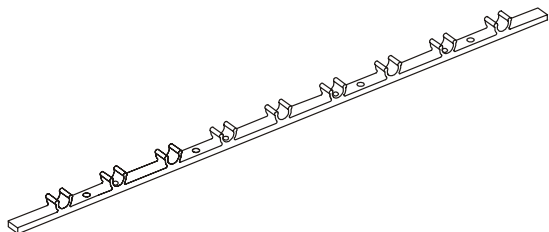
2.2.6.1. Hitherm® Befestigungsbauteile

Dübelhaken (Ø 8 mm)

nichtrostende Stahlstifte (Ø 4 mm) oder
Dübel (Ø 6 mm) mit Schraube (Ø 4 mm)
bzw. Verklebung mittels Heißklebepistole



Hitherm® Befestigungsschiene



Hitherm® Befestigungsschienen

Zur Montage der Klimawandregister an der Wand und zur Sicherung der Abstände der Leistungsrohre (für Registertyp RA 5 und RA 10 eingesetzt).

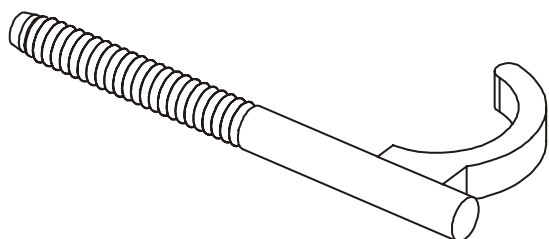
Länge: 500 mm

Material: PP-R

Abstand der Rohrfixierungen: 50 mm

Bohrungen für Stahlstift od. Schrauben: Ø 5 mm

Im Lieferumfang der Hitherm® Klimawandregister enthalten (nicht gesondert zu bestellen).



Hitherm® Dübelhaken

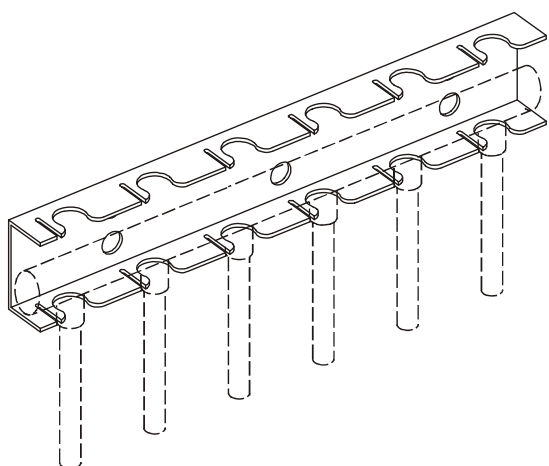
Zur Fixierung des Hitherm® Sammlers und der horizontalen und vertikalen Verbindungsleitungen.

Dimension: Ø 8 × 80 mm

Material: schlagzäher Kunststoff

Artikelnummer: H 140

Verpackungseinheit: 50 Stk.



Hitherm® Sammlerhalteschiene

Zur Aufnahme von Klimawandregistern bei Trockenbaukonstruktionen (Holzlattung, Metallständerwand).

Dimension: 40 × 25 mm

Länge: Stangen á 4 m

Material: PP-R

Artikelnummer: E C02

Verpackungseinheit: 14 Stangen (56 lfm)



2.2.7. HITHERM® PUTZMÖRTELKOMPONENTE PM 6

Hitherm® PM 6 ist ein speziell für Wandheizungen entwickelter Mörtelzusatz.

Einsatzbereich: ausschließlich für händisch gemischte Putze, nicht zu verwenden für Werkputzmörtel (keine Siloware, keine Sackware)

- Kalk-Zement Handputze
- Trassit-Handputze *)
- Eibergit-Handputze *)

*) Trassit Plus bzw. Eibergit LP sind in Österreich gebräuchliche Mörtelbinder. Die hierfür angeführten Mischungs- und Dosierungsangaben gelten sinngemäß auch für vergleichbare Produkte anderer Hersteller, wenn diese die gleichen mechanischen und verarbeitungs-technischen Eigenschaften aufweisen.

Wirkungsweise:

Hitherm® PM 6 erhöht die Putzhaftung am Untergrund und verbessert die Festigkeitswerte sowie die Elastizität des Putzmörtels. Ein bei Wandheizungen besonders wichtiges Merkmal ist die gute Wärmeleitfähigkeit von PM 6-vergüteten Putzmörteln. Behagliche Wärme wird somit reaktionsschnell und effizient an den Raum abgegeben.

Hitherm® PM 6 verringert weiters Mörtelverluste, erhöht die Arbeitsleistung bei Putzarbeiten und ermöglicht Putzschichten bis zu 4 cm Dicke in einem Arbeitsgang.

Eignungsprüfung:

Hitherm® -Putzmörtel nach den vorgeschriebenen Rezepturen wurden auf üblichem Hohlziegelmauerwerk auf den Hitherm® Wärmeregistern aufgetragen und weit über die in der Praxis üblichen Werte durch Temperaturwechselversuche beansprucht. Die Überwachung erfolgte durch einen gerichtlich beeideten Sachverständigen.

Alle angeführten Rezepturen blieben nach den Temperaturbeanspruchungen bis zu einer Heizmediumtemperatur von 60 °C frei von Rissen.

Dosierung: 3 % vom Bindemittelgewicht

Verbrauch: ca. 0,25 l/m² bei ca. 3,5 cm Putzdicke

Lagerung: In Originalgebinden frostfrei lagern.

Hitherm® -PM 6 ist nicht kennzeichnungspflichtig nach Chem. Gesetz.

Lieferform: Kanister á 5 kg reicht für eine Putzfläche von ca. 20 m².

Hinweise zur Entsorgung: Reste nicht in fließendes Gewässer oder in das Grundwasser gelangen lassen, nicht in den Abfluss oder WC entleeren und nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Reste von Hitherm® -PM 6 mit Zement und Wasser anrühren, erhärten lassen und als Bauschutt gemäß ÖNORM S2100, Schlüssel No 31409, entsorgen.

Hitherm® - Putze nach folgenden Rezepturen sind in üblicher Putztechnik aufzutragen. Bei allen Putzen ist ein Hitherm® -Putzarmierungsgewebe einzuarbeiten, oder nachträglich nach Austrocknen des Grundputzes und vor Auftragen des Feinputzes aufzuspachteln.



2.2.8. HITHERM® COMPACT WANDELEMENTE

2.2.8.1. Entwicklungsziele

Sowohl im Neubaubereich als auch bei der Althausmodernisierung haben sich die Erwartungen der Bauherren in den letzten Jahrzehnten deutlich geändert: mehr Lebensqualität in den eigenen vier Wänden durch mehr Komfort, mehr Freiheit bei der Gestaltung und Einrichtung, verbessertes Raumklima durch milde Strahlungswärme; Einsatz ökologisch und baubiologisch vorteilhafter Materialien, beste Regelbarkeit ohne Bedienungsaufwand sowie eine deutliche Senkung von Energiekosten sind heute die bestimmenden Kriterien bei Planung und Konzeption von Gebäude und technischer Ausstattung.

Die Notwendigkeit, mit unseren Ressourcen sparsam und behutsam umzugehen, hat dafür gesorgt, dass heute vermehrt umweltschonende Heizsysteme unter größtmöglicher Nutzung von Alternativenergien zum Einsatz gelangen.

Eine sinnvolle Voraussetzung hierfür ist die Absenkung der Vorlauftemperatur und damit der Einsatz großflächiger „Heizkörper“ in Form von Fußboden und Wandheizflächen. Während bei den massiv gebauten Wohnhäusern mit den Hitherm® Klimawand-Registern ein seit vielen Jahren bewährtes System für optimale Behaglichkeit sorgt, sind unter Putz liegende Systeme in Holzriegelbauten, Fertigteilhäusern und Trockenausbau-Ständerwänden kaum einsetzbar.

In Büro und Verwaltungsgebäuden ist ebenso eine Trendwende feststellbar: weg von der herkömmlichen Klimaanlage hin zur stillen, sanften Kühlung mittels großflächiger Systeme. Es ist daher naheliegend, Heizung und Kühlfunktionen in einem einzigen System, noch besser in einem einzigen Element zu vereinen.

Ein universelles Heiz- und Kühlelement sollte also entwickelt werden, welches für Neu- und Altbau gleichermaßen eingesetzt werden kann und im Trockenausbau sowohl im Wand- als auch Decken- und Dachschrägenbereich montiert werden kann.

Eine wichtige Forderung hierbei war es, die bauphysikalischen Kenndaten der eingesetzten Trockenausbauplatten möglichst unverändert zu belassen bzw. sogar zu verbessern.

Die Hitherm® - Compact- Elemente sind die qualitativ hochwertige Antwort auf die heiztechnischen Herausforderungen des 3. Jahrtausends:

- leistungsstark, reaktionsschnell, stabil und universell!
- Eine kompakte Einheit aus Gipsfaserplatte, Hitherm® -Wärmeregister und Systemdämmung, rasch zu montieren und sofort z.B. tapezierfertig.

2.2.8.2. Einsatzmöglichkeiten

Hitherm® - Compact- Elemente eignen sich zum Einsatz als Heiz- und/oder Kühlelemente.

Sie können sowohl im Wandbereich als auch im Deckenbereich bzw. in der Dachschräge angeordnet werden.

Hitherm® - Compact- Elemente werden im Neubau und bei Althauserneuerungen gleichermaßen eingebaut.

Als Montageuntergrund eignen sich alle Arten von Massivwänden mit einer entsprechenden Lattung, Holzriegelwände, Holzschalungen aller Art (mit Lattung), Ständerwand-Konstruktionen, Dachschrägen, Decken (mit Lattung) abgehängte Deckenkonstruktionen etc.

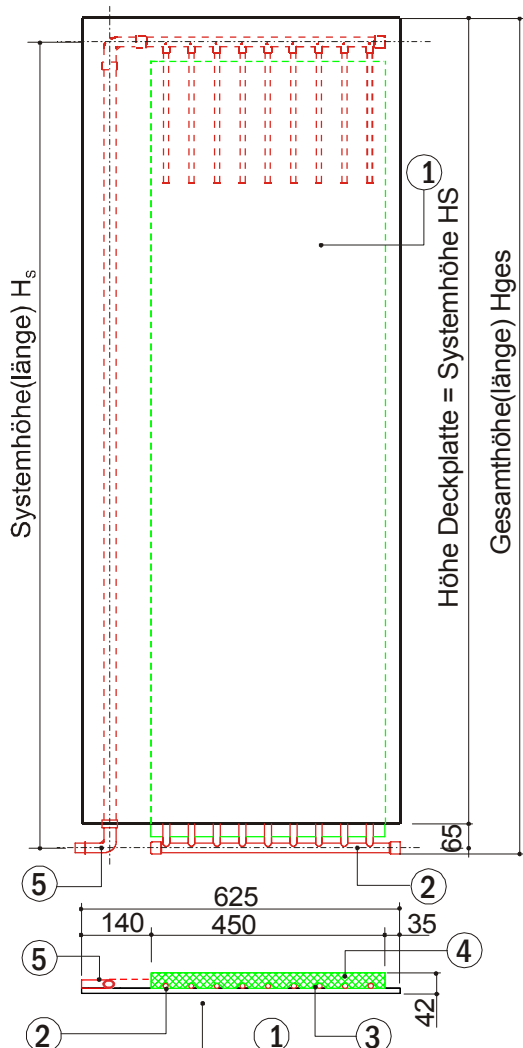
Vor der Montage sind die bauphysikalischen Anforderungen und Vorschriften zu prüfen und gegebenenfalls entsprechende zusätzliche Maßnahmen (z.B. erhöhter Brandschutz) vorzusehen.

Hitherm® - Compact- Elemente wurden im Dauertest mit wechselnden Temperaturen bis zu 70°C geprüft und haben die gestellten Anforderungen in allen Punkten erfüllt. Im Hinblick auf die baustellenbedingten Erfordernisse ist als Einsatzgrenze eine maximale Vorlauftemperatur von 50°C einzuhalten.

Bei Einsatz in Nassräumen ist vor der Verfliesung eine durchgehende Feuchtigkeitsabdichtung aufzubringen. Grundsätzlich sind alle technischen Vorschriften hinsichtlich Planung und Montage zu beachten.



2.2.8.3. Hitherm® Compact Wandelemente Technisches Datenblatt



Hitherm®-Compact Wandelement bestehend aus:

- ① Deckelement
Gipsfaserplatte 10mm
- ② Hitherm® Hochleistungsregister RA 5
- ③ Spezialkleber
- ④ Polystyrol-Wärmedämmplatte profiliert 30mm dick
- ⑤ Verbindungsleitung Hitherm®

Erklärung Elementtypen:

Beispiel:

W 200 / 62,5 / 10 / F

Mat. Deckplat
Faserplatte

Dicke Deckpl. (mm)

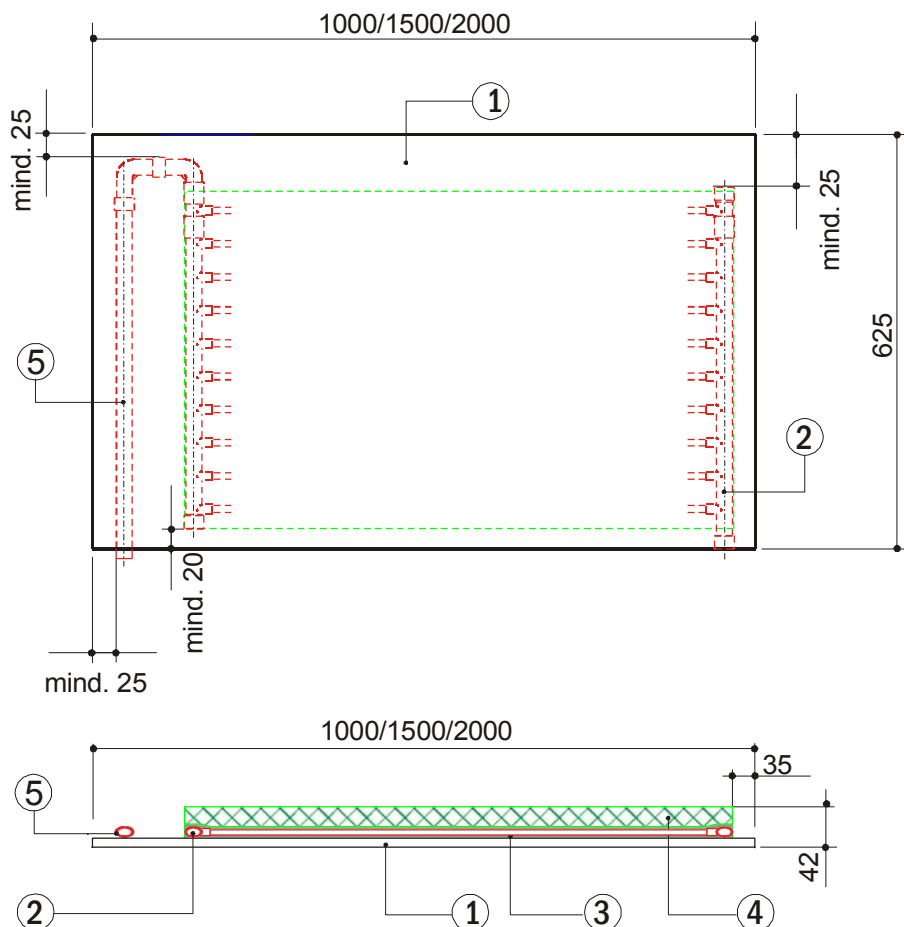
Elementbreite

Systemhöhe

Wandelement

Elementtype	Höhe (cm)		Breite(cm)	Dicke (mm)		Fläche (m²)		Gewicht kg	Artikelno.
	Syst.	Ges.		Gipspl.	Ges.	Gipspl.	Ges		
W/250/62,5/10F	250	258	62,5	10	42	1,56	1,61	31,0	H C25
W/200/62,5/10F	200	208	62,5	10	42	1,25	1,30	25,0	H C20
W/150/62,5/10F	150	158	62,5	10	42	0,94	0,99	19,0	H C15
W/100/62,5/10F	100	108	62,5	10	42	0,63	0,68	13,0	H C10
W/70/62,5/10F	62	70	62,5	10	42	0,39	0,44	10,0	H C06

2.2.8.4. Hitherm® Compact Parapetelemente Technisches Datenblatt



Hitherm®-Compact Parapetelement, bestehend aus:

- ① Deckelement: Gipsfaserplatte 10mm
- ② Hitherm® Hochleistungsregister RA 5
- ③ Spezialkleber
- ④ Polystyrol-Wärmedämmplatte profiliert, 30mm dick
- ⑤ Verbindungsleitung Hitherm®

Elementtype	Höhe (cm)		Breite(cm)	Dicke (mm)		Fläche (m²)		Gewicht	Artikelno.
	Syst.	Ges.		Gipspl.	Ges.	Gipspl.	Ges.		
P/62,5/200/10F	62,5	71	200	10	42	1,25	1,42	25,0	H C21
P/62,5/150/10F	62,5	71	150	10	42	0,94	1,07	19,0	H C16
P/62,5/100/10F	62,5	71	100	10	42	0,63	0,71	13,0	H C11

KAPITEL 03: WANDAUFBAU / KONSTRUKTION

3.1. ALLGEMEINE AUSFÜHRUNGSHINWEISE	2
3.1.1. NASSKONSTRUKTIONEN UND TROCKENKONSTRUKTIONEN	2
3.1.2. WANDAUFBAU MIT BZW. OHNE ZUSATZDÄMMUNG	2
3.2. HITHERM® PUTZKONSTRUKTIONEN.....	4
3.2.1. MASCHINENPUTZE AUF MAUERWERK	4
3.2.2. MASCHINENPUTZE AUF DÄMMSCHICHTEN	6
3.2.3. VERARBEITUNGSRICHTLINIEN FÜR MASCHINENPUTZE AUF HITHERM® KLIMAWANDSYSTEMEN	9
3.2.4. HITHERM® PUTZMÖRTELKOMPONENTE PM 6.....	11
3.3. HITHERM® COMPACT - KONSTRUKTIONEN	13
3.3.1. HITHERM® - COMPACT AUF HOLZLATTUNG 35MM BEI UNEBENEM UNTERGRUND.....	13
3.3.2. HITHERM® -COMPACT AUF HOLZLATTUNG 32MM BEI PLANEENEM UNTERGRUND.....	14
3.3.3. HITHERM® -COMPACT AUF METALLSTÄNDERKONSTRUKTION.....	15
3.4. HITHERM® TROCKENKONSTRUKTIONEN.....	16
3.4.1. TROCKENKONSTRUKTION MIT METALLSTÄNDER.....	16
3.4.2. TROCKENKONSTRUKTION MIT HOLZLATTUNG	17
3.4.3. TROCKENKONSTRUKTION MIT HOLZBEPLANKUNG AUF METALLSTÄNDERN	18
3.4.4. TROCKENKONSTRUKTION MIT HOLZBEPLANKUNG AUF HOLZSTAFFELN.....	19
3.5. HITHERM® SPEZIALANWENDUNGEN.....	20
3.5.1. EINBAU IN MASSIVWÄNDE / STAHLBETONWÄNDE.....	20
3.5.2. EINBAU DER HITHERM® KLIMAWANDREGISTER IN DACHSCHRÄGEN.....	21

3.1. ALLGEMEINE AUSFÜHRUNGSHINWEISE

Für den Einbau von Hitherm® Klimawänden stehen zahlreiche Ausführungs- und Konstruktionsvarianten zur Verfügung. Insbesondere der Wandaufbau kann somit ideal auf den jeweiligen Anwendungsfall abgestimmt werden.

Grundsätzlich wird zwischen folgenden Ausführungsvarianten unterschieden:

- Nasskonstruktionen
- Trockenkonstruktionen

3.1.1. NASSKONSTRUKTIONEN UND TROCKENKONSTRUKTIONEN

Bei Nasskonstruktionen werden die Hitherm® Klimawandregister auf dem bestehenden, tragfähigen Untergrund montiert und eingeputzt. Als tragfähiger Untergrund ist im Regelfall Ziegelmauerwerk nach ÖNORM B 2206 gegeben, wobei bei Anordnung der Hitherm® Klimawandregisterflächen an Außenwänden der U-Wert der Wand $U_{AW} \leq 0,35 \text{ W/m}^2\text{K}$ betragen soll.

Als Putz sind nur jene Produkte einsetzbar, welche neben ausreichenden Festigkeitseigenschaften vor allem eine gute Wärmeleitfähigkeit aufweisen. Die Aufbringung kann sowohl händisch als auch maschinell erfolgen. Bei Maschinenputzen sind nur jene Produkte geeignet, welche keinen oder nur einen geringen Perlite-Anteil aufweisen (keine Wärmedämmputze).

Bei Trockenausbau-Konstruktionen werden die Hitherm® Klimawandregister zwischen Metall- oder Holz-Ständerkonstruktionen eingebaut. Anschließend werden die Wände in bekannter Weise mit Gipskartonplatten oder mit Holzvertäfelung beplankt. Zur Erhöhung der Heizleistung bzw. Verringerung von Abstrahlungsverlusten ist zwischen den Hitherm® Klimawandregistern und dem tragenden Untergrund eine Wärmereflexionsfolie (Alufolie bzw. Wärmedämmung mit Alufolienkaschierung) anzubringen.

HINWEIS: Die Heizleistungen von herkömmlichen Trockenkonstruktionen, ohne Verwendung von Hitherm® Compact, ist bei gleicher Heizmitteltemperatur geringer, als bei eingeputzten Hitherm® Klimawandregisterflächen.

3.1.2. WANDAUFBAU MIT BZW. OHNE ZUSATZDÄMMUNG

Innenseitige Wärmedämmungen auf Außenwänden verbessern die thermischen Eigenschaften in mehrfacher Hinsicht:

Die Transmissionsverluste werden reduziert und somit weitere Heizkosten eingespart.

Die Putzschicht wird vom tragenden Mauerwerk thermisch entkoppelt, dadurch wird in der Aufheizphase praktisch nur die Putzschicht allein aufgeheizt. Die Wärmestrahlung wird in wenigen Minuten spürbar und das Behaglichkeitsempfinden stellt sich daher sehr rasch ein.

Eine thermische Entkopplung durch innenseitige Zusatzdämmung ist daher in folgenden Fällen sinnvoll und empfehlenswert:

- bei Außenwänden mit ungünstigen Dämmeigenschaften
(Empfehlung: wenn $U \geq 0,35 \text{ W/m}^2\text{K}$)
- bei sehr großer Masse der tragenden Wände
(z.B. Vollbetonwände in Kellerräumen, Vollziegelmauerwerk...)

Als innenseitige Zusatzdämmung kommen - je nach geforderter Dämmungsverbesserung und bauphysikalischen bzw. baubiologischen Erfordernissen - zahlreiche Produkte zum Einsatz (Auflistung ohne Vollständigkeitsanspruch):

Für Putzkonstruktionen:

- Putzträgerplatten aus Schilf bzw. Hanf
- Korkdämmplatten (z.B. PRIMANIT- Fassaden Dämmsystem)
- Holzwolle Leichtbauplatten mit Magnesitbindung (z.B. HERAKLITH-M, HERAKLITH-MB)
mit Zementbindung (z.B. HERAKLITH-C)
- Mehrschicht-Leichtbauplatten (z.B. HERATEKTA-M2, HERATEKTA-M3, HERAPUR, TEKTALAN Innendämmung E22)
- Profildämmplatten aus Polystyrol

Für Trockenkonstruktionen:

- Korkdämmplatten
- Mineralwolle auf Alufolie kaschiert (z.B. ROLLISOL)
- Mineralwolleplatten mit sep. Alufolie (z.B. TEL FDPL, FDP, WDPL)
- Mineralwolleplatten mit Alu-Kaschierung (z.B. ALU-TEL)
- Polystyrol Wärmedämmplatten (z.B. EPS-W20)
- alle baubiologisch empfohlenen Dämmstoffe in Platten- oder Rollenware mit hinreichender Festigkeit

Bei der Anordnung von innenseitigen Dämmschichten ist gegebenenfalls auch die Frage der Dampfdiffusion und die Lage des Taupunktes zu prüfen. Im Bereich der Klimawandregister selbst ist dieses Thema nicht von Bedeutung, da eher gegenteilig feuchte Wände mittels Wandheizung aufgetrocknet werden können. Bei größeren unbeheizten Flächen mit innenseitiger Dämmung ist diese Frage jedoch genau zu untersuchen.

Bei Putzkonstruktionen ist besonders auf eine gute Befestigung der Dämmplatten auf dem Mauerwerk zu achten (Anblenden mit Klebemörtel und zusätzliche Verdübelung).

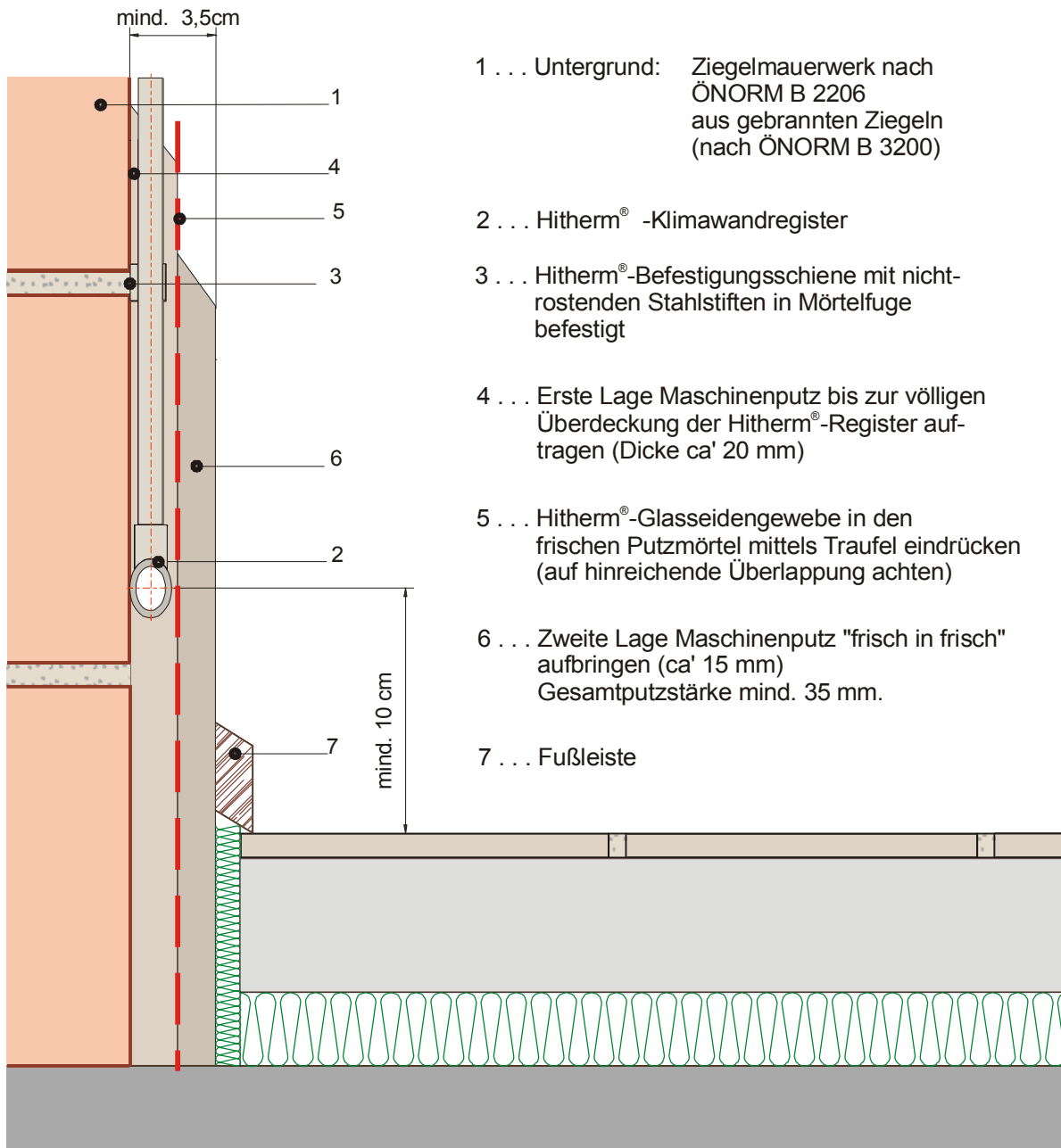


3.2. HITHERM® PUTZKONSTRUKTIONEN

3.2.1. MASCHINENPUTZE AUF MAUERWERK

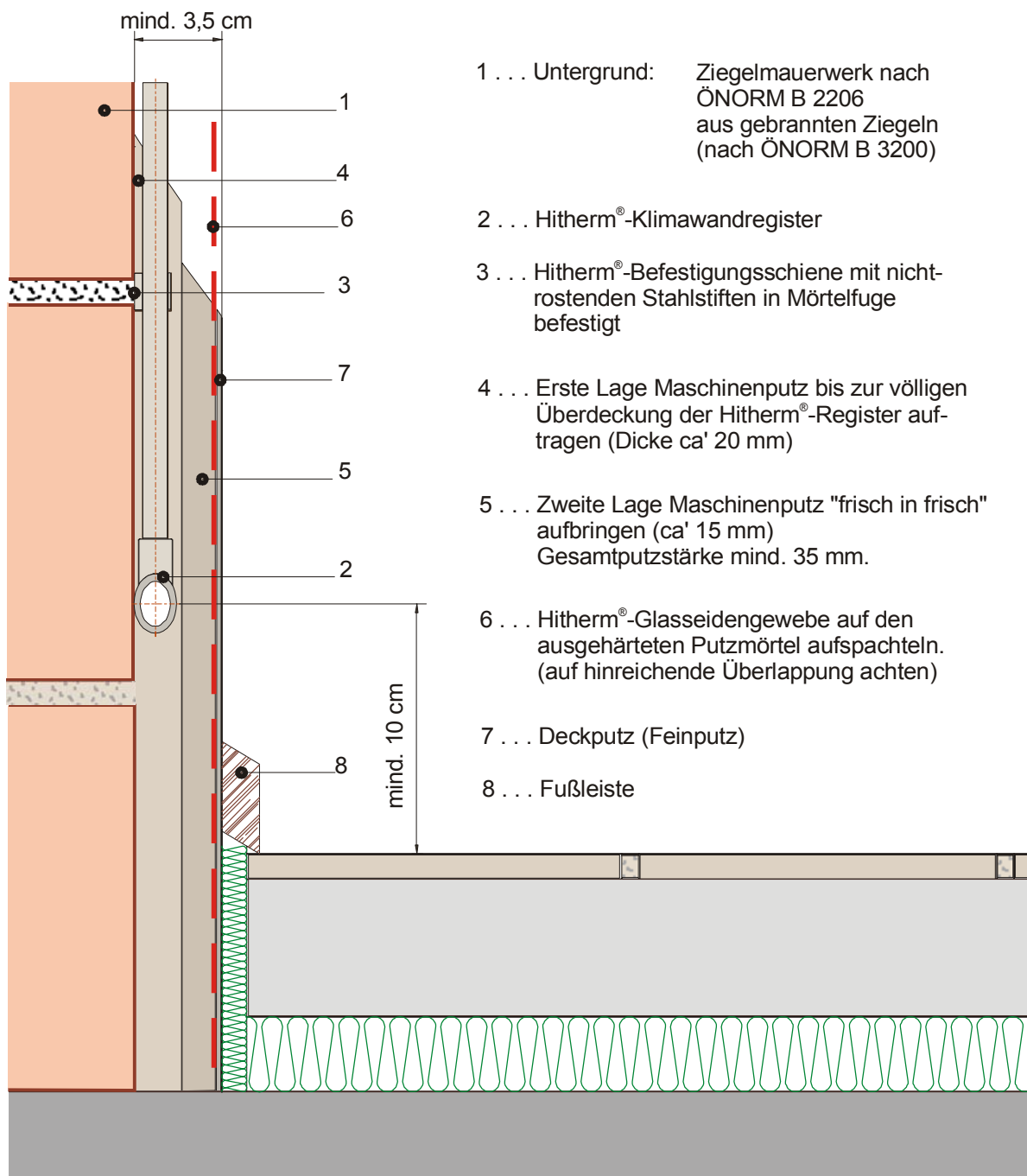
Hitherm® Konstruktionsblatt 1

Für Maschinenputze Kalk - Gips oder Gips-Kalk auf Ziegelmauerwerk (auch für Kalk-Zement Einlagenputze)



Hitherm® Konstruktionsblatt 2

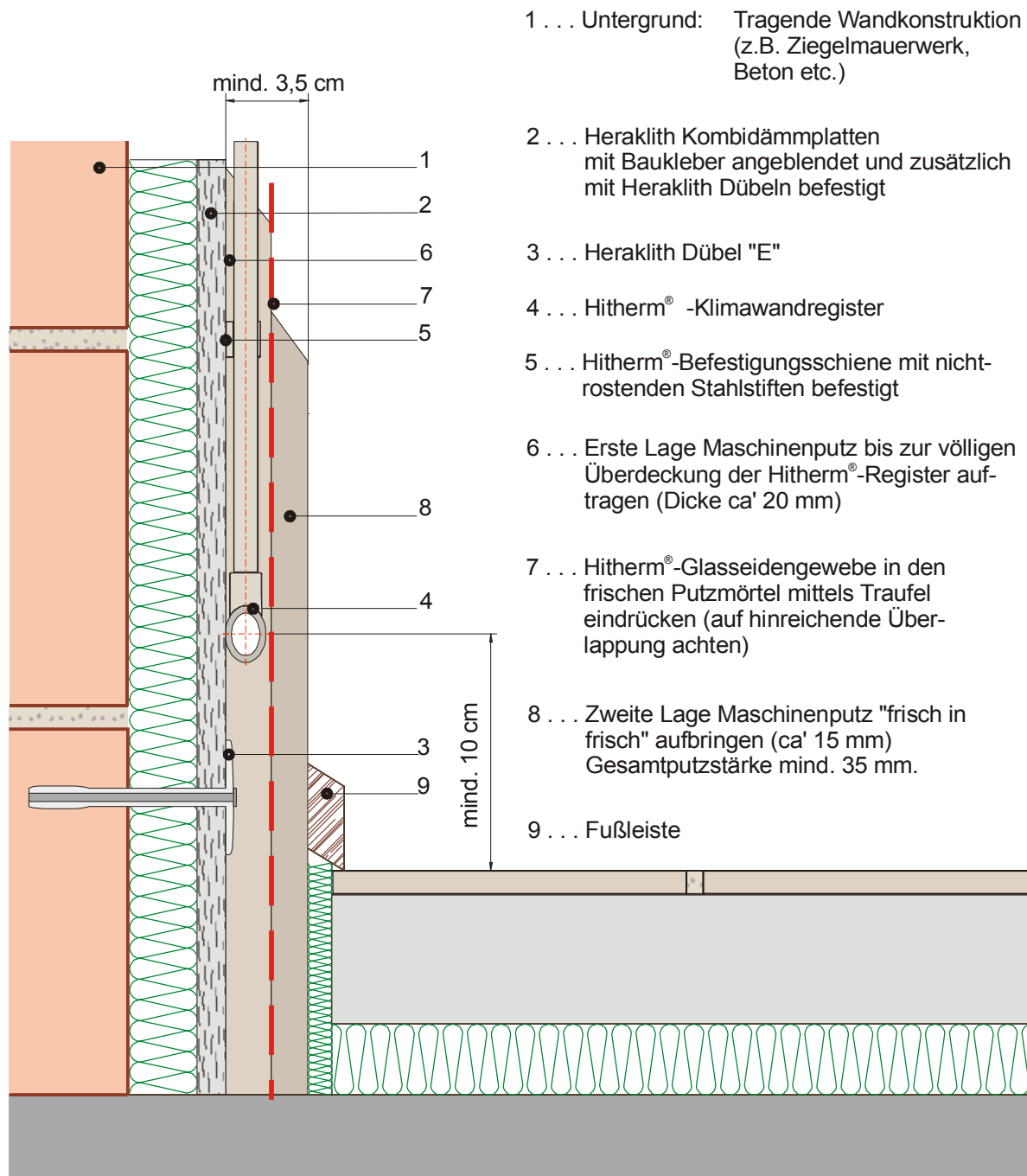
für Maschinenputze Kalk-Zement (Grundputz) auf Ziegelmauerwerk



3.2.2. MASCHINENPUTZE AUF DÄMMSCHICHTEN

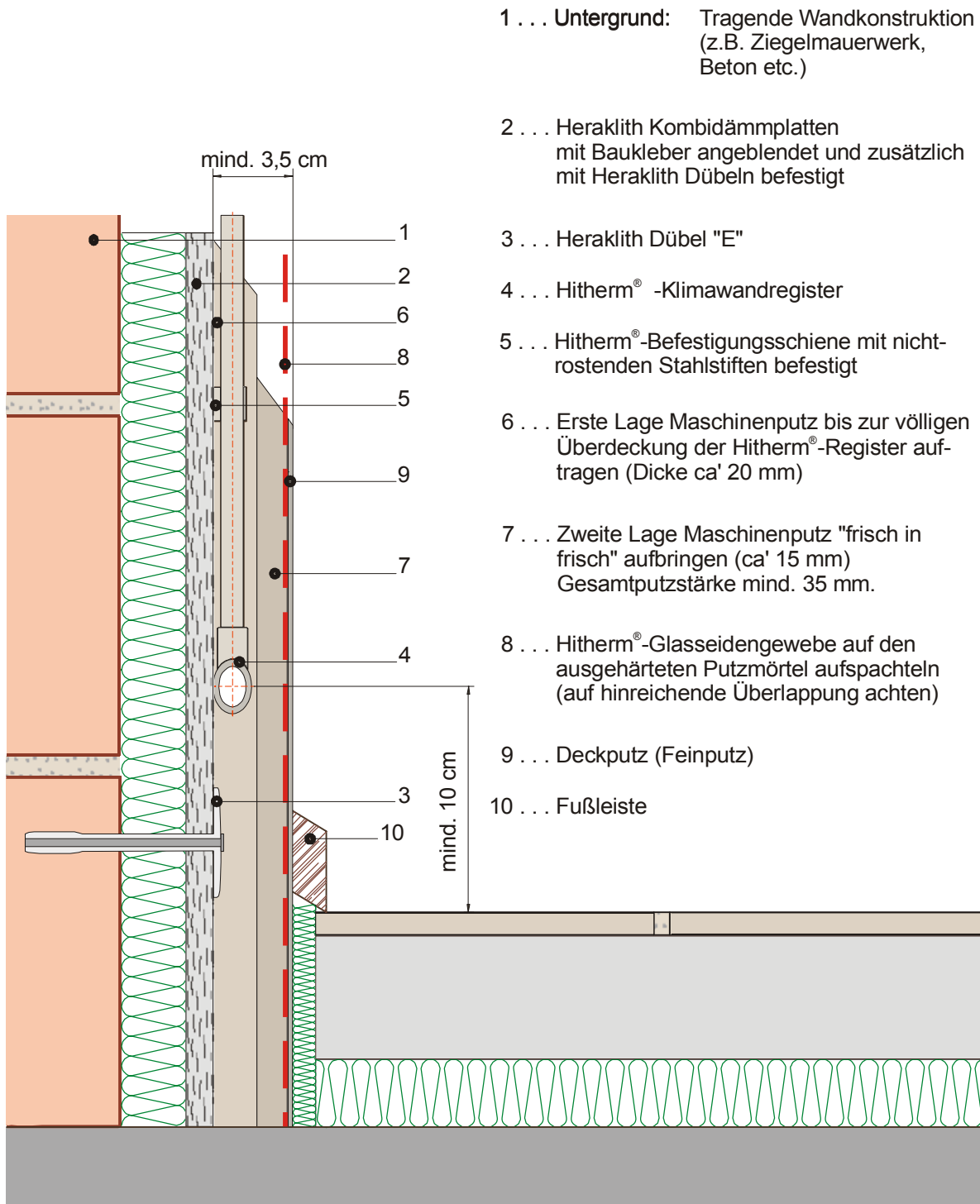
Hitherm® Konstruktionsblatt 3

für Maschinenputze Kalk-Gips bzw. Gips-Kalk auf Heraklith Kombiplatten (auch für Kalk - Zement Einlagenputze)



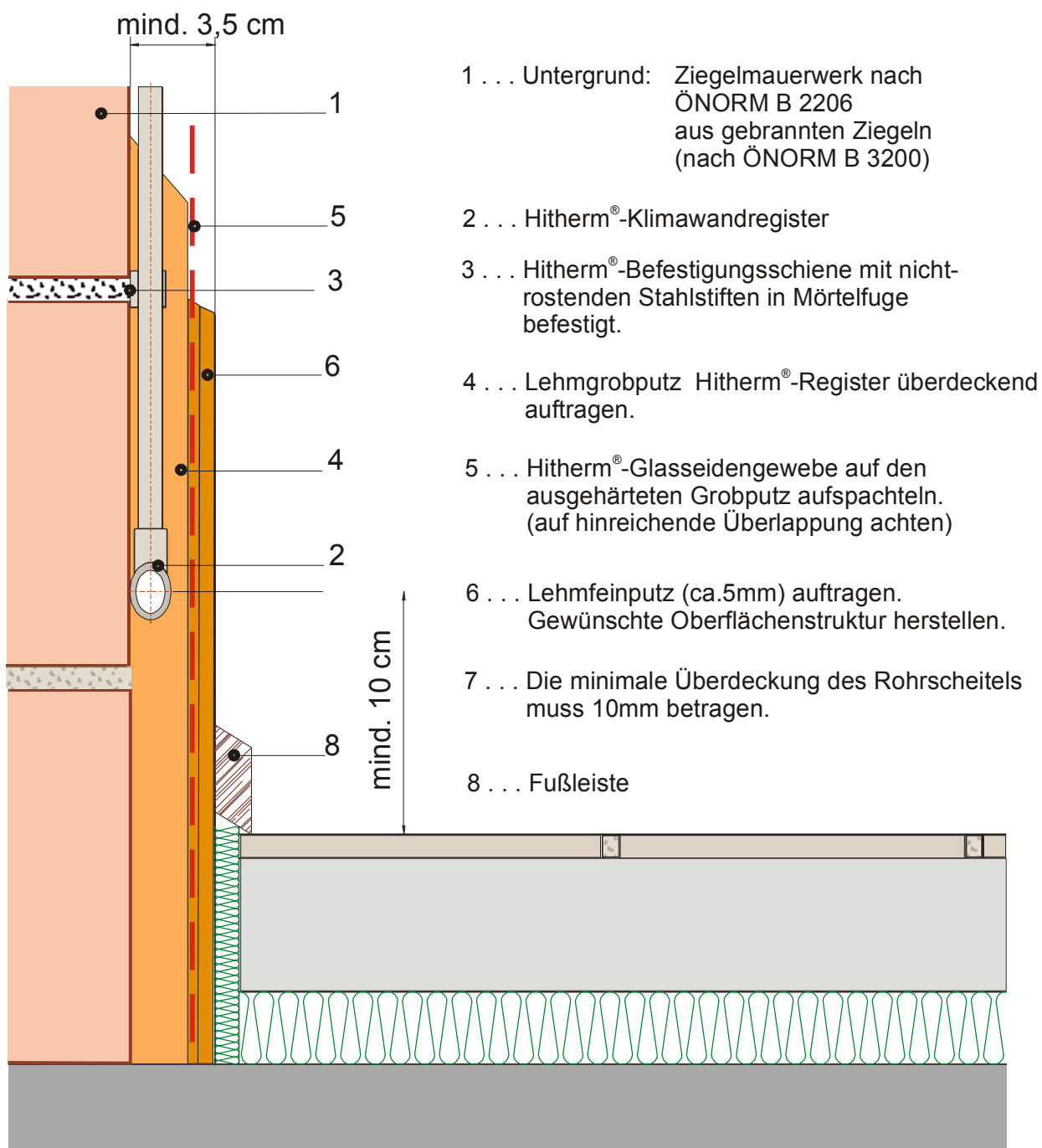
Hitherm® Konstruktionsblatt 4

für Maschinenputze Kalk-Zement (Grundputz) auf Ziegelmauerwerk



Hitherm® Konstruktionsblatt 5

für Lehmputz auf Ziegelmauerwerk



3.2.3. VERARBEITUNGSRICHTLINIEN FÜR MASCHINENPUTZE AUF HITHERM® KLIMAWANDSYSTEMEN

Nachstehende Richtlinien gelten für die Herstellung von Innenputzen bei Anwendung von handelsüblichen Fertigputzmörteln. Fertigputzmörtel sind im Werk nach werkseigenen Rezepten zusammengesetzte Putzmörtel, die gemäß den Richtlinien des Herstellers bzw. nach den Richtlinien der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft Putz zu verarbeiten sind.

Putze für Hitherm® Klimawandssysteme unterscheiden sich von üblichen Innenputzen durch die größere Dicke (ca. 35 mm) sowie durch die höhere thermische Beanspruchung (Heizmitteltemperaturen ca. 30 - 40 °C). Die thermische Beanspruchung ist somit deutlich höher als üblich, jedoch durchaus geringer als z.B. bei Außenputzen.

Bedingt durch die höhere Putzdicke ist vor allen Dingen eine andere Aufbringung des Putzes vorzunehmen bzw. zu berücksichtigen.

In Absprache mit den bekanntesten Herstellern von Fertigputzen wird daher folgende Vorgangsweise bei der Aufbringung des Putzes empfohlen:

Kalk-Gipsputze und Gips-Kalkputze

Über die fertig montierten und unter Druck stehenden Hitherm® Register wird eine Lage Putz so aufgetragen, dass die gesamten Register überdeckt sind (Dicke ca. 20 mm).

Anschließend wird sofort eine Lage Textilglasgitter in den nassen Putz mittels Traufel vollflächig eingedrückt. Bei Übergängen auf unbeheizte Flächen muss das Gewebe mindestens 25 cm über die beheizten Bereiche hinausgeführt werden (besser vollflächig).

Auftragen des restlichen Putzes „frisch in frisch“ entsprechend der Gesamtdicke (nochmals ca. 15 mm). Diese 2. Lage ist innerhalb von 15 min nach der 1. Lage aufzutragen. Bei größeren Wandflächen dürfen Flächen von maximal 20 m² in einem Arbeitsgang verputzt werden. Größere Flächen sind entsprechend zu unterteilen, um ein „frisch in frisch“ Arbeiten zu erzielen



Kalk-Zementputze

Kalk-Zementputze weisen - je nach Zementanteil - ein etwas höheres Schwinden auf als Kalk-Gipsputze, allerdings auch höhere Festigkeiten. Sie werden sowohl als Einlagenputze als auch aus Grundputze mit nachfolgender Feinputz-Deckschicht ausgeführt.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Auftragen des Putzes bei verschiedenen Produkten auch in einem Arbeitsgang erfolgen kann. Das Gewebe liegt dann nahe an der Putzoberfläche.

In der Praxis werden Kalk-Zement-Putze meist als Mehrlagenputz ausgeführt.

Mehrlagenputze, also Grundputze mit Feinputzschicht werden vorteilhaft in folgender Weise hergestellt:

Grundputz in seiner Gesamtdicke auftragen (je nach Fabrikat in einem oder zwei Arbeitsgängen), Grundputz vollständig aushärten lassen (ca. 4 - 8 Wochen). Allfällig auftretende Schwindrisse können sich in dieser Zeit bilden.

Vor dem Auftragen des Deckputzes wird ein Textilglasgitter aufgespachtelt (in gleicher Weise wie bei Vollwärmeschutz-Systemen auf Außenwänden). Die Spachtelmasse muss das Gewebe vollständig überdecken.

Das Textilglasgitter kann auch in eine geeignete Putzspachtel eingelegt werden (Herstellerangaben beachten). In diesem Fall wird die Oberfläche fertig verrieben, es entfällt die Feinputzlage.

Wichtiger Hinweis:

Hinsichtlich der Eignung der Untergründe und allenfalls erforderlicher Vorbehandlungsmaßnahmen wie z.B. Aufbringen eines Vorspritzers bzw. Haftvermittlers oder einer Grundierung gelten die Verarbeitungsrichtlinien für Fertigputzmörtel sowie die Verarbeitungsrichtlinien für das Verputzen von wasserführenden Wandheizungssystemen (Österreichische Arbeitsgemeinschaft Putz).

Für Textilglasgitter müssen folgende Anforderungen erfüllt werden:

- Maschenweite mindestens 7 x 7 mm (aufgespachtelte Gewebe mind. 3 x 3 mm)
- Flächenbezogene Masse mind. 120 g/m² für eingelegtes Textilglasgitter, mind. 145 g/m² für aufgespachteltes Textilglasgitter
- Reißfestigkeit mindestens 1500 N / 5 cm
- Ausreichende Alkalibeständigkeit
- Prüfzeugnis nach ÖNORM B 6122



3.2.4. HITHERM® PUTZMÖRTELKOMPONENTE PM 6

Hitherm® PM 6 ist ein speziell für Wandheizungen entwickelter Mörtelzusatz.

Einsatzbereich:

ausschließlich für händisch gemischte Putze nicht zu verwenden für Werkputzmörtel (keine Siloware, keine Sackware)

- Kalk-Zement Handputze
- Trassit-Handputze *)
- Eibergit-Handputze *)

*) Trassit Plus bzw. Eibergit LP sind in Österreich gebräuchliche Mörtelbinder. Die hierfür angeführten Mischungs- und Dosierungsangaben gelten sinngemäß auch für vergleichbare Produkte anderer Hersteller, wenn diese die gleichen mechanischen und verarbeitungs-technischen Eigenschaften aufweisen.

Wirkungsweise:

Hitherm® PM 6 erhöht die Putzhaftung am Untergrund und verbessert die Festigkeitswerte sowie die Elastizität des Putzmörtels. Ein bei Wandheizungen besonders wichtiges Merkmal ist die gute Wärmeleitfähigkeit von PM 6-vergüteten Putzmörteln. Behagliche Wärme wird somit reaktionsschnell und effizient an den Raum abgegeben.

Hitherm® PM 6 verringert weiters Mörtelverluste, erhöht die Arbeitsleistung bei Putzarbeiten und ermöglicht Putzschichten bis zu 4 cm Dicke in einem Arbeitsgang.

Eignungsprüfung:

Hitherm® -Putzmörtel nach den vorgeschriebenen Rezepturen wurden auf üblichem Hohlziegelmauerwerk auf den Hitherm® Wärmeregistern aufgetragen und weit über die in der Praxis üblichen Werte durch Temperaturwechselversuche beansprucht. Die Überwachung erfolgte durch einen gerichtlich beeideten Sachverständigen.

Alle angeführten Rezepturen blieben nach den Temperaturbeanspruchungen bis zu einer Heizmediumtemperatur von 60 °C frei von Rissen.

Dosierung: 3 % vom Bindemittelgewicht

Verbrauch: ca. 0,25 l/m² bei ca. 3,5 cm Putzdicke

Lagerung: In Originalgebinden frostfrei lagern.

Hitherm® -PM 6 ist nicht kennzeichnungspflichtig nach Chem. Gesetz.

Lieferform: Kanister á 5 kg
reicht für eine Putzfläche von ca. 20 m².

Hinweise zur Entsorgung: Reste nicht in fließendes Gewässer oder in das Grundwasser gelangen lassen, nicht in den Abfluss oder WC entleeren und nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Reste von Hitherm® -PM 6 mit Zement und Wasser anrühren, erhärten lassen und als Bauschutt gemäß ÖNORM S2100, Schlüssel No 31409, entsorgen.

Hitherm® - Putze nach folgenden Rezepturen sind in üblicher Putztechnik aufzutragen. Bei allen Putzen ist ein Hitherm® -Putzarmierungsgewebe einzuarbeiten, oder nachträglich nach Austrocknen des Grundputzes und vor Auftragen des Feinputzes aufzuspachteln.



Verarbeitung:
Vorspritz: (Spritzwurf)

	Raumteile (Schaufeln)
Putzsand 0/4	10
Zement PZ 275(H)	5
Kalkhydrat Spezi	1
Wasser *)	ca. 5 Liter

Kalk-Zement-Mörtel:

	Raumteile (Schaufeln)	Gewichtsteile Freifallmischer	Mengen je m² 3,5 cm Putzstärke	Gewichtsteile je m³ Mörtel
Putzsand 0/4	12	90 kg	53 kg	1511 kg
Zement 275(H)	2	9,2 kg	5,9 kg	167 kg
Kalkhydrat Spezi	2	3,6 kg	2,3 kg	65 kg
Hitherm® PM 6	0,4 Liter	0,4 kg	0,25 Liter	7 kg
Wasserzugabe *)	ca. 7 Liter	ca. 7 kg	7 kg	232 kg
Gesamt		ca. 110 kg	68 kg	1982 kg

Trassit Plus-Mörtel:

	Raumteile (Schaufeln)	Gewichtsteile Freifallmischer	Mengen je m² 3,5 cm Putzstärke	Gewichtsteile je m³ Mörtel
Putzsand 0/4	12	90 kg	51 kg	1449 kg
Trassit Plus	4	12,8 kg	7,8 kg	223 kg
Hitherm® PM 6	0,4 Liter	0,4 kg	0,25 Liter	6,7 kg
Wasserzugabe *)	ca. 7 Liter	ca. 7 kg	7,8 kg	223 kg
Gesamt		ca 110 kg	68 kg	1902 kg

Eibergit LP-Mörtel:

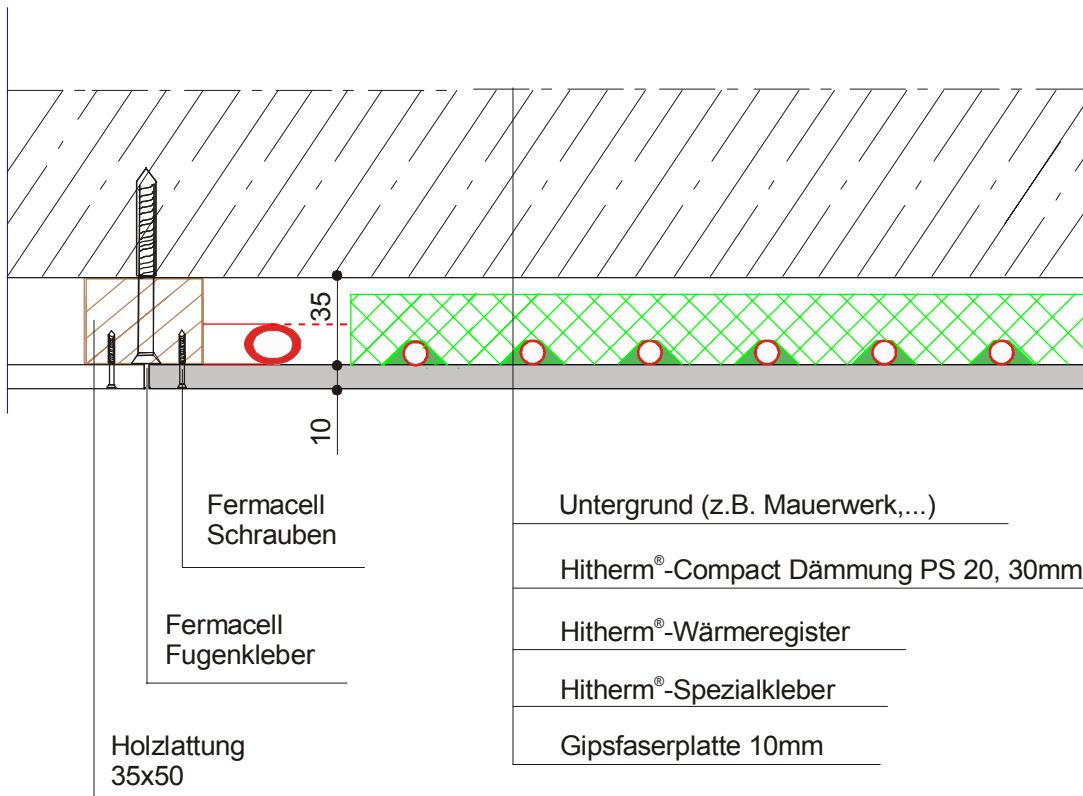
	Raumteile (Schaufeln)	Gewichtsteile Freifallmischer	Mengen je m² 3,5 cm Putzstärke	Gewichtsteile je m³ Mörtel
Putzsand 0/4	12	90 kg	50 kg	1419 kg
Eibergit LPMörtelbinder	4	14,4 kg	8,6 kg	245 kg
Hitherm® PM 6	0,4 Liter	0,4 kg	0,25 Liter	7,3 kg
Wasserzugabe *)	ca. 7 Liter	ca. 7 kg	7,6 kg	218 kg
Gesamt		Ca. 112 kg	66 kg	1889 kg

*) Wasserzugabe abhängig von der Feuchte des Putzsandes.

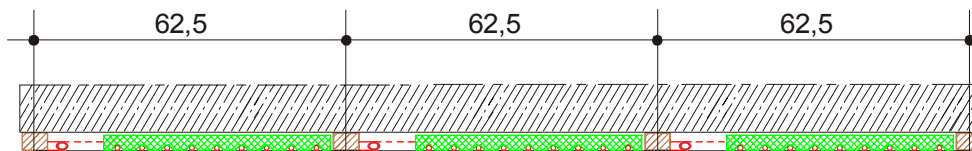
Achtung! Mischzeit: mindestens 3 Minuten, maximal 10 Minuten

3.3. HITHERM® COMPACT - KONSTRUKTIONEN

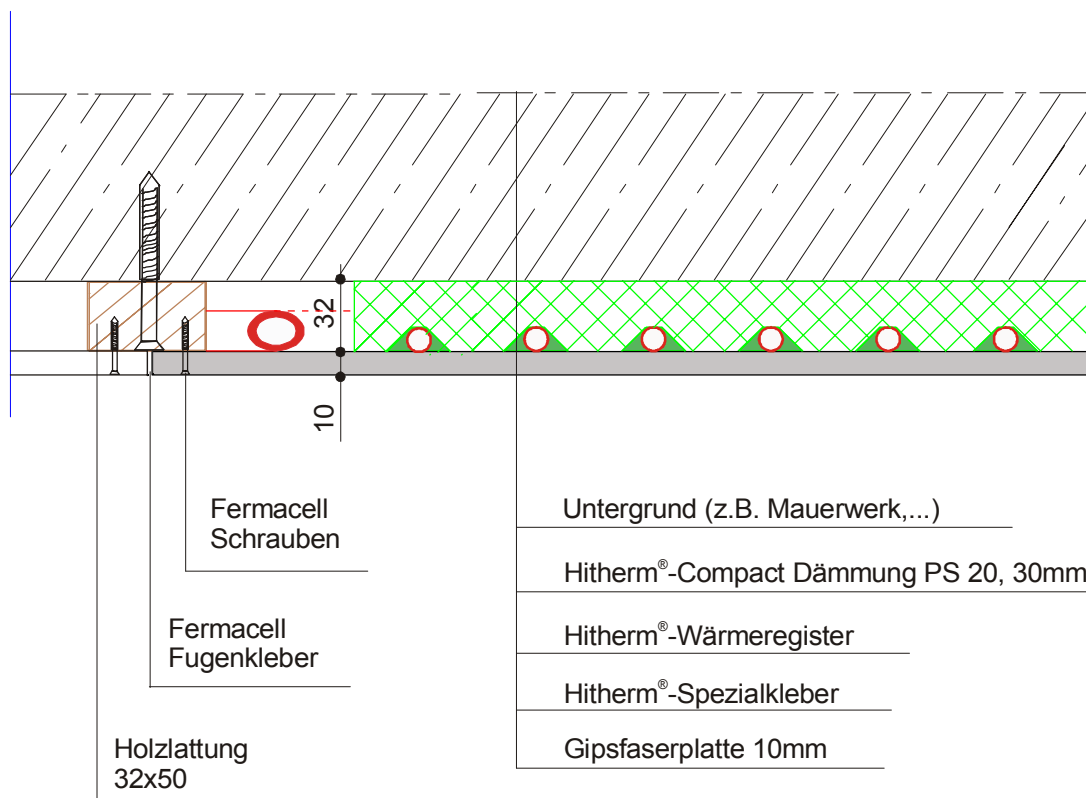
3.3.1. HITHERM® - COMPACT AUF HOLZLATTUNG 35MM BEI UNEBENEM UNTERGRUND



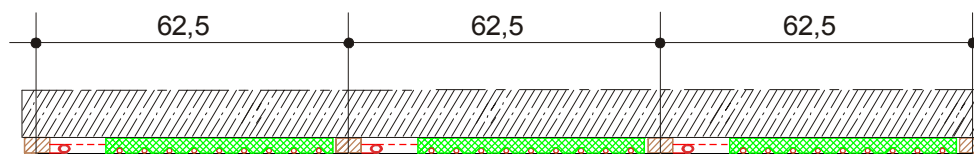
Mitten-Abstand bei Klebefuge:



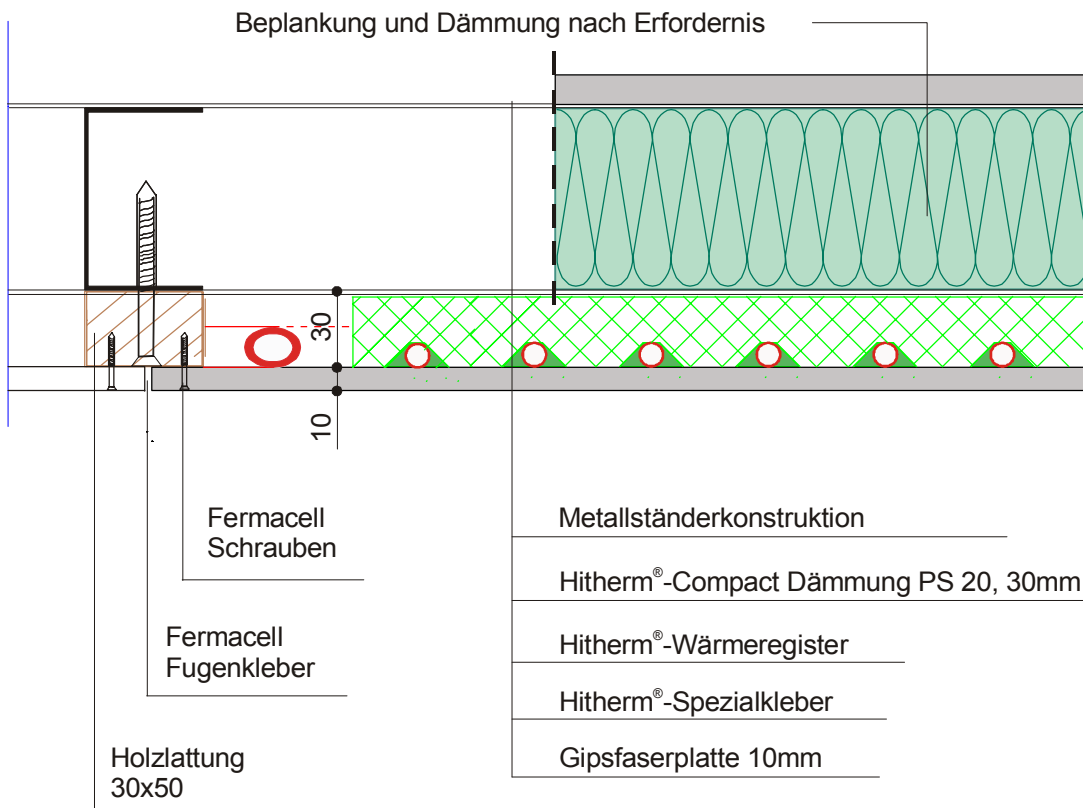
3.3.2. HITHERM® -COMPACT AUF HOLZLATTUNG 32MM BEI PLANEBENEM UNTERGRUND



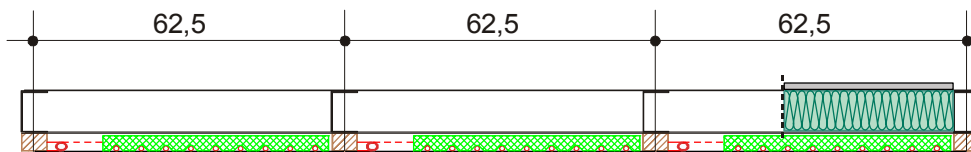
Mitten-Abstand bei Klebefuge:



3.3.3. HITHERM® -COMPACT AUF METALLSTÄNDERKONSTRUKTION



Mitten-Abstand bei Klebefuge:

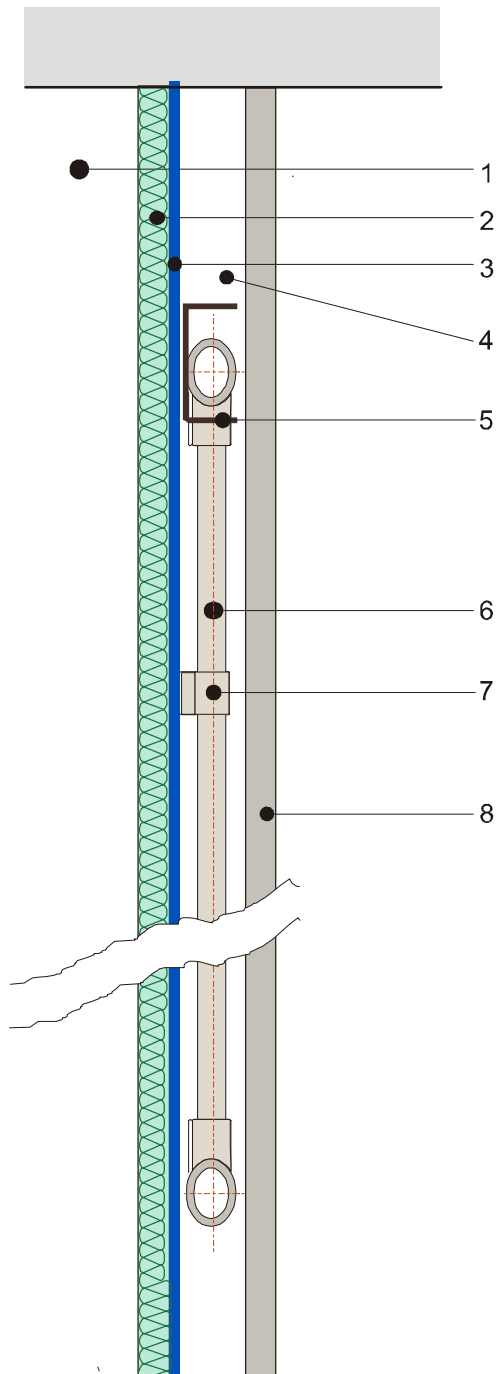


3.4. HITHERM® TROCKENKONSTRUKTIONEN

3.4.1. TROCKENKONSTRUKTION MIT METALLSTÄNDER

Hitherm® Konstruktionsblatt 7

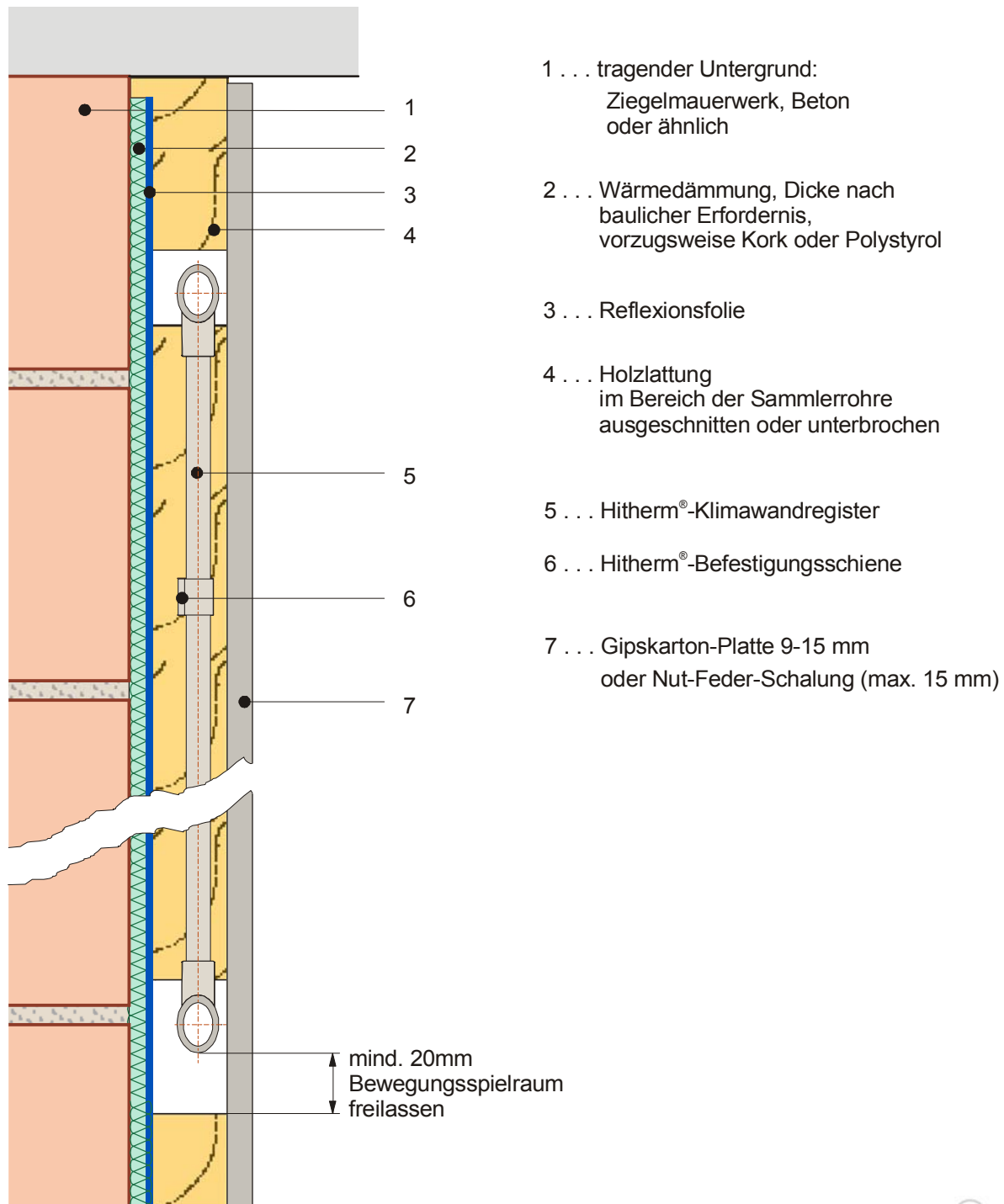
Hohlraumkonstruktion mit Metallständer. Beplankung mittels Gipskartonplatten oder Profilschalung



- 1 . . . tragender Untergrund:
Ziegelmauerwerk, Beton
oder ähnliches
- 2 . . . Wärmedämmung, Dicke nach
baulicher Erfordernis,
vorzugsweise Kork oder Polystyrol
- 3 . . . Reflexionsfolie
- 4 . . . Metallständer
im Bereich der Sammlerrohre
ausgeschnitten oder unterbrochen
- 5 . . . Profilschiene zum Einhängen
der Hitherm® -Klimawandregister
- 6 . . . Hitherm®-Klimawandregister
- 7 . . . Hitherm®-Befestigungsschiene
- 8 . . . Gipskarton-Platte 9-15 mm
oder Nut-Feder-Schalung (max. 15 mm)

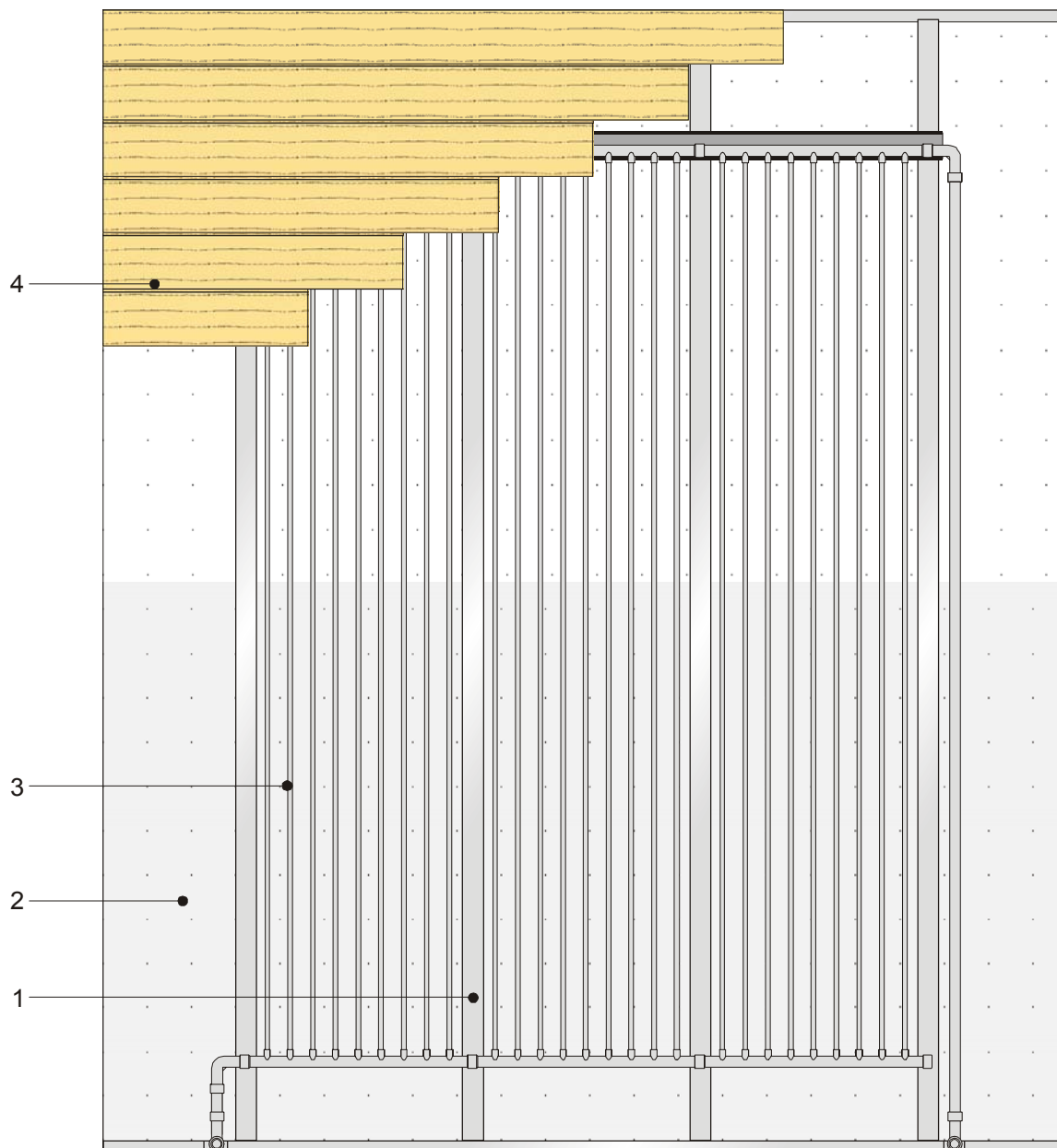
3.4.2. TROCKENKONSTRUKTION MIT HOLZLATTUNG

Hitherm® Konstruktionsblatt 8



3.4.3. TROCKENKONSTRUKTION MIT HOLZBEPLANKUNG AUF METALLSTÄNDERN

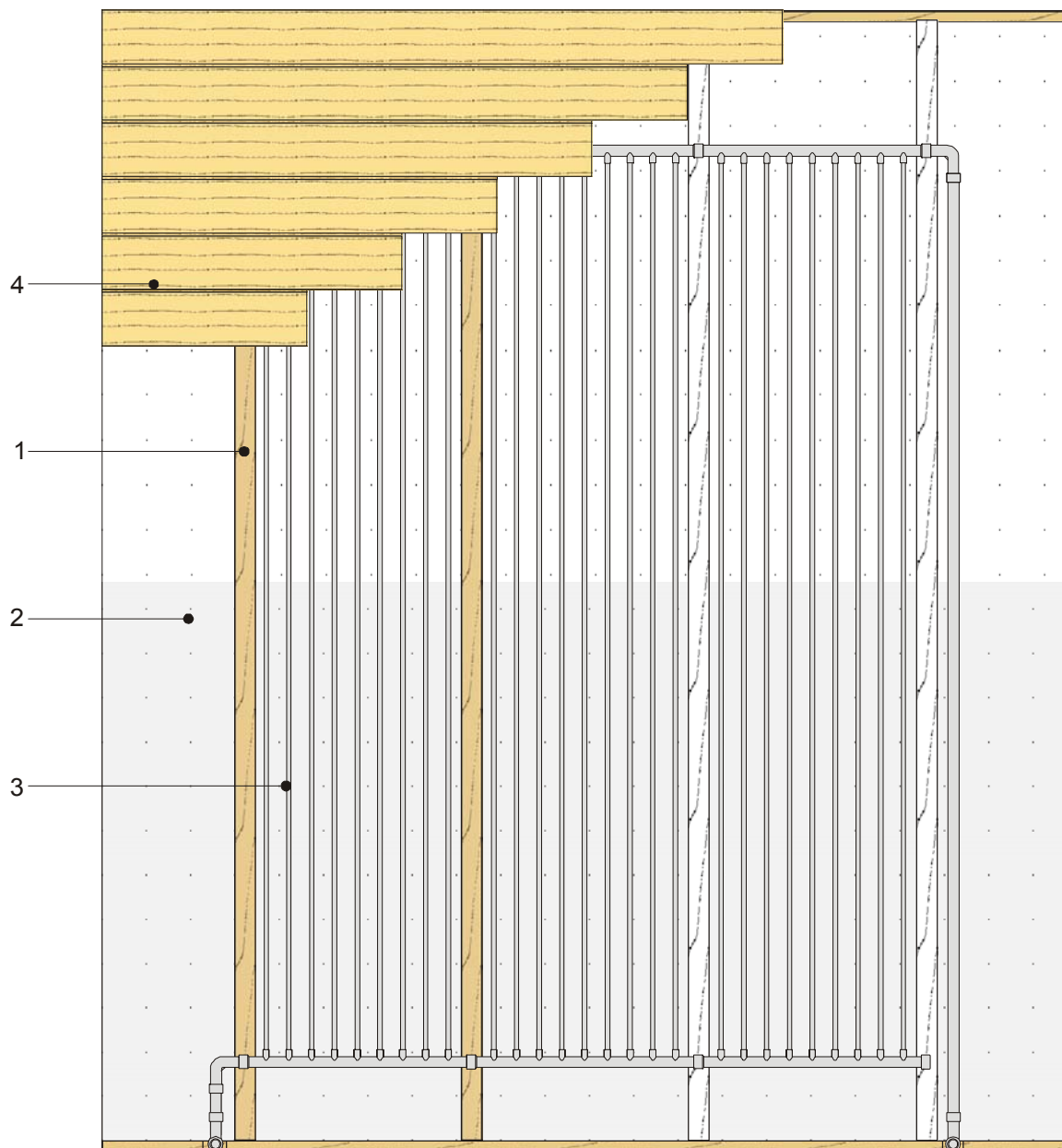
Hitherm® Konstruktionsblatt 9



1. Holzlattung oder Metallständer, Abmessung nach baulichen Erfordernissen
2. Wärmedämmung mit Alu-Reflexionsfolie nach baulicher Erfordernis
3. Hitherm® Hochleistungs-Klimawandregister, Bauhöhe nach baulichen Gegebenheiten
4. Verkleidung der Hitherm® Klimawandregister wahlweise mit Gipskartonplatten, Dicke 9-15 mm

3.4.4. TROCKENKONSTRUKTION MIT HOLZBEPLANKUNG AUF HOLZSTAFFELN

Hitherm® Konstruktionsblatt 10

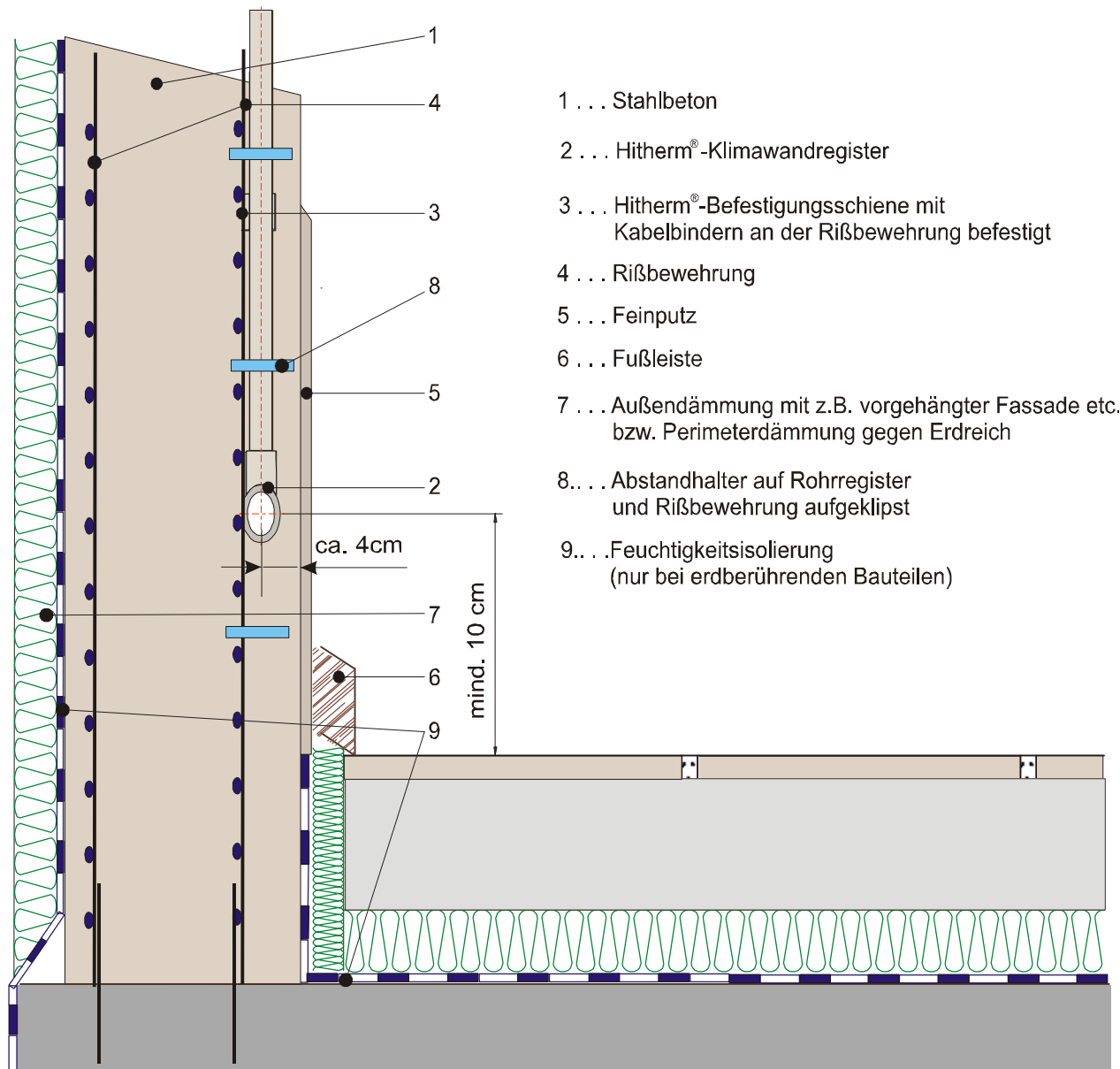


1. Holzlattung, Abmessung nach baulichen Erfordernissen, Empfehlung mindestens 30/50 mm
2. Wärmedämmung mit Alu-Reflexionsfolie nach baulicher Erfordernis
3. Hitherm® Hochleistungs-Klimawandregister, Bauhöhe nach baulichen Gegebenheiten
4. Verkleidung der Hitherm® Klimawandregister wahlweise mit Gipskartonplatten, Dicke 9-15 mm oder Holzschalung (Nut-Feder-Schalung) max. 15 mm

3.5. HITHERM® SPEZIALANWENDUNGEN

3.5.1. EINBAU IN MASSIVWÄNDE / STAHLBETONWÄNDE

Hitherm® Konstruktionsblatt



3.5.2. EINBAU DER HITHERM® KLIMAWANDREGISTER IN DACHSCHRÄGEN



Hitherm® Klimawandregister lassen sich problemlos auch in Dachkonstruktionen integrieren. Je nach Lage von Konter- und Feinlattung kommen unterschiedliche Konstruktionen zur Ausführung:

Gemeinsam für alle Konstruktionen gilt:

- Die Hitherm® Klimawandregister müssen sich unbehindert ausdehnen können.
- Zum Dach hin ist eine Wärmereflexionsfolie vorzusehen (z.B. Alufolie separat oder aufkaschiert).
- Der Hohlraum für Leistungsrohre ($\varnothing 10$ mm) muss mindestens 15 mm betragen.
- Die Sammelleitungen können entweder in die Dämmung gedrückt werden (siehe Bild) oder die Holzlattung ist zur Aufnahme der Sammelrohre zu unterbrechen.



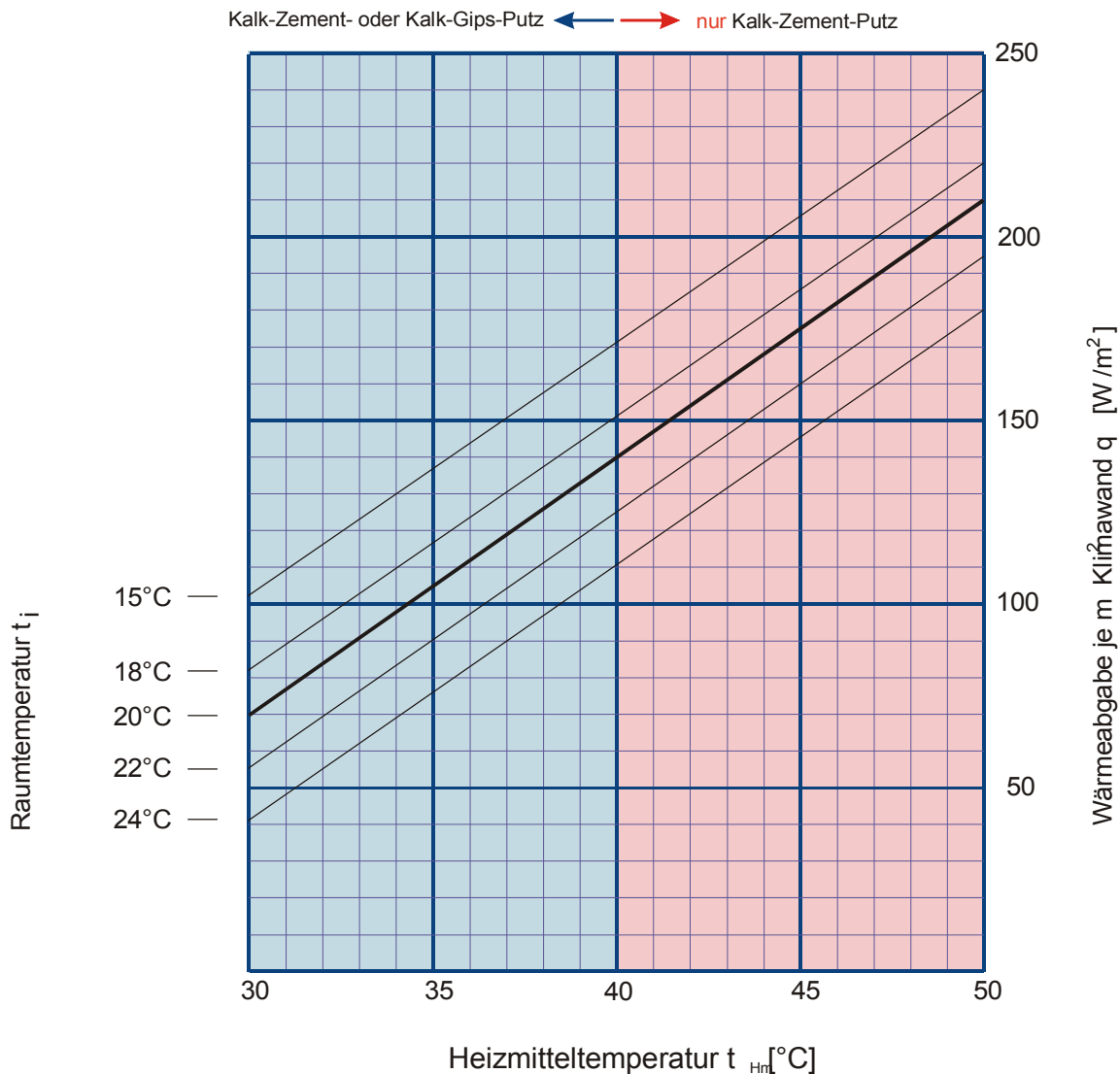
KAPITEL 04: PLANUNGSUNTERLAGEN

4.1. LEISTUNGSDIAGRAMME.....	2
4.1.1. HITHERM® HOCHLEISTUNGS-KLIMAWANDREGISTER MIT MASCHINENPUTZ.....	2
4.1.2. HITHERM® STANDARD-KLIMAWANDREGISTER MIT MASCHINENPUTZ.....	3
4.2. LEISTUNGSTABELLEN.....	4
4.2.1. LEISTUNGSTABELLEN FÜR HITHERM® PUTZ.....	4
4.2.2. LEISTUNGSTABELLEN FÜR MASCHINENPUTZ.....	5
4.2.3. LEISTUNGSTABELLEN FÜR HOHLRAUMKONSTRUKTIONEN MIT GIPSKARTONPLATTEN.....	6
4.2.4. LEISTUNGSTABELLEN FÜR HOHLRAUMKONSTRUKTIONEN MIT HOLZVERKLEIDUNG.....	7
4.2.5. LEISTUNGSTABELLEN FÜR TROCKENKONSTRUKTIONEN / HOLZFUßBODENKONSTRUKTION ÜBER REFLEXIONSFOLIE.....	8
4.2.6. LEISTUNGSTABELLE HITHERM® COMPACT.....	9
4.3. DIMENSIONIERUNGSHILFEN.....	10
4.3.1. DIMENSIONIERUNGSHILFE FÜR HOCHLEISTUNGSREGISTER UNTER MASCHINENPUTZ.....	10
4.4. DRUCKVERLUSTTABELLEN.....	12
4.4.1. DRUCKVERLUSTTABELLE FÜR KLIMAWANDREGISTER BAUHÖHE 50 CM.....	12
4.4.2. DRUCKVERLUSTTABELLE FÜR KLIMAWANDREGISTER BAUHÖHE 100 CM.....	13
4.4.3. DRUCKVERLUSTTABELLE FÜR KLIMAWANDREGISTER BAUHÖHE 150 CM.....	14
4.4.4. DRUCKVERLUSTTABELLE FÜR KLIMAWANDREGISTER BAUHÖHE 200 CM.....	15
4.4.5. DRUCKVERLUST DER HITHERM® ANBINDELEITUNG D 21 X 2.4MM.....	16
4.5. FORMBLÄTTER.....	17
4.5.1. AUSLEGUNG HITHERM® KLIMAWAND.....	17
4.5.2. DRUCKPRÜFUNGSPROTOKOLL FÜR HITHERM® KLIMAWÄNDE.....	18
4.5.3. AUSHEIZPROTOKOLL DER HITHERM® KLIMAWAND.....	19
4.6. AUSSCHREIBUNGSTEXT HITHERM® KLIMAWAND.....	20
4.6.1. SYSTEMBESTANDTEILE DER HARREITHER HITHERM® KLIMAWANDFLÄCHE.....	21
4.6.2. TITEL A1.1 HITHERM® KLIMAWANDFLÄCHEN.....	22
4.6.3. TITEL A1.2 HITHERM® ANSCHLUSS- UND VERBINDUNGSLEITUNGEN.....	26
4.6.4. TITEL A1.3 HITHERM® VERTEILERSTATION.....	27
4.6.5. TITEL A1.4 HITHERM® VERTEILER EINBAUSCHRANK.....	28
4.6.6. TITEL A1.5 HITHERM® KLIMAWANDFLÄCHEN/ WÄRMEREGISTER.....	29
4.6.7. TITEL A2 HITHERM® KLIMAWANDFLÄCHEN.....	31
4.6.8. TITEL B1 HITHERM® COMPACT HEIZ- UND KÜHLFLÄCHEN.....	32
4.6.9. TITEL C2 HITHERM® COMPACT HEIZ- UND KÜHLFLÄCHEN M ²	34
4.6.10. TITEL D HITHERM® UMWELTKACHELOFEN.....	35
4.6.11. TITEL E HITHERM® - SANIERUNGSWAND GEGEN FEUCHTIGKEIT.....	36
4.6.12. TITEL F HITHERM® - ANBINDELEITUNGEN.....	37
4.6.13. TITEL G HITHERM® - BAD.....	38

4.1. LEISTUNGSDIAGRAMME

4.1.1. HITHERM® HOCHLEISTUNGS-KLIMAWANDREGISTER MIT MASCHINENPUTZ

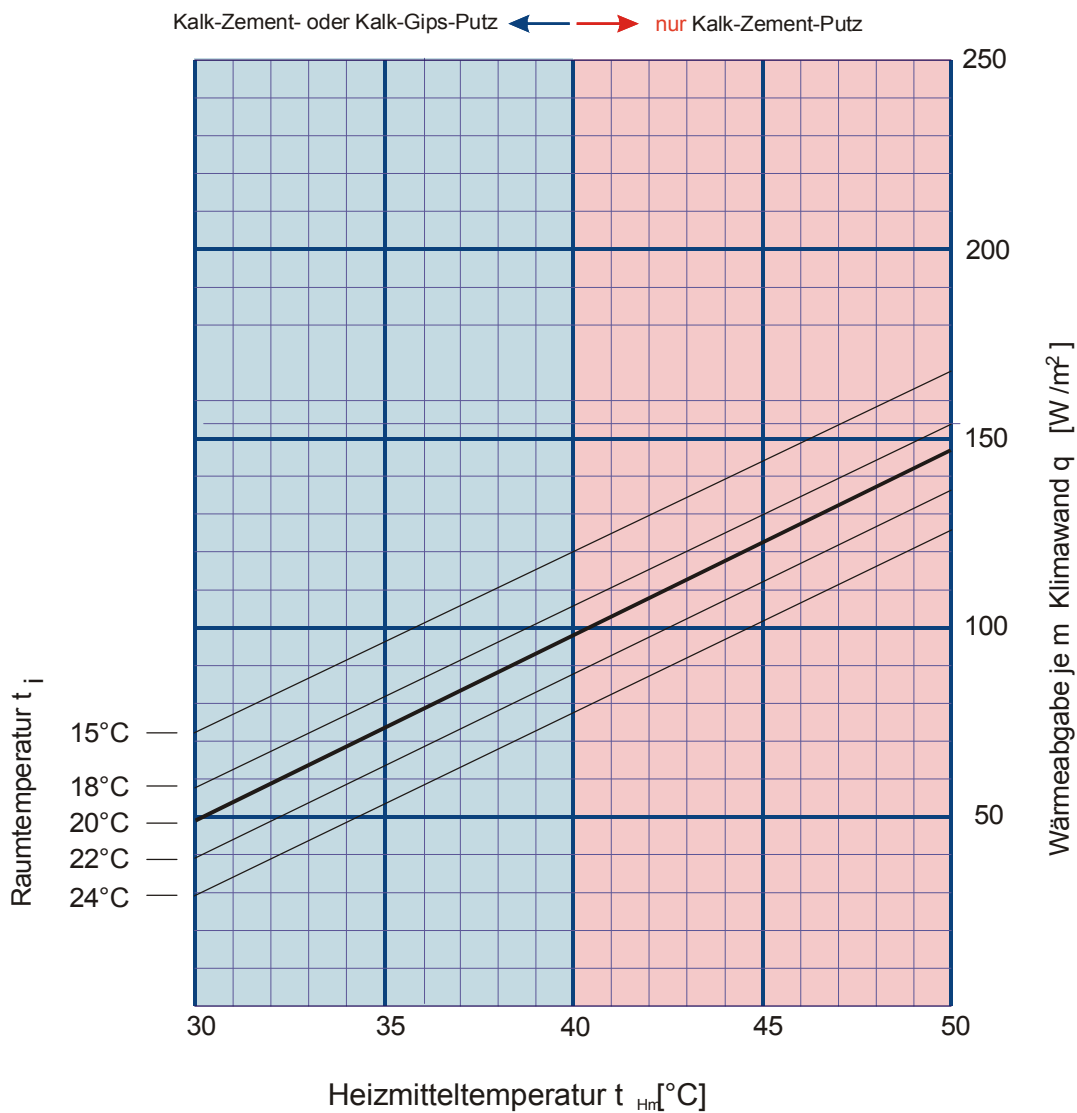
Gültig für Klimawandregister RA 5 und Maschinenputz



Die angeführten Leistungen beziehen sich auf die Deckung des Norm-Wärmebedarfs nach DIN 4701 bzw. ÖNORM M 7500, bzw. EN 12831.

4.1.2. HITHERM® STANDARD-KLIMAWANDREGISTER MIT MASCHINENPUTZ

Gültig für Klimawandregister RA 10 und Maschinenputz



Die angeführten Leistungen beziehen sich auf die Deckung des Norm-Wärmebedarfs nach DIN 4701 bzw. ÖNORM M 7500, bzw. EN 12831.

4.2. LEISTUNGSTABELLEN

4.2.1. LEISTUNGSTABELLEN FÜR HITHERM® PUTZ

Hitherm® Hochleistungs-Klimawandregister (RA 5) Heizleistung q_w in W/m^2

tHm	ti = 15 °C	ti = 18 °C	ti = 20 °C	ti = 22 °C	ti = 24 °C
30,0 °C	120	95	80	65	50
32,5 °C	140	115	100	85	70
35,0 °C	160	135	120	105	90
37,5 °C	180	155	140	125	110
40,0 °C	200	175	160	145	130
42,5 °C	220	195	180	165	150
45,0 °C	240	215	200	185	170
47,5 °C	260	235	220	205	190
50,0 °C	280	255	240	225	210

Hitherm® Standard-Klimawandregister (RA 10) Heizleistung q_w in W/m^2

tHm	ti = 15 °C	ti = 18 °C	ti = 20 °C	ti = 22 °C	ti = 24 °C
30,0 °C	85	70	60	45	35
32,5 °C	100	80	70	60	50
35,0 °C	110	95	85	75	60
37,5 °C	125	110	100	90	75
40,0 °C	140	125	115	100	90
42,5 °C	155	135	125	115	105
45,0 °C	165	150	140	130	120
47,5 °C	180	165	155	145	130
50,0 °C	195	180	170	160	145

Die angeführten Leistungen beziehen sich auf die Deckung des Norm-Wärmebedarfs nach ÖNORM EN 12831.
 (Ersatz für DIN 4701 und ÖNORM M 7500.)

tHm.....Heizmitteltemperatur (°C)

ti.....Raumtemperatur (°C)

qw.....spezifische Wärmeabgabe (Wärmestromdichte) [W/m^2]



4.2.2. LEISTUNGSTABELLEN FÜR MASCHINENPUTZ

Hitherm® Hochleistungs-Klimawandregister (RA 5) Heizleistung q_w in W/m^2

t_{Hm}	$t_i = 15\text{ °C}$	$t_i = 18\text{ °C}$	$t_i = 20\text{ °C}$	$t_i = 22\text{ °C}$	$t_i = 24\text{ °C}$	
30,0 °C	105	85	70	55	45	Kalk-Zement oder Kalk-Gips-Putze
32,5 °C	120	100	85	70	60	
35,0 °C	140	120	105	90	80	
37,5 °C	155	135	120	105	95	
40,0 °C	175	155	140	125	115	Nur für Kalk-Zement-Putze
42,5 °C	190	170	155	140	130	
45,0 °C	210	185	175	160	145	
47,5 °C	225	205	190	175	165	
50,0 °C	240	220	210	195	180	

Hitherm® Standard-Klimawandregister (RA 10) Heizleistung q_w in W/m^2

t_{Hm}	$t_i = 15\text{ °C}$	$t_i = 18\text{ °C}$	$t_i = 20\text{ °C}$	$t_i = 22\text{ °C}$	$t_i = 24\text{ °C}$	
30,0 °C	70	55	50	40	30	Kalk-Zement oder Kalk-Gips-Putze
32,5 °C	85	70	60	50	40	
35,0 °C	95	80	75	65	55	
37,5 °C	110	95	85	75	65	
40,0 °C	120	105	100	90	80	Nur für Kalk-Zement-Putze
42,5 °C	130	120	110	100	90	
45,0 °C	145	130	125	115	100	
47,5 °C	155	145	135	125	115	
50,0 °C	170	155	150	140	130	

Die angeführten Leistungen beziehen sich auf die Deckung des Norm-Wärmebedarfs nach ÖNORM EN 12831.

(Ersatz für DIN 4701 und ÖNORM M 7500.)

t_{Hm}Heizmitteltemperatur (°C)

t_iRaumtemperatur (°C)

q_wspezifische Wärmeabgabe (Wärmestromdichte) [W/m^2]



4.2.3. LEISTUNGSTABELLEN FÜR HOHLRAUMKONSTRUKTIONEN MIT GIPSKARTONPLATTEN

Hitherm® Hochleistungs-Klimawandregister (RA 5) Heizleistung q_w in W/m^2

t_{Hm}	$t_i = 15\text{ °C}$	$t_i = 18\text{ °C}$	$t_i = 20\text{ °C}$	$t_i = 22\text{ °C}$	$t_i = 24\text{ °C}$
40,0 °C	120	105	95	85	75
42,5 °C	135	120	110	100	90
45,0 °C	145	130	120	110	100
47,5 °C	155	145	130	125	115
50,0 °C	170	155	145	135	125
52,5 °C	185	160	155	150	140
55,0 °C	195	180	170	160	150
57,5 °C	210	195	185	170	160
60,0 °C	220	205	195	185	175

Hitherm® Standard-Klimawandregister (RA 10) Heizleistung q_w in W/m^2

t_{Hm}	$t_i = 15\text{ °C}$	$t_i = 18\text{ °C}$	$t_i = 20\text{ °C}$	$t_i = 22\text{ °C}$	$t_i = 24\text{ °C}$
40,0 °C	85	75	70	60	55
42,5 °C	95	85	75	70	65
45,0 °C	105	90	85	80	70
47,5 °C	110	100	95	85	80
50,0 °C	120	110	100	95	90
52,5 °C	130	120	110	105	95
55,0 °C	140	125	120	110	105
57,5 °C	145	135	130	120	115
60,0 °C	155	145	135	130	120

Die angeführten Leistungen beziehen sich auf die Deckung des Norm-Wärmebedarfs nach ÖNORM EN 12831.

(Ersatz für DIN 4701 und ÖNORM M 7500.)

t_{Hm}Heizmitteltemperatur (°C)

t_iRaumtemperatur (°C)

q_wspezifische Wärmeabgabe (Wärmestromdichte) [W/m^2]



4.2.4. LEISTUNGSTABELLEN FÜR HOHLRAUMKONSTRUKTIONEN MIT HOLZVERKLEIDUNG

Hitherm® Hochleistungs-Klimawandregister (RA 5) Heizleistung q_w in W/m²

t_{Hm}	$t_i = 15\text{ °C}$	$t_i = 18\text{ °C}$	$t_i = 20\text{ °C}$	$t_i = 22\text{ °C}$	$t_i = 24\text{ °C}$
40,0 °C	110	95	85	80	70
42,5 °C	120	105	95	90	80
45,0 °C	130	115	110	100	90
47,5 °C	140	125	120	110	100
50,0 °C	150	140	130	120	110
52,5 °C	160	150	140	130	125
55,0 °C	170	160	150	140	135
57,5 °C	185	170	160	155	145
60,0 °C	195	180	170	165	155

Die angeführten Leistungen beziehen sich auf die Deckung des Norm-Wärmebedarfs nach ÖNORM EN 12831.
 (Ersatz für DIN 4701 und ÖNORM M 7500.)

t_{Hm}Heizmitteltemperatur (°C)

t_iRaumtemperatur (°C)

q_wspezifische Wärmeabgabe (Wärmestromdichte) [W/m²]



4.2.5. LEISTUNGSTABELLEN FÜR TROCKENKONSTRUKTIONEN / HOLZFUßBODENKONSTRUKTION ÜBER REFLEXIONSFOLIE

Hitherm® Hochleistungs-Klimawandregister (RA 5) Heizleistung q_w in W/m^2

t_{Hm}	$t_i = 15\text{ °C}$	$t_i = 18\text{ °C}$	$t_i = 20\text{ °C}$	$t_i = 22\text{ °C}$	$t_i = 24\text{ °C}$
30,0 °C	38	30	25	20	15
32,5 °C	44	36	31	26	21
35,0 °C	50	43	38	33	28
37,5 °C	56	49	44	39	34
40,0 °C	63	55	50	45	40
42,5 °C	69	61	56	51	46
45,0 °C	75	68	63	58	53
47,5 °C	81	74	69	64	59
50,0 °C	88	80	75	70	65
52,5 °C	94	86	81	76	71
55,0 °C	100	93	88	83	78
57,5 °C	106	99	94	89	84
60,0 °C	113	105	100	95	90

Die angeführten Leistungen beziehen sich auf die Deckung des Norm-Wärmebedarfs nach ÖNORM EN 12831.
(Ersatz für DIN 4701 und ÖNORM M 7500.)

t_{Hm}Heizmitteltemperatur (°C)

t_iRaumtemperatur (°C)

q_wspezifische Wärmeabgabe (Wärmestromdichte) [W/m^2]



4.2.6. LEISTUNGSTABELLE HITHERM® COMPACT

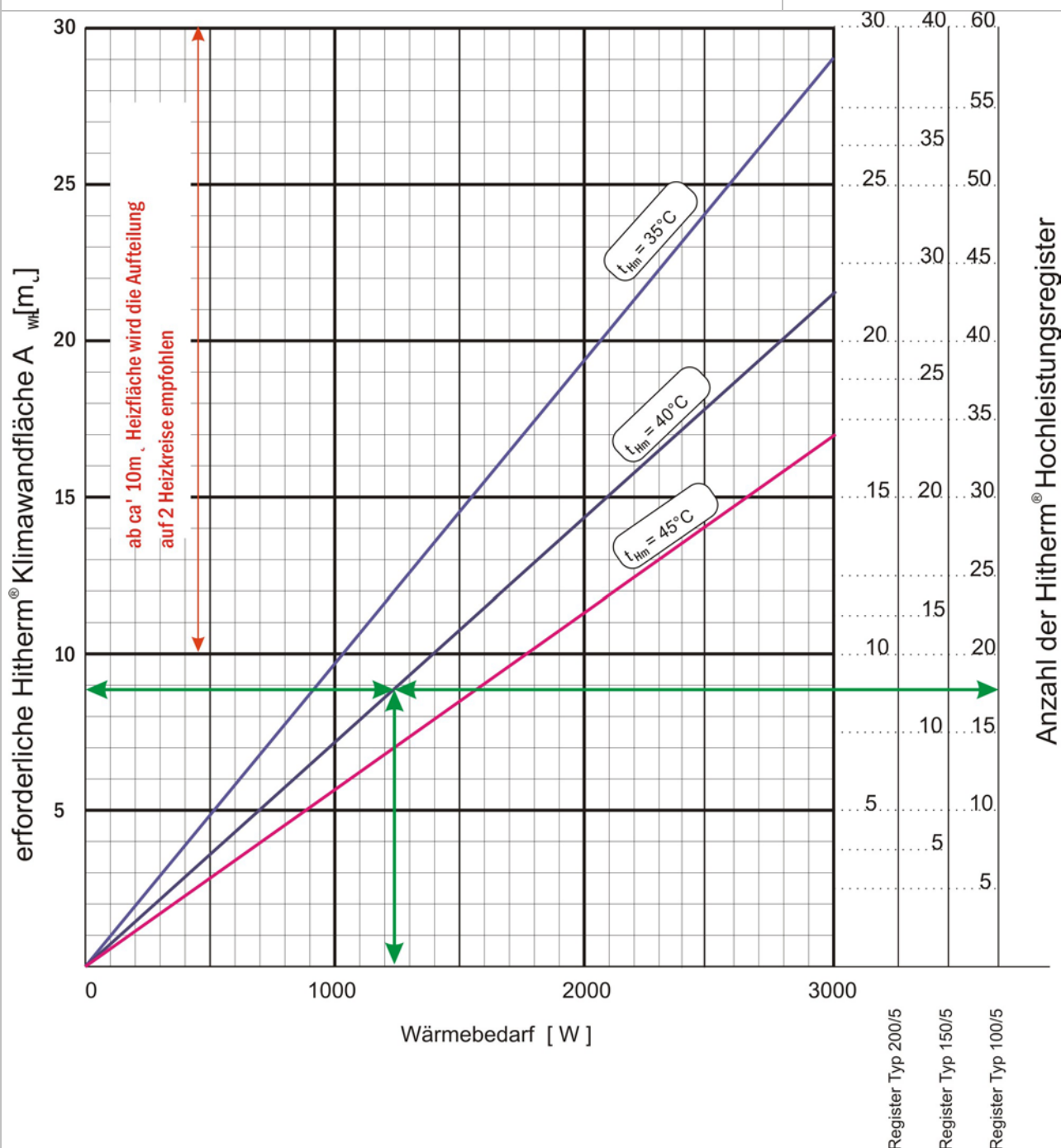
Tabelle - Leistungswerte Hitherm®-Compact								
nur gültig für Beplankung mit 10mm Gipsfaserplatte								
Heizmitteltemp.	Raumtemp. $t_i(^{\circ}\text{C})$	Heizleistung $Q_{\text{ELEM.}}$ ($P_{\text{ELEM.}}$) [W]						
		250 	200 	150 	100 	200 	150 	100 
32,5°C	15	180	145	110	75	160	120	80
	18	150	120	95	65	130	100	65
	20	130	105	80	55	115	85	55
	22	110	85	65	45	95	70	50
	24	90	70	55	35	75	60	40
35	15	205	165	130	85	180	135	90
	18	175	140	110	75	155	115	75
	20	155	125	95	65	135	105	70
	22	135	110	85	55	120	90	60
	24	115	90	70	50	100	75	50
37,5	15	230	185	145	100	205	155	100
	18	200	160	125	85	175	135	90
	20	180	145	110	75	160	120	80
	22	160	130	100	65	140	105	70
	24	140	110	85	60	125	90	60
40	15	260	210	160	110	225	170	115
	18	225	185	140	95	200	150	100
	20	205	165	130	85	180	135	90
	22	185	150	115	80	165	125	80
	24	165	135	100	70	145	110	75
42,5	15	285	230	175	120	250	190	125
	18	250	205	155	105	220	170	110
	20	230	185	145	100	205	155	100
	22	210	170	130	90	185	140	95
	24	190	155	120	80	170	125	85
45°C	15	310	250	190	130	275	205	135
	18	280	225	175	120	245	185	125
	20	260	210	160	110	225	170	115
	22	235	190	145	100	210	160	105
	24	215	175	135	90	190	145	95

4.3. DIMENSIONIERUNGSHILFEN

4.3.1. DIMENSIONIERUNGSHILFE FÜR HOCHLEISTUNGSREGISTER UNTER MASCHINENPUTZ

gültig nur für Hitherm® Hochleistungsregister unter Maschinenputz

Raumtemperatur 20°

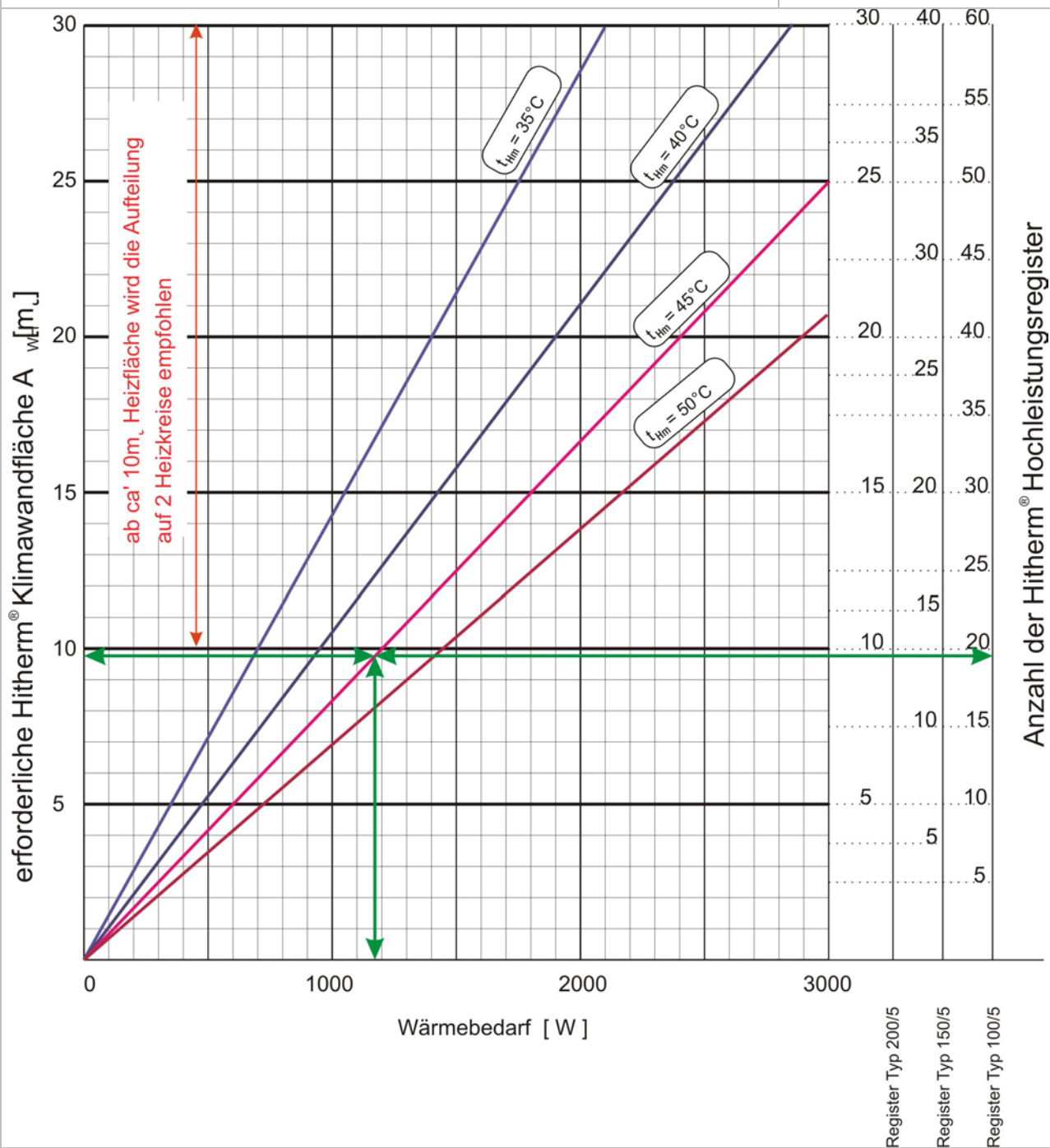


Beispiel: Wärmebedarf: $P_N = 1240 \text{ W}$; Heizmitteltemperatur 40°C ;

Erforderliche Klimawandfläche = $8,8 \text{ m}^2$ - für diese Flächen reichen 9 Register Typ 200/5 od. 12 Register Typ 150/5 od. 18 Register Typ 100/5

gültig nur für Hitherm® Hochleistungsregister bei Hohlraumkonstruktion

Raumtemperatur 20°



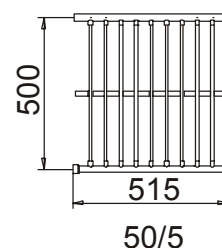
Beispiel: Wärmebedarf: $P_N = 1170$ W; Heizmitteltemperatur 45°C ;

Erforderliche Klimawandfläche = $9,75$ m² - für diese Flächen reichen 10 Register Typ 200/5 od. 15 Register Typ 150/5 od. 20 Register Typ 100/5

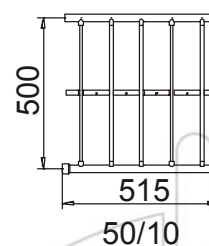
4.4. DRUCKVERLUSTTABELLEN

4.4.1. DRUCKVERLUSTTABELLE FÜR KLIMAWANDREGISTER BAUHÖHE 50 CM

Hitherm® Hochleistungsregister Type 50/5						
m _h	Breite der Wärmeregisterflächen in cm					
	25	50	75	100	125	150
l/h	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar
10	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
20	0,1	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1
30	0,1	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2
40	0,2	0,6	0,5	0,4	0,4	0,3
50	0,4	0,8	0,6	0,5	0,5	0,4
60	0,6	0,9	0,8	0,7	0,6	0,6
70	0,8	1,1	0,9	0,8	0,8	0,8
80	1,0	1,3	1,1	1,0	1,0	1,0
90	1,2	1,6	1,3	1,2	1,2	1,2
100	1,5	1,8	1,5	1,4	1,4	1,5
120	2,2	2,3	1,9	1,9	1,9	2,1
140	3,0	2,8	2,4	2,4	2,5	2,8
160	3,9	3,4	2,9	2,9	3,1	3,6
180	5,0	4,0	3,5	3,6	3,8	4,4
200	6,1	4,7	4,1	4,2	4,6	5,4
220	7,4	5,4	4,8	5,0	5,4	6,5
240	8,8	6,2	5,5	5,8	6,3	7,7
260	10,4	7,0	6,3	6,6	7,3	8,9
280	12,0	7,9	7,1	7,5	8,3	10,3
300	13,8	8,8	8,0	8,5	9,5	11,8
320	15,7	9,7	8,9	9,5	10,7	13,3
340	17,8	10,7	9,8	10,6	11,9	15,0
360	19,9	11,8	10,8	11,7	13,2	16,7
380	22,2	12,8	11,9	12,9	14,6	18,6
400	24,6	14,0	12,9	14,2	16,1	20,5



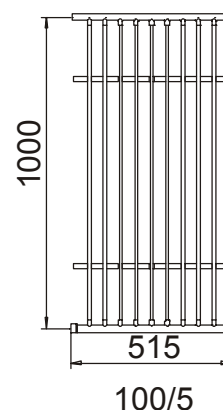
Hitherm® Standartregister Type 50/10						
m _h	Breite der Wärmeregisterflächen in cm					
	50	100	150	200	250	300
l/h	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar
10	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
20	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1
30	0,3	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2
40	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3
50	0,6	0,7	0,6	0,5	0,5	0,5
60	0,8	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7
70	1,0	1,1	0,9	0,8	0,8	0,9
80	1,2	1,3	1,1	1,0	1,0	1,1
90	1,5	1,5	1,2	1,2	1,3	1,4
100	1,8	1,7	1,4	1,4	1,5	1,7
120	2,4	2,2	1,9	1,9	2,0	2,3
140	3,1	2,7	2,3	2,4	2,7	3,1
160	3,8	3,2	2,9	3,0	3,3	4,0
180	4,7	3,8	3,4	3,6	4,1	4,9
200	5,6	4,5	4,1	4,3	5,0	6,0
220	6,6	5,2	4,7	5,0	5,9	7,3
240	7,7	5,9	5,4	5,8	6,9	8,6
260	8,9	6,7	6,2	6,7	8,0	10,0
280	10,1	7,5	7,0	7,6	9,2	11,5
300	11,5	8,4	7,8	8,6	10,4	13,2
320	12,9	9,3	8,7	9,6	11,7	14,9
340	14,4	10,2	9,7	10,7	13,1	16,8
360	16,0	11,2	10,7	11,9	14,6	18,8
380	17,7	12,3	11,7	13,1	16,1	20,9
400	19,4	13,4	12,8	14,4	17,8	23,1



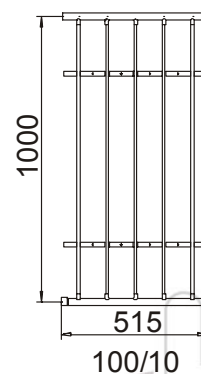
Beispiel: m_h = 200 l/h, Hochleistungsregister Type 50/5, Breite = 100 cm: Δp = 4.2 mbar = 0.42 kPa = 42 mmWs

4.4.2. DRUCKVERLUSTTABELLE FÜR KLIMAWANDREGISTER BAUHÖHE 100 CM

Hitherm® Hochleistungsregister Type 100/5						
m _h l/h	Breite der Wärmeregisterflächen in cm					
	25 mbar	50 mbar	75 mbar	100 mbar	125 mbar	150 mbar
10	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
20	0,7	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5
30	1,1	0,7	0,6	0,6	0,6	0,7
40	1,5	0,9	0,9	0,8	0,9	1,0
50	2,0	1,2	1,1	1,1	1,2	1,3
60	2,5	1,4	1,4	1,3	1,4	1,6
70	3,0	1,7	1,7	1,6	1,8	1,9
80	3,6	2,0	1,9	1,9	2,1	2,3
90	4,2	2,3	2,2	2,2	2,4	2,7
100	4,9	2,7	2,6	2,5	2,8	3,1
120	6,2	3,3	3,2	3,3	3,6	3,9
140	7,7	4,1	4,0	4,1	4,4	4,8
160	9,4	4,9	4,7	4,9	5,3	5,9
180	11,2	5,7	5,6	5,8	6,3	7,0
200	13,1	6,6	6,5	6,8	7,4	8,1
220	15,1	7,5	7,4	7,9	8,5	9,4
240	17,3	8,5	8,4	9,0	9,8	10,7
260	19,7	9,5	9,4	10,2	11,1	12,1
280	22,1	10,6	10,5	11,5	12,4	13,6
300	24,7	11,7	11,7	12,8	13,9	15,2
320	27,4	12,9	12,9	14,2	15,4	16,8
340	30,3	14,2	14,1	15,7	17,0	18,6
360	33,3	15,5	15,4	17,2	18,6	20,4
380	36,4	16,8	16,8	18,8	20,4	22,3
400	39,7	18,2	18,2	20,5	22,2	24,2



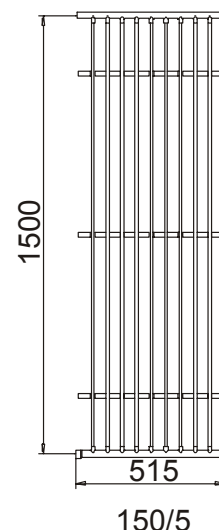
Hitherm® Hochleistungsregister Type 100/10						
m _h l/h	Breite der Wärmeregisterflächen in cm					
	50 mbar	100 mbar	150 mbar	200 mbar	250 mbar	300 mbar
10	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3
20	0,5	0,4	0,5	0,4	0,5	0,6
30	0,8	0,6	0,7	0,6	0,7	0,9
40	1,1	0,8	1,0	0,9	1,0	1,3
50	1,5	1,0	1,2	1,1	1,3	1,6
60	1,8	1,3	1,5	1,4	1,6	2,0
70	2,2	1,6	1,8	1,7	1,9	2,4
80	2,6	1,8	2,1	2,0	2,3	2,8
90	3,1	2,1	2,4	2,4	2,6	3,2
100	3,6	2,4	2,8	2,7	3,0	3,6
120	4,6	3,1	3,5	3,4	3,8	4,6
140	5,7	3,8	4,2	4,3	4,7	5,5
160	7,0	4,6	5,0	5,1	5,7	6,6
180	8,3	5,4	5,9	6,1	6,7	7,7
200	9,7	6,3	6,8	7,1	7,8	8,8
220	11,3	7,2	7,7	8,1	8,9	10,0
240	12,9	8,2	8,7	9,3	10,2	11,3
260	14,7	9,3	9,7	10,5	11,5	12,7
280	16,6	10,4	10,8	11,8	12,8	14,1
300	18,5	11,5	12,0	13,1	14,3	15,5
320	20,6	12,7	13,2	14,5	15,8	17,1
340	22,8	14,0	14,4	16,0	17,4	18,6
360	25,0	15,3	15,7	17,5	19,0	20,3
380	27,4	16,7	17,1	19,1	20,8	22,0
400	29,9	18,2	18,4	20,8	22,5	23,8



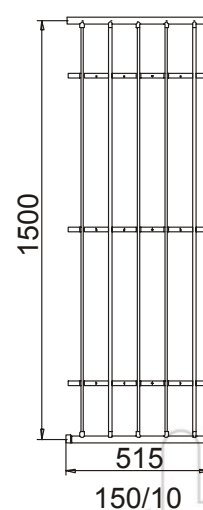
Beispiel: m_h = 200 l/h, Hochleistungsregister Type 100/5, Breite = 100 cm: Δp = 4.2 mbar = 0.42 kPa = 42 mmWs

4.4.3. DRUCKVERLUSTTABELLE FÜR KLIMAWANDREGISTER BAUHÖHE 150 CM

Hitherm® Hochleistungsregister Type 150/5						
m _h l/h	Breite der Wärmeregisterflächen in cm					
	25 mbar	50 mbar	75 mbar	100 mbar	125 mbar	150 mbar
10	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
20	0,8	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
30	1,2	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3
40	1,7	0,7	0,5	0,4	0,4	0,4
50	2,3	0,9	0,7	0,6	0,5	0,6
60	2,8	1,1	0,9	0,7	0,7	0,7
70	3,5	1,4	1,1	0,9	0,9	0,9
80	4,1	1,7	1,4	1,1	1,0	1,1
90	4,8	2,0	1,6	1,3	1,2	1,3
100	5,6	2,3	1,9	1,5	1,4	1,5
120	7,2	3,0	2,4	2,0	1,9	2,0
140	9,0	3,9	3,1	2,5	2,4	2,6
160	11,0	4,7	3,8	3,1	3,0	3,2
180	13,1	5,7	4,5	3,8	3,6	3,9
200	15,4	6,8	5,4	4,5	4,3	4,6
220	17,9	7,9	6,3	5,3	5,0	5,4
240	20,5	9,2	7,2	6,2	5,9	6,3
260	23,3	10,5	8,3	7,1	6,7	7,2
280	26,3	11,9	9,4	8,0	7,6	8,2
300	29,4	13,4	10,5	9,0	8,6	9,2
320	32,8	15,0	11,7	10,1	9,6	10,3
340	36,2	16,7	13,0	11,3	10,7	11,5
360	39,9	18,4	14,4	12,5	11,9	12,7
380	43,7	20,3	15,8	13,8	13,1	14,0
400	47,7	22,2	17,3	15,1	14,3	15,4



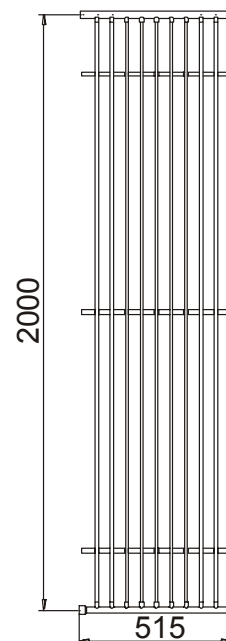
Hitherm® Hochleistungsregister Type 150/10						
m _h l/h	Breite der Wärmeregisterflächen in cm					
	50 mbar	100 mbar	150 mbar	200 mbar	250 mbar	300 mbar
10	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
20	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
30	0,7	0,5	0,3	0,3	0,3	0,4
40	1,0	0,7	0,5	0,4	0,4	0,5
50	1,3	1,0	0,6	0,6	0,6	0,7
60	1,7	1,2	0,8	0,7	0,8	0,8
70	2,1	1,5	1,0	0,9	0,9	1,0
80	2,6	1,7	1,2	1,1	1,1	1,2
90	3,1	2,0	1,4	1,3	1,3	1,5
100	3,6	2,4	1,6	1,5	1,5	1,7
120	4,8	3,0	2,2	1,9	2,0	2,2
140	6,2	3,8	2,7	2,5	2,5	2,8
160	7,7	4,6	3,4	3,0	3,1	3,4
180	9,4	5,5	4,1	3,7	3,7	4,1
200	11,3	6,5	4,8	4,3	4,4	4,8
220	13,3	7,5	5,7	5,1	5,2	5,7
240	15,4	8,6	6,6	5,9	5,9	6,5
260	17,7	9,8	7,5	6,7	6,8	7,4
280	20,2	11,0	8,5	7,6	7,7	8,4
300	22,9	12,4	9,6	8,6	8,7	9,5
320	25,7	13,8	10,7	9,6	9,7	10,6
340	28,6	15,2	11,9	10,6	10,7	11,7
360	31,8	16,8	13,2	11,7	11,9	12,9
380	35,0	18,4	14,5	12,9	13,0	14,2
400	38,5	20,0	15,9	14,1	14,3	15,6



Beispiel: m_h = 200 l/h, Hochleistungsregister Type 150/5, Breite = 100 cm: $\Delta p = 4.2 \text{ mbar} = 0.42 \text{ kPa} = 42 \text{ mmWs}$

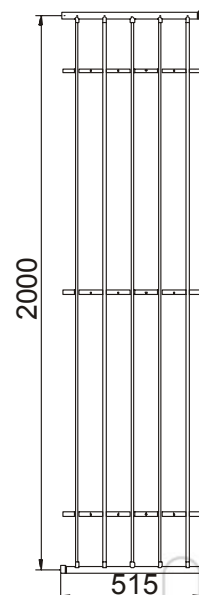
4.4.4. DRUCKVERLUSTTABELLE FÜR KLIMAWANDREGISTER BAUHÖHE 200 CM

Hitherm® Hochleistungsregister Type 200/5						
m _h	Breite der Wärmeregisterflächen in cm					
	25	50	75	100	125	150
l/h	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar
10	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
20	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1
30	0,9	0,7	0,5	0,3	0,1	0,1
40	1,3	0,9	0,7	0,4	0,2	0,1
50	1,8	1,2	1,0	0,6	0,3	0,1
60	2,3	1,5	1,2	0,8	0,5	0,2
70	2,8	1,9	1,5	1,0	0,7	0,3
80	3,4	2,2	1,8	1,3	0,9	0,5
90	4,1	2,6	2,1	1,5	1,1	0,6
100	4,8	3,0	2,4	1,8	1,4	0,9
120	6,5	3,8	3,2	2,5	1,9	1,4
140	8,3	4,8	4,0	3,2	2,6	2,0
160	10,3	5,8	4,9	4,1	3,4	2,8
180	12,6	6,9	5,9	5,0	4,3	3,7
200	15,1	8,1	7,0	6,1	5,4	4,7
220	17,8	9,3	8,2	7,2	6,5	5,8
240	20,7	10,7	9,4	8,5	7,7	7,0
260	23,8	12,1	10,8	9,8	9,0	8,4
280	27,1	13,7	12,2	11,3	10,5	9,8
300	30,7	15,3	13,7	12,8	12,0	11,4
320	34,4	17,0	15,3	14,4	13,7	13,1
340	38,4	18,7	17,0	16,2	15,4	15,0
360	42,6	20,6	18,8	18,0	17,3	16,9
380	47,0	22,6	20,6	19,9	19,2	19,0
400	51,6	24,6	22,5	21,9	21,3	21,1



Type 200/5

Hitherm® Hochleistungsregister Type 200/10						
m _h	Breite der Wärmeregisterflächen in cm					
	50	100	150	200	250	300
l/h	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar
10	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
20	0,3	0,4	0,3	0,1	0,1	0,1
30	0,5	0,7	0,4	0,2	0,1	0,1
40	0,7	1,0	0,6	0,4	0,1	0,1
50	1,0	1,2	0,8	0,5	0,2	0,1
60	1,3	1,5	1,1	0,7	0,4	0,1
70	1,7	1,9	1,3	0,9	0,5	0,2
80	2,2	2,2	1,6	1,1	0,7	0,3
90	2,6	2,6	1,9	1,4	0,9	0,5
100	3,2	3,0	2,2	1,6	1,1	0,7
120	4,4	3,8	2,9	2,2	1,7	1,2
140	5,7	4,7	3,7	3,0	2,3	1,8
160	7,3	5,7	4,6	3,8	3,1	2,5
180	9,0	6,7	5,6	4,7	3,9	3,3
200	10,9	7,8	6,6	5,7	4,9	4,3
220	13,1	9,0	7,7	6,8	6,0	5,4
240	15,3	10,3	9,0	8,0	7,2	6,6
260	17,8	11,7	10,3	9,3	8,4	7,9
280	20,5	13,1	11,7	10,7	9,8	9,3
300	23,3	14,6	13,2	12,2	11,3	10,8
320	26,4	16,2	14,7	13,8	12,9	12,5
340	29,6	17,9	16,4	15,4	14,6	14,2
360	33,0	19,6	18,2	17,2	16,5	16,1
380	36,6	21,4	20,0	19,1	18,4	18,1
400	40,3	23,3	21,9	21,1	20,4	20,2



Type 200/10

Beispiel: m_h = 200 l/h, Hochleistungsregister Type 200/5, Breite = 100 cm: $\Delta p = 4,2 \text{ mbar} = 0,42 \text{ kPa} = 42 \text{ mmWs}$

4.4.5. DRUCKVERLUST DER HITHERM® ANBINDELEITUNG D 21 X 2.4MM

Druckverlust der Hitherm® Anbindeleitung Ø 21x2.4mm inkl. anteiligen Fittingen

m _h kg/h	Δp _R mbar	Δp _R + Δp _F mbar	Länge der Anbindeleitung in (m) inkl. Verbindung von Teilflächen									
			5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
			mbar									
10	0,01	0,01	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5
20	0,02	0,02	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
30	0,03	0,04	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0
40	0,04	0,06	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0
50	0,07	0,10	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
60	0,09	0,14	0,7	1,4	2,1	2,8	3,5	4,2	4,9	5,6	6,3	7,0
70	0,12	0,19	1,0	1,9	2,9	3,8	4,8	5,7	6,7	7,6	8,6	9,5
80	0,15	0,24	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0
90	0,18	0,30	1,5	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0	10,5	12,0	13,5	15,0
100	0,24	0,36	1,8	3,6	5,4	7,2	9,0	10,8	12,6	14,4	16,2	18,0
120	0,30	0,5	2,5	5,0	7,5	10,0	12,5	15,0	17,5	20,0	22,5	25,0
140	0,40	0,7	3,5	7,0	10,5	14,0	17,5	21,0	24,5	28,0	31,5	35,0
160	0,50	0,9	4,5	9,0	13,5	18,0	22,5	27,0	31,5	36,0	40,5	45,0
180	0,60	1,1	5,5	11,0	16,5	22,0	27,5	33,0	38,5	44,0	49,5	55,0
200	0,70	1,3	6,5	13,0	19,5	26,0	32,5	39,0	45,5	52,0	58,5	65,0
220	0,85	1,6	8,0	16,0	24,0	32,0	40,0	48,0	56,0	64,0	72,0	80,0
240	1,0	1,9	9,5	19,0	28,5	38,0	47,5	57,0	66,5	76,0	85,5	95,0
260	1,1	2,2	11,0	22,0	33,0	44,0	55,0	66,0	77,0	88,0	99,0	
280	1,3	2,5	12,5	25,0	37,5	50,0	62,5	75,0	87,5			
300	1,5	2,9	14,5	29,0	43,5	58,0	72,5	87,0				
320	1,6	3,2	16,0	32,0	48,0	64,0	80,0	96,0				
340	1,8	3,6	18,0	36,0	54,0	72,0	90,0					
360	2,0	4,0	20,0	40,0	60,0	80,0						
380	2,2	4,5	22,5	45,0	67,5	90,0						
400	2,4	5,0	25,0	50,0	75,0							
420	2,6	5,5	27,5	55,0	82,5							
440	2,9	6,0	30,0	60,0	90,0							
460	3,1	6,5	32,5	65,0	97,5							
480	3,4	7,0	35,0	70,0								
500	3,6	7,6	38,0	76,0								

m_h ... Stündliche Durchflußmenge
 Δp_R ... Druckverlust je lfm Rohr (mbar)
 Δp_R+Δp_F ... Druckverlust je lfm Rohr incl. anteiliger Fittinge (mbar)

Beispiel: m_h = 300 l/h, 30m Anbindeleitung (12m Vorlauf + 14m Rücklauf + 4m in der Wand)
 Δp = 87 mbar = 8,7 kPa = 870 mmWs



4.5. FORMBLÄTTER

4.5.1. AUSLEGUNG HITHERM® KLIMAWAND

AUSLEGUNG HITHERM®-HEIZWAND			Bearbeiter:	Datum:	Blatt:	Projekt Nr.:
Vorlauftemperatur $t_v =$ °C			Bauvorhaben:			
1	Raumbezeichnung					
2	Raum Nr.					
3	Raumtemperatur	t_i	°C			
4	Wandkonstruktion					
5	Norm-Wärmebedarf	Q_n	W			
6	Anteil Wandheizung		%			
7	Erforderl. Wandleistung	Q_{we}	W			
8	Heizmitteltemp. gewählt	t_{Hm}	°C			
9	Tats. Wärmestromdichte	q_W	W/m²			
10	Heizfläche erforderlich	A_{WH}	m²			
11	Registerart RA 5 / RA 10		Typ			
12	Teilfläche 1 Type/Anzahl		Stk			
13	Teilfläche 2 Type/Anzahl		Stk			
14	Teilfläche 3 Type/Anzahl		Stk			
15	Teilfläche 4 Type/Anzahl		Stk			
16	Teilfläche 5 Type/Anzahl		Stk			
17	Teilfläche 1	A1	m²			
18	Teilfläche 2	A2	m²			
19	Teilfläche 3	A3	m²			
20	Teilfläche 4	A4	m²			
21	Teilfläche 5	A5	m²			
22	Heizfläche gesamt	A_{WH}	m²			
23	Leistung Wandheizung	Q_W	W			
24	Spreizung	Δt	K			
25	Wassermenge	m_h	kg/h			
26	Anbindeleitung	l_{Anb}	m			
27	Druckabfall Teilfläche 1	Δp_1	mbar			
28	Druckabfall Teilfläche 2	Δp_2	mbar			
29	Druckabfall Teilfläche 3	Δp_3	mbar			
30	Druckabfall Teilfläche 4	Δp_4	mbar			
31	Druckabfall Teilfläche 5	Δp_5	mbar			
32	Druckabfall Anbindung	Δp_{Anb}	mbar			
33	Druckabfall gesamt	Δp_{ges}	mbar			
34	Druckabgleich	Δp_A	mbar			
35	Ventileinstellung					
36	Restwärme / Zusatzheizung	Q	W			

4.5.2. DRUCKPRÜFUNGSprotokoll FÜR HITHERM® KLIMAWÄNDE

Bauvorhaben:	
Bauherr:	
Art des Bauvorhabens:	
Bauanschrift:	
Ausführende Fachfirma:	
Eingebaute Hitherm® Fläche:	
Beheizte Wohnfläche:	

Hauptprüfung:		Kontrollprüfung:	
Prüfdruck:	8 - 10 bar	Prüfdruck:	3 - 4 bar
Druck nach 30 Minuten:	bar	eingestellter Druck für Putzarbeiten	bar
Druck nach 60 Minuten:	bar	Druck bei Abschluss der Putzarbeiten	bar
Druckabfall je 10 Minuten:	bar	Druckabfall je Stunde:	
Ergebnis:		Ergebnis:	

Anbindeleitungen:	
wurden mitgeprüft	☐
wurden separat geprüft	☐

Prüfbeginn:	
Prüfende:	
Monteur:	
Datum:	



4.5.3. AUSHEIZPROTOKOLL DER HITHERM® KLIMAWAND

Bauvorhaben:	
Bauherr:	
Art des Bauvorhabens:	
Bauanschrift:	
Ausführende Fachfirma:	
Beheizte Wohnfläche:	
Max. Auslegungstemperatur	

Putzangaben:	
Putzart:	
Putzfabrikat:	
Datum der Einbringung:	
Trocknungszeit:	

Die Trocknungszeit beträgt im Regelfall (bei Putzherstellung zwischen etwa April und Oktober) bei Gipsputzen ca. 6 Wochen und bei Kalkputzen ca. 8 Wochen. Bei Putzen welche im Winter hergestellt werden, darf die Inbetriebnahme frühestens nach 8-12 Wochen erfolgen.

Ausheizvorgang:			
Datum	Uhrzeit	Vorlauftemperatur	Bemerkung

Beginnend von der jeweiligen Raumtemperatur ist die Vorlauftemperatur täglich um ca. 5 K bis zur Erreichung der Auslegetemperatur zu erhöhen.

4.6. AUSSCHREIBUNGSTEXT HITHERM® KLIMAWAND

Herausgeber:

Harreither GmbH
Intelligente Energiesysteme

Oberland 71
A - 3334 Gaflenz
Tel.: ++43 7353 666 - 0
Fax.: ++43 7353 666 - 22
Mail: office@harreither.com
Homepage : www.harreither.com



4.6.1. SYSTEMBESTANDTEILE DER HARREITHER HITHERM® KLIMAWANDFLÄCHE

Hitherm® Klimawand Fläche von HARREITHER besteht aus folgenden vorgeschriebenen HARREITHER Systemteilen:

- Hitherm® Wärmeregister in unterschiedlichen Bauhöhen, welche durch Polyfusionsschweißung zu Wandheizungsflächen verschweißt werden.
- Hitherm® Muffen
- Hitherm® Winkel 90°
- Hitherm® Endkappen
- Hitherm® Sicherheitsrohr Ø 24/17
- Hitherm® Befestigungsschienen

Der Ausschreibungstext wird bei Auftragserstellung Vertragsbestandteil.

A Hitherm® Putz	A1 Ausführlich
	A2 m² bezogen
B Hitherm® Compact	B1 Ausführlich
	B2 m² bezogen
C Hitherm® Umweltkachelofen	
D Hitherm® - Sanierungswand gegen Feuchtigkeit	
E Hitherm® Anbindeleitungen	
F Hitherm® Bad	



4.6.2. TITEL A1.1 HITHERM® KLIMAWANDFLÄCHEN

Pos.	Menge	Benennung	Einzelpreis	Gesamtpreis
Pos 1		Hitherm® Klimawandfläche: Bestehend aus: ▪ Hitherm® Wärmeregister in unterschiedlichen Bauhöhen, welche durch Polyfusionsschweißung zur Wandheizungsflächen verschweißt werden. ▪ Hitherm® Muffen ▪ Hitherm® Winkel 90° ▪ Hitherm® Endkappen ▪ Hitherm® Sicherheitsrohr Ø 24/17 ▪ Hitherm® Befestigungsschienen Alle Systembestandteile sind auch hochwärmestabilisiertem, schweißbarem Kunststoff mit hervorragender Zeitstandsfestigkeit gefertigt. Material: PP-R Die Hitherm® Wärmeregister werden durch Polyfusionsschweißung zu unterschiedlich großen Teilregisterflächen kombiniert (maximale Registerbreite 150 cm), sodass für jede Raumgeometrie exakte Anpassungsmöglichkeiten gewährleistet sind. Hitherm® Wärmeregister werden vorzugsweise im Außenwandbereich angeordnet, im Bedarfsfall erfolgt die Verlegung auch an Innenwänden oder Decken. Die Montage der Hitherm® Wärmeregister erfolgt üblicherweise mit senkrecht laufenden Leistungsrohren, bei Bedarf ist auch waagrechte Anordnung möglich (z.B. bei runden Wandflächen.) Die Vielfalt der Kombinationsmöglichkeiten erlaubt die gezielte Anordnung der Hitherm® Klimawandfläche und somit Zonen mit besonders angenehmen raumklimatischen Verhältnissen. Die Paralleldurchströmung der Hitherm® Wärmeregister führt zu einer außerordentlich gleichmäßigen Wärmeverteilung, geringen Druckwiderständen und sehr raschen Reaktionszeiten. Wärmeregister werkseitig druckgeprüft. Güteüberwachung: geprüft nach den Prüfanforderungen gemäß ÖNORM B 5154, TGM Wien, LKT Zul. Betriebsdruck: 4 bar Zul. Betriebstemperatur.: 60 °C		

Pos.	Menge	Benennung	Einzelpreis	Gesamtpreis
1.01		HITHERM® Klimawand wie vor beschrieben, Systembreite der HITHERM® Wärmeregister: 50 cm Systemhöhe der HITHERM® Wärmeregister : 300 cm Abstand der Leistungsrohre: 5 cm LO..... SO..... m² HITHERM® Klimawandfläche		
1.02		desgleichen, jedoch Systemhöhe der HITHERM® Wärmeregister : 250 cm Abstand der Leistungsrohre : 5 cm LO..... SO..... m² HITHERM® Klimawandfläche		
1.03		desgleichen, jedoch Systemhöhe der HITHERM® Wärmeregister : 200 cm Abstand der Leistungsrohre : 5 cm LO..... SO..... m² HITHERM® Klimawandfläche		
1.04		desgleichen, jedoch Systemhöhe der HITHERM® Wärmeregister : 150 cm Abstand der Leistungsrohre : 5 cm LO..... SO..... m² HITHERM® Klimawandflächen		
1.05		desgleichen, jedoch Systemhöhe der HITHERM® Wärmeregister : 100 cm Abstand der Leistungsrohre : 5 cm LO..... SO..... m² HITHERM® Klimawandfläche		
			Übertrag	

Pos.	Menge	Benennung	Einzelpreis	Gesamtpreis
1.06		desgleichen, jedoch Systemhöhe der HITHERM® Wärmeregister : 50 cm Abstand der Leistungsrohre : 5 cm LO..... SO..... m² HITHERM® Klimawandfläche		
1.07		desgleichen, jedoch Systemhöhe der HITHERM® Wärmeregister : 300 cm Abstand der Leistungsrohre : 10 cm LO..... SO..... m² HITHERM® Klimawandfläche		
1.08		desgleichen, jedoch Systemhöhe der HITHERM® Wärmeregister : 250 cm Abstand der Leistungsrohre : 10 cm LO..... SO..... m² HITHERM® Klimawandfläche		
1.09		desgleichen, jedoch Systemhöhe der HITHERM® Wärmeregister : 200 cm Abstand der Leistungsrohre : 10 cm LO..... SO..... m² HITHERM® Klimawandfläche		
1.10		desgleichen, jedoch Systemhöhe der HITHERM® Wärmeregister : 150 cm Abstand der Leistungsrohre : 10 cm LO..... SO..... m² HITHERM® Klimawandfläche		
			Übertrag	

Pos.	Menge	Benennung	Einzelpreis	Gesamtpreis
1.11		desgleichen, jedoch Systemhöhe der HITHERM® Wärmeregister : 100 cm Abstand der Leistungsrohre : 10 cm LO..... SO..... m ² HITHERM® Klimawandfläche		
1.12		desgleichen, jedoch Systemhöhe der HITHERM® Wärmeregister : 50 cm Abstand der Leistungsrohre : 10 cm LO..... SO..... m ² HITHERM® Klimawandfläche		
1.13		desgleichen, jedoch Systemhöhe der HITHERM® Wärmeregister : 100 cm Abstand der Leistungsrohre : 10 cm LO..... SO..... m ² HITHERM® Klimawandfläche		
1.14		desgleichen, jedoch Systemhöhe der HITHERM® Wärmeregister : 50 cm Abstand der Leistungsrohre : 10 cm LO..... SO..... m ² HITHERM® Klimawandfläche		
			Gesamt	

4.6.3. TITEL A1.2 HITHERM® ANSCHLUSS- UND VERBINDUNGSLEITUNGEN

Pos.	Menge	Benennung	Einzelpreis	Gesamtpreis
Pos 2		HITHERM® Anschluss- und Verbindungsleitungen zwischen Heizkreisverteiler und den einzelnen HITHERM® Klimawandflächen, bestehend aus: ▪ HITHERM® Sicherheitsrohr Ø21 x 2,4 mm ▪ HITHERM® Muffen ▪ HITHERM® Winkel 90° ▪ HITHERM® Winkel 45° Alle Systembestandteile sind aus hochwärmestabilisiertem, schweißbarem Kunststoff mit hervorragender Zeitstandsfestigkeit gefertigt. Material: PP-R		
		Lfm HITHERM® Anschlussleitungen inkl. anteiligen Fittingen		
		liefern und montieren je m ²		
			Gesamt	



4.6.4. TITEL A1.3 HITHERM® VERTEILERSTATION

Pos.	Menge	Benennung	Einzelpreis	Gesamtpreis
Pos 3		HARREITHER® Ovalverteiler mit getrennten Vor- und Rücklaufsammlern, in Modulbauweise, ausgestattet mit ▪ Thermostatventileinsätzen zur einfachen Nachrüstung mit thermischen Stellantrieben, ▪ Durchflussmengenanzeigern zur exakten Einregulierung der einzelnen Heizkreise, ▪ Thermometerstück mit Messingtauchhülse zur optimalen Temperaturübertragung inklusive Thermometer, ▪ End- und Funktionsmodul mit Füll- und Entleerungshahn und Entlüftungsventil, ▪ Halterung mit Schalldämmeinlagen und Anschlussverschraubungen.		
		Gruppenzahl		
		liefern und montieren		
Pos 3.01		Desgleichen, jedoch Gruppenzahl		
		liefern und montieren		
Pos 3.02		Desgleichen, jedoch Gruppenzahl		
		liefern und montieren		
Pos 3.03		Desgleichen, jedoch Gruppenzahl		
		liefern und montieren		
Pos 3.04		Desgleichen, jedoch Gruppenzahl		
		liefern und montieren		
			Gesamt	

4.6.5. TITEL A1.4 HITHERM® VERTEILER EINBAUSCHRANK

Pos.	Menge	Benennung	Einzelpreis	Gesamtpreis
Pos 4		HARREITHER- Verteilereinbauschränk für - Ovalverteiler, Einbaurahmen aus verzinktem Stahlblech, Unterputzkasten und Blendrahmen mit Türe, versenktes Schloss, Befestigungsschienen für Verteilerhalterungen, Anschluss wechselseitig möglich Bauhöhe: 70 cm Variable Bautiefe: 11,5 - 17,5 cm		
		Stk.		
		Größe:		
		liefern und montieren		
Pos 4.01		Stk, desgleichen, jedoch		
		Größe:		
		liefern und montieren		
Pos 4.02		Stk, desgleichen, jedoch		
		Größe:		
		liefern und montieren		
Pos 4.03		Stk, desgleichen, jedoch		
		Größe:		
		liefern und montieren		
Pos 4.04		Stk, desgleichen, jedoch		
		Größe:		
		liefern und montieren		
			Gesamt	



4.6.6. TITEL A1.5 HITHERM® KLIMAWANDFLÄCHEN/ WÄRMEREGISTER

Pos.	Menge	Benennung	Einzelpreis	Gesamtpreis
Pos 5		Hitherm® Klimawandfläche: Bestehend aus: ▪ Hitherm® Wärmeregister in unterschiedlichen Bauhöhen, welche durch Polyfusionsschweißung zur Wandheizungsflächen verschweißt werden. ▪ Hitherm® Muffen ▪ Hitherm® Winkel 90° ▪ Hitherm® Endkappen ▪ Hitherm® Sicherheitsrohr Ø 24/17 ▪ Hitherm® Befestigungsschienen Alle Systembestandteile sind auch hochwärmestabilisiertem, schweißbarem Kunststoff mit hervorragender Zeitstandsfestigkeit gefertigt. Material: PP-R Die Hitherm® Wärmeregister werden durch Polyfusionsschweißung zu unterschiedlich großen Teilregisterflächen kombiniert (maximale Registerbreite 150 cm), sodass für jede Raumgeometrie exakte Anpassungsmöglichkeiten gewährleistet sind. Hitherm® Wärmeregister werden vorzugsweise im Außenwandbereich angeordnet, im Bedarfsfall erfolgt die Verlegung auch an Innenwänden oder Decken. Die Montage der Hitherm® Wärmeregister erfolgt üblicherweise mit senkrecht laufenden Leistungsrohren, bei Bedarf ist auch waagrechte Anordnung möglich (z.B. bei runden Wandflächen.) Die Vielfalt der Kombinationsmöglichkeiten erlaubt die gezielte Anordnung der Hitherm® Klimawandfläche und somit Zonen mit besonders angenehmen raumklimatischen Verhältnissen. Die Paralleldurchströmung der Hitherm® Wärmeregister führt zu einer außerordentlich gleichmäßigen Wärmeverteilung, geringen Druckwiderständen und sehr raschen Reaktionszeiten. Wärmeregister werkseitig druckgeprüft. Güteüberwachung: geprüft nach den Prüfanforderungen gemäß ÖNORM B 5154, TGM Wien, LKT Zul. Betriebsdruck: 4 bar Zul. Betriebstemperatur.: 60 °C		

Pos.	Menge	Benennung	Einzelpreis	Gesamtpreis
5.01		HITHERM® Klimawand wie vor beschrieben, Systembreite der HITHERM® Wärmeregister : 50 cm Systemhöhe der HITHERM® Wärmeregister : von 50 bis 300 cm Abstand der Leistungsrohre : 5 cm		
		m ² HITHERM® Klimawandfläche		
		liefern und montieren je m ²		
5.02		HITHERM® Klimawand wie vor beschrieben, Systembreite der HITHERM® Wärmeregister : 50 cm Systemhöhe der HITHERM® Wärmeregister : von 50 bis 300 cm Abstand der Leistungsrohre : 10 cm		
		m ² HITHERM® Klimawandfläche		
		liefern und montieren je m ²		
			Gesamt	



4.6.7. TITEL A2 HITHERM® KLIMAWANDFLÄCHEN

Pos.	Menge	Benennung	Einzelpreis	Gesamtpreis
		HITHERM® PLUS KLIMAWAND PUTZSYSTEM Bestehend aus sauerstoffdichten Wärmeregistern in unterschiedlichen Bauhöhen, durch Polyfusionsschweißung zu langlebigen Wandheizflächen verbunden, inklusive aller wandseitigen Verbindungsleitungen und Fittings (keine metallische Verbindungen). Alle Systemteile sind aus hochwärmestabilisiertem, schweißbarem Kunststoff mit hervorragenden Langzeiteigenschaften gefertigt. Die flexiblen HITHERM® Wärmeregister sind für jede Raumgeometrie geeignet. Dank des Sammelrohres mit optimierter Ovalrohr-Geometrie ist eine verminderte Putzdicke möglich: Optimal für schnelle Regelfähigkeit. Die Paralleldurchströmung der Wärmeregister sichert - im Vergleich zu Einrohr-Angeboten eine gleichmäßige Wärmeverteilung und sorgt für die gesunde, behagliche Strahlungswärme. Die HITHERM® Plus Klimawand ist auch für behagliche Kühlung an heißen Sommertagen bestens geeignet. Ausgezeichnet mit dem Austria Gütezeichen für geprüfte Qualität. Alle Systemteile sind TGM geprüft. 10 Jahre Vollgarantie mit nachgewiesenem Versicherungsschutz, inkl. Spätschadensdeckung und bauherrenfreundlicher schuld-unabhängiger Haftung.		
		LO SO		
				
		Ausbau und Entsorgung der Heizkörper Preis je Heizkörper	 Übertrag	
			Gesamt	



4.6.8. TITEL B1 HITHERM® COMPACT HEIZ- UND KÜHLFLÄCHEN

Pos.	Menge	Benennung	Einzelpreis	Gesamtpreis
Pos B1		HITHERM® TROCKENBAUKONSTRUKTION Trockenbauelemente für Heizung und Kühlung in Form großflächiger Sandwich-Elemente mit tapezierfertiger Oberfläche. Für den Einsatz in Neubauten ebenso geeignet wie für den Sanierungsbereich. Besonders vorteilhaft einsetzbar für Wände in Holzriegelbauweise, Ständerwände, Dachschrägen, Deckenelemente für direkte oder abgehängte Deckenmontage etc. Bestehend aus: Fermacell Gipsfaserplatte, 10 mm dick HITHERM® - Hochleistungsregister mit Leistungsrohren PP-R 10x1,5 mm Besonders effizienter Wärmeübergang durch Einbettung in Spezial-Formmasse. Polystyrol Wärmedämmplatte mit speziellem Profil in kraftschlüssigem Verbund mit der Fermacell Platte. Systembreite 62,5 cm Systemhöhen Nach Bedarf gestaffelt von 50 - 250 cm Zul. Betriebsdruck 4 bar Zul. Betriebstemperatur 60°C Rohrmaterial PP-R Fabrikat HARREITHER		
	 m ²			
6.02		Anschlussleitung Wandheizung Verbindung zwischen Heizkreisverteiler und den einzelnen Wärmeregisterflächen, bestehend aus: Anschluss- Verrohrung mit Anbindeleitungen Ø 21x2,5 inkl. aller Fittinge, Übergangsstücke und Systembestandteile. Zul. Betriebsdruck 4 bar Zul. Betriebstemperatur 60°C Rohrmaterial PP-R Fabrikat HARREITHER		
	 lfm			
	 liefern und montieren je m ²			
			Übertrag	

Pos.	Menge	Benennung	Einzelpreis	Gesamtpreis
6.03		Holzlattung Holzlattung 50x35 mm im Mittenabstand von 625 mm gemäß Elementanordnung liefern und montieren (ca. 2 Schrauben/Dübel pro lfm) planeben ausrichten, m Bereich von Verbindungsleitungen unterbrechen Gesamtwandfläche m ² bzw. Länge Holzlatten ges. Lfm LO SO lfm liefern und montieren je lfm		
6.04		Beplankung Beplankung der nicht beheizten Wandbereiche mit FERMACELL Platten, Dicke 10 mm, insbesondere Anpassen von Zuschnittselementen im Boden- und Deckenbereich bzw. im Fenster- und Brüstungsbereich; inkl. Fugenkleber und Schrauben LO SO m ² liefern und montieren je m ²		
6.05		Spachtelung Spachtelung bzw. Herstellen einer malfertigen Oberfläche Gesamtfläche (beheizt und unbeheizt) LO SO m ² liefern und montieren je m ²		



4.6.9. TITEL C2 HITHERM® COMPACT HEIZ- UND KÜHLFLÄCHEN M²

Pos.	Menge	Benennung	Einzelpreis	Gesamtpreis
Pos C2		HITHERM® PLUS - COMPACT TROCKENBAUSYSTEM Bestehend aus sauerstoffdichten Wärmeregistern in unterschiedlichen Bauhöhen, systemgefertigt eingebettet in Gipsfaser-Platten, durch Polyfusionsschweißung zu langlebigen Wandheizflächen verbunden, inklusive aller wandseitigen Verbindungsleitungen und Fittings (keine metallischen Verbindungen). Alle wasserführenden Systemteile sind aus hochwärmestabilisiertem, schweißbarem Kunststoff mit hervorragenden Langzeiteigenschaften gefertigt. Die HITHERM® Plus - Compact Wärmeelemente sind für jede Raumgeometrie geeignet. Die Paralleldurchströmung der Wärmeregister sichert - im Vergleich zu Einrohr-Angeboten - eine gleichmäßige Wärmeverteilung und sorgt für gesunde, behagliche Strahlungswärme. HITHERM® Plus - Compact ist auch für behagliche Kühlung an heißen Sommertagen bestens geeignet. Ausgezeichnet mit dem Austria Gütezeichen für geprüfte Qualität sowie dem Gütezeichen des Institutes für Baubiologie und Ökologie. Alle Systemteile sind TGM geprüft. 10 Jahre Vollgarantie mit nachgewiesenem Versicherungsschutz, inkl. Spätschadensdeckung und bauberrenfreundlicher schuld-unabhängiger Haftung. Systembreite 62,5 cm Systemhöhen Nach Bedarf gestaffelt von 50 - 250 cm Zul. Betriebsdruck 4 bar Zul. Betriebstemperatur 60°C Rohrmaterial PP-R RA130E Fabrikat HARREITHER LO SO Preis/m² inkl. Montage ohne MwSt.		
		Ausbau und Entsorgung der Heizkörper Preis je Heizkörper	 Übertrag	
			Gesamt	

4.6.10. TITEL D HITHERM® UMWELTKACHELOFEN

Pos.	Menge	Benennung	Einzelpreis	Gesamtpreis
Pos D		HITHERM® UMWELTKACHELOFEN Bestehend aus kompletter Verkleidung des Kachelofenrohbaues inkl. aller Rundungen mit flexiblen HITHERM® Wärmeregistern einschl. aller flächenseitigen Verbindungen und Fittings, durch Polyfusionsschweißung langlebig verbunden. Geeignet zur Aufnahme eines Kachelofenputzes oder zur kompletten Verkleidung mit Kacheln, inkl. beheizter Sitzbänke. Die komplette Kachelofen-Oberfläche ist individuell schnell temperierbar für den gewünschten Kachelofeneffekt ohne aufwendige und kostenintensive Heiz- und Verbrennungstechnik sowie ohne jeglichen Bedienungsaufwand.		
		LO SO Preis/m ² inkl. Montage ohne MwSt.		
			Gesamt	



4.6.11. TITEL E HITHERM® - SANIERUNGSWAND GEGEN FEUCHTIGKEIT

Pos.	Menge	Benennung	Einzelpreis	Gesamtpreis
Pos E		HITHERM® - Sanierungswand gegen Feuchtigkeit Geeignet für feuchte Wände bestehend aus den HITHERM® - Wärmeregistern inkl. aller wandseitigen Verbindungen und Fittings, montiert auf die bestehende Wand, zur Aufnahme für den Putz. Die HITHERM® Sanierungswand übernimmt die schrittweise Austrocknung der belegten Wand, verhindert verlässlich die neuerliche Durchfeuchtung und jegliche Schimmelbildung. Durch die Austrocknung erhöht sich die Wärmedämmeigenschaft der Wand erheblich. Der vorher nicht nutzbare Raum wird dadurch behaglich und bewohnbar.		
		LO SO Preis/m ² inkl. Montage ohne MwSt.		
			Gesamt	



4.6.12. TITEL F HITHERM® - ANBINDELEITUNGEN

Pos.	Menge	Benennung	Einzelpreis	Gesamtpreis
Pos F		HITHERM® Anbindeleitungen Für den Anschluss der HITHERM® Elemente an die HITHERM® Behaglichkeitsregler, bestehend aus den hochwärmestabilen Anbindeleitungen inkl. aller Fittings, durch langlebige Polyfusionsschweißung verbunden.		
		LO SO Preis/m ² inkl. Montage ohne MwSt.		
			Gesamt	



4.6.13. TITEL G HITHERM® - BAD

Pos.	Menge	Benennung	Einzelpreis	Gesamtpreis
Pos G		Für das Wohlfühl-Badezimmer bieten sich folgende sinnvolle Ergänzungen an: HITHERM® - SPIEGELHEIZUNG Für garantiert beschlagfreiem Spiegel, auch nach längerem Baden oder Duschen. LO SO Preis/m ² inkl. Montage ohne MwSt.		
		HITHERM® - HANDTUCHTROCKNER Bestehend aus HITHERM® Wandregistern, in Platzierung und Einbauhöhe geeignet, die Hand-/Badetücher angenehm und mild zu trocknen und zu wärmen. (Hinweis für HSP: ca. 1 m ² nötig. Es ist zu empfehlen, eine Aufhängestange mit zu kalkulieren und in die Pos. einzuschließen.) LO SO Preis/m ² inkl. Montage ohne MwSt.		
		HITHERM® - WANNENUMRANDUNG Beheizung der vertikalen und/oder horizontalen Wanneneinfassung für angenehme Sitzwärme rund um die Badewanne. LO SO Preis/m ² inkl. Montage ohne MwSt.		
			Übertrag	

		HITHERM® - ENTSPANNUNGLIEGE (THERAPEUTISCHE LIEGE) Beheizung der kompletten Liegefläche der körperangepassten Ruheliege mit HITHERM® Wärmeregistern inkl. aller Verbindungen und Fittinge. Schnell temperierbar mit variierbarem Temperaturniveau je nach Bedarf, entweder für Relaxen oder für die Wärmebehandlung von schmerzhaften Rücken. LO SO Preis/m² inkl. Montage ohne MwSt.		
			Gesamt	



KAPITEL 05: PLANUNG

5.1. FLÄCHENHEIZSYSTEME FÜR WAND UND/ODER FUßBODEN.....	2
5.2. FESTLEGUNG DER WANDKONSTRUKTION	3
5.3. WAHL DER AUSLEGUNGSTEMPERATUR.....	4
5.4. ANORDNUNG UND KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN VON HITHERM® KLIMAWANDFLÄCHEN.....	5
5.5. VERTEILERSTANDORTE, ANBINDELEITUNGEN	7
5.6. ANLAGENSCHUTZ	9
5.7. BETRIEBSBEDINGUNGEN UND EINSATZGRENZEN	10
5.8. RECHENGANG FÜR DIE AUSLEGUNG	11

5.1. FLÄCHENHEIZSYSTEME FÜR WAND UND/ODER FUßBODEN

Wandheizung oder Fußbodenheizung - welches System ist besser?

Wir sind Spezialisten für Flächenheizsysteme und produzieren bzw. vertreiben diese Niedertemperatursysteme in 6 verschiedenen Ausführungsvarianten sowohl für Fußbodenheizung als auch für Wandheizung.

Wir wissen daher, dass es das universell beste Heizsystem nicht gibt, sehr wohl aber gibt es für ein konkretes Bauwerk in Verbindung mit den Nutzungswünschen und Erwartungen der Eigentümer sowie den gegebenen Möglichkeiten der Wärmeerzeugung immer ein optimales Konzept für die Wärmeverteilung. In diesem Konzept wird die Hitherm® Klimawand bei beinahe allen Gebäudearten einen wesentlichen Beitrag für ein gesundes, behagliches und energiesparendes Wärmeversorgungssystem liefern.

Es steht jedoch außer Zweifel, dass die günstigsten Raumklimabedingungen dann gegeben sind, wenn sowohl die Fußbodenfläche als auch die Wandflächen milde Strahlungswärme an den Raum abgeben.

Die Vorteile liegen klar:

Wände und Fußboden bilden gemeinsam eine enorm große Wärmeabgabefläche.

Es reicht eine besonders günstige Heizwassertemperatur von ca. 30 - 35 °C aus, um Wohnungen oder Büros voll zu beheizen.

Gerade bei einem Temperaturbereich von 30 - 35 °C ist die Möglichkeit besonders günstig, alternative Energiequellen wie Sonnenenergie, Erdwärme bzw. Abwärme wirtschaftlich anzupapfen und damit sowohl die Heizkosten als auch die Umweltbelastung drastisch zu senken.

Der Fußboden hat nur einen Teil des Wärmebedarfs zu decken und braucht daher nicht „beheizt“, sondern nur temperiert zu werden, gerade warm genug, um den Fußboden nicht als unangenehm kühl zu empfinden, andererseits aber nur so warm, dass auch sensible Personen die Bodentemperatur noch immer als behaglich empfinden.

Der Idealfall einer Kombination aus Hitherm® Klimawand und Fußbodenheizung lässt sich jedoch nicht in jedem Bauvorhaben bzw. nicht immer in jedem Raum verwirklichen. Je nach Rahmenbedingungen wird daher der Anteil der Wärmeabgabeflächen Wand und Fußboden unterschiedlich gewichtet sein.

Überwiegend bzw. ausschließlich mit Hitherm® Klimawandflächen ausstatten sollten Sie:

Räume mit sehr begrenzter Nutzungsdauer (Schlafräume, Kinderzimmer, Gästezimmer, Sauna- und Fitnessräume etc.)
Wochenend- und Ferienwohnungen

Alle Räume und Bauwerke, bei welchen es auf eine besonders rasche Aufheizzeit ankommt.

Räume mit für Fußbodenheizungen ungünstigen Bodenbelägen (z.B. Schiffböden)

Etwa gleiche Aufteilung zwischen Hitherm® Klimawandflächen und Fußbodenheizung wird empfohlen:

in Wohnräumen über Keller oder Erdboden

in Nassräumen

für Bauten mit Alternativenenergie-Einsatz (Solarkollektoren, Erdwärmesonden, Wärmepumpe etc.)

Ein überdurchschnittlich hoher Anteil an Fußbodenwärme erscheint sinnvoll:

in Barfuss Bereichen (Bad etc.)

in Küchen mit Rundumverbauten

in Schrankräumen



5.2. FESTLEGUNG DER WANDKONSTRUKTION

Einleitend sei darauf hingewiesen, dass das Hitherm® Klimawandsystem weitestgehend offen für alle Wandaufbauten gestaltet wurde. Es wurde bewusst darauf verzichtet, das Heizsystem auf einen ganz bestimmten Untergrund oder einen speziellen Putztyp alleine abzustimmen. Somit können alle Wünsche und Erfordernisse - jene des Wohnungsinhabers und jene des Architekten bzw. Bauleiters - berücksichtigt und zu einem sinnvollen Gesamtkonzept vereinigt werden.

Es liegt in der Natur der Sache, dass jeder Baustoff seine Vorzüge, aber auch seine Einschränkungen und Einsatzgrenzen aufweist. Den Baustoff, welcher allen Anforderungen gerecht wird und der alle Vorteile in sich vereinigt, gibt es nicht.

Man muss daher entscheiden, welche Aspekte im konkreten Bauvorhaben wichtig sind und die entsprechenden Materialien und Kombinationen sinnvoll auswählen.

Wir halten es für besonders wichtig, dass in Verbindung mit der Hitherm® Klimawand vor allem baubiologisch besonders vorteilhafte Materialien eingesetzt werden können (Ziegelwände, Holzwände, Lehmwände, Kalkputze, Holzverkleidungen etc.).

Bei der Auswahl der zweckmäßigsten Wandkonstruktion sind sowohl die bauseitigen Voraussetzungen als auch die heiztechnischen Zielsetzungen zu berücksichtigen. Ein wichtiges Kriterium ist hierbei die thermische Qualität der tragenden Wandkonstruktion und damit die Frage, ob eine zusätzliche Wärmedämmung auf der Rauminnenseite notwendig ist.

Sowohl aus wissenschaftlichen Untersuchungen als auch aus zahlreichen Untersuchungen an ausgeführten Anlagen hat sich bestätigt, dass bei guter thermischer Qualität der Außenwände eine zusätzliche Dämmung an der Wandinnenseite keine nennenswerten wirtschaftlichen Vorteile mehr bringt (Investitions- und Betriebskosten).

Als Empfehlung für die Praxis kann hierbei von einem U-Wert der Außenwände von $U = 0,35 \text{ W/m}^2\text{K}$ ausgegangen werden.

Eine Empfehlung für eine zusätzliche innenseitige Wärmedämmung wird für folgende Einsatzbereiche gegeben:

bei Anordnung von Hitherm® Klimawandflächen auf Massivbetonwänden, z.B. in Kellerräumen

bei Anordnung von Hitherm® Klimawandflächen auf Außenwänden mit geringer thermischer Qualität (U-Werte über $0,35 \text{ W/m}^2\text{K}$). Hier ist es sinnvoll, zu prüfen, ob die Klimawandflächen günstiger auf Innenwänden angeordnet werden können.

wenn besonders kurze Reaktionszeiten der Hitherm® Klimawand gewünscht werden und die Wand eine große Speichermasse aufweist. Ausführungshinweise siehe Kapitel 3



5.3. WAHL DER AUSLEGUNGSTEMPERATUR

Bei der Festlegung der Auslegungstemperaturen sind sowohl die Erfordernisse aus heizungstechnischer Sicht als auch die baulichen Rahmenbedingungen, insbesondere die gewählte Wandkonstruktion, zu berücksichtigen.

Als übergeordnete Richtlinie ist die Zielsetzung einer möglichst niedrigen Vorlauftemperatur maßgebend, damit die Einbindung von Alternativenenergie - insbesondere von Solarenergie - eine größtmögliche Energiekosteneinsparung gewährleistet. Auch für Wärmepumpenanlagen Brennwertgeräte und Abwärmenutzung ist jedes Grad, um das die Vorlauftemperatur niedriger gehalten werden kann, ein wertvoller Beitrag zur Senkung der Energiekosten.

Für gut gedämmte Wohngebäude ist eine Auslegung mit einer Heizmitteltemperatur von ca. 30 bis 40 °C sinnvoll (gilt für alle Putzarten).

Beachten Sie bitte:

Bei Maschinenputzen auf Gips- und Kalk-Gips-Basis sind Auslegungstemperaturen über 40 °C nicht zulässig!

Für Trockenkonstruktionen sind die niedrigeren Wärmeleistungen zu berücksichtigen, d.h. es ist entweder die Wandheizfläche entsprechend größer auszuführen oder eine höhere Auslegungstemperatur (z.B. 40 bis 50 °C) zu wählen.

Bei kombinierten Wärmeverteilungssystemen von Hitherm® Klimawand und EUROVAL® Fußbodensystemheizung wird ein getrennter Regelkreis für beide Systeme empfohlen. In diesem Fall können sowohl unterschiedliche Reaktions- bzw. Betriebszeiten regeltechnisch optimal genutzt als auch eine Wärmebedarfsdeckung in Übergangszeiten mit z.B. SOLARSTAR Sonnenkollektoren sinnvoll ermöglicht werden.

Werden Wand- und Fußbodenheizung am gleichen Verteiler angeschlossen, so ist selbstverständlich auf gleiche Auslegungstemperatur zu achten.

Maximale Auslegungstemperaturen:

für Maschinenputze mit Gipsanteil:	40 °C
für Maschinenputze auf Kalk-Zement-Basis:	50 °C
für Handputze (Hitherm® Putz)	50 °C
für Trockenkonstruktionen: (herkömmlich)	60 °C
für Trockenkonstruktionen mit Hitherm® Compact	50 °C

Die Spreizung zwischen Vor- und Rücklauf beträgt im Normalfall 3 - 6 K (Normalauslegung 5 K).

5.4. ANORDNUNG UND KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN VON HITHERM® KLIMAWANDFLÄCHEN

Hitherm® Klimawandregister werden im allgemeinen im Bereich von Außenwänden angeordnet, da hiermit gleichzeitig die unangenehme Wirkung von zu kühlen („kalten“) Außenwänden aufgehoben wird und die Wand zum Spender behaglicher Wärme wird, ähnlich einem überdimensionalen Kachelofen, jedoch mit viel milderer, geringerer Oberflächentemperatur.

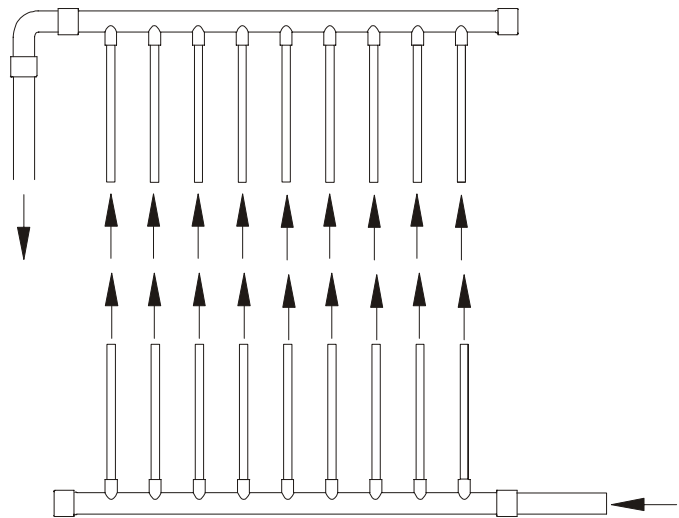
Es gibt jedoch in vielen Fällen die Notwendigkeit, die Hitherm® Klimawandregister auch an Innenwänden einzusetzen. Bei Räumen mit 2 oder mehr Außenwänden wird empfohlen, nach Möglichkeit wenigstens eine Außenwand (zusätzlich zur Innenwand) mit Klimawandregistern auszustatten, um asymmetrische Temperaturverhältnisse zu vermeiden.

Hinsichtlich der Verbindungsmöglichkeiten der einzelnen Hitherm® Klimawandregister sind folgende **3 Grundsätze** unbedingt zu beachten:

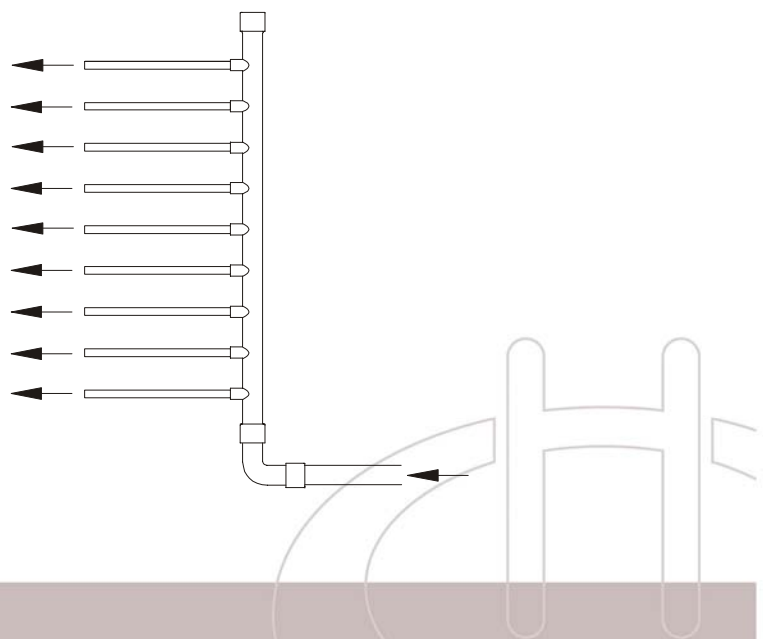
Grundregel 1

Nach unten führende Leitungen dürfen nicht auf parallel laufende Wasserwege aufgeteilt werden, sondern müssen stets die gesamte Wassermenge des Heizkreises führen.

Vorlauf immer unten anschließen!



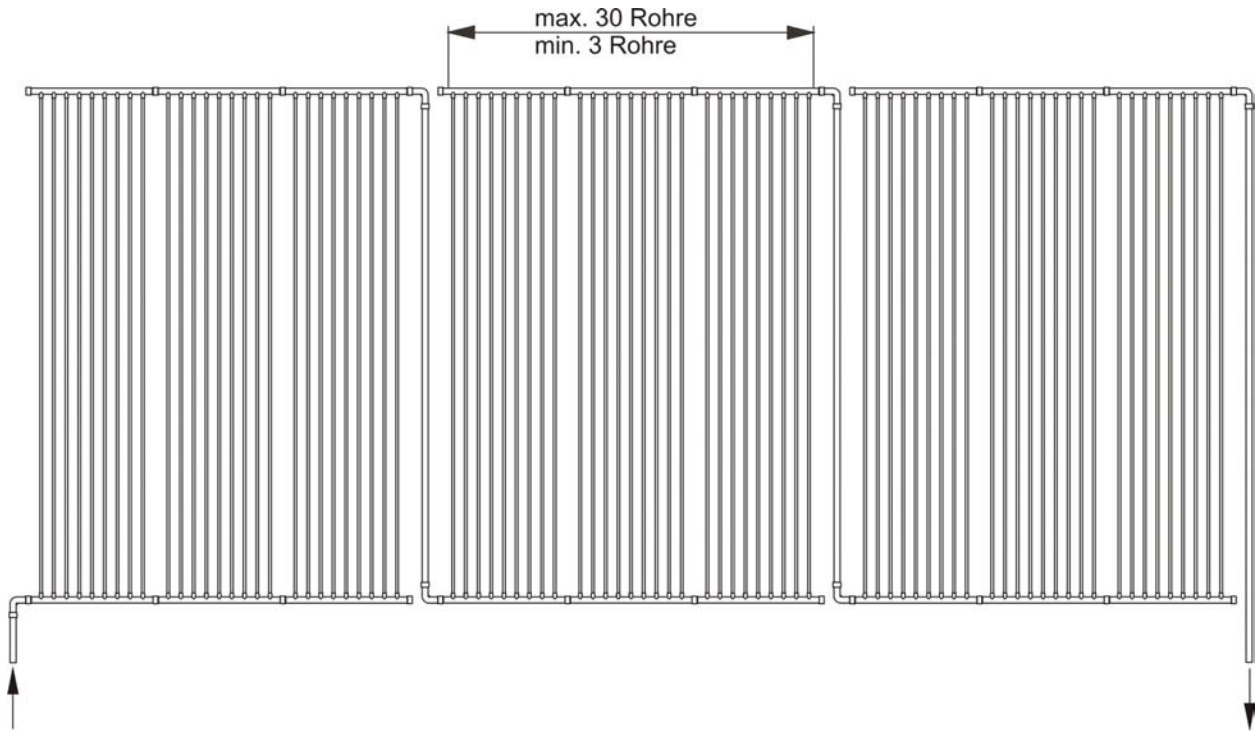
Eine Aufteilung der Wassermenge auf parallel laufende Leistungsrohre ist nur bei nach oben führenden oder horizontal angeordneten Leistungsrohren zulässig



Grundregel 2

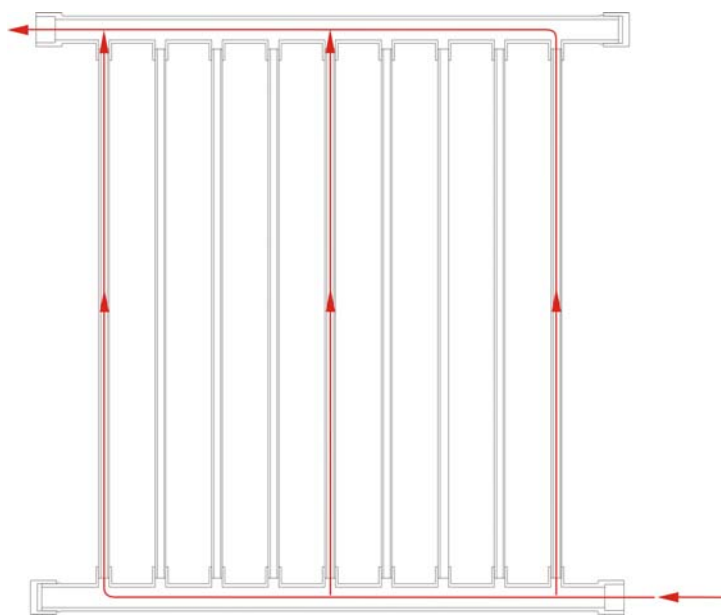
Im Hinblick auf eine gleichmäßige Durchströmung der einzelnen Hitherm® Klimawandregister ist die Anzahl der parallel laufenden Leistungsrohre mit 30 zu begrenzen. Die Mindestanzahl beträgt 3 Rohre. Dies bedeutet, dass bei den **Hitherm® Hochleistungsregistern (RA 5) maximal 3 Register (= 1,5 m)** direkt verschweißt werden. Bei **Hitherm® Standardregistern (RA 10) können maximal 6 Register (= 3 m)** direkt verschweißt werden. **Die zulässige Gesamtfläche je Heizkreis beträgt ca. 10m².**

Bei größeren Wandlängen ist die Heizfläche in mehrere Teilflächen zu unterteilen und die obere Sammelleitung wieder nach unten zu führen.



Grundregel 3

Bei der Kombination von mehreren Hitherm® Klimawandregistern ist auf gleiche Strömungswege und gleichen hydraulischen Widerstand zu achten (System Tichelmann).



5.5. VERTEILERSTANDORTE, ANBINDELEITUNGEN

Die Verteiler für die Hitherm® Wandheizkreise sind - in gleicher Weise wie bei Fußbodenheizungen - möglichst zentral anzuordnen. Für jedes Geschoss ist mindestens ein Verteiler vorzusehen.

Eine maximale Anbindelänge von 25 m (Vor- und Rücklauf) soll nicht überschritten werden.

Bei Kombination von Hitherm® Wandheizungen mit z.B. der EUROVAL® Fußbodensystemheizung wird eine Trennung der Verteiler für Wand- und Fußbodenheizung empfohlen.

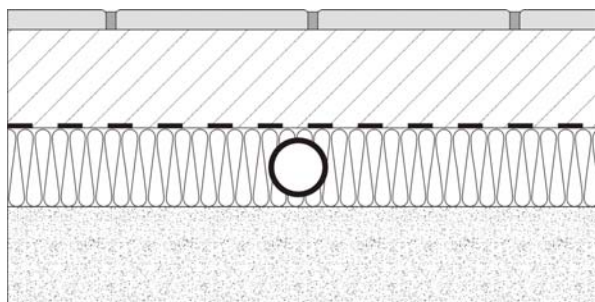
Der Anschluss von Fußboden- und Wandheizkreisen an einem gemeinsamen Verteiler ist dann sinnvoll zulässig, wenn beide Systeme auf gleiche Vorlauftemperatur ausgelegt wurden, gleiche Betriebszeiten aufweisen und keine Beheizung mit nur einem System zu bestimmten Zeiten in Frage kommt.

Wird jedoch erwogen, z.B. in Übergangszeiten (Herbst/Frühjahr) einzelne Räume ausschließlich mit der Hitherm® Klimawand z.B. mit Wärme aus Solaranlagen zu versorgen, so ist eine Trennung der Heizkreise auf zwei Verteiler bzw. Regelkreise vorzusehen oder eine Zonenregelung einzuplanen.

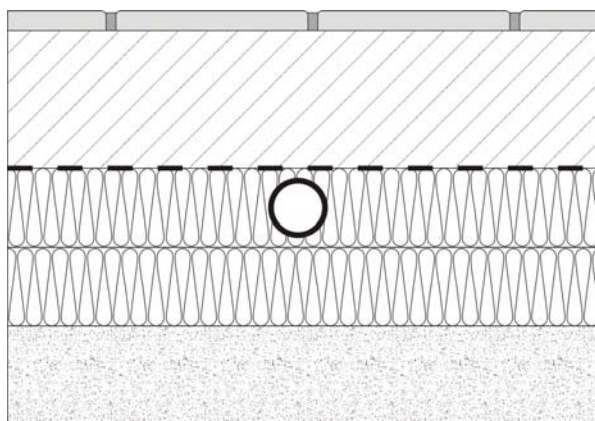
Die Anbindeleitungen vom Harreither Modulverteiler zu den einzelnen Hitherm® Klimawandflächen werden im Regelfall mit den Hitherm® Anschlussrohren Ø 21 x 2,4 mm hergestellt. Diese sind sowohl als Rollenware (Ringbunde zu 200 lfm) als auch in Stangenform (Stangen á 5 m im Bund zu 100 lfm) lieferbar. Mit Verbindungs- Fittingen (Muffe, Winkel 90°, Winkel 45°) können alle erforderlichen Leitungsführungen realisiert werden.

Bei den Anbindeleitungen ist festzulegen, ob diese in der Dämmung oder im Estrich geführt werden sollen. Auf der Rohdecke verlegte Anbindeleitungen sind ausnahmslos zu dämmen.

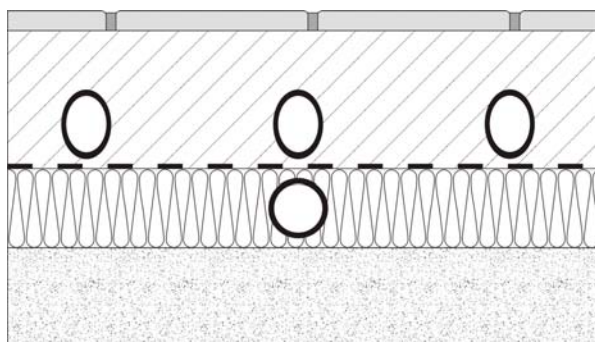




Allgemein wird empfohlen, die Anbindeleitungen auf der Rohdecke bzw. innerhalb der Dämmstoffschicht zu verlegen. Bei Verlegung auf der Rohdecke sind die Anschlussleitungen ausnahmslos zu dämmen.



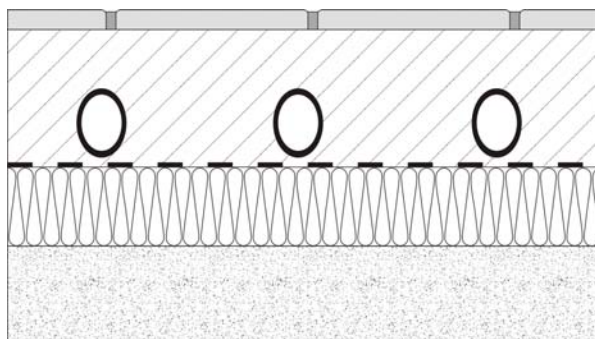
Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Dämmung zweilagig verlegt ist. Allfällig vorhandene Elektroversorgungsleitungen werden in der unteren Dämmstoffschicht (Trittschalldämmung) verlegt. Die Anbindeleitungen für die Hitherm® Klimawand können dann in der zweiten Dämmstofflage geführt werden.



Wird die Hitherm® Klimawand mit einer Fußbodenheizung kombiniert, so ist der unterschiedliche Einbauzeitraum zu berücksichtigen. Zuerst wird die Hitherm® Klimawand montiert und eingeputzt, erst anschließend erfolgt der Einbau der Fußbodenheizung.

Empfehlung:

Anbindeleitungen in der Dämmlage verlegen, Die Fußbodenheizrohre können dann beliebig mit den Hitherm® Rohren gekreuzt werden.



Alternativ hierzu können die Hitherm® Klimawand- flächen auch mit Ovalrohren im Zuge der Fußbodenheizungsverlegung angeschlossen werden. Es ist jedoch zu beachten, dass die Anschlussleitungen dann im Estrich liegen und daher erst nach den Putzarbeiten an den Verteiler angeschlossen werden. Die einzelnen Teilflächen müssen in diesem Fall vor und während des Einputzens einzeln abgedrückt werden.

Besonders zu beachten ist, dass im Übergangsbereich vom Fußboden zur Wand Schutzrohre über die Anbindeleitung vorgesehen werden.



5.6. ANLAGENSCHUTZ

Hitherm® Klimawandregister zeichnen sich durch hohe Heizleistungen bei sehr niedrigen Vorlauftemperaturen aus. Dadurch ist die Permeationsmenge an Sauerstoff vergleichsweise gering. Dennoch ist zu überprüfen, ob für das gesamte Heizungssystem ein Anlagenschutz gegen Sauerstoff eintrag erforderlich ist.
(Harreither produziert Hitherm® Klimawandregister auch in diffusionsdichter Ausführung: Hitherm® Plus)

Da Sauerstoff in der Praxis überwiegend über herkömmliche Anlagenkomponenten wie Entlüftungsventile, Umwälzpumpen, Ausdehnungsgefäße, Verschraubungen etc. in das Heizungssystem gelangen kann, sind die für die jeweilige Anlagenkonzeption sinnvollen Maßnahmen in fachgerechter Ausführung vorzusehen.

Bei Anlagen mit nicht korrosionsbeständigen Bauteilen sind dies:

- a) Systemtrennung mittels Wärmetauscher
- b) Inhibierung mit freigegebenen Korrosionsschutzmitteln

Bei Anlagen mit korrosionsbeständigen Bauteilen sind keine zusätzlichen Schutzmaßnahmen vorzunehmen.

Es wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass unabhängig von der eingebauten Art der Hitherm® Klimawandregister die Maßnahmen zur Verhütung von Korrosionsschäden, welche in der ÖNORM H 5195-1 (Juni 2001) detailliert aufgelistet sind, unbedingt einzuhalten sind und in den vorgeschriebenen Intervallen die Wasserqualität der Heizungsanlage zu überprüfen ist.

Als Korrosionsschutzmittel freigegeben sind die Produkte

KOROFIN PLUS
Fa. Thermochema GmbH, 4460 Losenstein

Waterdos CAN 11
Fa. WILDENHOFER Wassertechnik GmbH Wien.

Bei der Inhibierung sind die technischen Empfehlungen und Auflagen des Herstellers unbedingt zu beachten, sowie in regelmäßigen Abständen die richtige Dosierung zu überprüfen. Der Abschluss eines Wartungsvertrages wird unbedingt empfohlen.



5.7. BETRIEBSBEDINGUNGEN UND EINSATZGRENZEN

Maximal zulässiger Betriebsdruck: 4 bar

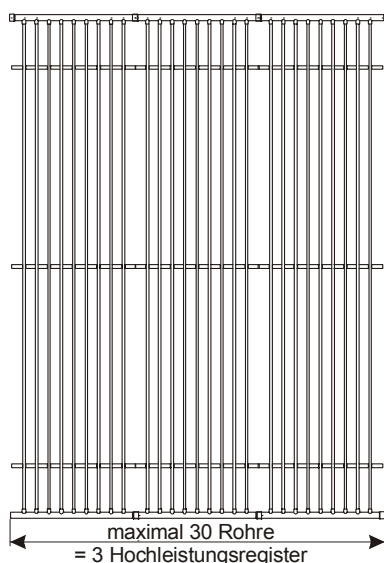
Maximal zulässige Betriebstemperaturen:
für Hitherm® Klimawandregister: 60 °C
bei Trockenkonstruktionen herkömmlich 60 °C
bei Putzen auf Kalk-Zement-Basis: 50 °C
bei Putzen auf Kalk-Gips-Basis: 40 °C
für Hitherm® Compact: 50 °C

MAXIMALE GESAMTHEIZFLÄCHE JE HEIZKREIS:

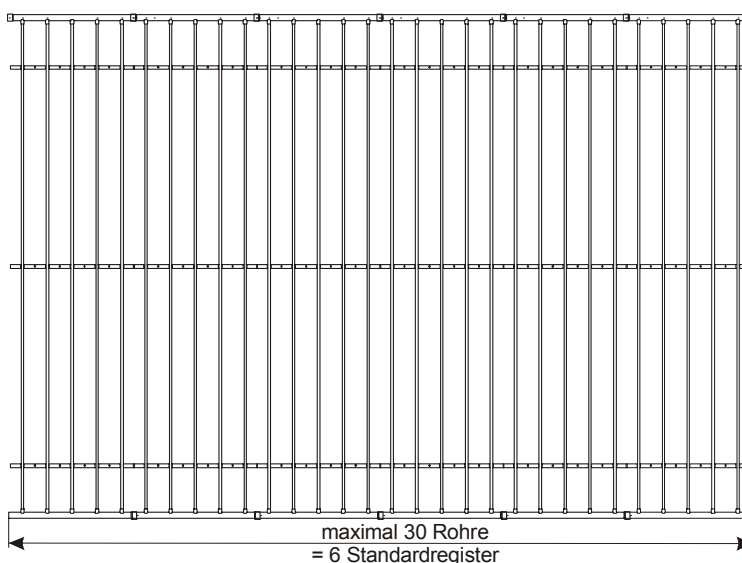
bei $\Delta t = 5 \text{ K}$: 10 m²
bei $\Delta t = 8 \text{ K}$: 12 m²

Maximale Breite der Teilflächen:

für Hitherm® Hochleistungsregister:
3 Register = 1,50 m

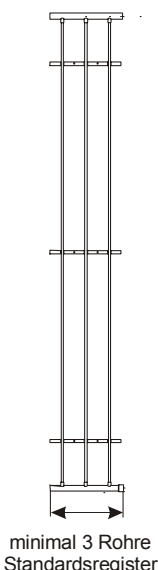
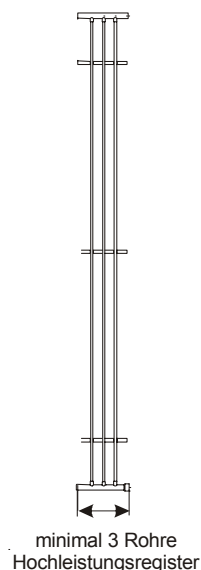


für Hitherm® Standardregister:
6 Register = 3,00 m



Minimale Breite der Teilflächen:
für Hitherm® Hochleistungsregister:
für Hitherm® Standardregister:

3 Rohre = 15 cm
3 Rohre = 30 cm



5.8. RECHENGANG FÜR DIE AUSLEGUNG

Die Dimensionierung von Hitherm® Klimawänden wird im Folgenden anhand des Auslegungsformulars näher erläutert.

Zu Zeile 1-3:

übliche Raumangaben

Zu Zeile 4:

Hier kann entweder die Konstruktionsnummer lt. Kapitel 3 oder eine Kurzbeschreibung eingetragen werden. (z.B. MP = Maschinenputz, TK = Trockenkonstruktion)

Zu Zeile 5:

Bei exakter Auslegung können Transmissionsverluste für jene Wandflächen, welche mit Hitherm® Klimawandregistern belegt werden, vom errechneten Wärmebedarf nach ÖNORM M 7500 bzw. DIN 4725 in Abzug gebracht werden (Bei EDV-Planung mit der Hitherm® Planungssoftware erfolgt diese Korrektur automatisch).

Desgleichen kann die Zuschlagsheizlast für kalte Außenwände bei Anordnung einer Hitherm® Klimawand im Außenwandbereich entsprechend reduziert werden.

Im Hinblick auf den nicht unerheblichen Aufwand für diese Korrekturen empfehlen wir, bei Handplanungen die Auslegung auf den vollen Wärmebedarf nach Norm vorzunehmen.

Zu Zeile 6: Anteil Wandheizung

Prozentanteil, wenn das Objekt kombiniert mit Hitherm® Klimawand und EUROVAL® Fußbodensystemheizung beheizt werden soll.

Auslegung Hitherm® -Klimawand				
Vorlauftemperatur t_v		Bauvorhaben :		
1	Raumbezeichnung			
2	Raum Nr.			
3	Raumtemperatur	t_i	°C	
4	Wandkonstruktion		-	
5	Norm-Wärmebedarf	Q_N	W	
6	Anteil Wandheizung		%	
7	Erforderl. Wandleist.	Q_{WE}	W	
8	Heizmitteltemp.gew.	t_{Hm}	°C	
9	Registerart RA5/RA10	-	-	
10	Tats. Wärmestromdichte	q_w	W/m ²	
11	Heizfläche erforderlich	A_{WH}	m ²	
12	Teilfläche 1 Anz./Type	-	Stk.	
13	2	-	Stk.	
14	3	-	Stk.	
15	4	-	Stk.	
16	5	-	Stk.	
17	Teilfläche 1	A1	m ²	
18	2	A2	m ²	
19	3	A3	m ²	
20	4	A4	m ²	
21	5	A5	m ²	
22	Heizfläche gesamt	A_{WH}	m ²	
23	Leistung Wandheiz.	Q_{WH}	W	
24	Spreizung	D_i	K	
25	Wassermenge	m_h	kg/h	
26	Anbindeleitung	l_{Anb}	m	
27	Druckabfall Teilfläche 1	D_{p1}	mbar	
28	2	D_{p2}	mbar	
29	3	D_{p3}	mbar	
30	4	D_{p4}	mbar	
31	5	D_{p5}	mbar	
32	Druckabfall Anbindung	D_{pAnb}	mbar	
33	Druckabfall gesamt	D_{pges}	mbar	
34	Druckabgleich	D_{pA}	mbar	
35	Ventileinstellung	-	-	
36	Restwärme/Zusatzheiz.	Q	W	

Zu Zeile 7: erforderliche Wandleistung

Wärmebedarfsanteil, welcher durch Hitherm® Klimawandflächen gedeckt werden soll (aufgrund von Zeile 5 und 6).

Zu Zeile 8: Heizmitteltemperatur gewählt

Die Heizmitteltemperatur ist maßgebend für die Heizleistung und ist daher in sinnvoller Abstimmung mit den wärmetechnischen Erfordernissen und den bauseitigen Voraussetzungen (Platzangebot etc.) festzulegen.

Empfehlungen:

Hitherm® Putz / Hitherm® Compact

bei üblicher Bauausführung: t_{Hm} ca. 40 – 45 °C

bei sehr gut gedämmten Bauten: t_{Hm} ca. 30 – 35 °C

Für WP - Anlagen t_{Hm} ca. 32 – 38 °C

Trockenkonstruktionen: t_{Hm} ca. 45 - 50 °C

Die Spreizung Vorlauf-Rücklauf beträgt im allgemeinen ca. 5 K, die Vorlauftemperatur wird daher im Regelfall um 2,5 K höher festgelegt.

Unterschiedliche Spreizungen zwischen den einzelnen Heizkreisen und damit unterschiedliche Heizmitteltemperaturen werden nur in Sonderfällen vorgesehen.

zu Zeile 9: Registerart RA 5 / RA 10

Hier ist die gewählte Art der Hitherm® Klimawandregister (Hochleistungsregister / Standardregister) einzutragen.

Auslegung Hitherm®-Klimawand			
Vorlauftemperatur t _V		Bauvorhaben :	
1	Raumbezeichnung		
2	Raum Nr.		
3	Raumtemperatur	t _i	°C
4	Wandkonstruktion	-	
5	Norm-Wärmebedarf	Q _N	W
6	Anteil Wandheizung	%	
7	Erforderl. Wandleist.	Q _{WE}	W
8	Heizmitteltemp.gew.	t _{Hm}	°C
9	Registerart RA5/RA10	-	
10	Tats. Wärmestromdichte	q _W	W/m ²
11	Heizfläche erforderlich	A _{WH}	m ²
12	Teilfläche 1 Anz./Type	-	Stk.
13	2	-	Stk.
14	3	-	Stk.
15	4	-	Stk.
16	5	-	Stk.
17	Teilfläche 1	A1	m ²
18	2	A2	m ²
19	3	A3	m ²
20	4	A4	m ²
21	5	A5	m ²
22	Heizfläche gesamt	A _{WH}	m ²
23	Leistung Wandheiz.	Q _{WH}	W
24	Spreizung	D _t	K
25	Wassermenge	m _h	kg/h
26	Anbindeleitung	l _{Anb}	m
27	Druckabfall Teilfläche 1	D _{p1}	mbar
28	2	D _{p2}	mbar
29	3	D _{p3}	mbar
30	4	D _{p4}	mbar
31	5	D _{p5}	mbar
32	Druckabfall Anbindung	D _{pAnb}	mbar
33	Druckabfall gesamt	D _{p ges}	mbar
34	Druckabgleich	D _{pA}	mbar
35	Ventileinstellung	-	-
36	Restwärme/Zusatzheiz.	Q	W

zu Zeile 10: tatsächliche Wärmestromdichte

Die Wärmestromdichte (spezifische Heizleistung) ist abhängig von der Heizmittelltemperatur, der Raumtemperatur, der gewählten Wandkonstruktion (Putz, Trockenaufbau) sowie von der vorgesehenen Klimawandregistertyp (RA 5, RA 10).

Bei festgelegten Temperaturen sind die jeweiligen Leistungswerte entweder aus den Leistungsdiagrammen oder Tabellen (siehe Kapitel 4) zu entnehmen.

Beispiel: $t_{Hm} = 40\text{ °C}$, Maschinenputz
 $t_i = 20\text{ °C}$, Hochleistungsregister

t_{Hm}	$t_i = 15\text{ °C}$	$t_i = 18\text{ °C}$	$t_i = 20\text{ °C}$	$t_i = 22\text{ °C}$	$t_i = 24\text{ °C}$	
30,0 °C	105	85	70	55	45	Kalk-Zement oder Kalk-Gips-Putze
32,5 °C	120	100	85	70	60	
35,0 °C	140	120	105	90	80	
37,5 °C	155	135	120	105	95	
40,0 °C	175	155	140	125	115	
42,5 °C	190	170	155	140	130	Nur für Kalk-Zement-Putze
45,0 °C	210	185	175	160	145	
47,5 °C	225	205	190	175	165	
50,0 °C	240	220	210	195	180	

Aus der Tabelle ergibt sich eine Wärmestromdichte von 140 W/m^2

zu Zeile 11: Heizfläche erforderlich

Aus dem Wärmebedarf und der Wärmestromdichte errechnet sich die erforderliche Heizfläche mit

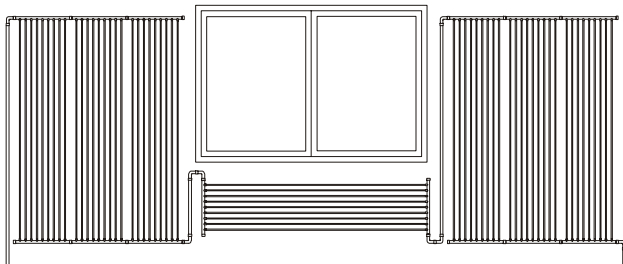
$$A_{WH} = Q_{WE} / q_W$$

Auslegung Hitherm®-Klimawand			
Vorlauftemperatur t_v		Bauvorhaben :	
1	Raumbezeichnung		
2	Raum Nr.		
3	Raumtemperatur	t_i	°C
4	Wandkonstruktion	-	
5	Norm-Wärmebedarf	Q_N	W
6	Anteil Wandheizung	%	
7	Erforderl. Wandleist.	Q_{WE}	W
8	Heizmittelltemp.gew.	t_{Hm}	°C
9	Registerart RA5/RA10	-	
10	Tats. Wärmestromdichte	q_W	W/m ²
11	Heizfläche erforderlich	A_{WH}	m ²
12	Teilfläche 1 Anz./Type	-	Stk.
13	2	-	Stk.
14	3	-	Stk.
15	4	-	Stk.
16	5	-	Stk.
17	Teilfläche 1	A1	m ²
18	2	A2	m ²
19	3	A3	m ²
20	4	A4	m ²
21	5	A5	m ²
22	Heizfläche gesamt	A_{WH}	m ²
23	Leistung Wandheiz.	Q_{WH}	W
24	Spreizung	D_t	K
25	Wassermenge	m_h	kg/h
26	Anbindeleitung	l_{Anb}	m
27	Druckabfall Teilfläche 1	D_{p_1}	mbar
28	2	D_{p_2}	mbar
29	3	D_{p_3}	mbar
30	4	D_{p_4}	mbar
31	5	D_{p_5}	mbar
32	Druckabfall Anbindung	$D_{p_{Anb}}$	mbar
33	Druckabfall gesamt	$D_{p_{ges}}$	mbar
34	Druckabgleich	D_{p_A}	mbar
35	Ventileinstellung	-	-
36	Restwärme/Zusatzheiz.	Q	W

zu Zeile 12-16: Teilflächen Type/Anzahl

Entsprechend den Richtlinien gemäß Kapitel 5.4 wird die gesamte Heizfläche in Teilflächen nach den vorgegebenen bauseitigen Möglichkeiten unterteilt.

Beispiel:
Hitherm® Klimawandregister:



Teilfläche 1: 2 Stk. Type 200/5
Teilfläche 2: 1 Stk. Type 150/5
Teilfläche 3: 3 Stk. Type 200/5

zu Zeile 17-21: Teilflächen (m²)

Beispiel:
Teilfläche 1: 2 x 1,00 = 2,00 m²
Teilfläche 2: 1 x 0,75 = 0,75 m²
Teilfläche 3: 3 x 1,00 = 3,00 m²

zu Zeile 22: Heizfläche gesamt
Summe der einzelnen Teilflächen

zu Zeile 23: Leistung Wandheizung

Die tatsächlich abgegebene Leistung der Hitherm® Wandheizung ergibt sich aus Zeile 21 und Zeile 10:

$$Q_{WH} = A_{WH} \cdot q_W$$

Auslegung Hitherm® -Klimawand				
Vorlauftemperatur t _v		Bauvorhaben :		
1	Raumbezeichnung			
2	Raum Nr.			
3	Raumtemperatur	t _i	°C	
4	Wandkonstruktion		-	
5	Norm-Wärmebedarf	Q _N	W	
6	Anteil Wandheizung		%	
7	Erforderl. Wandleist.	Q _{WE}	W	
8	Heizmitteltemp.gew.	t _{Hm}	°C	
9	Registerart RA5/RA10	-	-	
10	Tats. Wärmestromdichte	q _W	W/m ²	
11	Heizfläche erforderlich	A _{WH}	m ²	
12	Teilfläche 1 Anz./Type	-	Stk.	
13	2	-	Stk.	
14	3	-	Stk.	
15	4	-	Stk.	
16	5	-	Stk.	
17	Teilfläche 1	A1	m ²	
18	2	A2	m ²	
19	3	A3	m ²	
20	4	A4	m ²	
21	5	A5	m ²	
22	Heizfläche gesamt	A _{WH}	m ²	
23	Leistung Wandheiz.	Q _{WH}	W	
24	Spreizung	D _t	K	
25	Wassermenge	m _h	kg/h	
26	Anbindeleitung	l _{Anb}	m	
27	Druckabfall Teilfläche 1	D _{p1}	mbar	
28	2	D _{p2}	mbar	
29	3	D _{p3}	mbar	
30	4	D _{p4}	mbar	
31	5	D _{p5}	mbar	
32	Druckabfall Anbindung	D _{pAnb}	mbar	
33	Druckabfall gesamt	D _{pges}	mbar	
34	Druckabgleich	D _{pA}	mbar	
35	Ventileinstellung	-	-	
36	Restwärme/Zusatzheiz.	Q	W	

zu Zeile 24: Spreizung
 Die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf beträgt im allgemeinen 5 K.

zu Zeile 25: Wassermenge

Die stündliche Durchflussmenge für den Heizkreis errechnet sich aus

$$M_h = Q_{Wh} / 1,16 \times \Delta t$$

Bei Durchflussmengen über 250 l/h sind entweder mehrere Heizkreise vorzusehen oder ggf. ist die Spreizung zu erhöhen.

zu Zeile 26: Anbindeleitung

Länge der gesamten horizontalen Anschlussleitung vom Verteiler zu der jeweiligen Wandheizfläche inkl. der Verbindungsleitungen am Fußboden zwischen den einzelnen Teilheizflächen.

zu Zeile 27-31 Druckabfall der Teilflächen
 Für jede Teilfläche ist aus dem Diagramm bzw. der Tabelle der Druckabfall zu ermitteln:

Beispiel: Wassenumlaufmenge 160 l/h
 aus Tabelle Druckabfall in Hitherm®
 Hochleistungsregister:

	Hitherm® Register Type	Anzahl	Druckabfall lt. Tabelle
Teilfläche 1	200/5	2	4,1
Teilfläche 2	150/5	1	4,7
Teilfläche 3	200/5	3	2,8

Auslegung Hitherm® -Klimawand				
Vorlauftemperatur t _v		Bauvorhaben :		
1	Raumbezeichnung			
2	Raum Nr.			
3	Raumtemperatur	t _i	°C	
4	Wandkonstruktion	-		
5	Norm-Wärmebedarf	Q _N	W	
6	Anteil Wandheizung		%	
7	Erforderl. Wandleist.	Q _{WE}	W	
8	Heizmitteltemp.gew.	t _{hm}	°C	
9	Registerart RA5/RA10	-	-	
10	Tats. Wärmestromdichte	q _w	W/m ²	
11	Heizfläche erforderlich	A _{WH}	m ²	
12	Teilfläche 1 Anz./Type	-	Stk.	
13	2	-	Stk.	
14	3	-	Stk.	
15	4	-	Stk.	
16	5	-	Stk.	
17	Teilfläche 1	A1	m ²	
18	2	A2	m ²	
19	3	A3	m ²	
20	4	A4	m ²	
21	5	A5	m ²	
22	Heizfläche gesamt	A _{WH}	m ²	
23	Leistung Wandheiz.	Q _{WH}	W	
24	Spreizung	D _t	K	
25	Wassermenge	m _h	kg/h	
26	Anbindeleitung	l _{Anb}	m	
27	Druckabfall Teilfläche 1	D _{p1}	mbar	
28	2	D _{p2}	mbar	
29	3	D _{p3}	mbar	
30	4	D _{p4}	mbar	
31	5	D _{p5}	mbar	
32	Druckabfall Anbindung	D _{pAnb}	mbar	
33	Druckabfall gesamt	D _{p ges}	mbar	
34	Druckabgleich	D _{pA}	mbar	
35	Ventileinstellung	-	-	
36	Restwärme/Zusatzheiz.	Q	W	



zu Zeile 32: Druckabfall Anbindeleitung

Anhand der Tabelle (bzw. Diagramm) wird aus der Wassermenge jedes Heizkreises (Zeile 24) und der Anbindelänge (Zeile 25) der Widerstand der Anbindeleitungen ermittelt:

Beispiel:

$m_h = 160 \text{ l/h}$

Anbindelänge: 25 m

aus Tabelle Druckverlust der Anbindeleitung:

$$\Delta p_{\text{Anb}} = 22,5 \text{ mbar}$$

zu Zeile 33: Druckabfall gesamt

Der Druckabfall Δp_{ges} ist die Summe der einzelnen Teilwiderstände (Σ Zeile 27 - 32)

Auslegung Hitherm®-Klimawand				
Vorlauftemperatur t_v		Bauvorhaben :		
1	Raumbezeichnung			
2	Raum Nr.			
3	Raumtemperatur	t_i	°C	
4	Wandkonstruktion	-		
5	Norm-Wärmebedarf	Q_N	W	
6	Anteil Wandheizung	%		
7	Erforderl. Wandleist.	Q_{WE}	W	
8	Heizmitteltemp.gew.	t_{Hm}	°C	
9	Registerart RA5/RA10	-	-	
10	Tats. Wärmestromdichte	q_w	W/m ²	
11	Heizfläche erforderlich	A_{WH}	m ²	
12	Teilfläche 1 Anz./Type	-	Stk.	
13	2	-	Stk.	
14	3	-	Stk.	
15	4	-	Stk.	
16	5	-	Stk.	
17	Teilfläche 1	A1	m ²	
18	2	A2	m ²	
19	3	A3	m ²	
20	4	A4	m ²	
21	5	A5	m ²	
22	Heizfläche gesamt	A_{WH}	m ²	
23	Leistung Wandheiz.	Q_{WH}	W	
24	Spreizung	D_t	K	
25	Wassermenge	m_h	kg/h	
26	Anbindeleitung	l_{Anb}	m	
27	Druckabfall Teilfläche 1	D_{p1}	mbar	
28	2	D_{p2}	mbar	
29	3	D_{p3}	mbar	
30	4	D_{p4}	mbar	
31	5	D_{p5}	mbar	
32	Druckabfall Anbindung	$D_{p \text{ Anb}}$	mbar	
33	Druckabfall gesamt	$D_{p \text{ ges}}$	mbar	
34	Druckabgleich	D_{pA}	mbar	
35	Ventileinstellung	-	-	
36	Restwärme/Zusatzheiz.	Q	W	

KAPITEL 06: PLANUNGSBEISPIELE

6.1. ERFORDERLICHE PLANUNGSANGABEN	2
6.2. PLANUNGSBEISPIEL EINFAMILIENHAUS.....	3
6.3. AUSLEGUNG (HANDPLANUNG).....	4
6.4. HITHERM® PLANUNGS SOFTWARE	6
6.4.1. HARREITHER FLÄCHENHEIZUNG PROJEKTINFORMATION.....	7
6.4.2. HARREITHER FLÄCHENHEIZUNG AUSLEGUNG WANDHEIZUNG.....	9
6.4.3. HARREITHER FLÄCHENHEIZUNG AUSLEGUNG WANDHEIZUNG.....	10
6.4.4. HARREITHER FLÄCHENHEIZUNG MATERIALBEDARF	11
6.4.5. HARREITHER FLÄCHENHEIZUNG BESTELLVORSCHLAG.....	12
6.5. AUSSCHREIBUNGSTEXT HITHERM® KLIMAWAND	13
6.5.1. SYSTEMBESTANDTEILE DER HARREITHER HITHERM® KLIMAWANDFLÄCHE	14
6.5.2. TITEL A1.1 HITHERM® KLIMAWANDFLÄCHEN	15
6.5.3. TITEL A1.2 HITHERM® ANSCHLUSS- UND VERBINDUNGSLEITUNGEN.....	19
6.5.4. TITEL A1.3 HITHERM® VERTEILERSTATION.....	20
6.5.5. TITEL A1.4 HITHERM® VERTEILER EINBAUSCHRANK	21
6.5.6. TITEL A1.5 HITHERM® KLIMAWANDFLÄCHEN/ WÄRMEREGISTER	22
6.5.7. TITEL A2 HITHERM® KLIMAWANDFLÄCHEN.....	24
6.5.8. TITEL B1 HITHERM® COMPACT HEIZ- UND KÜHLFLÄCHEN.....	25
6.5.9. TITEL C2 HITHERM® COMPACT HEIZ- UND KÜHLFLÄCHEN M ²	27
6.5.10. TITEL D HITHERM® UMWELTKACHELOFEN.....	28
6.5.11. TITEL E HITHERM® - SANIERUNGSWAND GEGEN FEUCHTIGKEIT	29
6.5.12. TITEL F HITHERM® - ANBINDELEITUNGEN.....	30
6.5.13. TITEL G HITHERM® - BAD.....	31
6.6. VERLEGEDATEN WANDHEIZUNG	33

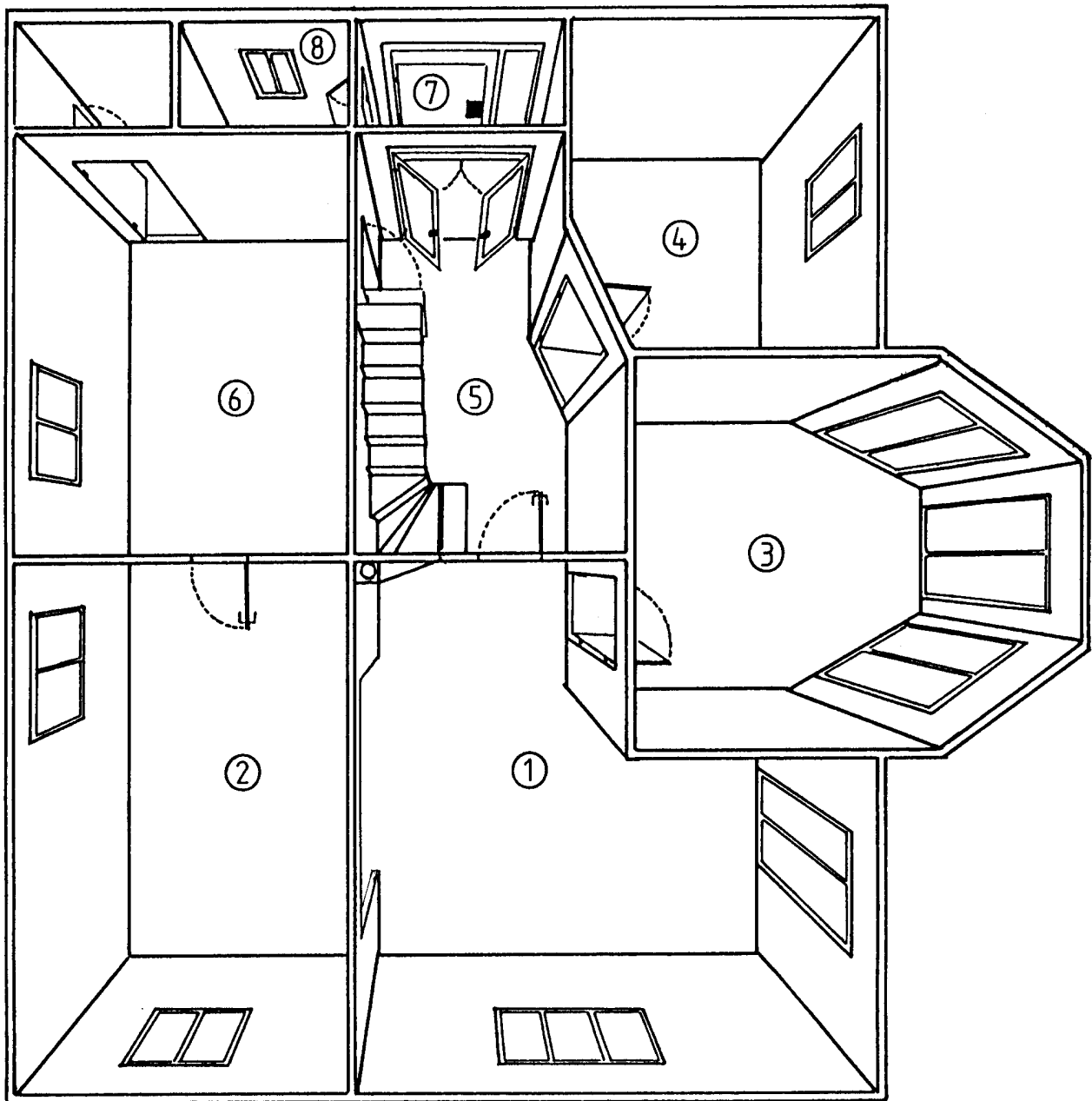
6.1. ERFORDERLICHE PLANUNGSANGABEN

Neben den üblichen Planungsunterlagen wie Grundrissplänen, Schnitten, Ansichten etc. sind nachstehende Angaben für die Auslegung erforderlich:

(1) Verfügbare Wandbereiche für Klimawandflächen Dies ist mit dem Bauherrn oder Innenarchitekten abzustimmen. Kleine Schränke (Sideboard, Kommode, etc.) beeinträchtigen die Heizleistung nur unwesentlich. Die Anordnung der Hitherm® Heizflächen hinter Einbauschränken, Küchenverbauten oder Regalwänden mit geschlossener Rückwand etc. ist nicht sinnvoll.	
(2) Verteilerstandort Dieser sollte möglichst zentral angeordnet sein.	siehe Planungsbeispiel
(3) U-Wert der Außenwand	z.B. 0,35 W/m ² K
(5) Wandaufbau, Putzart bzw. Vertäfelung (bei Trockenkonstruktion Lage und Abstand der Metallprofil- bzw. Holzsteher)	z.B. Maschinenputz
(6) Gegebenenfalls zusätzliche Bodenheizflächen und zugehörige Heizleistung	---
(7) Heizlast und Raumtemperaturen	siehe Beispiel
(8) Gewünschte Auslegungstemperatur	$t_{Hm} = 40\text{ °C}$
(9) gewünschte Höhe der Hitherm® Klimawandregister	z.B. 2 m
(10) Art der Klimawandregister (Hochleistungsregister oder Standardregister)	z.B. Hochleistungsregister
(11) Regelkreise und ggf. Art von Einzelraumregelungen	

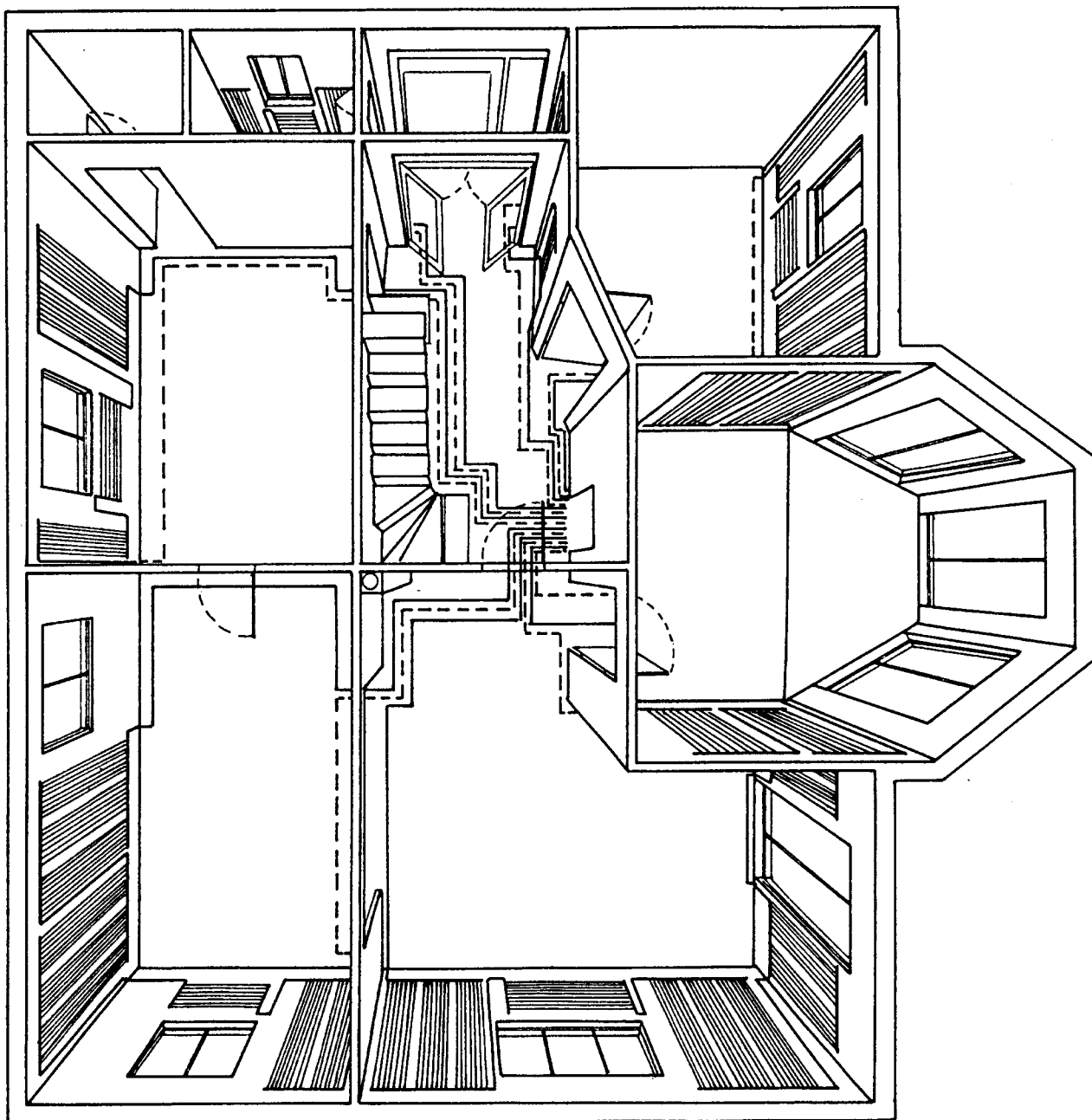


6.2. PLANUNGSBEISPIEL EINFAMILIENHAUS



6.3. AUSLEGUNG (HANDPLANUNG)

AUSLEGUNG HITHERM®-HEIZWAND			Bearbeiter:	Datum:	Blatt:	Projekt Nr.:	Räume 5 und 7				
Vorlauftemperatur tv = 42,5 °C			Bauvorhaben:	Planungsbeispiel			bilden einen Heizkreis!				
	1	Raumbezeichnung		Wohnen	Essen	Wintergarten	Zimmer	Küche	WC	Diele	Windfang
2	Raum Nr.			1	2	3	4	6	8	5	7
3	Raumtemperatur	ti	°C	20	20	20	20	18	18	18	15
4	Wandkonstruktion			Putz	Putz	Putz	Putz	Putz	Putz	Putz	Putz
5	Norm-Wärmebedarf	Qn	W	1287	1058	1120	666	541	173	75	395
6	Anteil Wandheizung		%	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Erforderl. Wandleistung	Qwe	W	1287	1058	1120	666	541	173	75	395
8	Heizmitteltemp. gew ählt	tHm	°C	40	40	40	40	40	40	40	40
9	Tats. Wärmestromdichte	qW	W/m²	140	140	140	140	155	155	155	175
10	Heizfläche erforderlich	AWH	m²	9,2	7,5	8	4,8	3,5	1,2	0,5	2,3
11	Registerart RA 5 / RA 10		Typ	RA 5	RA 5	RA 5	RA 5	RA 5	RA 5	RA 5	RA 5
12	Teilfläche 1 Type/Anzahl		Stk	3/200	3/200	2/200	3/200	2/200	2/100	2/100	2/200
13	Teilfläche 2 Type/Anzahl		Stk	1/200	3/200	2/200	1/150	1/150	1/150	1/150	
14	Teilfläche 3 Type/Anzahl		Stk	3/200	1/100	2/200	1/200	1/200			
15	Teilfläche 4 Type/Anzahl		Stk	2/150	2/200	2/200					
16	Teilfläche 5 Type/Anzahl		Stk	2/150							
17	Teilfläche 1	A1	m²	3	3	2	3	2	1	0,5	2
18	Teilfläche 2	A2	m²	1	3	2	0,75	0,75	0,25		
19	Teilfläche 3	A3	m²	3	0,5	2	1	1			
20	Teilfläche 4	A4	m²	1,5	2	2					
21	Teilfläche 5	A5	m²	1,5							
22	Heizfläche gesamt	AWH	m²	10	8,5	8	4,75	3,75	1,25	0,5	2
23	Leistung Wandheizung	QW	W	1400	1190	1120	665	582	194	78	350
24	Spreizung	Δt	K	5	5	5	5	5	5	5	5
25	Wassermenge	mH	kg/h	241	205	193	115	100	33		73
26	Anbindeleitung	l Anb	m	20	20	20	15	20	18		12
27	Druckabfall Teilfläche 1	Δp1	mbar	4,4	3,8	2,5	1,3	0,8	0,2	0,5	0,4
28	Druckabfall Teilfläche 2	Δp2	mbar	4,7	3,8	2,5	1,4	1	0,2		
29	Druckabfall Teilfläche 3	Δp3	mbar	4,4	4	2,5	1,4	1			
30	Druckabfall Teilfläche 4	Δp4	mbar	3,8	3,3	2,5					
31	Druckabfall Teilfläche 5	Δp5	mbar	3,8							
32	Druckabfall Anbindung	ΔAnb	mbar	38	32	24	7,5	7,2	1,2		Übertrag 0,5
33	Druckabfall gesamt	Δges	mbar	59,1	46,9	34	11,6	10	1,6		2
34	Druckabgleich	ΔpA	mbar								2,9
35	Ventileinstellung										
36	Restwärme / Zusatzheizung	Q	W								



6.4. HITHERM® PLANUNGSSOFTWARE

Für die Auslegung von Hitherm® Klimawänden zu Heizzwecken stellt die Fa. Harreither gegen Gebühr umfangreiche Planungssoftware zur Verfügung.

Das Programm bietet folgende Möglichkeiten:

- (1) vereinfachte Auslegung anhand des Wärmebedarfs
- (2) Auslegung nach Vorgabe der Heizflächen
- (3) Auslegung nach exakten Wandabmessungen inkl. grafischer Darstellung der Hitherm® Klimawandregisterflächen (Montage- bzw. Ausführungsplan)

Bei den Auslegungsvarianten 2. und 3. können folgende Optionen abgerufen werden:

- thermische Berechnung (Leistungsdaten)
- hydraulische Berechnung (Druckverlust, Wassermengen)
- Verteilerauslegung
- Gesamtbilanz
- Massenauszug
- Kalkulation
- Ausschreibungstext

Ausführungsplan (nur bei Variante 3)



6.4.1. HARREITHER FLÄCHENHEIZUNG PROJEKTINFORMATION

Bauvorhaben	Planungsbeispiel
Kontaktadresse	
Bemerkung	
Erstellungsdatum	
Änderungsdatum	
Sachbearbeiter	

Projektübersicht

Projektbilanz	Heizbetrieb
Gesamt-Normwärmebedarf	5295 W
gesamter bereinigter Wärmebedarf	5295 W
Gesamt-Heizleistung (nach innen)	5627 W
gesamte aufgenommene Leistung	6746 W
Gesamt-Wassermenge	1171 l/h
maximaler Druckverlust (inkl. Verteiler)	265 mbar
Gesamt-Wasserinhalt (ab Verteiler)	79 l
Gesamt-Raumfläche	84 m²
Gesamt-Fußbodenheizungsfläche	0 m²
Gesamt-Wandheizungsfläche	46 m²

Warnungen und Fehler

Geschoss: Erdgeschoss

WARNUNG: WH in 1 (Wohnen): Wandheizfläche größer als empfohlen (Heizkreis(e) 1)!

Übersicht Geschosse (Heizbetrieb)

Bezeichnung	FBH- Fläche	Aufgenommene Leistung	Heizleistung nach innen	Transmissionen FBH	Transmissionen WH
Erdgeschoss	0,0 m²	6564 W	5450 W	0 W	1115 W

Flächen- und Längenübersicht Hitherm® Klimawand

Fläche mit Rohrabstand RA5	46 m²
Fläche mit Rohrabstand RA10	0 m²
Rundrohr ø21	178 m
Hitherm® Klimawand 24/17	53 m

Übersicht Regelkreise Heizbetrieb

No.	Bemerkung	Medium	tv	tr	mh	dP, max.	Inhalt
RK1	Standardregelkreis	Wasser	40° C	35° C	1171 l/h	265 mbar	79 l

Der angegebene max. Druckverlust und der Wasserinhalt gelten ab Verteiler und beinhalten keine Zuleitungen!

Harreither Flächenheizung Projektübersicht

Übersicht Verteiler (Heizbetrieb)								
No.	Bemerkung	Grp	Regelkreis	tv	tr	mh	dP, max.	Inhalt
VT01	Verteil. EG	7	RK1	40° C	35° C	1171 l/h	265 mbar	79 l

Der angegebene max. Druckverlust und der Wasserinhalt gelten ab Verteiler und beinhalten keine Zuleitungen!

Übersicht Erdgeschoss									
Raum No	Bemerkung	Heizbetrieb				Kühlbetrieb			Fläche
		ti ° C	QBer W	QHeiz W	QRest W	QBer W	QKühl W	QRest W	
1	Wohnen	20	1287	1344	+57				20,0
2	Essen	20	1058	1188	+130				17,0
3	Wintergarten	20	1100	1109	+9				15,0
4	Zimmer	20	666	672	+6				12,0
5	Diele	18	75	102	+27				3,0
6	Küche	20	541	540					10,0
7	Windfang	15	395	429	+34				5,0
8	WC	18	173	244	+71				2,0

Auslegung Wandheizung

Bilanz Hitherm® Klimawand	Heizbetrieb	Kühlbetrieb
gewünschter Wärmebedarf	5295 W	
bereinigter Wärmebedarf	5295 W	
erreichte Heizleistung nach innen	5627 W	
gesamte zugeführte Heizleistung	6745 W	
Wassermenge	1171 l/h	
maximaler Druckverlust (inkl. Verteiler)	264,9 mbar	
Wasserinhalt (ab Verteiler)	79,1 l	
Gesamtheizfläche	46,0 m ²	



6.4.2. HARREITHER FLÄCHENHEIZUNG AUSLEGUNG WANDHEIZUNG

Auslegung Hitherm® Klimawand - Erdgeschoss											
Raum No	Bemerkung	Teil-system	Heiz-kreis	A _{wh} m ²	Anzahl Wärmeregister (Stk.)					Anbindeleitung	
										Waagr. m	Senkr. m
1	Wohnen	WH	1	11,5	150/5	4	200/5	7		2,7	8,7
2	Essen	WH	1	10,0	150/5	1	200/5	8		1,8	7,3
3	Wintergarten	WH	1	9,2	200/5	8				2,1	9,0
4	Zimmer	WH	1	5,6	150/5	1	200/5	4		0,6	5,2
5	Diele	WH	1	0,7	100/5	1				0,2	1,5
6	Küche	WH	1	4,5	150/5	1	200/5	3		0,6	5,2
7	Windfang	WH	1 (Sub)	2,7	200/5	3				0,1	2,5
8	WC	WH	1	1,8	100/5	1	200/5	1		0,5	5,1

Auslegung Hitherm® Klimawand – Erdgeschoss (Heizbetrieb)									
Raum No	Teil-system	ti ° C	tv ° C	tr ° C	Q Delta W	Q Soll (ber.) W	QWH W	QWH W/m ²	
1	WH	20,0	40,0	34,2	0,0	1287,0	1343,5	115,3	
2	WH	20,0	40,0	34,9	0,0	1058,0	1188,0	117,8	
3	WH	20,0	40,0	35,0	0,0	1100,0	1108,9	118,3	
4	WH	20,0	40,0	35,4	0,0	666,0	671,9	119,7	
5	WH (*)	18,0	40,0	36,5	0,0	75,0	101,9	147,3	
6	WH	20,0	40,0	35,0	0,0	541,0	540,3	118,3	
7	WH	15,0	---	---	0,0	395,0	428,6	155,5	
8	WH	18,0	40,0	35,0	0,0	173,0	243,9	132,1	

(*) Angegeben sind die Vor- und Rücklauftemperaturen am Verteiler, da mehrere Systeme hintereinandergeschaltet sind.

Auslegung Hitherm® Klimawand – Erdgeschoss (Heizbetrieb)									
Raum No	Teil-system	Heiz-kreis	Rohrlänge			Wasser-Menge L/h	Druckverlust		V M/s
			In Wand m	Anbinde-ltg. m	Heizkr. (ges) m		Register mbar	Verteiler mbar	
1	WH	1	11,4	23,0	34,4	240,0	104,9(max)	160,0	0,4
2	WH	1	9,0	25,0	34,0	240,0	96,0	168,8	0,4
3	WH	1	11,1	25,0	36,1	229,3	91,6	173,2	0,4
4	WH	1	5,8	18,0	23,8	150,0	31,4	233,5	0,2
5	WH	1	1,7	20,0	38,4	150,0	34,4	230,5	0,2
6	WH	1	5,8	28,0	33,8	111,7	23,6	241,3	0,2
8	WH	1	5,6	25,0	30,6	50,0	6,0	258,9	0,1

6.4.3. HARREITHER FLÄCHENHEIZUNG AUSLEGUNG WANDHEIZUNG

Konstruktionen Hitherm® Klimawand							
Konstr. Nr.	Basis Konstr. Nr.	Bezeichnung	Decksch. R M ² K/W	k-Wert Wand W/m ² K	Zus. Dämmung M ² K/W	Temperatur Heiz. ° C	Temperatur Kühl. ° C
STD02		Maschinenputz				-16,0	
W01	STD02	Maschinenputz	0,000		0,000	-16,0	

Verlegedaten für Verteiler VT01 Verteiler EG			
Heizkr.	Bezeichnung	L/min	Menge
1	Hitherm® Klimawand in 1 (Wohnen)	4,00	11,5 m ²
2	Hitherm® Klimawand in 2 (Essen)	4,00	10,0 m ²
3	Hitherm® Klimawand in 3 (Wintergarten)	3,82	9,2m ²
4	Hitherm® Klimawand in 4 (Zimmer)	2,50	5,6m ²
5	Hitherm® Klimawand in 5 (Diele)	2,50	0,7m ²
	Hitherm® Klimawand in 7 (Windfang)		2,7m ²
6	Hitherm® Klimawand in 6 (Küche)	1,86	4,5m ²
7	Hitherm® Klimawand in 8 (WC)	0,83	1,8m ²

Verlegedaten Hitherm® Klimawand - Erdgeschoss

Raum No.	Bezeichnung	Teil-system	Heiz-kreis	Gesamtfläche		Anbindeleitung			Registerflächen			Wand Konstr.
				RA 5 m ²	RA 10 m ²	VL m	Wand m	RL m	Type	Rohre	Breite cm	
1	Wohnen	WH	1	11,5	0,0	10,0	11,4	13,0	HIT 200/5	27	150	W01
									HIT 200/5	9	50	
									HIT 200/5	27	150	
									HIT 150/5	18	100	
									HIT 150/5	18	100	
2	Essen	WH	1	10,0	0,0	12,0	9,0	13,0	HIT 200/5	27	150	W01
									HIT 200/5	27	150	
									HIT 150/5	9	50	
									HIT 200/5	18	100	
									HIT 200/5	18	100	
3	Wintergarten	WH	1	9,2	0,0	12,0	11,1	13,0	HIT 200/5	18	100	W01
									HIT 200/5	18	100	
									HIT 200/5	18	100	
									HIT 200/5	18	100	
									HIT 200/5	27	150	
4	Zimmer	WH	1	5,6	0,0	9,0	5,8	9,0	HIT 150/5	9	50	W01
									HIT 200/5	9	50	
5	Diele	WH	1	0,7	0,0	10,0	1,7	10,0	HIT 100/5	9	50	W01
									HIT 200/5	18	100	
6	Küche	WH	1	4,5	0,0	14,0	5,8	14,0	HIT 150/5	9	50	W01
									HIT 200/5	9	50	
7	Windfang	WH	1(Sub)	2,7	0,0	7,0	2,6	7,0	HIT 200/5	22	120	W01
									HIT 200/5	4	20	
8	WC	WH	1	1,8	0,0	12,0	5,6	13,0	HIT 100/5	8	40	W01
									HIT 200/5	4	20	

6.4.4. HARREITHER FLÄCHENHEIZUNG MATERIALBEDARF

Materialbedarf Hitherm® Klimawand		
Artikel	Bestell No.	Menge
Hitherm® Hochleistungsregister 100 cm	HI 10	2 Stk.
Hitherm® Hochleistungsregister 150 cm	HI 15	7 Stk.
Hitherm® Hochleistungsregister 200 cm	HI 20	34 Stk.
PP-R Muffe Ø 21 mm	HI 55	19 Stk.
PP-R Winkel 90° Ø 21 mm	HI 56	96 Stk.
PP-R Rohr Ø 21 mm, Stangen zu 5 m	HI 51	188 m
Hitherm® Ovalmuffe Ø 24/17 mm	HI 69	40 Stk.
Hitherm® Wandwinkel Ø 24/17 mm	HI 66	58 Stk.
Hitherm® Bodenwinkel Ø 24/17 mm	HI 68	20 Stk.
Hitherm® Eckwinkel Ø 24/17 mm (*)	HI 67	3 Stk.
Hitherm® Übergangswinkel Ø 24/17 mm - Ø 21 mm (*)	HI 71	5 Stk.
Hitherm® Endkappe Ø 24/17 mm	HI 65	48 Stk.
Hitherm® Übergangsstück Ø 24/17 mm - Ø 21 mm (*)	HI 70	5 Stk.
Hitherm® Ovalrohr Ø 24/17 mm	HI 60	59 m
(*) Diese Artikel können vom Programm nicht exakt berechnet werden und müssen vom Planenden ermittelt werden!		

Materialbedarf Verteiler		
Artikel	Bestell No.	Menge
Harreither Systemverteiler 7 Gruppen mit Durchflussmengenregler	VO 07	1 Stk.



6.4.5. HARREITHER FLÄCHENHEIZUNG BESTELLVORSCHLAG

Bestellvorschlag Hitherm® Klimawand		
Artikel	Bestell No.	Menge
Hitherm® Hochleistungsregister 100 cm	HI 10	13 Stk.
Hitherm® Hochleistungsregister 150 cm	HI 15	13 Stk.
Hitherm® Hochleistungsregister 200 cm	HI 20	39 Stk.
PP-R Muffe Ø 21 mm	HI 55	50 Stk.
PP-R Winkel 90° Ø 21 mm	HI 56	100 Stk.
PP-R Rohr Ø 21 mm, Stangen zu 5 m	HI 51	200 m
Hitherm® Ovalmuffe Ø 24/17 mm	HI 69	40 Stk.
Hitherm® Wandwinkel Ø 24/17 mm	HI 66	60 Stk.
Hitherm® Bodenwinkel Ø 24/17 mm	HI 68	20 Stk.
Hitherm® Eckwinkel Ø 24/17 mm (*)	HI 67	10 Stk.
Hitherm® Übergangswinkel Ø 24/17 mm - Ø 21 mm (*)	HI 71	10 Stk.
Hitherm® Endkappe Ø 24/17 mm	HI 65	60 Stk.
Hitherm® Übergangsstück Ø 24/17 mm - Ø 21 mm (*)	HI 70	10 Stk.
Hitherm® Ovalrohr Ø 24/17 mm	HI 60	100 m
(*) Diese Artikel können vom Programm nicht exakt berechnet werden und müssen vom Planenden ermittelt werden!		

Materialbedarf Verteiler		
Artikel	Bestell No.	Menge
Harreither Systemverteiler 7 Gruppen mit Durchflussmengenregler	VO 07	1 Stk.



6.5. AUSSCHREIBUNGSTEXT HITHERM® KLIMAWAND

Herausgeber:

Harreither GmbH
Intelligente Energiesysteme

Oberland 71
A - 3334 Gaflenz
Tel.: ++43 7353 666 - 0
Fax.: ++43 7353 666 - 22
Mail: office@harreither.com
Homepage : www.harreither.com



6.5.1. SYSTEMBESTANDTEILE DER HARREITHER HITHERM® KLIMAWANDFLÄCHE

Hitherm® Klimawand Fläche von HARREITHER besteht aus folgenden vorgeschriebenen HARREITHER Systemteilen:

- Hitherm® Wärmeregister in unterschiedlichen Bauhöhen, welche durch Polyfusionsschweißung zu Wandheizungsflächen verschweißt werden.
- Hitherm® Muffen
- Hitherm® Winkel 90°
- Hitherm® Endkappen
- Hitherm® Sicherheitsrohr Ø 24/17
- Hitherm® Befestigungsschienen

Der Ausschreibungstext wird bei Auftragserstellung Vertragsbestandteil.

A Hitherm® Putz	A1 Ausführlich
	A2 m² bezogen
B Hitherm® Compact	B1 Ausführlich
	B2 m² bezogen
C Hitherm® Umweltkachelofen	
D Hitherm® - Sanierungswand gegen Feuchtigkeit	
E Hitherm® Anbindeleitungen	
F Hitherm® Bad	



6.5.2. TITEL A1.1 HITHERM® KLIMAWANDFLÄCHEN

Pos.	Menge	Benennung	Einzelpreis	Gesamtpreis
Pos 1		Hitherm® Klimawandfläche: Bestehend aus: ▪ Hitherm® Wärmeregister in unterschiedlichen Bauhöhen, welche durch Polyfusionsschweißung zur Wandheizungsflächen verschweißt werden. ▪ Hitherm® Muffen ▪ Hitherm® Winkel 90° ▪ Hitherm® Endkappen ▪ Hitherm® Sicherheitsrohr Ø 24/17 ▪ Hitherm® Befestigungsschienen Alle Systembestandteile sind auch hochwärmestabilisiertem, schweißbarem Kunststoff mit hervorragender Zeitstandsfestigkeit gefertigt. Material: PP-R Die Hitherm® Wärmeregister werden durch Polyfusionsschweißung zu unterschiedlich großen Teilregisterflächen kombiniert (maximale Registerbreite 150 cm), sodass für jede Raumgeometrie exakte Anpassungsmöglichkeiten gewährleistet sind. Hitherm® Wärmeregister werden vorzugsweise im Außenwandbereich angeordnet, im Bedarfsfall erfolgt die Verlegung auch an Innenwänden oder Decken. Die Montage der Hitherm® Wärmeregister erfolgt üblicherweise mit senkrecht laufenden Leistungsrohren, bei Bedarf ist auch waagrechte Anordnung möglich (z.B. bei runden Wandflächen.) Die Vielfalt der Kombinationsmöglichkeiten erlaubt die gezielte Anordnung der Hitherm® Klimawandfläche und somit Zonen mit besonders angenehmen raumklimatischen Verhältnissen. Die Paralleldurchströmung der Hitherm® Wärmeregister führt zu einer außerordentlich gleichmäßigen Wärmeverteilung, geringen Druckwiderständen und sehr raschen Reaktionszeiten. Wärmeregister werkseitig druckgeprüft. Güteüberwachung: geprüft nach den Prüfanforderungen gemäß ÖNORM B 5154, TGM Wien, LKT Zul. Betriebsdruck: 4 bar Zul. Betriebstemperatur.: 60 °C		

Pos.	Menge	Benennung	Einzelpreis	Gesamtpreis
1.01		HITHERM® Klimawand wie vor beschrieben, Systembreite der HITHERM® Wärmeregister: 50 cm Systemhöhe der HITHERM® Wärmeregister : 300 cm Abstand der Leistungsrohre: 5 cm LO..... SO..... m² HITHERM® Klimawandfläche		
1.02		desgleichen, jedoch Systemhöhe der HITHERM® Wärmeregister : 250 cm Abstand der Leistungsrohre : 5 cm LO..... SO..... m² HITHERM® Klimawandfläche		
1.03		desgleichen, jedoch Systemhöhe der HITHERM® Wärmeregister : 200 cm Abstand der Leistungsrohre : 5 cm LO..... SO..... m² HITHERM® Klimawandfläche		
1.04		desgleichen, jedoch Systemhöhe der HITHERM® Wärmeregister : 150 cm Abstand der Leistungsrohre : 5 cm LO..... SO..... m² HITHERM® Klimawandflächen		
1.05		desgleichen, jedoch Systemhöhe der HITHERM® Wärmeregister : 100 cm Abstand der Leistungsrohre : 5 cm LO..... SO..... m² HITHERM® Klimawandfläche		
			Übertrag	

Pos.	Menge	Benennung	Einzelpreis	Gesamtpreis
1.06		desgleichen, jedoch Systemhöhe der HITHERM® Wärmeregister : 50 cm Abstand der Leistungsrohre : 5 cm LO..... SO..... m² HITHERM® Klimawandfläche		
1.07		desgleichen, jedoch Systemhöhe der HITHERM® Wärmeregister : 300 cm Abstand der Leistungsrohre : 10 cm LO..... SO..... m² HITHERM® Klimawandfläche		
1.08		desgleichen, jedoch Systemhöhe der HITHERM® Wärmeregister : 250 cm Abstand der Leistungsrohre : 10 cm LO..... SO..... m² HITHERM® Klimawandfläche		
1.09		desgleichen, jedoch Systemhöhe der HITHERM® Wärmeregister : 200 cm Abstand der Leistungsrohre : 10 cm LO..... SO..... m² HITHERM® Klimawandfläche		
1.10		desgleichen, jedoch Systemhöhe der HITHERM® Wärmeregister : 150 cm Abstand der Leistungsrohre : 10 cm LO..... SO..... m² HITHERM® Klimawandfläche		
			Übertrag	

Pos.	Menge	Benennung	Einzelpreis	Gesamtpreis
1.11		desgleichen, jedoch Systemhöhe der HITHERM® Wärmeregister : 100 cm Abstand der Leistungsrohre : 10 cm LO..... SO..... m ² HITHERM® Klimawandfläche		
1.12		desgleichen, jedoch Systemhöhe der HITHERM® Wärmeregister : 50 cm Abstand der Leistungsrohre : 10 cm LO..... SO..... m ² HITHERM® Klimawandfläche		
1.13		desgleichen, jedoch Systemhöhe der HITHERM® Wärmeregister : 100 cm Abstand der Leistungsrohre : 10 cm LO..... SO..... m ² HITHERM® Klimawandfläche		
1.14		desgleichen, jedoch Systemhöhe der HITHERM® Wärmeregister : 50 cm Abstand der Leistungsrohre : 10 cm LO..... SO..... m ² HITHERM® Klimawandfläche		
			Gesamt	



6.5.3. TITEL A1.2 HITHERM® ANSCHLUSS- UND VERBINDUNGSLEITUNGEN

Pos.	Menge	Benennung	Einzelpreis	Gesamtpreis
Pos 2		HITHERM® Anschluss- und Verbindungsleitungen zwischen Heizkreisverteiler und den einzelnen HITHERM® Klimawandflächen, bestehend aus: ▪ HITHERM® Sicherheitsrohr Ø21 x 2,4 mm ▪ HITHERM® Muffen ▪ HITHERM® Winkel 90° ▪ HITHERM® Winkel 45° Alle Systembestandteile sind aus hochwärmestabilisiertem, schweißbarem Kunststoff mit hervorragender Zeitstandsfestigkeit gefertigt. Material: PP-R		
		Lfm HITHERM® Anschlussleitungen inkl. anteiligen Fittingen		
		liefern und montieren je m ²		
			Gesamt	



6.5.4. TITEL A1.3 HITHERM® VERTEILERSTATION

Pos.	Menge	Benennung	Einzelpreis	Gesamtpreis
Pos 3		HARREITHER® Ovalverteiler mit getrennten Vor- und Rücklaufsammlern, in Modulbauweise, ausgestattet mit ▪ Thermostatventileinsätzen zur einfachen Nachrüstung mit thermischen Stellantrieben, ▪ Durchflussmengenanzeigern zur exakten Einregulierung der einzelnen Heizkreise, ▪ Thermometerstück mit Messingtauchhülse zur optimalen Temperaturübertragung inklusive Thermometer, ▪ End- und Funktionsmodul mit Füll- und Entleerungshahn und Entlüftungsventil, ▪ Halterung mit Schalldämmeinlagen und Anschlussverschraubungen.		
		Gruppenzahl		
		liefern und montieren		
Pos 3.01		Desgleichen, jedoch Gruppenzahl		
		liefern und montieren		
Pos 3.02		Desgleichen, jedoch Gruppenzahl		
		liefern und montieren		
Pos 3.03		Desgleichen, jedoch Gruppenzahl		
		liefern und montieren		
Pos 3.04		Desgleichen, jedoch Gruppenzahl		
		liefern und montieren		
			Gesamt	

6.5.5. TITEL A1.4 HITHERM® VERTEILER EINBAUSCHRANK

Pos.	Menge	Benennung	Einzelpreis	Gesamtpreis
Pos 4		HARREITHER- Verteilereinbauschränk für - Ovalverteiler, Einbaurahmen aus verzinktem Stahlblech, Unterputzkasten und Blendrahmen mit Türe, versenktes Schloss, Befestigungsschienen für Verteilerhalterungen, Anschluss wechselseitig möglich Bauhöhe: 70 cm Variable Bautiefe: 11,5 - 17,5 cm		
		Stk.		
		Größe:		
		liefern und montieren		
Pos 4.01		Stk, desgleichen, jedoch		
		Größe:		
		liefern und montieren		
Pos 4.02		Stk, desgleichen, jedoch		
		Größe:		
		liefern und montieren		
Pos 4.03		Stk, desgleichen, jedoch		
		Größe:		
		liefern und montieren		
Pos 4.04		Stk, desgleichen, jedoch		
		Größe:		
		liefern und montieren		
			Gesamt	



6.5.6. TITEL A1.5 HITHERM® KLIMAWANDFLÄCHEN/ WÄRMEREGISTER

Pos.	Menge	Benennung	Einzelpreis	Gesamtpreis
Pos 5		Hitherm® Klimawandfläche: Bestehend aus: ▪ Hitherm® Wärmeregister in unterschiedlichen Bauhöhen, welche durch Polyfusionsschweißung zur Wandheizungsflächen verschweißt werden. ▪ Hitherm® Muffen ▪ Hitherm® Winkel 90° ▪ Hitherm® Endkappen ▪ Hitherm® Sicherheitsrohr Ø 24/17 ▪ Hitherm® Befestigungsschienen Alle Systembestandteile sind auch hochwärmestabilisiertem, schweißbarem Kunststoff mit hervorragender Zeitstandsfestigkeit gefertigt. Material: PP-R Die Hitherm® Wärmeregister werden durch Polyfusionsschweißung zu unterschiedlich großen Teilregisterflächen kombiniert (maximale Registerbreite 150 cm), sodass für jede Raumgeometrie exakte Anpassungsmöglichkeiten gewährleistet sind. Hitherm® Wärmeregister werden vorzugsweise im Außenwandbereich angeordnet, im Bedarfsfall erfolgt die Verlegung auch an Innenwänden oder Decken. Die Montage der Hitherm® Wärmeregister erfolgt üblicherweise mit senkrecht laufenden Leistungsrohren, bei Bedarf ist auch waagrechte Anordnung möglich (z.B. bei runden Wandflächen.) Die Vielfalt der Kombinationsmöglichkeiten erlaubt die gezielte Anordnung der Hitherm® Klimawandfläche und somit Zonen mit besonders angenehmen raumklimatischen Verhältnissen. Die Paralleldurchströmung der Hitherm® Wärmeregister führt zu einer außerordentlich gleichmäßigen Wärmeverteilung, geringen Druckwiderständen und sehr raschen Reaktionszeiten. Wärmeregister werkseitig druckgeprüft. Güteüberwachung: geprüft nach den Prüfanforderungen gemäß ÖNORM B 5154, TGM Wien, LKT Zul. Betriebsdruck: 4 bar Zul. Betriebstemperatur.: 60 °C		

Pos.	Menge	Benennung	Einzelpreis	Gesamtpreis
5.01		HITHERM® Klimawand wie vor beschrieben, Systembreite der HITHERM® Wärmeregister : 50 cm Systemhöhe der HITHERM® Wärmeregister : von 50 bis 300 cm Abstand der Leistungsrohre : 5 cm		
		m ² HITHERM® Klimawandfläche		
		liefern und montieren je m ²		
5.02		HITHERM® Klimawand wie vor beschrieben, Systembreite der HITHERM® Wärmeregister : 50 cm Systemhöhe der HITHERM® Wärmeregister : von 50 bis 300 cm Abstand der Leistungsrohre : 10 cm		
		m ² HITHERM® Klimawandfläche		
		liefern und montieren je m ²		
			Gesamt	



6.5.7. TITEL A2 HITHERM® KLIMAWANDFLÄCHEN

Pos.	Menge	Benennung	Einzelpreis	Gesamtpreis
		HITHERM® PLUS KLIMAWAND PUTZSYSTEM Bestehend aus sauerstoffdichten Wärmeregistern in unterschiedlichen Bauhöhen, durch Polyfusionsschweißung zu langlebigen Wandheizflächen verbunden, inklusive aller wandseitigen Verbindungsleitungen und Fittings (keine metallische Verbindungen). Alle Systemteile sind aus hochwärmestabilisiertem, schweißbarem Kunststoff mit hervorragenden Langzeiteigenschaften gefertigt. Die flexiblen HITHERM® Wärmeregister sind für jede Raumgeometrie geeignet. Dank des Sammelrohres mit optimierter Ovalrohr-Geometrie ist eine verminderte Putzdicke möglich: Optimal für schnelle Regelfähigkeit. Die Paralleldurchströmung der Wärmeregister sichert - im Vergleich zu Einrohr-Angeboten eine gleichmäßige Wärmeverteilung und sorgt für die gesunde, behagliche Strahlungswärme. Die HITHERM® Plus Klimawand ist auch für behagliche Kühlung an heißen Sommertagen bestens geeignet. Ausgezeichnet mit dem Austria Gütezeichen für geprüfte Qualität. Alle Systemteile sind TGM geprüft. 10 Jahre Vollgarantie mit nachgewiesenem Versicherungsschutz, inkl. Spätschadensdeckung und bauberrenfreundlicher schuld-unabhängiger Haftung.		
		LO SO		
				
		Ausbau und Entsorgung der Heizkörper Preis je Heizkörper	 Übertrag	
			Gesamt	



6.5.8. TITEL B1 HITHERM® COMPACT HEIZ- UND KÜHLFLÄCHEN

Pos.	Menge	Benennung	Einzelpreis	Gesamtpreis
Pos B1		HITHERM® TROCKENBAUKONSTRUKTION Trockenbauelemente für Heizung und Kühlung in Form großflächiger Sandwich-Elemente mit tapezierfertiger Oberfläche. Für den Einsatz in Neubauten ebenso geeignet wie für den Sanierungsbereich. Besonders vorteilhaft einsetzbar für Wände in Holzriegelbauweise, Ständerwände, Dachschrägen, Deckenelemente für direkte oder abgehängte Deckenmontage etc. Bestehend aus: Fermacell Gipsfaserplatte, 10 mm dick HITHERM® - Hochleistungsregister mit Leistungsrohren PP-R 10x1,5 mm Besonders effizienter Wärmeübergang durch Einbettung in Spezial-Formmasse. Polystyrol Wärmedämmplatte mit speziellem Profil in kraftschlüssigem Verbund mit der Fermacell Platte. Systembreite 62,5 cm Systemhöhen Nach Bedarf gestaffelt von 50 - 250 cm Zul. Betriebsdruck 4 bar Zul. Betriebstemperatur 60°C Rohrmaterial PP-R Fabrikat HARREITHER		
		m ²		
6.02		Anschlussleitung Wandheizung Verbindung zwischen Heizkreisverteiler und den einzelnen Wärmeregisterflächen, bestehend aus: Anschluss- Verrohrung mit Anbindeleitungen Ø 21x2,5 inkl. aller Fittings, Übergangsstücke und Systembestandteile. Zul. Betriebsdruck 4 bar Zul. Betriebstemperatur 60°C Rohrmaterial PP-R Fabrikat HARREITHER		
		lfm		
		liefern und montieren je m ²		
			Übertrag	

Pos.	Menge	Benennung	Einzelpreis	Gesamtpreis
6.03		Holzlattung Holzlattung 50x35 mm im Mittenabstand von 625 mm gemäß Elementanordnung liefern und montieren (ca. 2 Schrauben/Dübel pro lfm) planeben ausrichten, m Bereich von Verbindungsleitungen unterbrechen Gesamtwandfläche m ² bzw. Länge Holzlatten ges. Lfm LO SO lfm liefern und montieren je lfm		
6.04		Beplankung Beplankung der nicht beheizten Wandbereiche mit FERMACELL Platten, Dicke 10 mm, insbesondere Anpassen von Zuschnittselementen im Boden- und Deckenbereich bzw. im Fenster- und Brüstungsbereich; inkl. Fugenkleber und Schrauben LO SO m ² liefern und montieren je m ²		
6.05		Spachtelung Spachtelung bzw. Herstellen einer malfertigen Oberfläche Gesamtfläche (beheizt und unbeheizt) LO SO m ² liefern und montieren je m ²		

6.5.9. TITEL C2 HITHERM® COMPACT HEIZ- UND KÜHLFLÄCHEN M²

Pos.	Menge	Benennung	Einzelpreis	Gesamtpreis
Pos C2		HITHERM® PLUS - COMPACT TROCKENBAUSYSTEM Bestehend aus sauerstoffdichten Wärmeregistern in unterschiedlichen Bauhöhen, systemgefertigt eingebettet in Gipsfaser-Platten, durch Polyfusionsschweißung zu langlebigen Wandheizflächen verbunden, inklusive aller wandseitigen Verbindungsleitungen und Fittings (keine metallischen Verbindungen). Alle wasserführenden Systemteile sind aus hochwärmestabilisiertem, schweißbarem Kunststoff mit hervorragenden Langzeiteigenschaften gefertigt. Die HITHERM® Plus - Compact Wärmeelemente sind für jede Raumgeometrie geeignet. Die Paralleldurchströmung der Wärmeregister sichert - im Vergleich zu Einrohr-Angeboten - eine gleichmäßige Wärmeverteilung und sorgt für gesunde, behagliche Strahlungswärme. HITHERM® Plus - Compact ist auch für behagliche Kühlung an heißen Sommertagen bestens geeignet. Ausgezeichnet mit dem Austria Gütezeichen für geprüfte Qualität sowie dem Gütezeichen des Institutes für Baubiologie und Ökologie. Alle Systemteile sind TGM geprüft. 10 Jahre Vollgarantie mit nachgewiesenem Versicherungsschutz, inkl. Spätschadensdeckung und bauberrenfreundlicher schuld-unabhängiger Haftung. Systembreite 62,5 cm Systemhöhen Nach Bedarf gestaffelt von 50 - 250 cm Zul. Betriebsdruck 4 bar Zul. Betriebstemperatur 60°C Rohrmaterial PP-R RA130E Fabrikat HARREITHER LO SO Preis/m² inkl. Montage ohne MwSt.		
		Ausbau und Entsorgung der Heizkörper Preis je Heizkörper	 Übertrag	
			Gesamt	

6.5.10. TITEL D HITHERM® UMWELTKACHELOFEN

Pos.	Menge	Benennung	Einzelpreis	Gesamtpreis
Pos D		HITHERM® UMWELTKACHELOFEN Bestehend aus kompletter Verkleidung des Kachelofenrohbaues inkl. aller Rundungen mit flexiblen HITHERM® Wärmeregistern einschl. aller flächenseitigen Verbindungen und Fittings, durch Polyfusionsschweißung langlebig verbunden. Geeignet zur Aufnahme eines Kachelofenputzes oder zur kompletten Verkleidung mit Kacheln, inkl. beheizter Sitzbänke. Die komplette Kachelofen-Oberfläche ist individuell schnell temperierbar für den gewünschten Kachelofeneffekt ohne aufwendige und kostenintensive Heiz- und Verbrennungstechnik sowie ohne jeglichen Bedienungsaufwand.		
		LO SO Preis/m ² inkl. Montage ohne MwSt.		
			Gesamt	



6.5.11. TITEL E HITHERM® - SANIERUNGSWAND GEGEN FEUCHTIGKEIT

Pos.	Menge	Benennung	Einzelpreis	Gesamtpreis
Pos E		HITHERM® - Sanierungswand gegen Feuchtigkeit Geeignet für feuchte Wände bestehend aus den HITHERM® - Wärmeregistern inkl. aller wandseitigen Verbindungen und Fittings, montiert auf die bestehende Wand, zur Aufnahme für den Putz. Die HITHERM® Sanierungswand übernimmt die schrittweise Austrocknung der belegten Wand, verhindert verlässlich die neuerliche Durchfeuchtung und jegliche Schimmelbildung. Durch die Austrocknung erhöht sich die Wärmedämmeigenschaft der Wand erheblich. Der vorher nicht nutzbare Raum wird dadurch behaglich und bewohnbar.		
		LO SO Preis/m ² inkl. Montage ohne MwSt.		
			Gesamt	



6.5.12. TITEL F HITHERM® - ANBINDELEITUNGEN

Pos.	Menge	Benennung	Einzelpreis	Gesamtpreis
Pos F		HITHERM® Anbindeleitungen Für den Anschluss der HITHERM® Elemente an die HITHERM® Behaglichkeitsregler, bestehend aus den hochwärmestabilen Anbindeleitungen inkl. aller Fittings, durch langlebige Polyfusionsschweißung verbunden.		
		LO SO Preis/m ² inkl. Montage ohne MwSt.		
			Gesamt	



6.5.13. TITEL G HITHERM® - BAD

Pos.	Menge	Benennung	Einzelpreis	Gesamtpreis
Pos G		Für das Wohlfühl-Badezimmer bieten sich folgende sinnvolle Ergänzungen an: HITHERM® - SPIEGELHEIZUNG Für garantiert beschlagfreiem Spiegel, auch nach längerem Baden oder Duschen. LO SO Preis/m ² inkl. Montage ohne MwSt.		
		HITHERM® - HANDTUCHTROCKNER Bestehend aus HITHERM® Wandregistern, in Platzierung und Einbauhöhe geeignet, die Hand-/Badetücher angenehm und mild zu trocknen und zu wärmen. (Hinweis für HSP: ca. 1 m ² nötig. Es ist zu empfehlen, eine Aufhängestange mit zu kalkulieren und in die Pos. einzuschließen.) LO SO Preis/m ² inkl. Montage ohne MwSt.		
		HITHERM® - WANNENUMRANDUNG Beheizung der vertikalen und/oder horizontalen Wanneneinfassung für angenehme Sitzwärme rund um die Badewanne. LO SO Preis/m ² inkl. Montage ohne MwSt.		
			Übertrag	

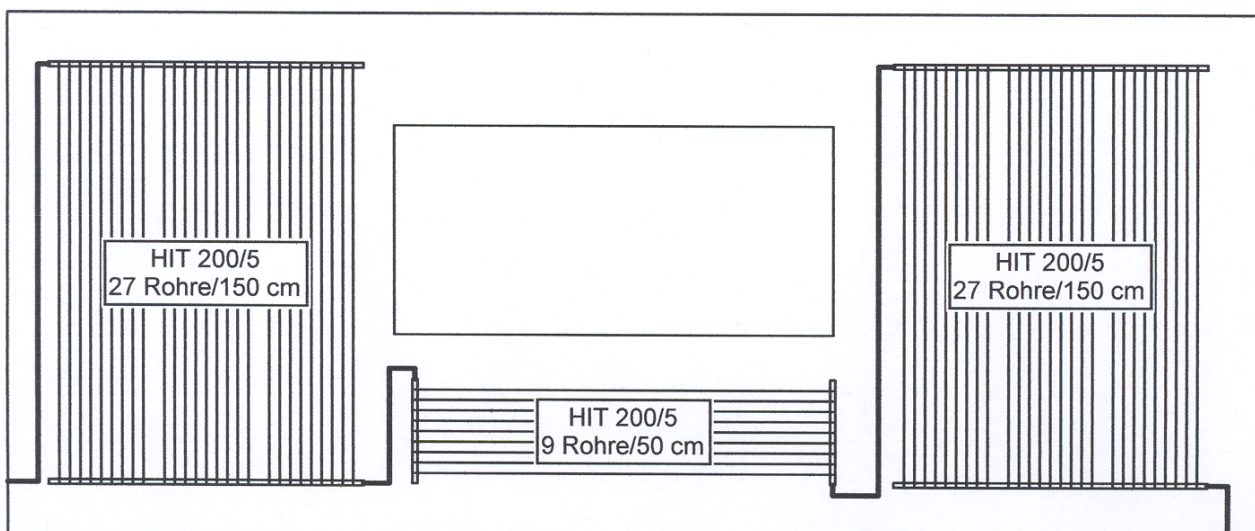
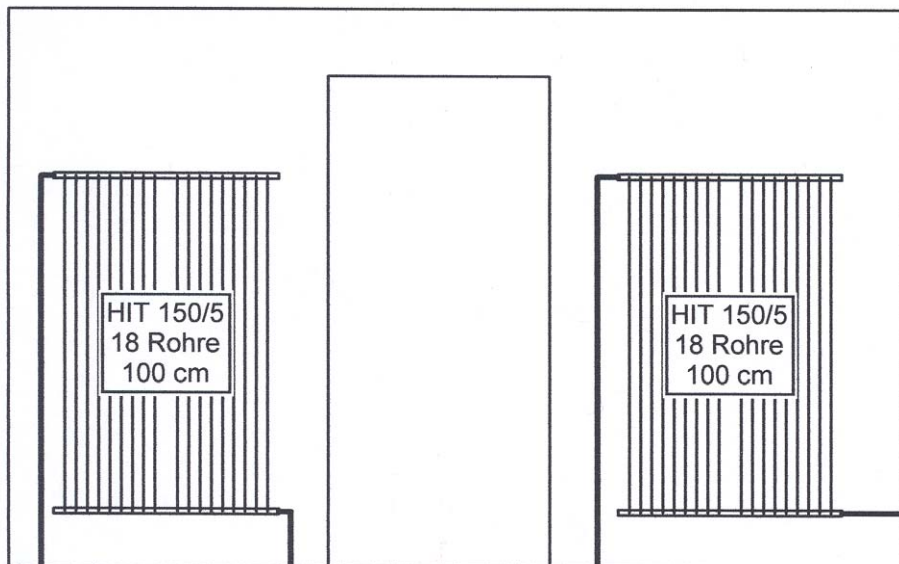


		HITHERM® - ENTSPANNUNGLIEGE (THERAPEUTISCHE LIEGE) Beheizung der kompletten Liegefläche der körperangepassten Ruheliege mit HITHERM® Wärmeregistern inkl. aller Verbindungen und Fittinge. Schnell temperierbar mit variierbarem Temperaturniveau je nach Bedarf, entweder für Relaxen oder für die Wärmebehandlung von schmerzhaften Rücken. LO SO Preis/m² inkl. Montage ohne MwSt.		
			Gesamt	

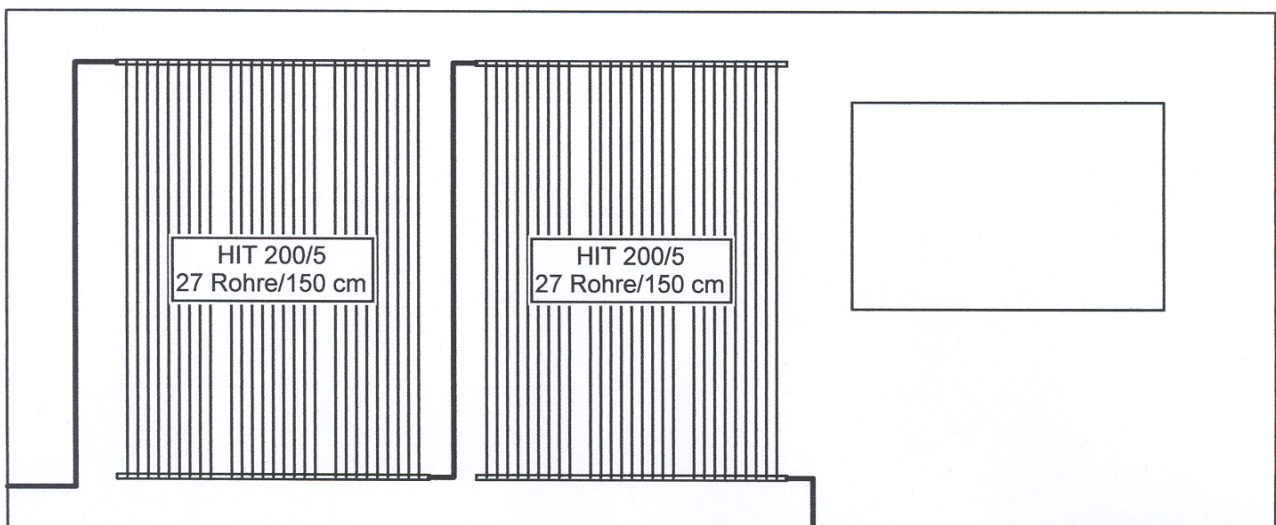
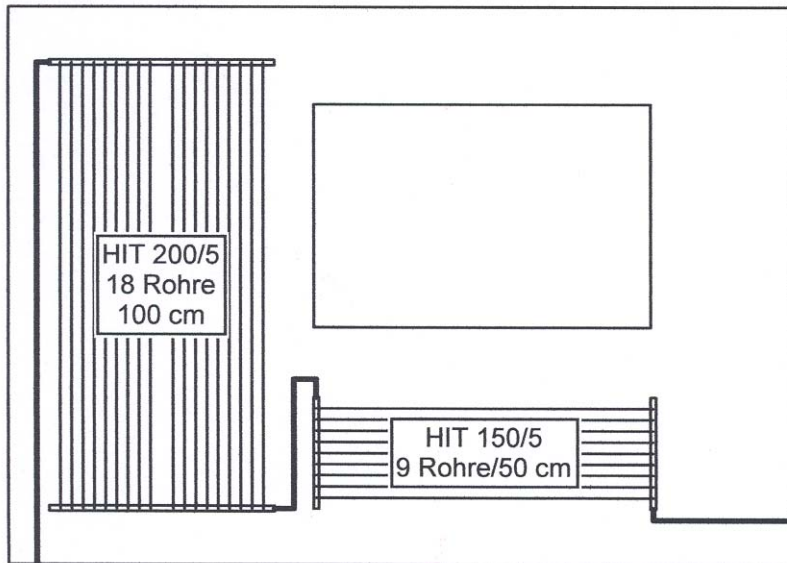


6.6. VERLEGEDATEN WANDHEIZUNG

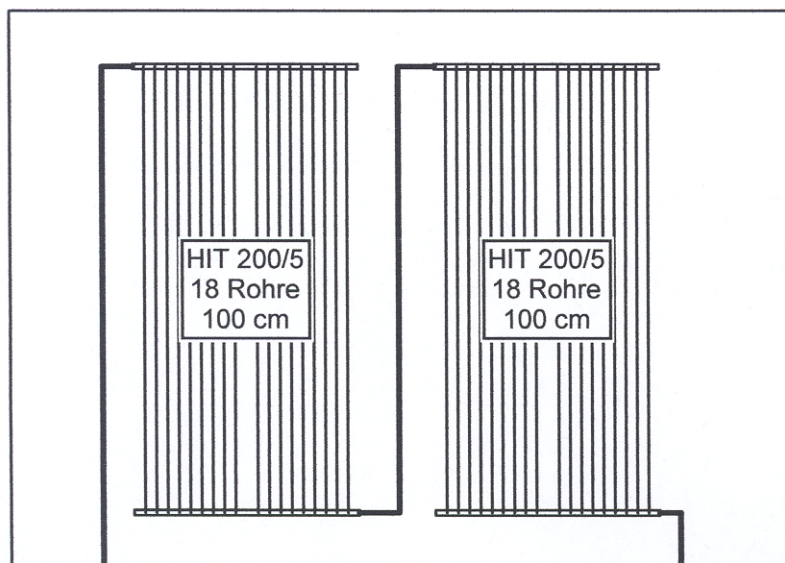
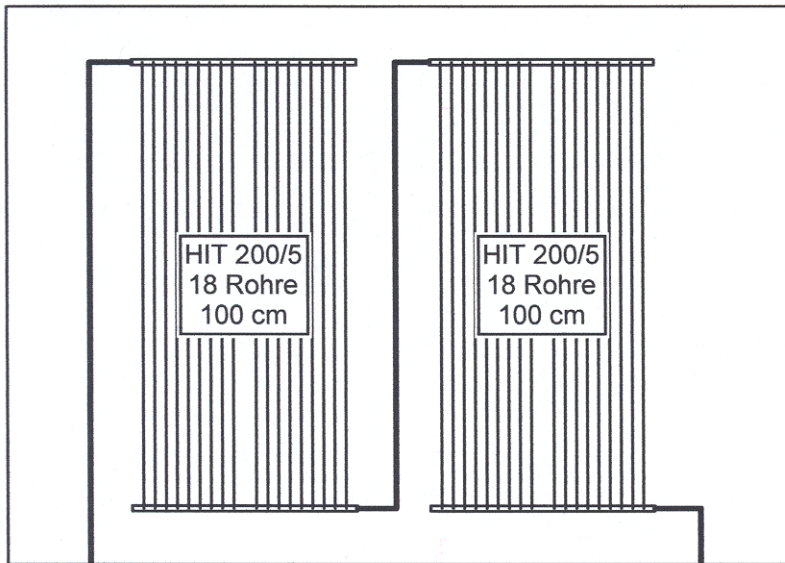
WH in 1 (Wohnen)



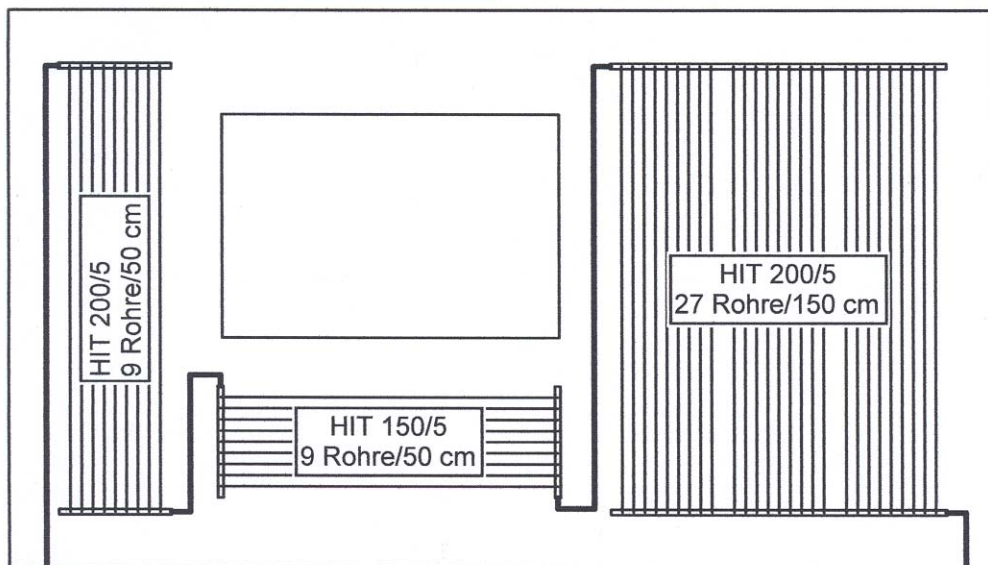
WH in 2 (Essen)



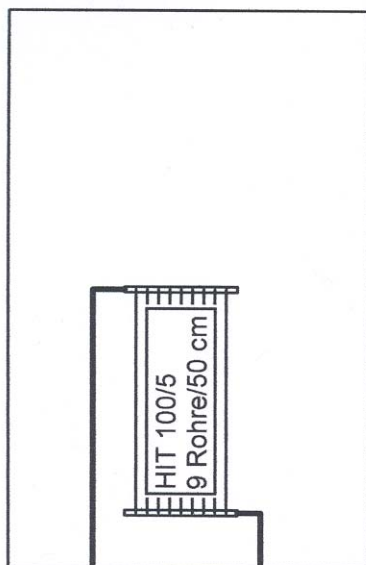
WH in 3 (Wintergarten)



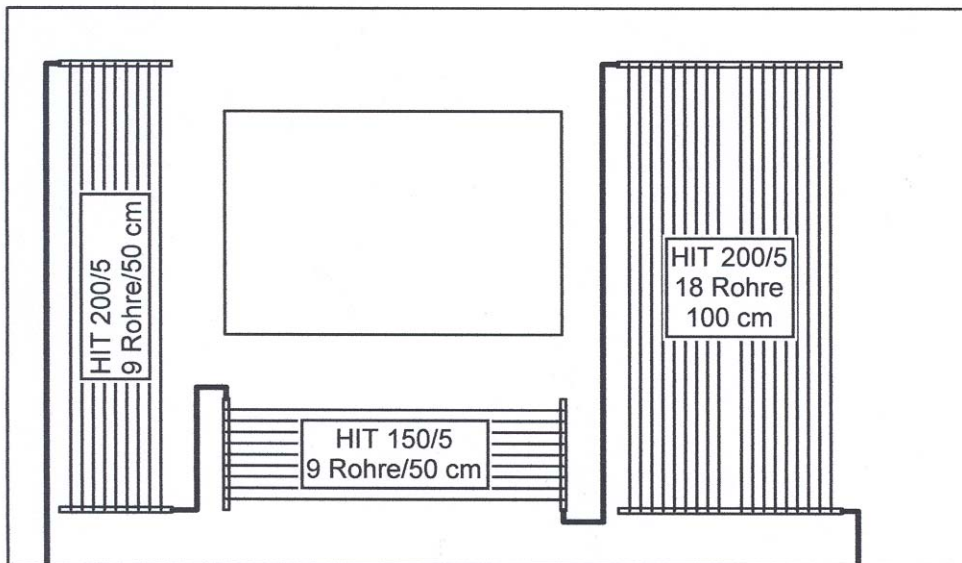
WH in 4 (Zimmer)



WH in 5 (Diele)



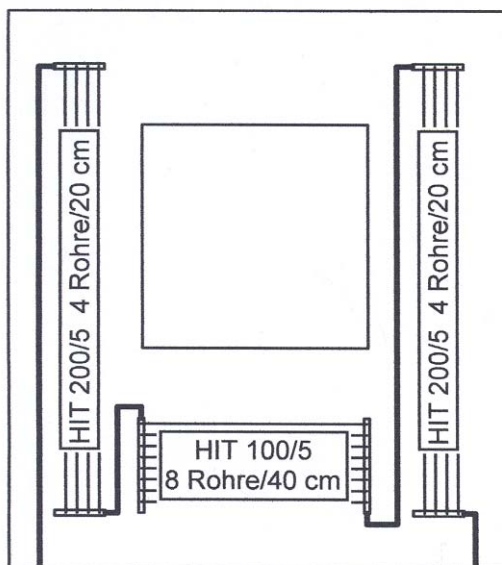
WH in 6 (Küche)



WH in 7 (Windfang)



WH in 8 (Wc)



KAPITEL 07: HARREITHER - OVALVERTEILER

7.1. VORTEILE DES HARREITHER OVALVERTEILERS	2
7.2. ABMESSUNGEN DER HARREITHER OVALVERTEILER	3
7.3. EINZELKOMPONENTEN DES HARREITHER OVALVERTEILERS	4
7.4. HARREITHER EINBAUSCHRÄNKE.....	5
7.5. MONTAGEHINWEISE HARREITHER OVALVERTEILER.....	6

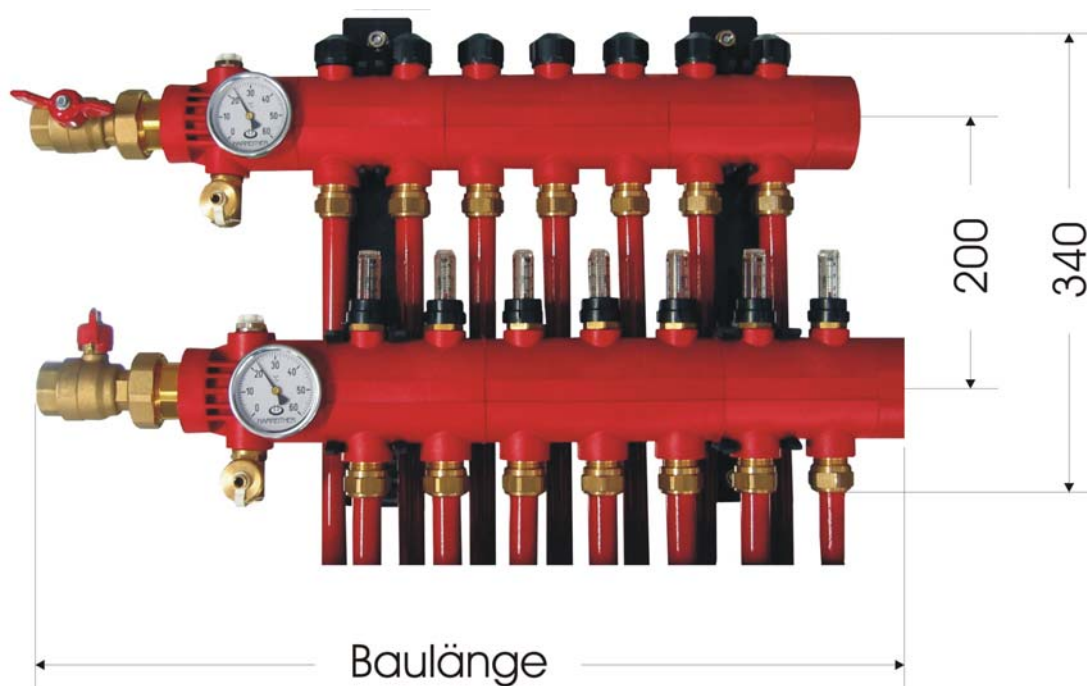


7.1. VORTEILE DES HARREITHER OVALVERTEILERS



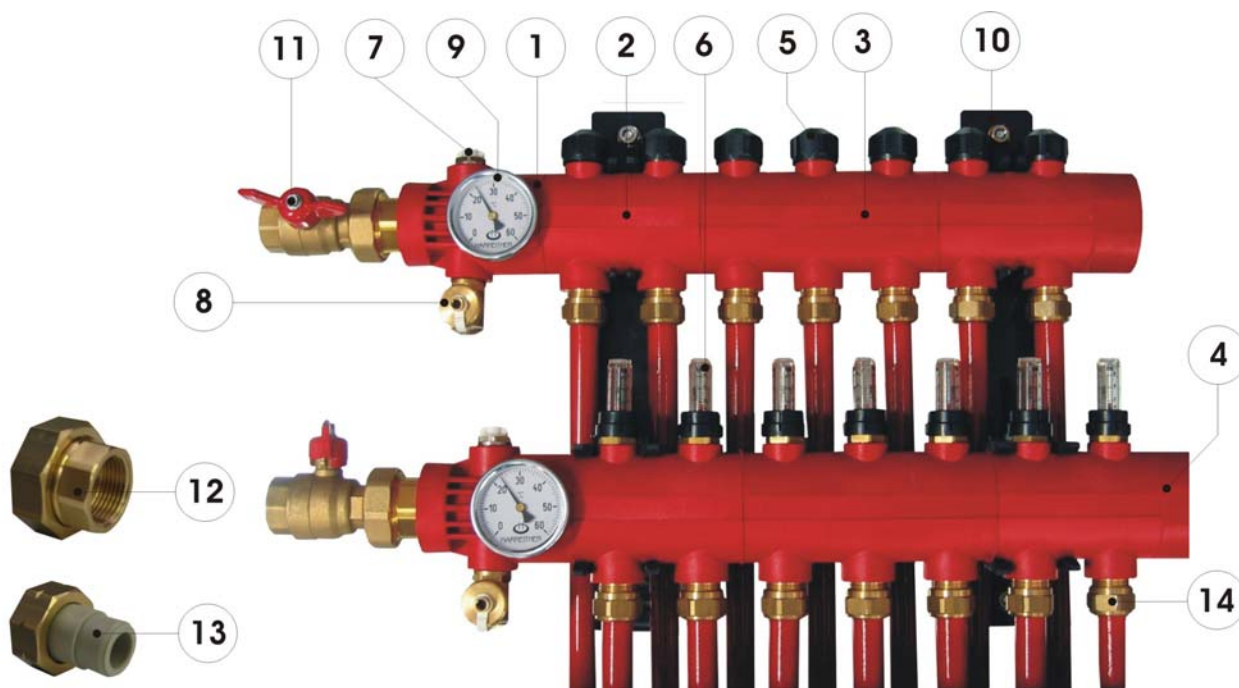
- kompakte Modulbauweise
- Verbindungen in bewährter Polyfusionsschweißtechnik
- Anschlussstück aus Messing
- Anschluss auf 6/4" AG oder 1"IG
- Anschlussstück mit 6-Kant zum Gegenhalten
- gut ablesbare Scheibenthermometer
- geringe Einbautiefe von 108 mm (ohne Thermometer)
- Vorlaufbalken und Rücklaufbalken versetzt angeordnet
- Wandhalter gerade ausgeführt
- Platzierung des Wandhalters am Verteiler ist frei
- Montage der Verteilerbalken am Wandhalter ohne Werkzeug möglich
- Heizkreisanschlüsse komplett aus Metall
- alle Einlegeteile mit Hinterstich für absolute Dichtheit
- Endmodul erweiterbar ausgeführt
- Mehrfachmodule für schnellen Zusammenbau
- Durchflussmengenregler nicht wasserdurchflossen – geringste Verschmutzungsgefahr
- Durchflussmengenregler arretierbar und bei Bedarf plombierbar
- Thermostatventileinsätze bereits integriert
- Anschluss von links und rechts möglich
- verschiedene Anschluss Holländer stehen zur Verfügung

7.2. ABMESSUNGEN DER HARREITHER OVALVERTEILER



Baulängen Harreither Ovalverteiler in mm											
Anzahl Gruppen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Holländer Kunststoff Ø32	349	404	459	514	569	624	679	734	789	844	899
Holländer auf 1" IG	326	381	436	491	546	601	656	711	766	821	876
Kugelhahn auf 1"IG	372	427	482	537	592	647	702	757	812	867	922
Bautiefe Harreither Ovalverteiler											
ohne Thermometer:	108 mm										
mit Thermometer:	115 mm										

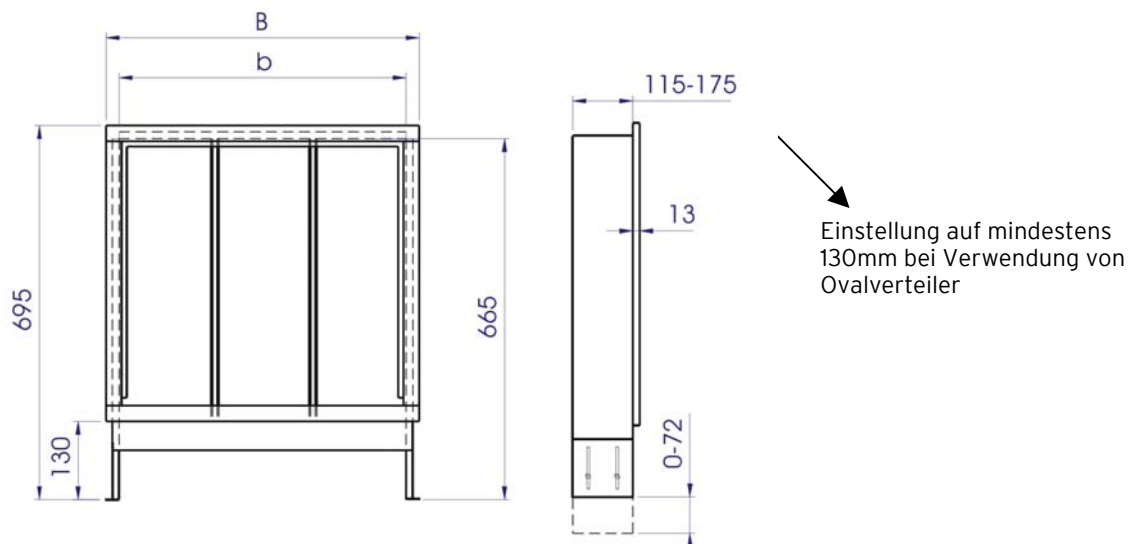
7.3. EINZELKOMPONENTEN DES HARREITHER OVALVERTEILERS



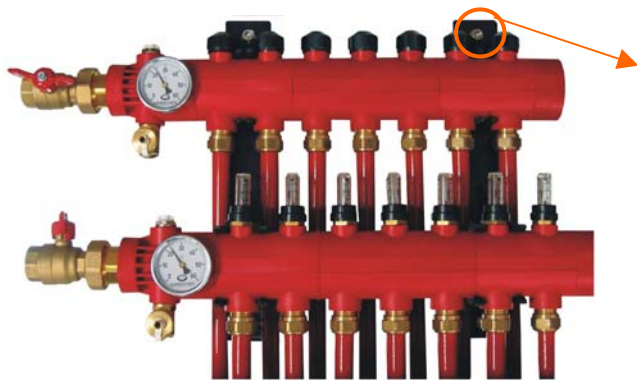
- 01 Anschlussmodul mit 2 ½"IG inkl. Entlüftung und Entleerung, Tauchhülse für Thermometer und Anschlussgewinde 6/4"AG und 1"IG
- 02 Gruppenmodul für 2 Gruppen
- 03 Gruppenmodul für 3 Gruppen
- 04 Endmodul
- 05 Thermostatventileinsatz, verwendbar mit Bauschutzkappe, Handrad oder thermischen Stellantrieb
- 06 Durchflussmengenregler, standardmäßig für 1-4 l/min ausgelegt
- 07 Entlüftungsventil ½"
- 08 Füll- und Entleerhahn ½"
- 09 Thermometer
- 10 Wandhalter zum versetzten Einbau von Vor- und Rücklauf
- 11 Flanschhahn 1"IG, Material Messing, mit Flügelgriff
- 12 Anschlussholländer mit Messingverschraubung 1"IG
- 13 Anschlussholländer Kunststoff Ø32 mm
- 14 Adapter für Rohr Ø21 mm oder für Rohr Ø17 mm

7.4. HARREITHER EINBAUSCHRÄNKE

für Harreither - Ovalverteiler
Unterputzkasten, Blindrahmen mit Türe verzinkt
versenktes Schloss,
beidseitig angestanzte Rohrdurchführungen
Variable Bautiefe: 115-175mm



Befestigung der Wandhalter:

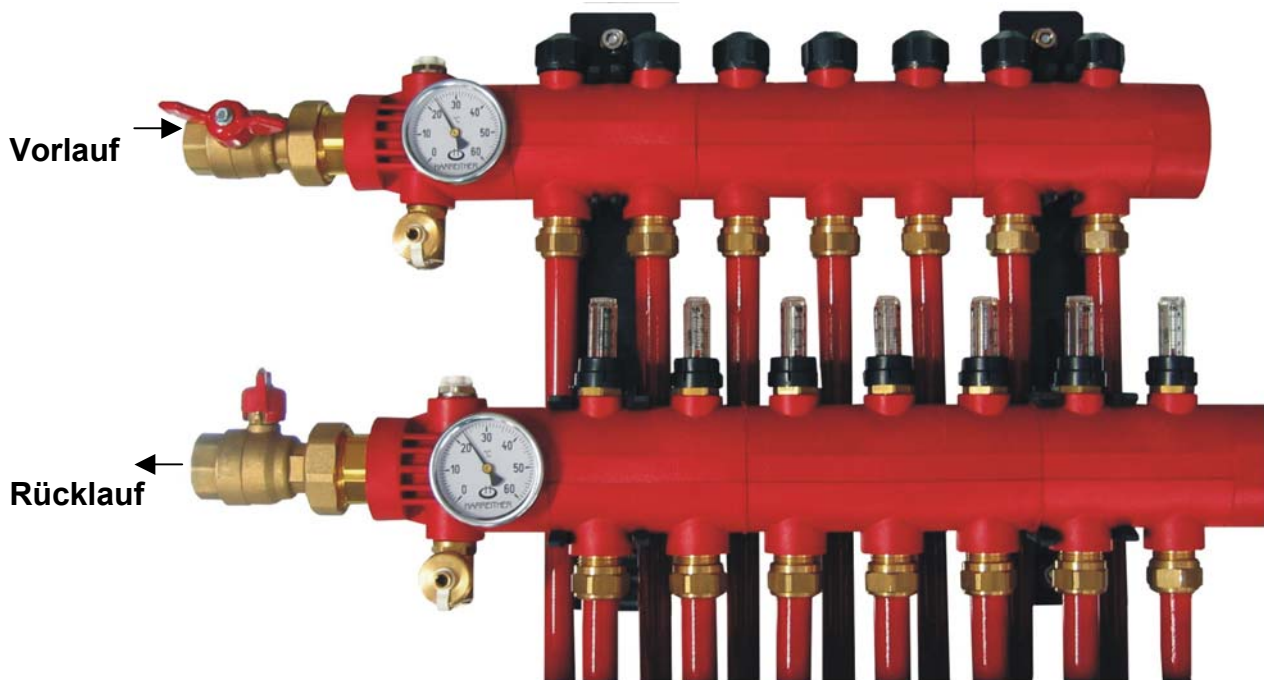


**Mitgeliefertes
Zubehörmaterial:**

4 Stk. Schrauben M8
4 Stk. Dübel F10

Auswahltabelle	Typ 1	Typ 2	Typ 3
Anzahl der Heizgruppen mit Kugelhähne seitlich	2-4	5-9	10-12
Maßtabelle (in mm)			
Breite b	545	845	1145
Breite B	602	902	1202
Nischenmaß/ Rohbau			
Breite	580	880	1180
Höhe	700	700	700
Tiefe	130-175	130-175	130-175

7.5. MONTAGEHINWEISE HARREITHER OVALVERTEILER



- Innentiefe Einbaukasten mindestens 130mm erforderlich
- Verteilerbalken waagrecht ausrichten - Verteileranschlussbögen gerade und spannungsfrei anschließen.
- Vor- und Rücklauf Anschlussgewinde 1½" AG, oder 1" IG
Übergang für Anschluss Holländer 1" IG mit oder ohne Kugelhahn und für HISAN® Ø32 erhältlich.
- Bei Verschraubung des Anschlussmoduls mit Steckschlüssel (SW40) oder Zange gegen halten.
- Messing-Tülle bei Rohranschluss am Verteiler gerade ansetzen.
- Der Abgleich mittels Durchflussmengenregler wird bei vollständig geöffneten Vorlaufventilen durchgeführt.
- **Rücklaufspindel ausschließlich an der schwarzen Aufnahme verdrehen.** Keinesfalls am durchsichtigen Röhrchen drehen.
- Zur Arretierung der Durchflussmengenregler schwarze Arretierhaube aufsetzen.
- Nur Füll- und Entleerungshähne und Entlüftungsventile mit O-Ring-Dichtung verwenden.
- Bei der Druckprobe am Ovalverteiler sind freie Heizkreisabgänge mit Endkappen zu verschließen. Maximaler Druck 10 bar.
- Zur Vorbeugung gegen Ablagerungen empfehlen wir Maßnahmen entsprechend ÖNORM H 5195-1.

KAPITEL 08: MONTAGEANLEITUNG

8.1. BAUSTELLENVORBEREITUNG	3
8.2. WERKZEUG UND ZUBEHÖR	5
8.2.1. ABMESSUNGEN DER HARREITHER OVALVERTEILER	6
8.2.2. EINZELKOMPONENTEN DES HARREITHER OVALVERTEILERS	7
8.2.3. HARREITHER EINBAUSCHRÄNKE	8
8.2.4. MONTAGEHINWEISE HARREITHER OVALVERTEILER	8
8.3. ANORDNUNG DER HITHERM® KLIMAWANDFLÄCHEN	10
8.3.1. TYPENÜBERSICHT DER HITHERM® KLIMAWANDREGISTER	10
8.3.2. GRUNDREGELN DER VERBINDUNG	11
8.4. SCHWEIßVERBINDUNG VON HITHERM® KLIMAWANDREGISTERN	19
8.5. BEFESTIGUNG DER HITHERM® KLIMAWANDREGISTER	23
8.5.1. HITHERM BEFESTIGUNGSBAUTEILE	27
8.6. VERBINDUNGSLEITUNGEN ZWISCHEN HITHERM® REGISTERFLÄCHEN	31
8.6.1. HITHERM® VERBINDUNGS- UND ANBINDELEITUNGEN	35
8.7. ANBINDELEITUNGEN ZUM VERTEILER	38
8.8. DRUCKPROBE, FÜLLEN UND ENTLÜFTEN	40
8.8.1. FÜLLEN DER ANLAGE	40
8.8.2. DURCHFÜHRUNG DER DRUCKPROBE	40
8.9. AUFBRINGEN DES VERPUTZES	42
8.9.1. VERARBEITUNGSRICHTLINIEN FÜR MASCHINENPUTZE AUF HITHERM® KLIMAWANDSYSTEMEN	42
8.10. WINTERBAUMAßNAHMEN	44
8.11. INBETRIEBNAHME	45
8.12. SCHADENSVERHÜTUNG	46
8.13. SONDERANWENDUNGEN UND KONSTRUKTIONEN	49



8.1. BAUSTELLENVORBEREITUNG

Für einen reibungslosen Ablauf der Montagearbeiten sind nachstehende Punkte zu beachten:

Die Wände müssen für die Aufbringung der gewählten Konstruktion geeignet sein, d.h. Ebenföächigkeit, Trockenheit, Festigkeit etc. müssen den geltenden Anforderungen (anerkannten Regeln der Technik) entsprechen.

Wir verweisen hier besonders auf die „Verarbeitungsrichtlinien für wasserführende Wandheizungssysteme“ (herausgegeben von der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft Putz), welche detaillierte Prüf- und Verarbeitungshinweise enthalten.

Die Baustelle muss hinreichend gegen Witterungseinflüsse gesichert sein. Sind Fenster und Türen noch nicht eingebaut, so sind die entsprechenden Öffnungen durch Schutzfolien oder dgl. vor Zugluft und Nässe zu schützen.

Die Montagearbeiten für Hitherm® Klimawände sind möglichst unmittelbar vor den Verputzarbeiten durchzuführen, um Beschädigungen von Systemteilen durch fremde Handwerker zu unterbinden.

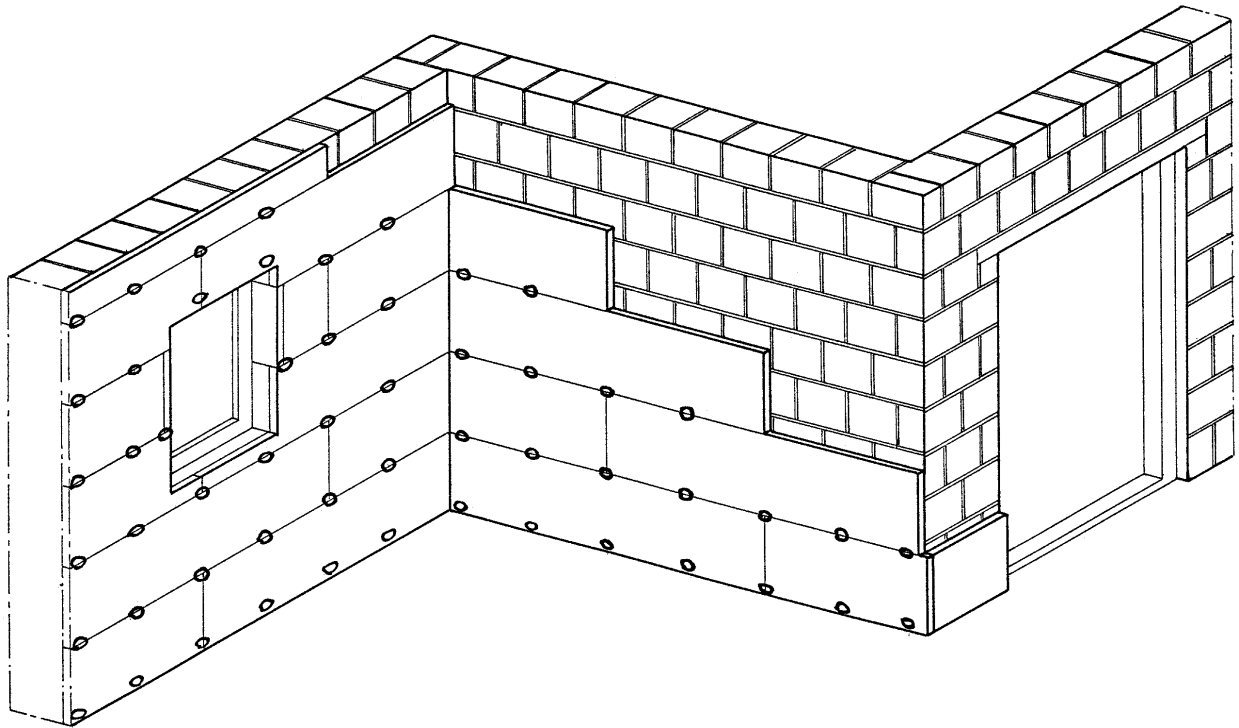
Bauherr und/oder Bauleitung sind möglichst frühzeitig über den Einbau und die vorgesehene Anordnung der Hitherm® Klimawandflächen sowie über den vorgesehenen Wandaufbau zu informieren. Diese Information soll schriftlich erfolgen mit der Verpflichtung, andere Handwerker bezüglich Bohrarbeiten etc. zu informieren. Besonders im Hinblick auf Anordnung und Einbautiefe von Elektroinstallationen (UP- Dosen) etc. ist eine rechtzeitige Information unbedingt erforderlich.

Werden die Hitherm® Klimawandregister nicht direkt auf dem Ziegelmauerwerk montiert, sondern auf einer innenseitigen Dämmschicht, so ist auf eine besonders sorgfältige Vorbereitung bzw. Prüfung des Untergrundes zu achten. Als Zusatzdämmung besonders geeignet sind Putzträgerplatten (z.B. Heraklith,- Hanf- bzw. Schilfmatten) oder Mehrschichtplatten (Verbundplatten) aus Dämmschicht und Putzträgerschicht (z.B. HERATEKTA M2, M3 etc).

Die Mehrschicht-Leichtbauplatten sind gemäß Herstellerangaben mittels Heraklith Dübel „E“ (mindestens 6 Stk/m², empfohlen 8 Stk/m²) zu befestigen. Die Platten sind liegend anzuordnen an den Stößen zu verkleben und im Verband (wechselnde Stoßfugen) zu montieren, wobei eine Mindesteinschraubtiefe von 60 mm im tragenden Ziegelmauerwerk sicherzustellen ist.

Bei unebenem Untergrund ist eine zusätzliche Anblendung mittels Heraklith Schnellkleber zwecks Vermeidung von Hohllagen vorzusehen. Kleine Zuschnitte sind ebenfalls mittels Schnellkleber anzublenden.





Wie alle Kunststoffbauteile sind auch Hitherm® Systembestandteile mit entsprechender Sorgfalt zu behandeln.

Besonders bei Temperaturen unter +5 °C nimmt die Schlagzähigkeit von Kunststoffen ab und die Gefahr von Beschädigungen durch Schlagbeanspruchung erhöht sich. Auch in den Schutzrohr-Verpackungen dürfen daher Rohre grundsätzlich nicht auf den Boden geworfen werden. Gleiches gilt selbstverständlich auch für die Hitherm® Klimawandregister.

Hitherm® Klimawandsysteme sind großflächige, unter Putz eingebaute Heizkörper. Behandeln sie bitte Ihre Hitherm® Systemteile so, wie Sie es bisher bei Heizkörpern gehandhabt haben. Wir danken Ihnen dafür im Namen Ihrer Firmenleitung und Ihrer Kunden.

8.2. WERKZEUG UND ZUBEHÖR

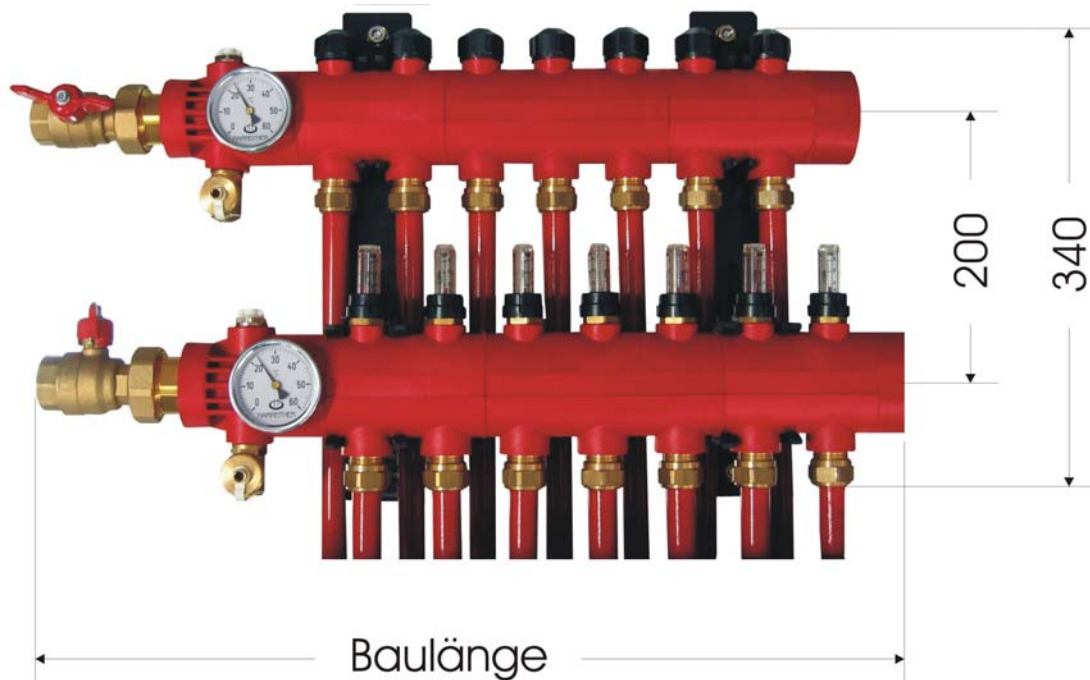
Für die Montage von Hitherm® Klimawandsystemen werden benötigt:

Polyfusionsschweißgerät (Muffenschweißgerät) mit Temperatureinstellung 265 - 275 °C
Vorteilhaft sind Schweißgeräte mit 2 Befestigungsmöglichkeiten für Schweißgarnituren. Es können dann sowohl die Hitherm® Schweißgarnituren als auch jene für die Anbindeleitungen (z.B. Ø 21 mm) gleichzeitig aufgespannt werden. Die richtige Temperatureinstellung des Polyfusionsschweißgerätes ist regelmäßig zu überprüfen.

- (1) Hitherm® Schweißgarnitur
Beim Aufspannen ist auf eine gleiche Ausrichtung der ovalen Form von Schweißbuchse und Schweißdorn zu achten.
- (2) Schweißgarnitur für Anbindeleitungen
- (3) Je nach Art der Anbindeleitungen (Hitherm® Rohre Ø 21 mm oder Ovalrohre 24/17) ist die entsprechende Garnitur einzusetzen.
- (4) Ebene, saubere Auflagefläche für die Verbindungsschweißungen der einzelnen Klimawandregister. Hierfür eignen sich am besten saubere Schalungstafeln.
- (5) Schlagbohrmaschine und Steinbohrer Ø 8 mm für die Montage der Hitherm® Dübelhaken.
- (6) Stahlstifte 4 x 60 mm und Hammer, Alternativ: Heißklebepistole
- (7) Rohrschneidezange
- (8) Wasserwaage bzw. Waaglatte
- (9) Nichtfasernde, saubere Putzlappen oder nichtfaserndes Papier
- (10) Reinigungsspiritus



8.2.1. ABMESSUNGEN DER HARREITHER OVALVERTEILER



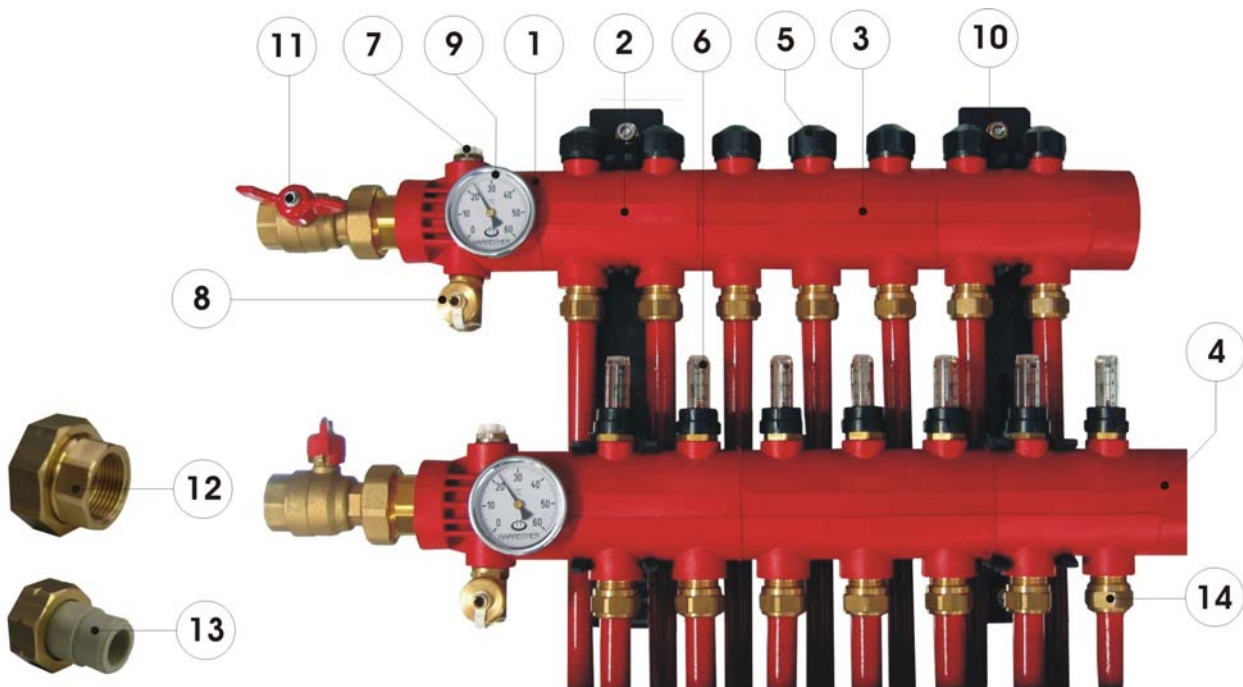
Baulängen Harreither Ovalverteiler in mm

Anzahl Gruppen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Holländer Kunststoff Ø32	349	404	459	514	569	624	679	734	789	844	899
Holländer auf 1" IG	326	381	436	491	546	601	656	711	766	821	876
Kugelhahn auf 1"IG	372	427	482	537	592	647	702	757	812	867	922

Bautiefe Harreither Ovalverteiler

ohne Thermometer:	108 mm
mit Thermometer:	115 mm

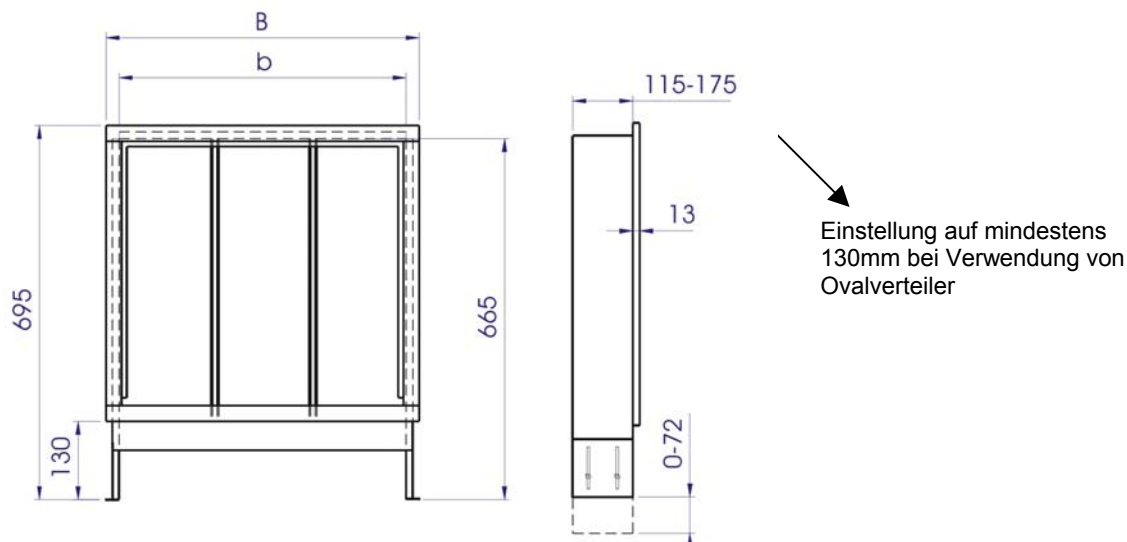
8.2.2. EINZELKOMPONENTEN DES HARREITHER OVALVERTEILERS



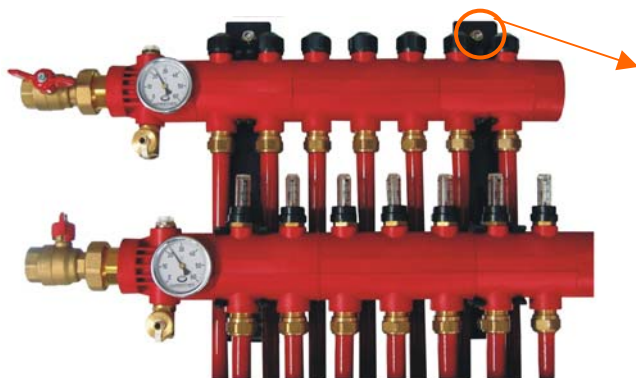
- 01 Anschlussmodul** mit 2 ½"IG inkl. Entlüftung und Entleerung, Tauchhülse für Thermometer und Anschlussgewinde 6/4"AG und 1"IG
- 02 Gruppenmodul** für 2 Gruppen
- 03 Gruppenmodul** für 3 Gruppen
- 04 Endmodul**
- 05 Thermostatventileinsatz**, verwendbar mit Bauschutzkappe, Handrad oder thermischen Stellantrieb
- 06 Durchflussmengenregler**, standardmäßig für 1-4 l/min ausgelegt
- 07 Entlüftungsventil** ½"
- 08 Füll- und Entleerhahn** ½"
- 09 Thermometer**
- 10 Wandhalter** zum versetzten Einbau von Vor- und Rücklauf
- 11 Flanschhahn** 1"IG, Material Messing, mit Flügelgriff
- 12 Anschlussholländer mit Messingverschraubung** 1"IG
- 13 Anschlussholländer Kunststoff** Ø32 mm
- 14 Adapter** für Rohr Ø21 mm oder für Rohr Ø17 mm

8.2.3. HARREITHER EINBAUSCHRÄNKE

für Harreither - Ovalverteiler
Unterputzkasten, Blindrahmen mit Türe verzinkt
versenktes Schloss,
beidseitig angestanzte Rohrdurchführungen
Variable Bautiefe: 115-175mm



Befestigung der Wandhalter:

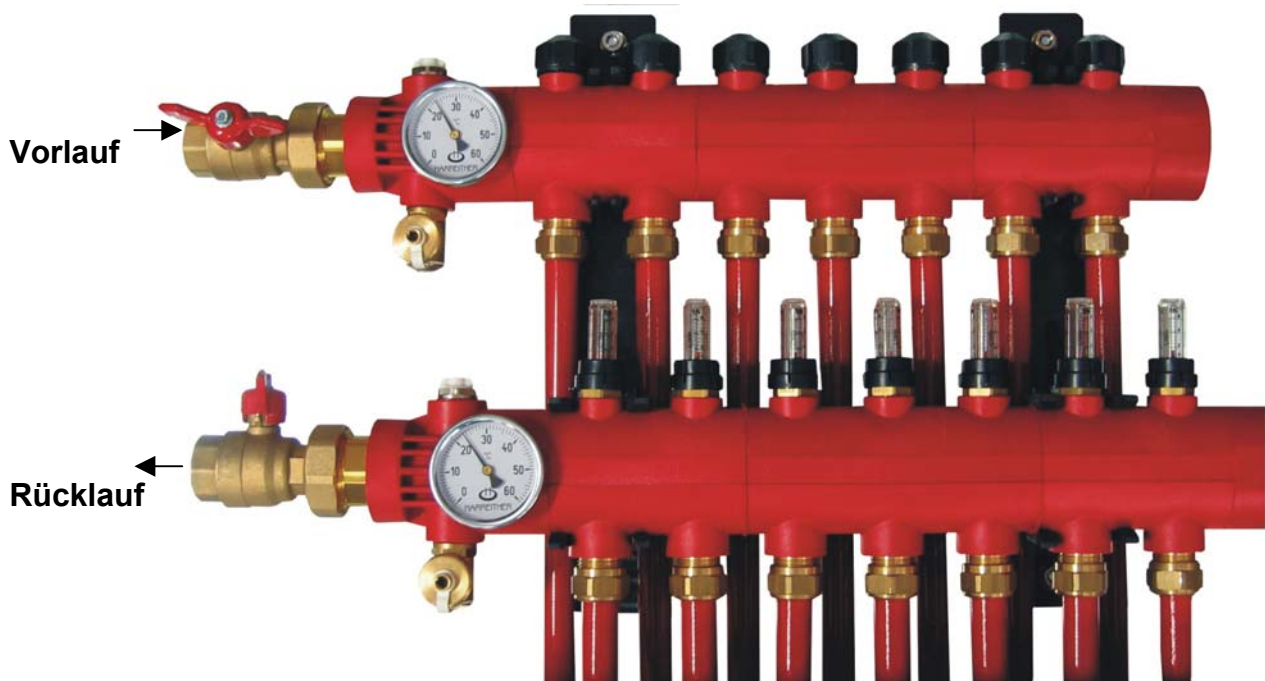


**Mitgeliefertes
Zubehörmaterial:**

4 Stk. Schrauben M8
4 Stk. Dübeln F10

Auswahltable	Typ 1	Typ 2	Typ 3
Anzahl der Heizgruppen mit Kugelhähne seitlich	2-4	5-9	10-12
Maßtable (in mm)			
Breite b	545	845	1145
Breite B	602	902	1202
Nischenmaß/ Rohbau			
Breite	580	880	1180
Höhe	700	700	700
Tiefe	130-175	130-175	130-175

8.2.4. MONTAGEHINWEISE HARREITHER OVALVERTEILER



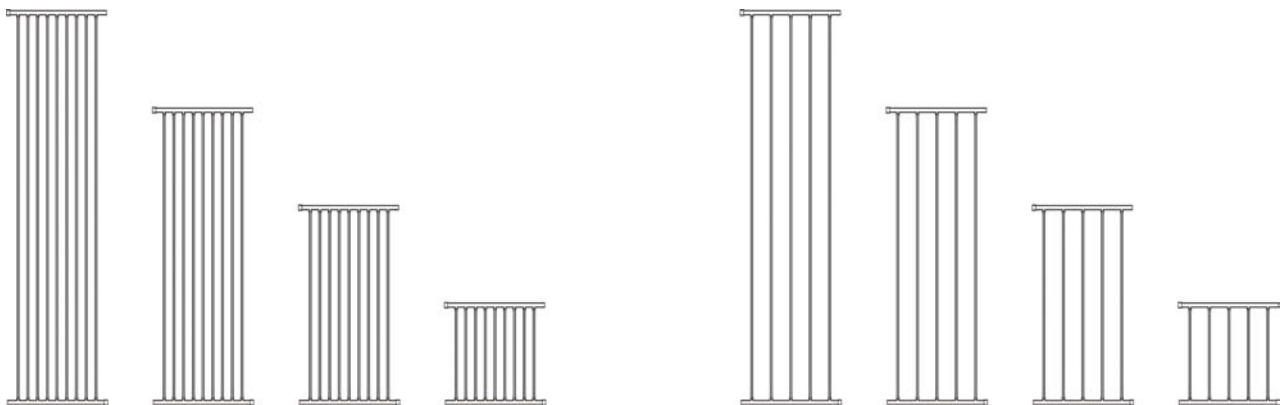
- Innentiefe Einbaukasten mindestens 130mm erforderlich
- Verteilerbalken waagrecht ausrichten - Verteileranschlussbögen gerade und spannungsfrei anschließen.
- Vor- und Rücklauf Anschlussgewinde 1½" AG, oder 1" IG
Übergang für Anschluss Holländer 1" IG mit oder ohne Kugelhahn und für HISA[®] Ø32 erhältlich.
- Bei Verschraubung des Anschlussmoduls mit Steckschlüssel (SW40) oder Zange gegen halten.
- Messing-Tülle bei Rohranschluss am Verteiler gerade ansetzen.
- Der Abgleich mittels Durchflussmengenregler wird bei vollständig geöffneten Vorlaufventilen durchgeführt.
- **Rücklaufspindel ausschließlich an der schwarzen Aufnahme verdrehen.** Keinesfalls am durchsichtigen Röhrchen drehen.
- Zur Arretierung der Durchflussmengenregler schwarze Arretierhaube aufsetzen.
- Nur Füll- und Entleerungshähne und Entlüftungsventile mit O-Ring-Dichtung verwenden.
- Bei der Druckprobe am Ovalverteiler sind freie Heizkreisabgänge mit Endkappen zu verschließen. Maximaler Druck 10 bar.
- Zur Vorbeugung gegen Ablagerungen empfehlen wir Maßnahmen entsprechend ÖNORM H 5195-1.

8.3. ANORDNUNG DER HITHERM® KLIMAWANDFLÄCHEN

Die Hitherm® Klimawandregister sind im Regelfall in der vorgesehenen Anzahl und Anordnung gemäß Montageplan einzubauen. Ist dies aufgrund geänderter Baustellenbedingungen (z.B. zu wenig Platz, E-Installation etc.) nicht in der vorgesehenen Weise möglich, so ist der zuständige Planer bzw. Techniker zu informieren.

8.3.1. TYPENÜBERSICHT DER HITHERM® KLIMAWANDREGISTER

Für eine bestmögliche Abstimmung von Hitherm® Klimawandflächen auf die bauseitigen Gegebenheiten stehen folgende Registertypen zur Verfügung:

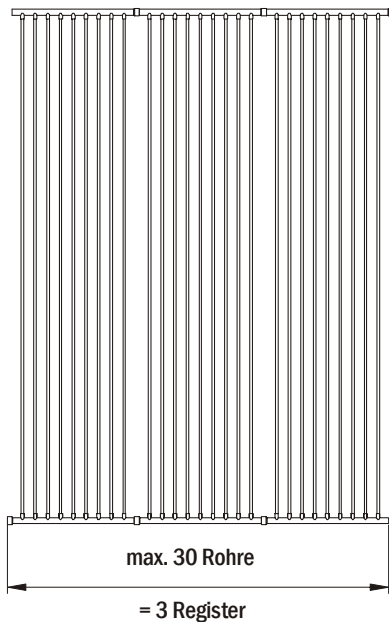


Bezeichnung	Hitherm® Hochleistungsregister				Hitherm® Standardregister			
Type	200/5	150/5	100/5	50/5	200/10	150/10	100/10	50/10
Höhe (Achismaß)	200	150	100	50	200	150	100	50
Rohrabstand	5 cm				10 cm			
Heizfläche (m²)	1,00	0,75	0,50	0,25	1,00	0,75	0,50	0,25

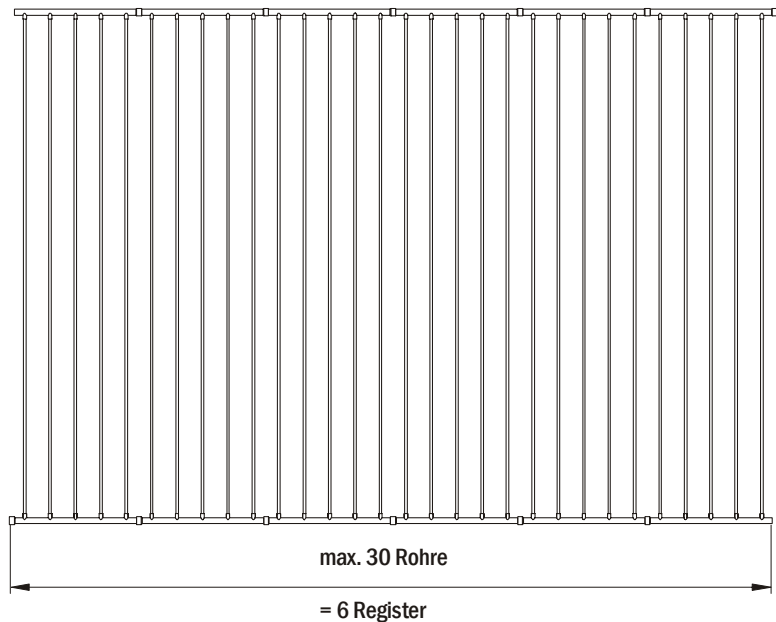
Weiters sind für besondere Bereiche auch Hitherm® Klimawandregister der Baulänge 2500 und 3000 mm zur Verfügung.

8.3.2. GRUNDREGELN DER VERBINDUNG

- (1) Hitherm® Klimawandregister können durch Polyfusionsschweißung direkt verbunden werden. Es ist hierbei unbedingt darauf zu achten, dass die Anzahl der parallel laufenden Leistungsrohre ($\varnothing 10$ mm) die Zahl 30 nicht übersteigt.



Hitherm® Hochleistungsregister



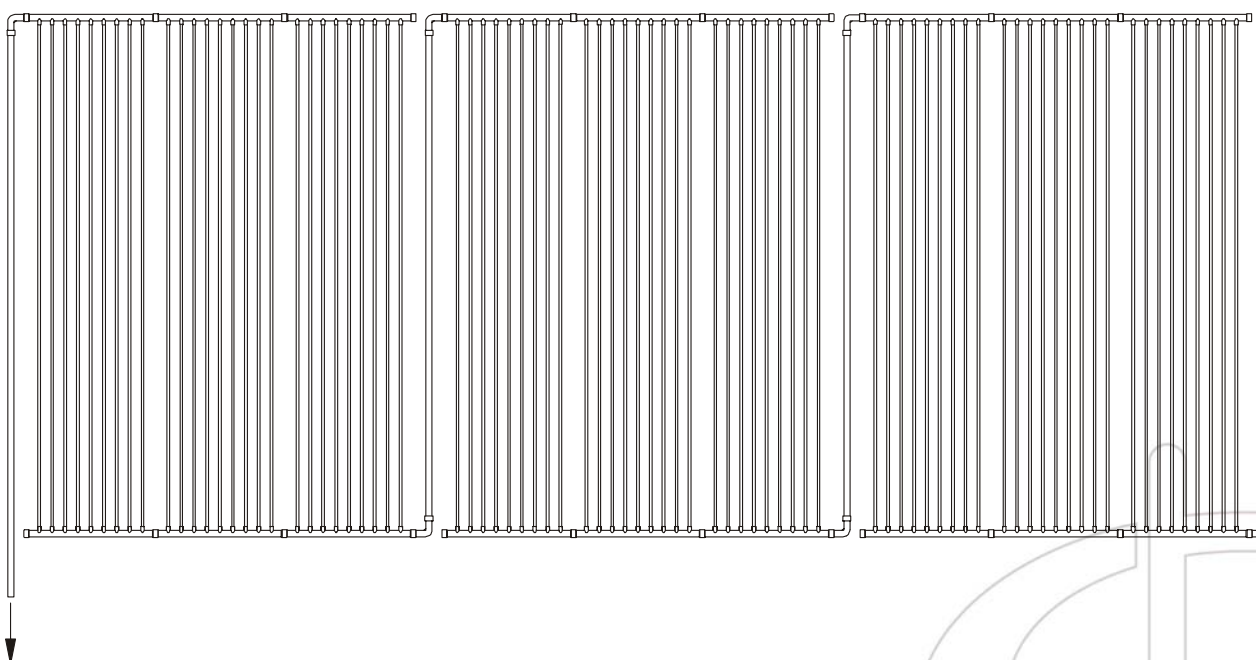
Hitherm® Standardregister

Hieraus ergibt sich folgende Maximalbreite für Registerteilflächen

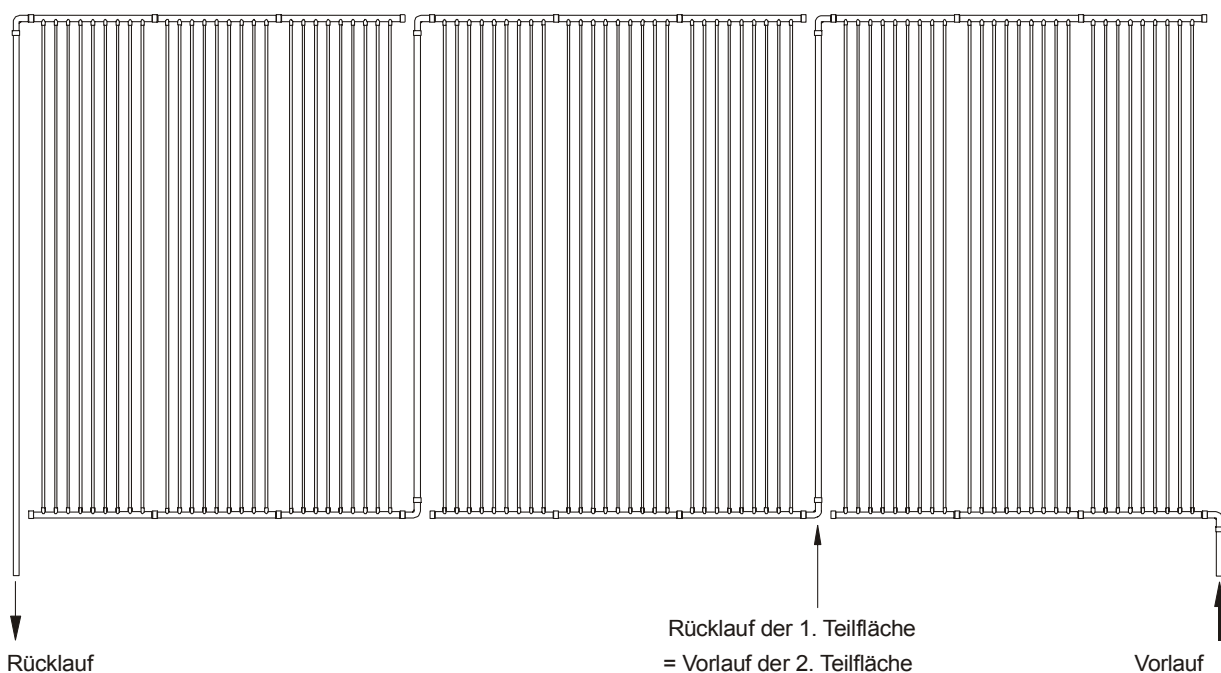
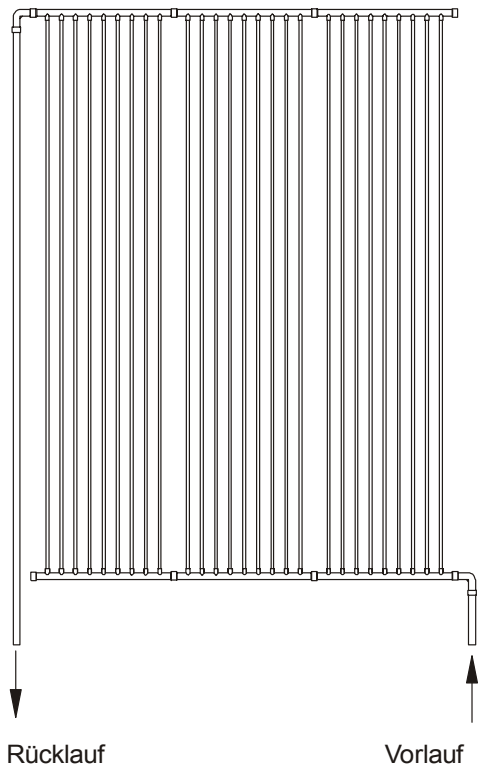
Hitherm® Hochleistungsregister (RA 5) : 1,5 m (3 Register)

Hitherm® Standardregister (RA 10) : 3,0 m (6 Register)

Bei größeren Breiten der Heizfläche ist die Gesamtfläche in Teilflächen zu unterteilen und vom oberen Sammler der ersten Teilfläche eine Verbindung zum unteren Sammler der nächsten Teilfläche herzustellen.



- (2) Der Vorlauf ist grundsätzlich am unteren Sammler anzuschließen, der Rücklauf wird vom oberen Sammler wieder nach unten geführt.

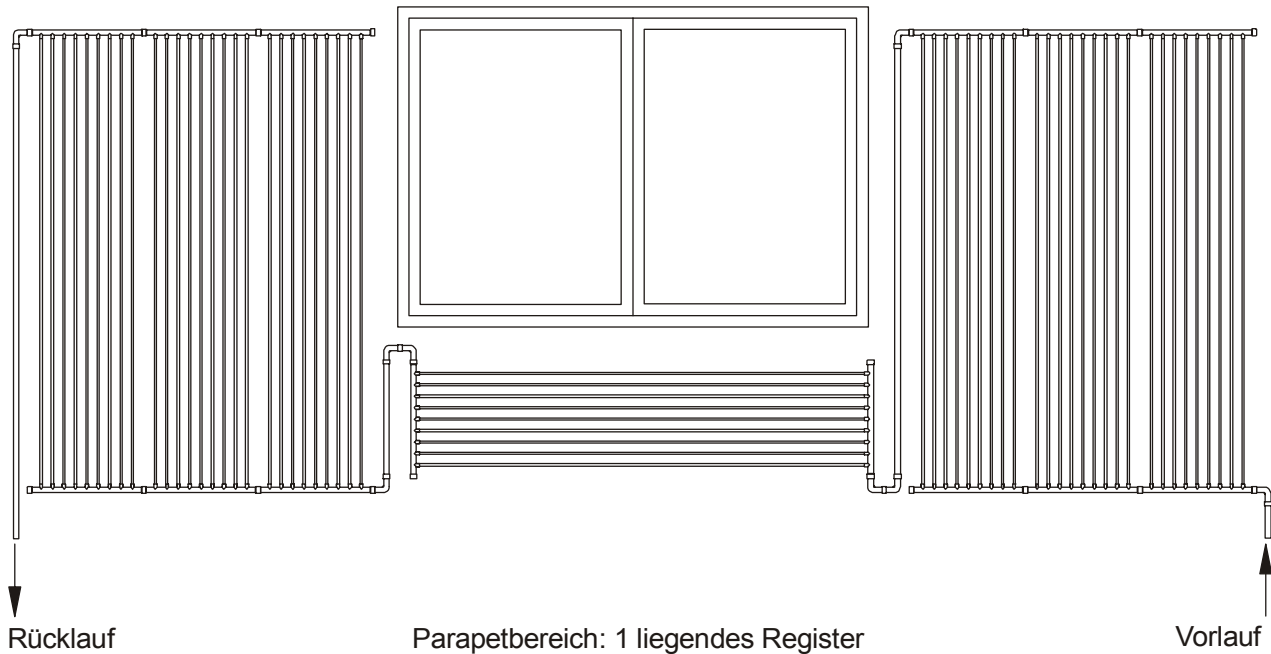


Achtung!

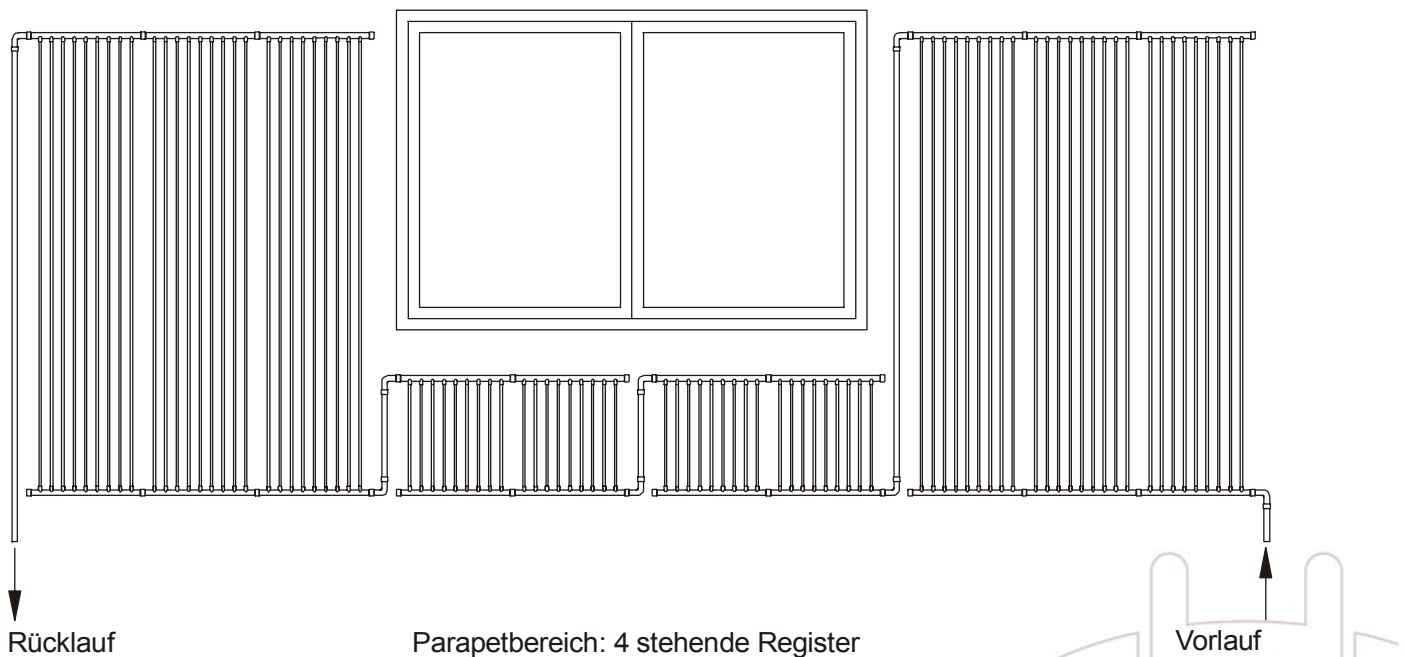
**Der richtige Anschluss ist äußerst wichtig und wird daher nochmals betont:
Vorlaufanschluss nur von unten,
Rücklauf bzw. Weiterleitung zum nächsten Feld nur oben anschließen!**

Nach unten führende Leitungen müssen immer die gesamte Wassermenge in einem Rohr führen, bei nach oben gehenden Leitungen kann die Wassermenge auf parallel laufende Rohre aufgeteilt werden.

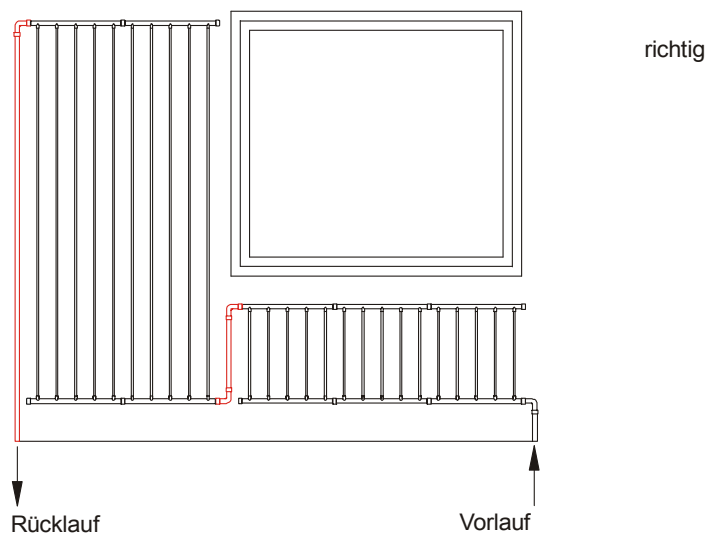
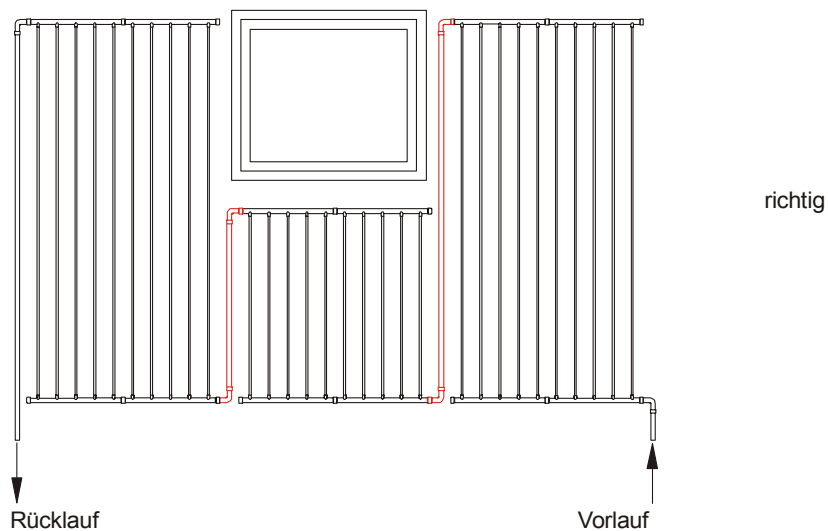
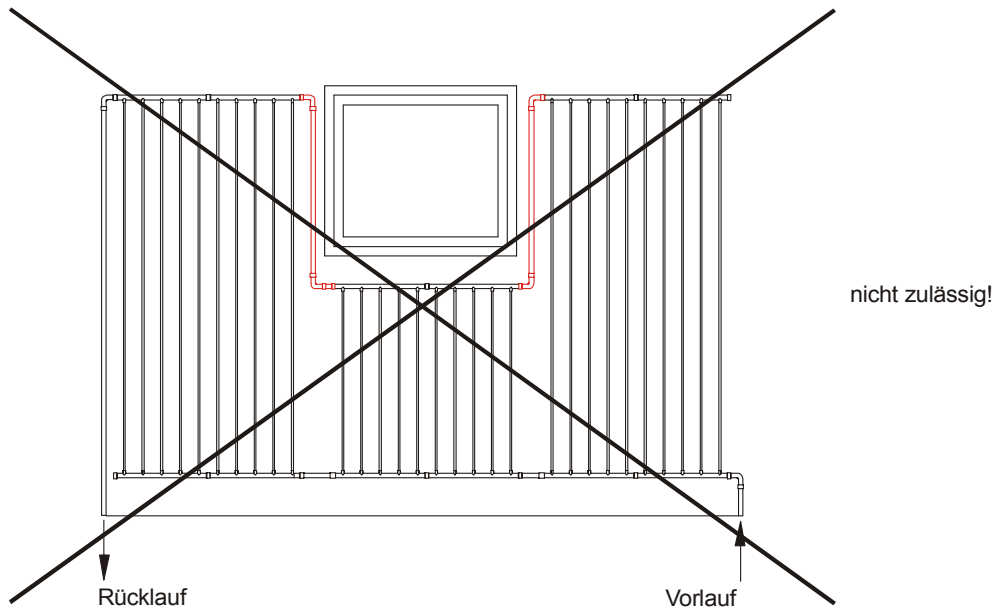
(3) Hitherm® Klimawandregister können sowohl mit senkrecht als auch mit waagrecht laufenden leistungsrohren eingebaut werden.



Im Regelfall werden die Hitherm® Klimawandregister stehend angeordnet. Unterhalb von Fensterbereichen ist sowohl eine vertikale als auch eine horizontale Anordnung möglich. Bei horizontaler Lage ist ebenfalls auf den richtigen Anschluss (Vorlauf unten, Rücklauf oben) zu achten.

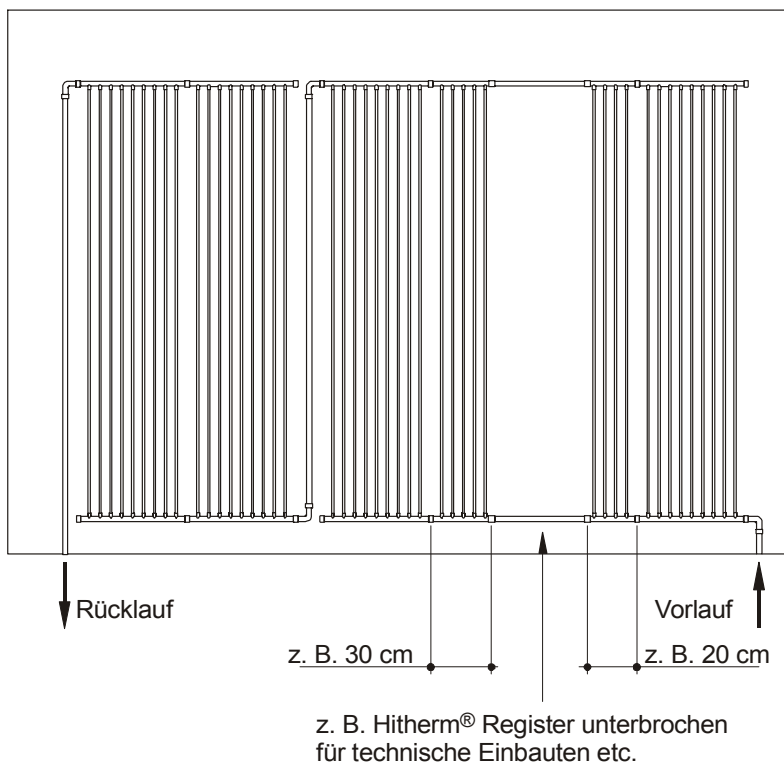
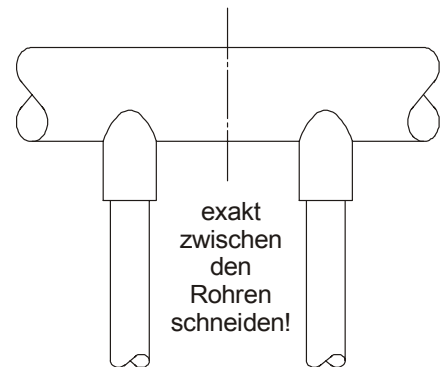
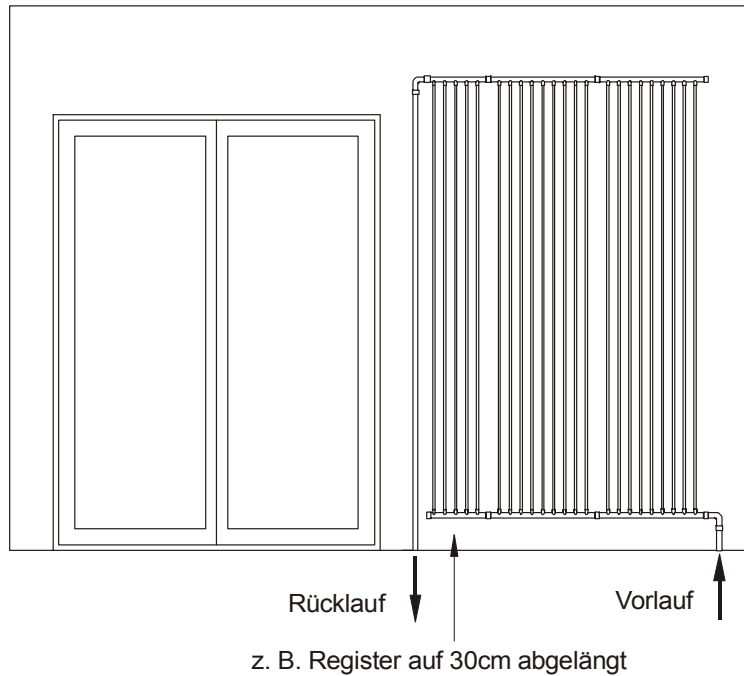


(4) Hitherm® Klimawandregister mit unterschiedlicher Bauhöhe dürfen nicht direkt kombiniert werden.



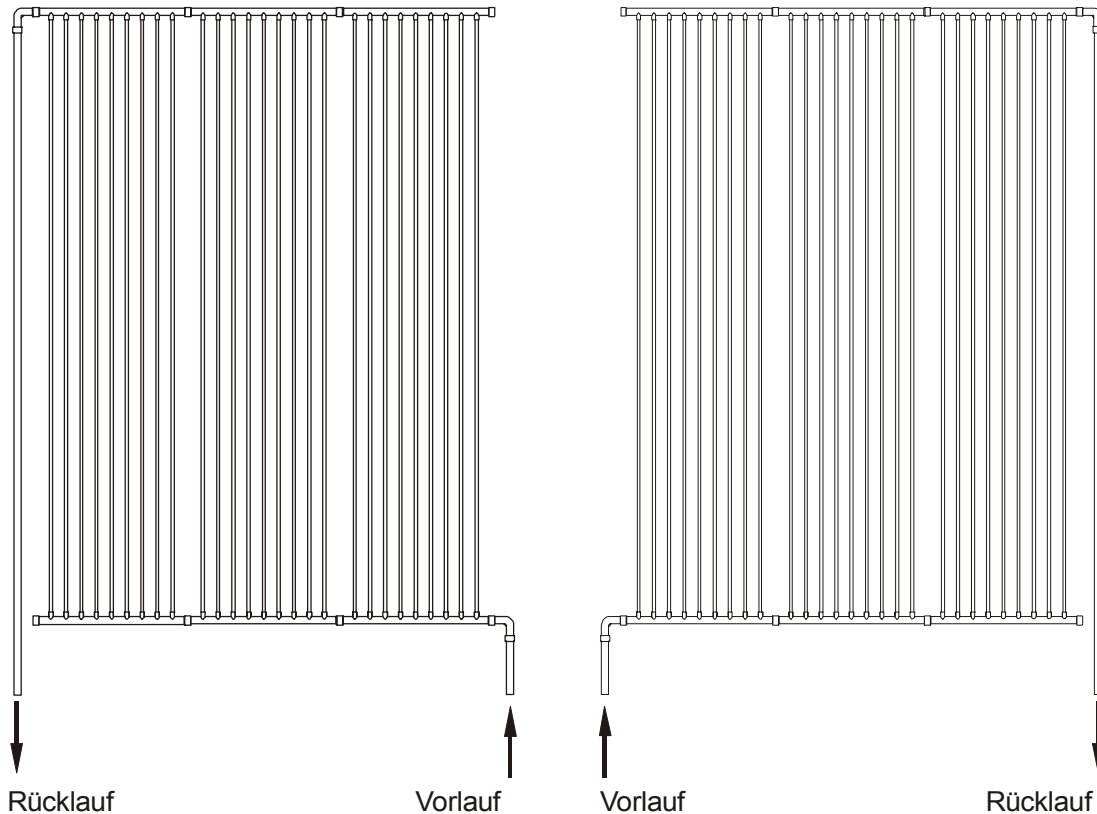
(5) Hitherm® Klimawandregister können im Bedarfsfall genau abgelängt werden.

Die Systembreite der Klimawandregister beträgt 50 cm. Bei Bedarf werden die Klimawandregister genau zwischen den Leistungsrohren abgelängt sodass das vorhandene Platzangebot auf 5 cm genau genutzt werden kann.



(6) Hitherm® Klimawandregister können wahlweise von rechts oder links angeschlossen werden.

Im Anlieferungszustand sind die Befestigungsschienen so aufgeclipst, dass der Vorlaufanschluss unten auf der rechten Seite erfolgt



Anlieferungszustand:

Vorlaufanschluss rechts

Wenn der Vorlaufanschluss von links erfolgen soll, sind die Befestigungsschienen abzunehmen und auf der „Rückseite“ der Register wieder aufzuclicken.

Die oberen und unteren Sammler besitzen eine angeformte Schweißmuffe, dadurch wird der Montageaufwand erheblich reduziert. Die beiden Muffen von unterem und oberem Sammler sind gegenüberliegend angeordnet. Am muffenförmigen Sammlerende werden Vor- bzw. Rücklaufleitung mittels Wandwinkel angeschlossen, das rohrförmige Sammlerende wird mittels Hitherm® Ovalekappe verschlossen.

(7) Hitherm® Klimawandregister sind für runde bzw. gewölbte Wandbereiche ideal einsetzbar.

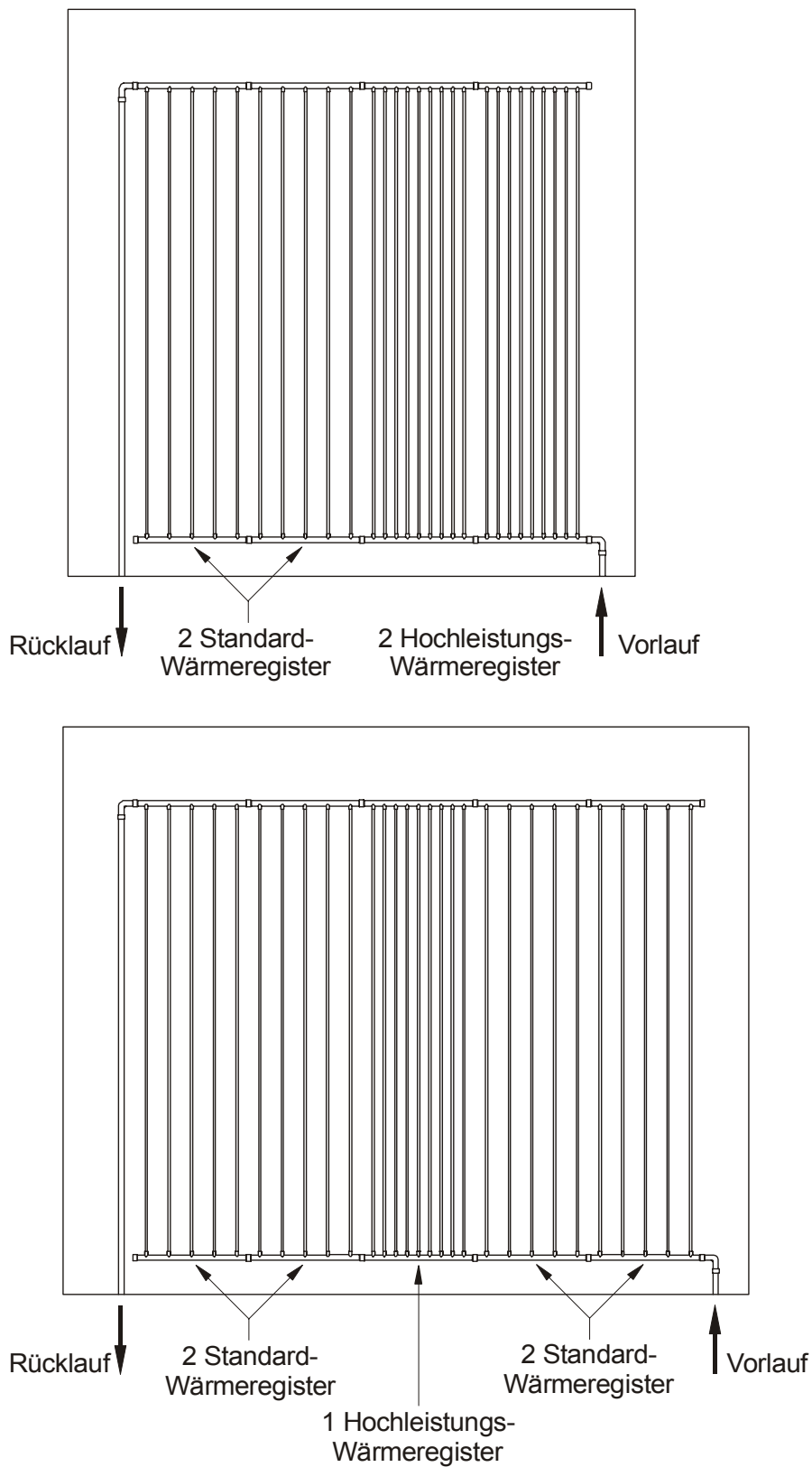
Für Erkerbereiche, Rundduschen oder ähnliche Anwendungsbereiche könne die Hitherm® Klimawandregister entsprechend gekrümmt werden.

Im Bedarfsfall sind zusätzliche Befestigungsschienen zu verwenden.

Der Mindestkrümmungsradius von 0,5 m darf dabei nicht unterschritten werden.



(8) Hitherm® Klimawandregister mit unterschiedlicher Rohrteilung können direkt kombiniert werden, sofern die max. zulässige Anzahl von 30 parallel laufenden Rohren nicht überschritten wird.



8.4. SCHWEIßVERBINDUNG VON HITHERM® KLIMAWANDREGISTERN

Die direkte Verbindung von Klimawandregistern erfolgt durch Polyfusionsschweißung.

Beachten Sie unbedingt:

- (1) Nur saubere Schweißgarnituren verwenden.
Verschmutzungen sind mit nichtfaserndem Papier zu entfernen, im Bedarfsfall Reinigungsspiritus verwenden (nur bei ausgekühlten Garnituren).
- (2) Schweißgarnituren mittels Imbusschraube M5 am Schweißspiegel befestigen. Nur handfest anziehen!
Prüfen Sie vorher, wie die Ovalschweißgarnituren optimal am Schweißspiegel befestigt werden, damit der Schweißvorgang perfekt durchgeführt werden kann (üblicherweise leicht schräg montiert).

- (3) Schweißgarnituren im Bereich der Schweißflächen (Teflon-Beschichtung) nie mit Rohrzangen oder ähnlichen Werkzeugen festhalten.

Beschädigte Schweißgarnituren sind grundsätzlich auszuwechseln (Gefahr von mangelhafter Schweißung oder Undichtheit).

- (4) Schweißzeiten einhalten:

Anwärmzeit:	4 Sekunden
Zusammenfügen:	innerhalb von max. 3 Sekunden
Auskühlzeit:	mind. 2 Minuten

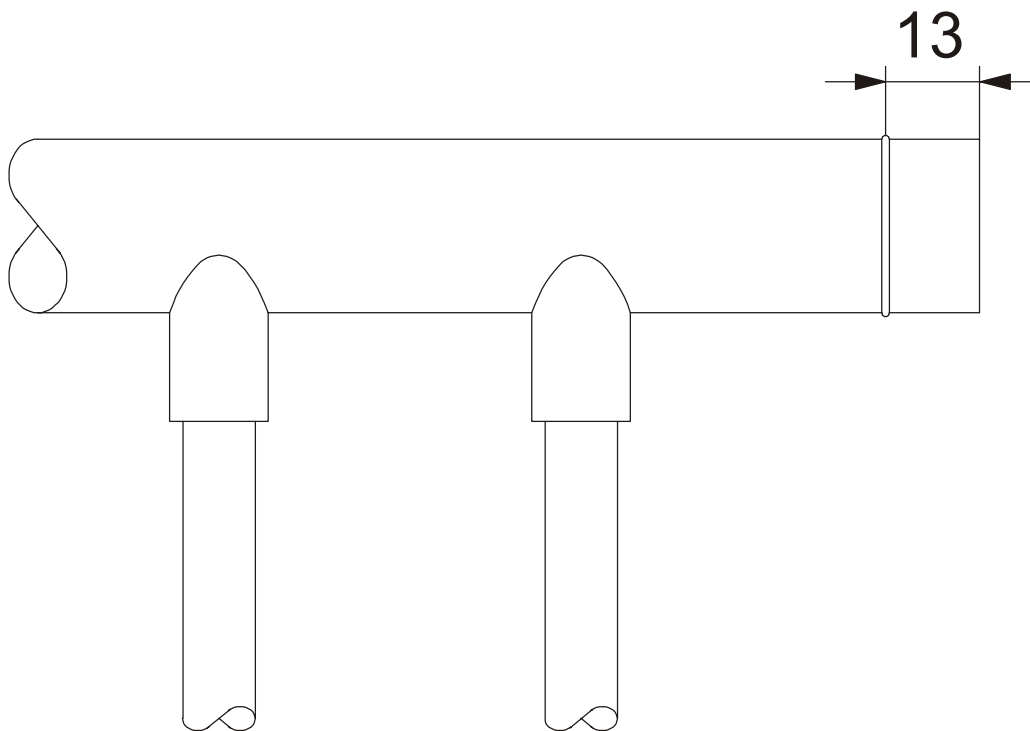
- (5) Zu verschweißende Teile zügig und axial auf die Schweißgarnituren aufschieben und nach dem Zusammenfügen nicht verdrehen.

Korrekturen der Lage der zu verschweißenden Teile sind nur während eines Zeitraumes von ca. 2 - 3 Sekunden nach dem Zusammenfügen zulässig.



(6) Einschweißtiefe beachten

Hitherm® Klimawandregister bzw. Hitherm® Fittings sind mit einem Markierungswulst gekennzeichnet, welcher die richtige Einschweißtiefe von 13 mm anzeigt.



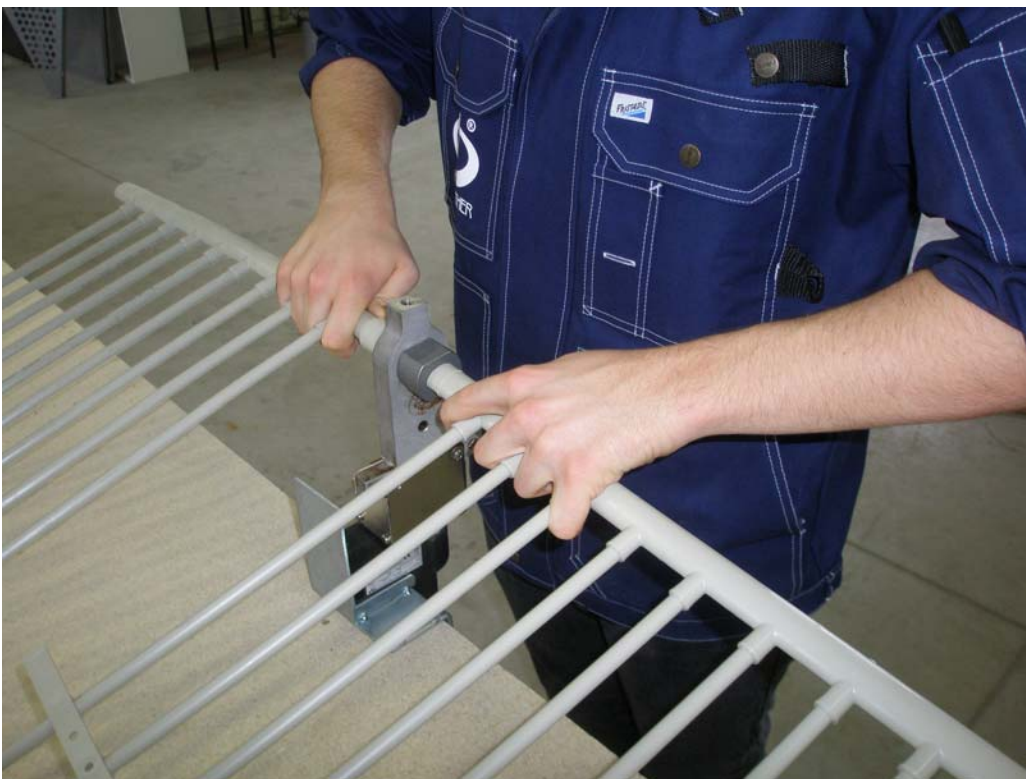
Beim Verschweißen von Rohren bzw. Hitherm® Klimawandregistern, bei welchen die Sammlerlänge gekürzt wurde, ist die Einschweißtiefe vorher zu markieren.

Aufgrund von Normbestimmungen müssen Rohre mit einem geringen Übermaß (Plustoleranz) gefertigt werden. Sie lassen sich daher etwas schwerer in die Schweißbuchse einschieben als die Fittings auf den Schweißdorn.

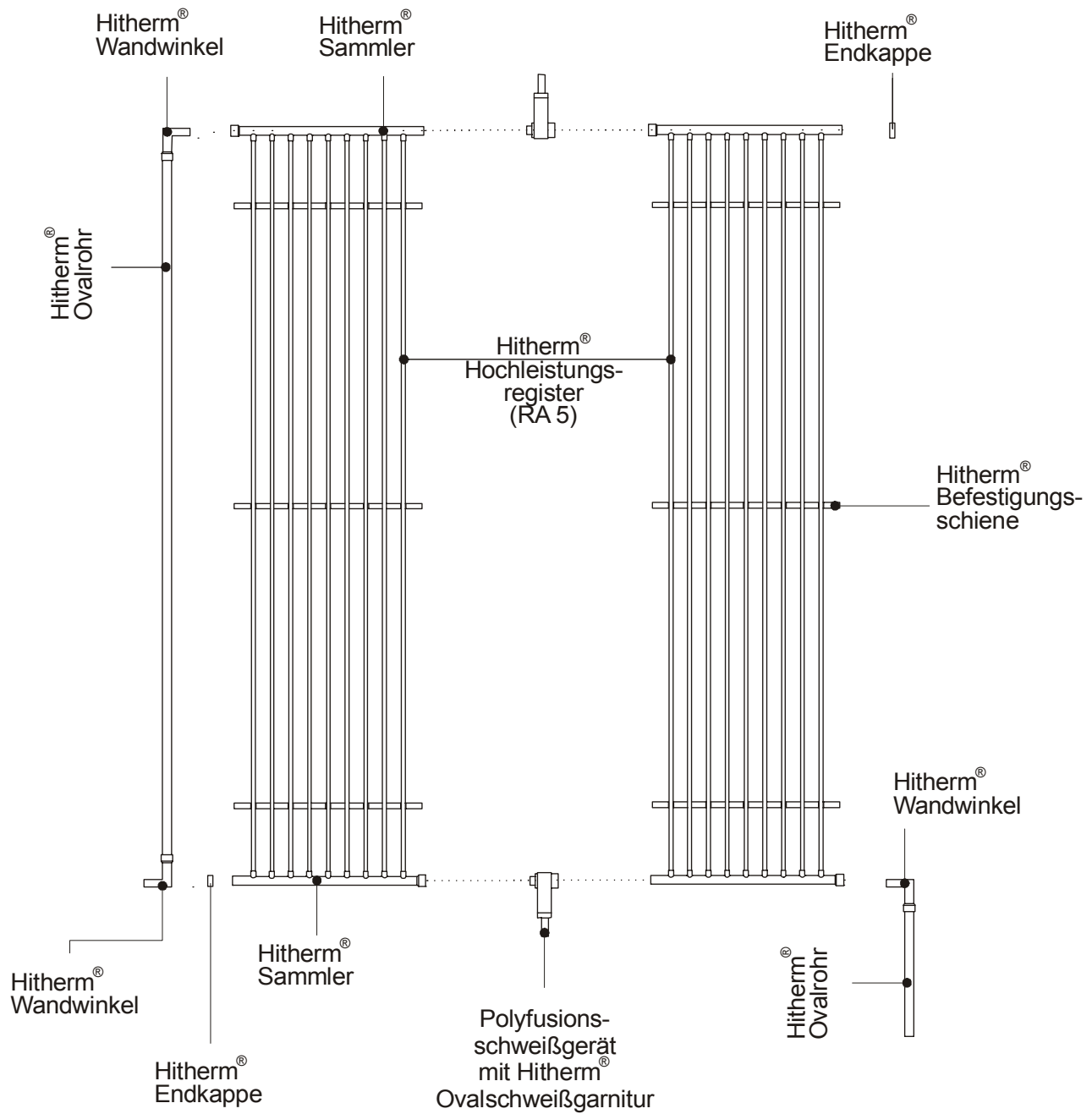
Es wird daher empfohlen, zuerst das Rohr einige Millimeter in die Buchse einzuschieben und erst dann den Fitting mitzuwärmen.

- (7)** Hitherm® Systemteile nur in sauberem Zustand verschweißen. Allfällige Verunreinigungen z.B. auf Lagerbeständen sind vor dem Schweißvorgang mittels nichtfaserndem Papier (ggf. mit Reinigungsalkohol oder Spiritus) zu entfernen. Dies gilt besonders für Öl- oder Fettspuren.
- (8)** Die Länge der Hitherm® Klimawandregister (Abstand der beiden Sammler) ändert sich bei Temperaturschwankungen; Wärmeregister mit extrem unterschiedlichen Temperaturen (z.B. im Raum befindliche Register mit 20 °C und vom LKW/Bus geholte Register mit -10 °C) weisen einen unterschiedlichen Achsabstand auf (mehrere mm). Auf annähernd gleiche Materialtemperatur achten!
- (9)** Hitherm® Klimawandregister für den Schweißvorgang auf eine ebene, saubere Arbeitsfläche auflegen (z.B. Schalungstafel).
- (10)** Nach dem Schweißvorgang darf die Schweißverbindung während der Auskühlphase (mind. 2 Minuten) nicht belastet werden.





Beispiel: Hitherm® Registerteilfläche mit 2 Hochleistungsregistern

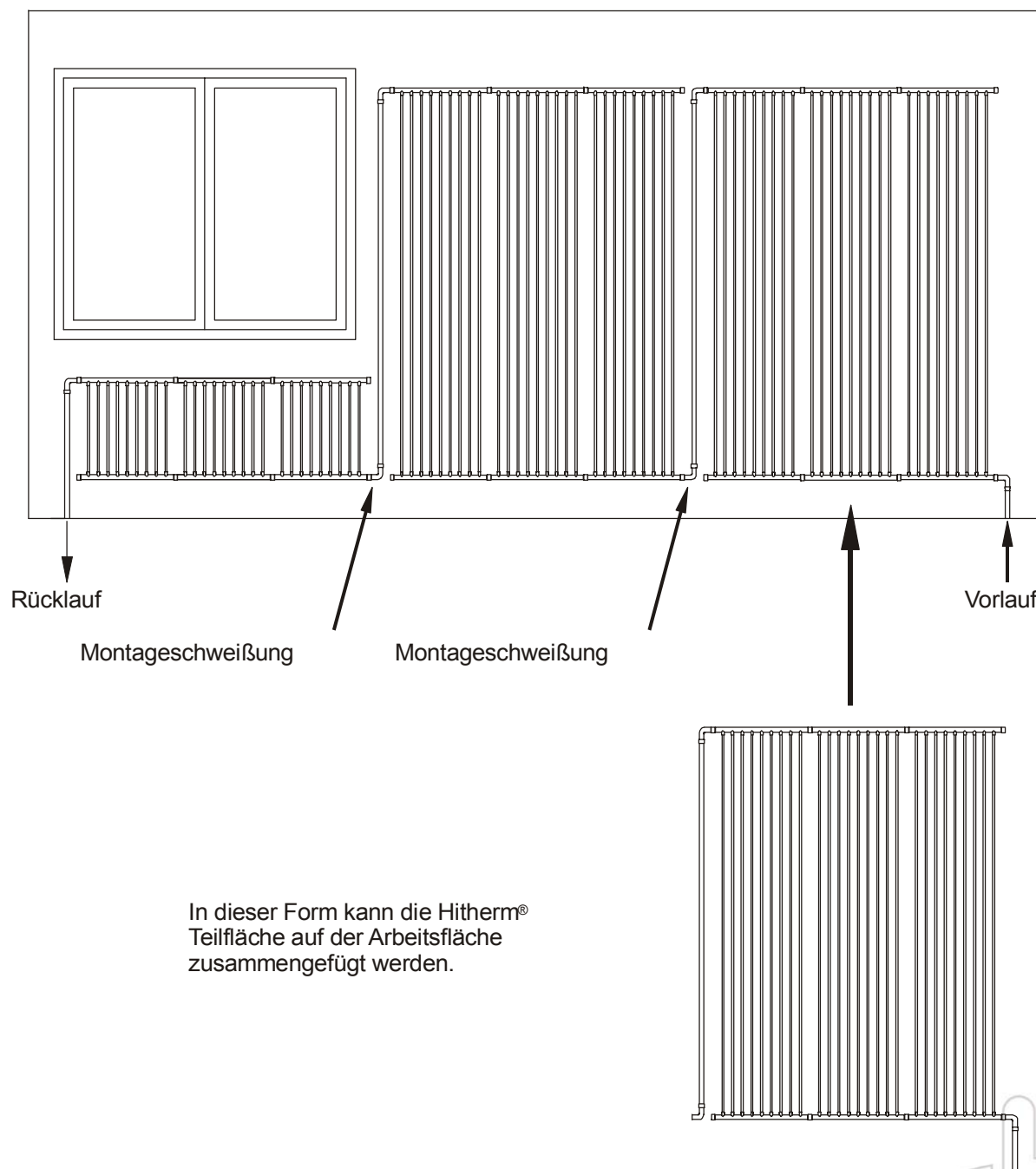


8.5. BEFESTIGUNG DER HITHERM® KLIMAWANDREGISTER

Nach dem Zusammenschweißen der einzelnen Teilregisterflächen und dem Aufschweißen der Hitherm® Endkappen auf die nichtbenötigten Sammlerenden können die Klimawandregister an der Wand montiert werden.

Es wird jedoch empfohlen, senkrechte Verbindungsleitungen zwischen einzelnen Teilflächen bereits auf der Arbeitsfläche mitzuschweißen, sodass an der Wand lediglich eine „Montagenaht“ herzustellen ist.

Beispiel:

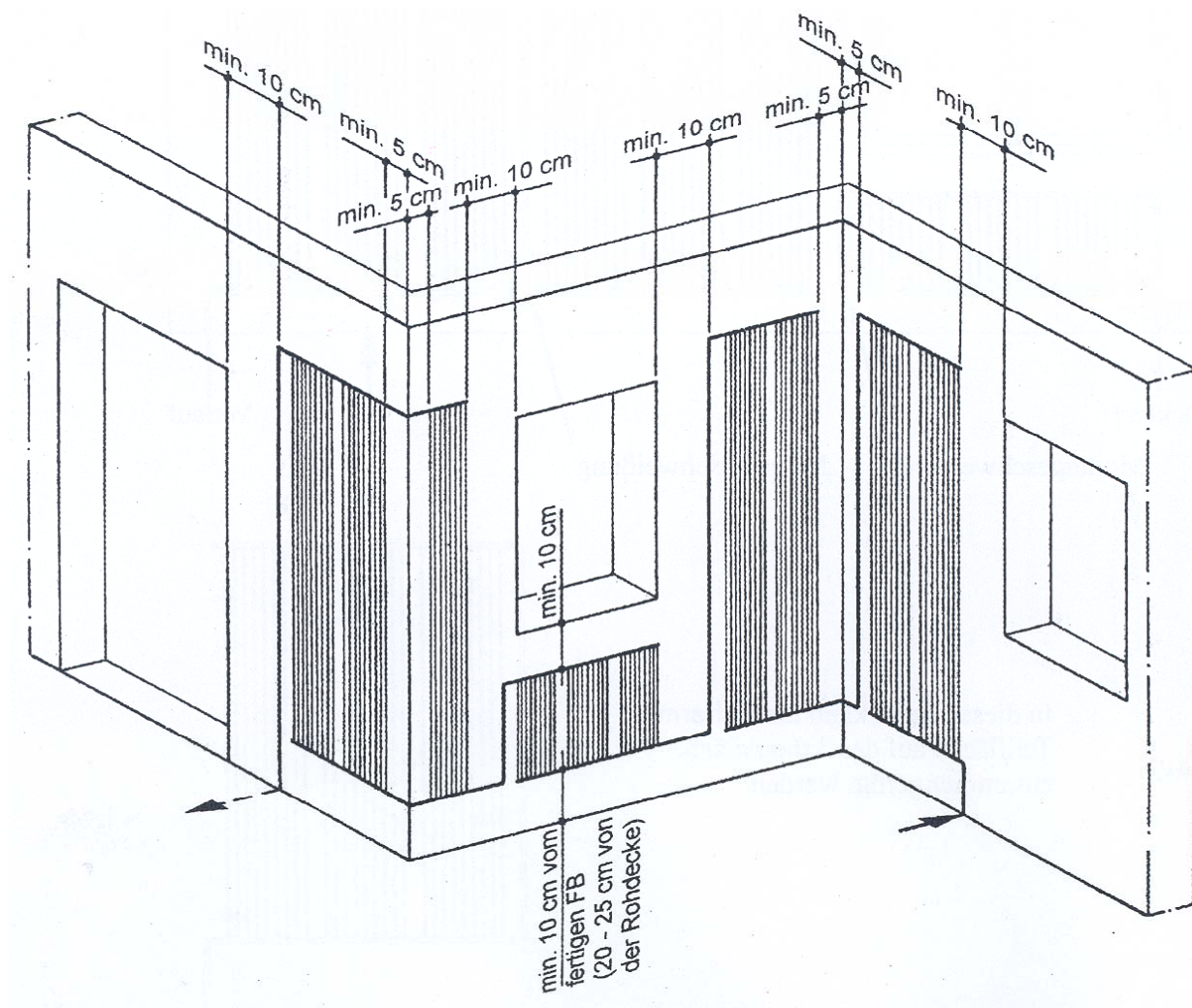


Mindestabstände zu Fenstern, Türen, Fußboden etc.

Folgende Mindestabstände sind unbedingt einzuhalten:

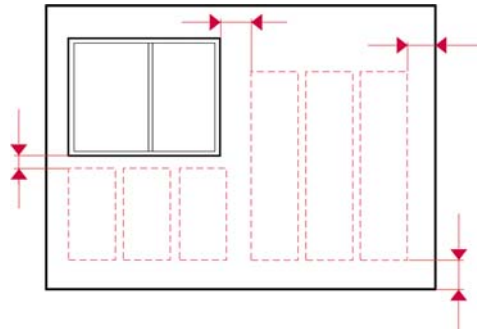
Mindestabstände von Hitherm® Klimawandflächen

zu Fenster- und Türleibungen	10 cm
zu Fensterparapet	10 cm
zu fertigem Fußboden	10 cm
zu Rohdecke	ca. 20-25 cm
zu technischen Einbauten (Elektro- und Sanitärinstallationen)	10 cm
zu Innenecken:	5 cm
von rückspringenden Innenecken	5 cm

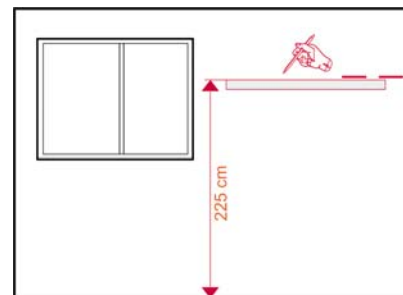


Empfohlene Vorgangsweise für die Befestigung

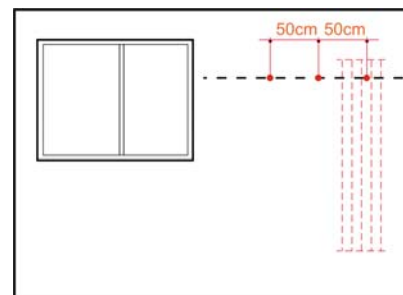
Verfügbare Registerfläche prüfen (Klimawandregister in der vorgesehenen Anzahl an die vorgesehenen Wandbereiche anlehnen) und die Sicherheitsabstände überprüfen. Allfällig vorhandene überstehende Mörtelreste (Fugenmörtel) entfernen.



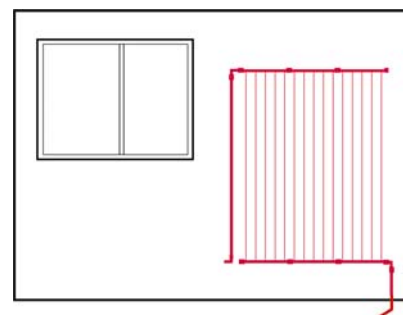
Obere Sammlerhöhe festlegen und mit Waaglatte anreißen.
Beispiel: Registerhöhe
200 cm + Sicherheitsabstand 25 cm
Von Rohdecke bzw. 10 cm vom fertigen Fußboden
= Waagriss auf 225 cm von Rohdecke



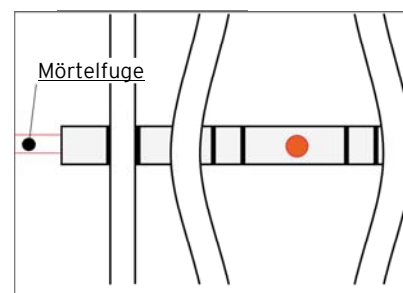
Die Übergangswinkel zum Fußboden (Hitherm® Bodenwinkel oval/rund) werden zweckmäßigerweise bereits vor der Befestigung der Wärmeregister angeschweißt.



Zusammengeschweißte Hitherm® Klimawandregister - Teilfläche an der Wand ausrichten. Hitherm® - Befestigungsschienen auf Höhe der nächstliegenden Mörtelfuge schieben.



Die jeweils nächstliegenden Leistungsrohre aus der Schiene herausnehmen und Schienen mittels jeweils 2 nichtrostenden Stahlstiften fixieren. Leistungsrohre wieder einclippen.
Alternative: Schienen mittels Heißklebepistole am Mauerwerk fixieren.

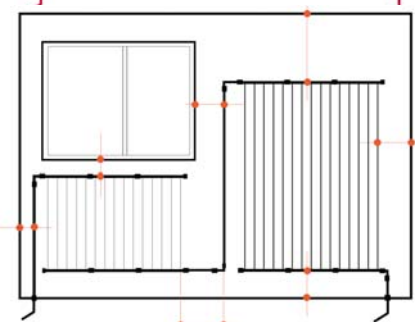
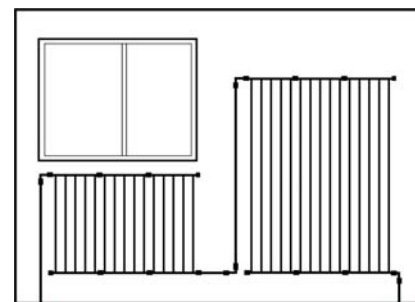
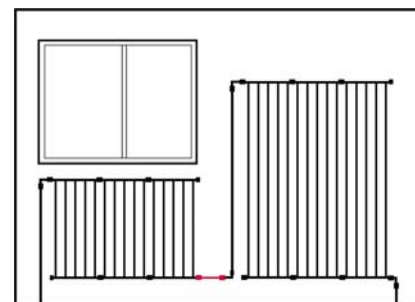
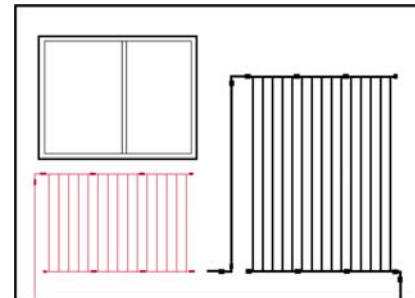
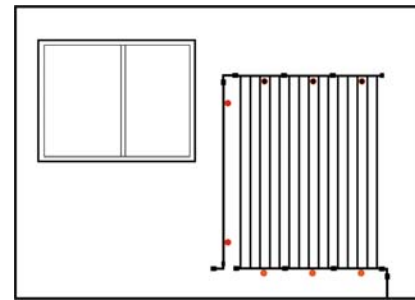


Nächste Teilfläche in gleicher Weise vorbereiten und montieren (Platzbedarf für Verbindungsleitungen berücksichtigen)

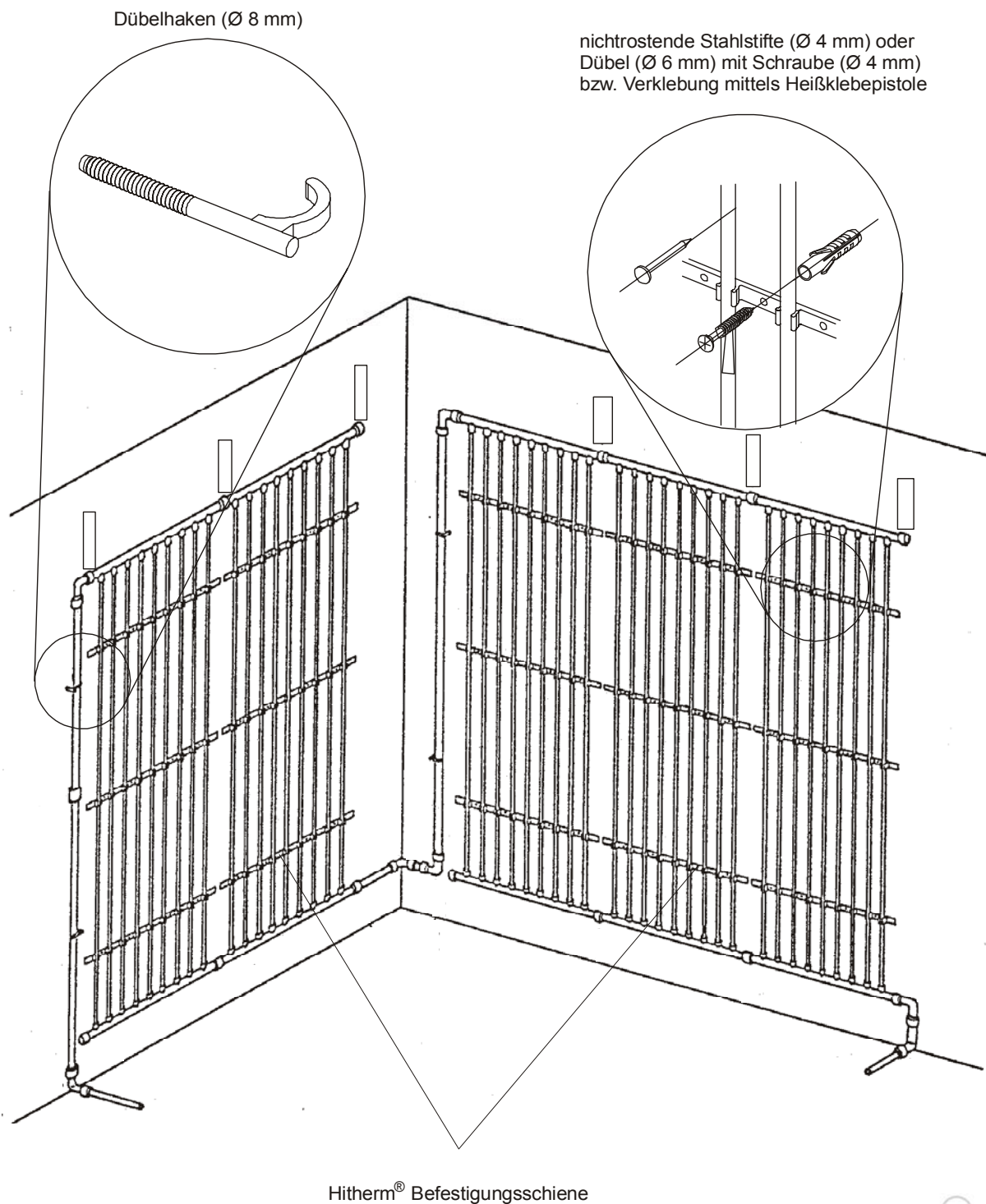
Montagenaht zwischen den einzelnen Hitherm[®] Teilflächen herstellen. Die horizontale Verbindung zwischen Hitherm[®] Wandwinkel und unterem Sammler eignet sich besonders gut für Schweißungen an der Wand

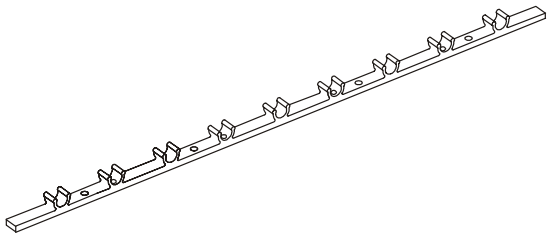
Dübelhaken jeweils in Registermitte zwischen 2 Leistungsrohren einbohren (Bohrung $\varnothing$ 8 mm). Es müssen sowohl der Vorlauf als auch der Rücklaufsammler befestigt werden
Bei Anbindeleitungen ca. alle 1,5 m einen Dübelhaken einbohren.
Dübelhaken mit Gefühl einschlagen (Vorsicht wegen Beschädigungsgefahr durch vorstehende Mörtelreste oder scharfe Kanten des Mauerwerks)

Nach Fertigstellung der Klimawandflächen sind die Ist- Maße der Rohrabstände den Montageplan einzutragen.
Bezugsmaße zu unverrückbaren Fixpunkten (z.B. Steckdosen, Fenster etc.) erleichtern spätere Auffindbarkeit.



8.5.1. HITHERM® BEFESTIGUNGSBAUTEILE





Hitherm® Befestigungsschienen

Zur Montage der Klimawandregister an der Wand und zur Sicherung der Abstände der Leistungsrohre (für Registertyp RA 5 und RA 10 eingesetzt).

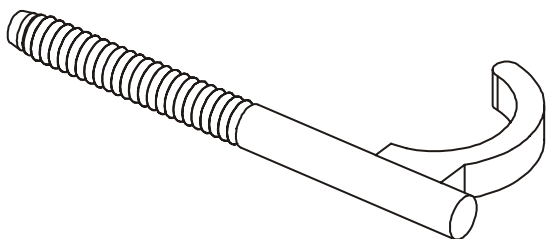
Länge: 500 mm

Material: PP-R

Abstand der Rohrfixierungen: 50 mm

Bohrungen für Stahlstift od. Schrauben: Ø 5 mm

Im Lieferumfang der Hitherm® Klimawandregister enthalten (nicht gesondert zu bestellen).



Hitherm® Dübelhaken

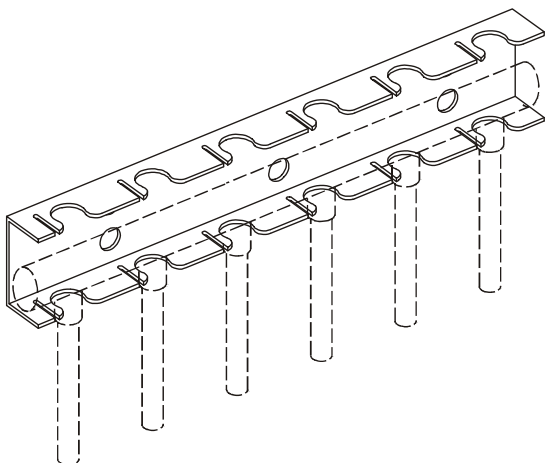
Zur Fixierung des Hitherm® Sammlers und der horizontalen und vertikalen Verbindungsleitungen.

Dimension: Ø 8 × 80 mm

Material: schlagzäher Kunststoff

Artikelnummer: H 140

Verpackungseinheit: 50 Stk.



Hitherm® Sammlerhalteschiene

Zur Aufnahme von Klimawandregistern bei Trockenbaukonstruktionen (Holzlattung, Metallständerwand).

Dimension: 40 × 25 mm

Länge: Stangen á 4 m

Material: PP-R

Artikelnummer: E C02

Verpackungseinheit: 14 Stangen (56 lfm)

Hinweis:

Ist aus bautechnischen bzw. konstruktiven Gründen eine weitere Reduzierung der Putzstärke erforderlich, so können die Sammler bzw. Verbindungsleitungen in das Mauerwerk (bzw. in den tragenden Untergrund) durch Einfräsen einer Rille mit ca. 1 cm Tiefe tiefer zum Mauerwerk gelegt werden (bei Bedarf auch die Befestigungsschienen einsenken). Mindestputzstärke über den Leistungsrohren 1,5 cm bzw. über den Sammlern 1 cm.

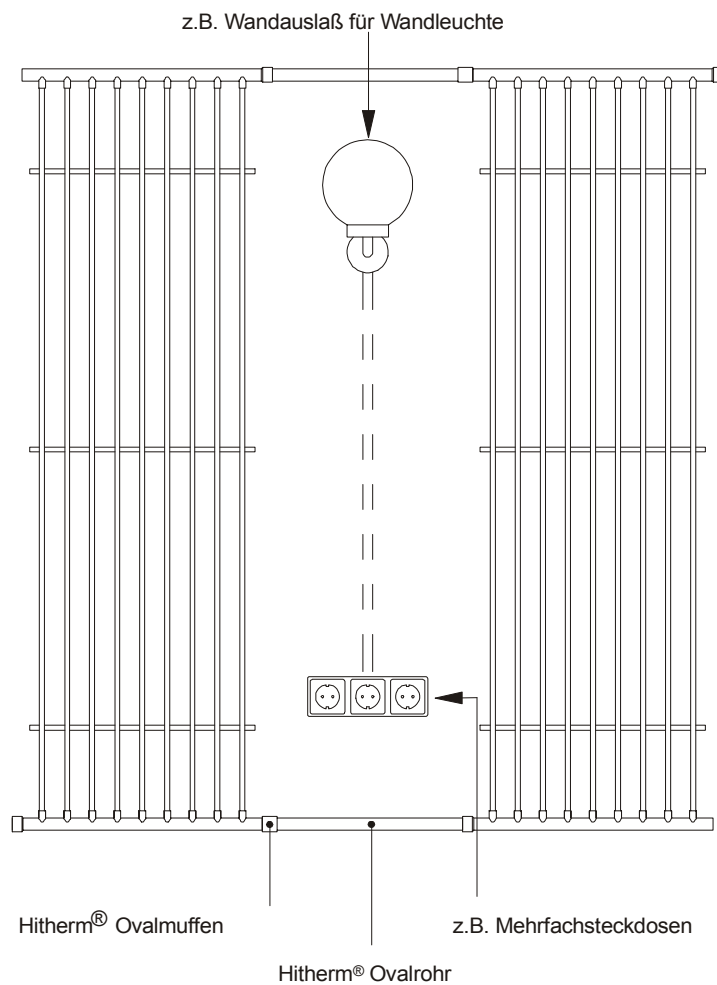
Hitherm® Befestigungsbauteile

Die Befestigungsart der Hitherm® Klimawandregister auf dem (tragenden) Untergrund hängt von der Wandkonstruktion ab. Im Regelfall werden die Hitherm® Klimawandregister direkt auf dem Ziegelmauerwerk montiert. Hierbei werden die im Klimawandregister -Lieferumfang enthaltenen Befestigungsschienen mittels Stahlstiften in der Mörtelfuge befestigt. Die Hitherm® Sammler (oberes und unteres Sammelrohr) sowie die Hitherm® Verbindungsleitungen werden mittels Dübelhaken am Untergrund fixiert.

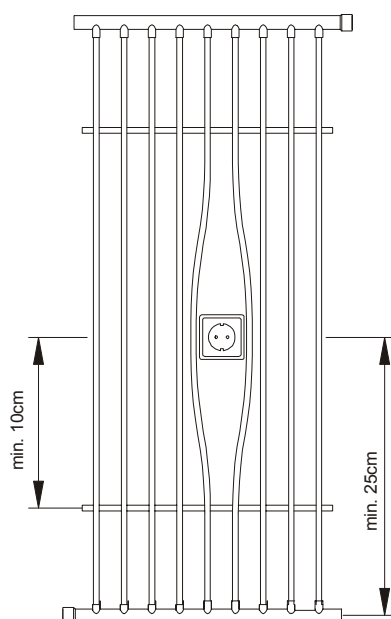
Unterbau	Hitherm® Klimawandregister		Hitherm® Verbindungsleitung	
	Befestigung	Lieferumfang Fa. Harreither	Befestigung	Lieferumfang Fa. Harreither
Ziegelmauerwerk	Hitherm® Befestigungsschiene und nicht rostende Stahlstifte	⊗ ○*)	Hitherm® Dübelhaken	⊗
Gasbetonmauerwerk (YTONG)	Hitherm® Befestigungsschiene und nicht rostende Stahlstifte	⊗ ○*)	Hitherm® Dübelhaken	⊗
Holzwohle-Leichtbauplatten (HERAKLITH, HERATEKTA)	Hitherm® Befestigungsschiene und nicht rostende Stahlstifte	⊗ ○*)	Hitherm® Dübelhaken	⊗
Betonmauerwerk (Massivbeton)	Hitherm® Befestigungsschiene und Schrauben Ø 4 x 40 + Dübel Ø 6	⊗ ○*)	Hitherm® Dübelhaken	⊗
Metallständerwand (RIGIPS, KNAUF)	Hitherm® Sammlerhalteschiene	⊗	nicht erforderlich	
Holzplattenkonstruktion	Hitherm® Sammlerhalteschiene	⊗	nicht erforderlich	

*) Stahlstifte bzw. Schrauben sind von der ausführenden Facheinbaufirma beizustellen.

Sind innerhalb einer Hitherm® Registerfläche technische Einbauten vorgesehen (z.B. Elektrodosen, Schalter, Mischerbatterie, Wandleuchten etc.), so sind die Klimawandregister an diesen Stellen auszusparen und in Sammlerhöhe mit Hitherm® Ovalrohren zu verlängern (oder Register mit anderer Bauhöhe vorzusehen).

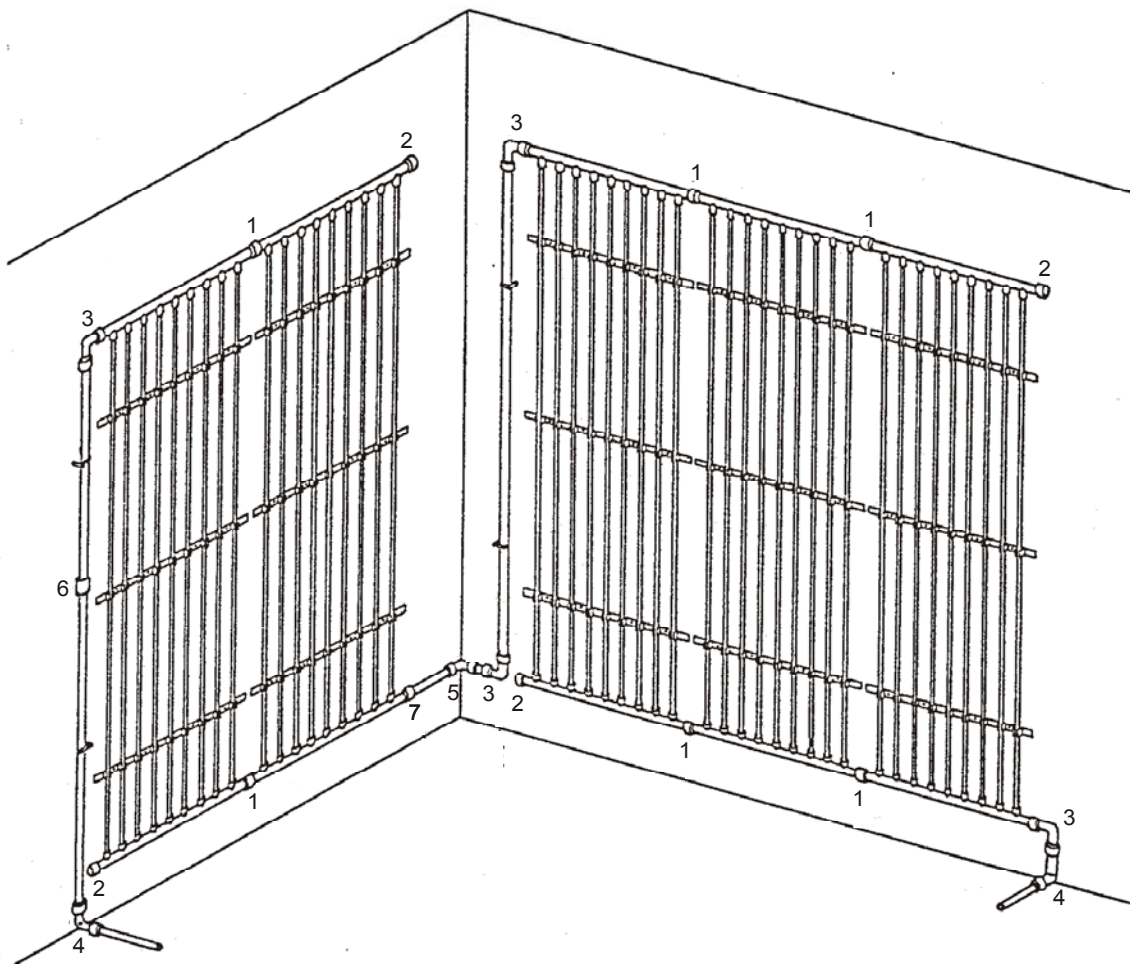


Einzelsteckdosen etc. können auch direkt in die Registerfläche integriert werden, wenn der Abstand zum Sammler mindestens 25 cm beträgt.



8.6. VERBINDUNGSLEITUNGEN ZWISCHEN HITHERM® REGISTERFLÄCHEN

Übersicht über die wichtigsten Verbindungsarten



- Type 1: Register - Direktverbindungen
- Type 2: Verschluss mittels Hitherm® Ovalkappe
- Type 3: Anschluss der Anbindeleitung mit Hitherm® Wandwinkel oval/oval
- Type 4: Hitherm® Bodenwinkel (Übergang von oval auf rund)
- Type 5: Hitherm® Eckwinkel (oval/oval)
- Type 6: Hitherm® Ovalmuffe für Sammler oder Verbindungsleitung
- Type 7: Übergang Register auf Ovalrohr

Hitherm® Verbindungsfittinge

Für die Verbindung der Hitherm® - Klimawandregister untereinander bzw. mit den Verbindungs- und Anbindeleitungen stehen zahlreiche Fittinge für jeden Einsatzbereich zur Verfügung.

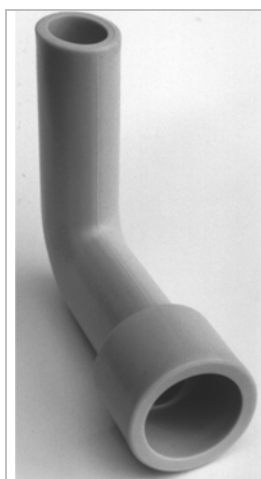
Für alle Hitherm® Fittinge gemeinsam gelten folgenden technische Daten:

Material: PP-R RA130E
 Zulässige Betriebstemperatur: 60° C
 Zulässiger Betriebsdruck: 4 bar

Die Verbindung von Hitherm® - Systembestandteilen erfolgt im Bereich der Wand (unter Putzt) im Regelfall mit Hitherm® - Ovalrohren 24/17, Verbindungsleitungen im Fußboden werden im Normalfall mit Hitherm® - Rohren Ø21 mm hergestellt.

Übersicht über die Verbindungsfittinge:	
Für Nennmaß 24/17 (oval)	Für Nennmaß Ø 21 (rund)
Ovalmuffe	Muffe Ø 21
Endkappe oval	Endkappe Ø 21
Wandwinkel 90° (oval/oval)	Winkel 90° Ø 21
Eckwinkel 90° (oval/oval)	Winkel 45° Ø 21
Übergangsmuffe (oval/rund) Ø 21	
Bodenwinkel (oval/rund) Ø 21	
Sonderwinkel (oval/rund) Ø 21	
	Hitherm® – Ovalmuffen Für Polyfusions- Schweißverbindungen von: Hitherm® – Ovalrohren 24/17 (Verbindungsleitungen) Hitherm® – Klimawandregister, wenn diese nicht in voller Registerbreite eingesetzt werden, sondern auf geringere Breite gekürzt werden. Art.Nr. HI 69
	Hitherm® – Übergangsmuffen (oval auf Ø 21 mm) Für Polyfusions- Schweißverbindungen von Rundrohren Ø 21 mm mit: Hitherm® – Ovalrohren 24/17 Hitherm® – Klimawandregister Art.Nr. HI 70

	Hitherm® – Ovalendkappen Für das Verschließen nicht benötigter Anschlussstellen mittels Polyfusionsschweißung Art.Nr. HI 65
	Hitherm® – Wandwinkel (Winkel oval/oval, mit flacher Seite an Mauerwerk anliegend) Für Polyfusions- Schweißverbindungen von Hitherm® – Klimawandregistern mit vertikalen Verbindungsleitungen. Art. Nr. HI 66
	Hitherm® – Eckwinkel (Winkel oval/oval, für Wand- Eckverbindungen) Für Polyfusions- Schweißverbindungen von Hitherm® – Klimawandregistern über Wandecken 90° (rechtwinkelig) Art.Nr. HI 67
	Hitherm® – Bodenwinkel (Übergangswinkel oval auf Ø21) Für Polyfusions- Schweißverbindungen von Hitherm® – Ovalrohren 24/17 mit Anschlussleitungen Ø21 (Fußbodenanschluss) Art.Nr. HI 68



Hitherm® – Übergangswinkel oval / Ø 21

(Winkel oval / rund Ø 21, mit flacher Seite an Mauerwerk anliegend)

Für Polyfusions- Schweißverbindungen von
Hitherm® – Klimawandregistern mit
Hitherm® - Rundrohren Ø 21 im Wandbereich.
Spezieller Anwendungsbereich:
Für Raumecken, welche vom rechten Winkel
Abweichen

Art. Nr. HI 71



8.6.1. HITHERM® VERBINDUNGS- UND ANBINDELEITUNGEN



Hitherm® – Oval-Verbindungsrohr:

Dimension:	24 x 17
Wandstärke:	3/2,5 mm
Material:	PPR- RA130E
Lieferform:	Stangen a 5 lfm
Liefereinheit:	20 Stangen (=100lfm) in Schutzrohr verpackt
Einsatzbereich:	Alle vertikalen und horizontalen Verbindungsleitungen in der Wand
Art.Nr.	HI 60



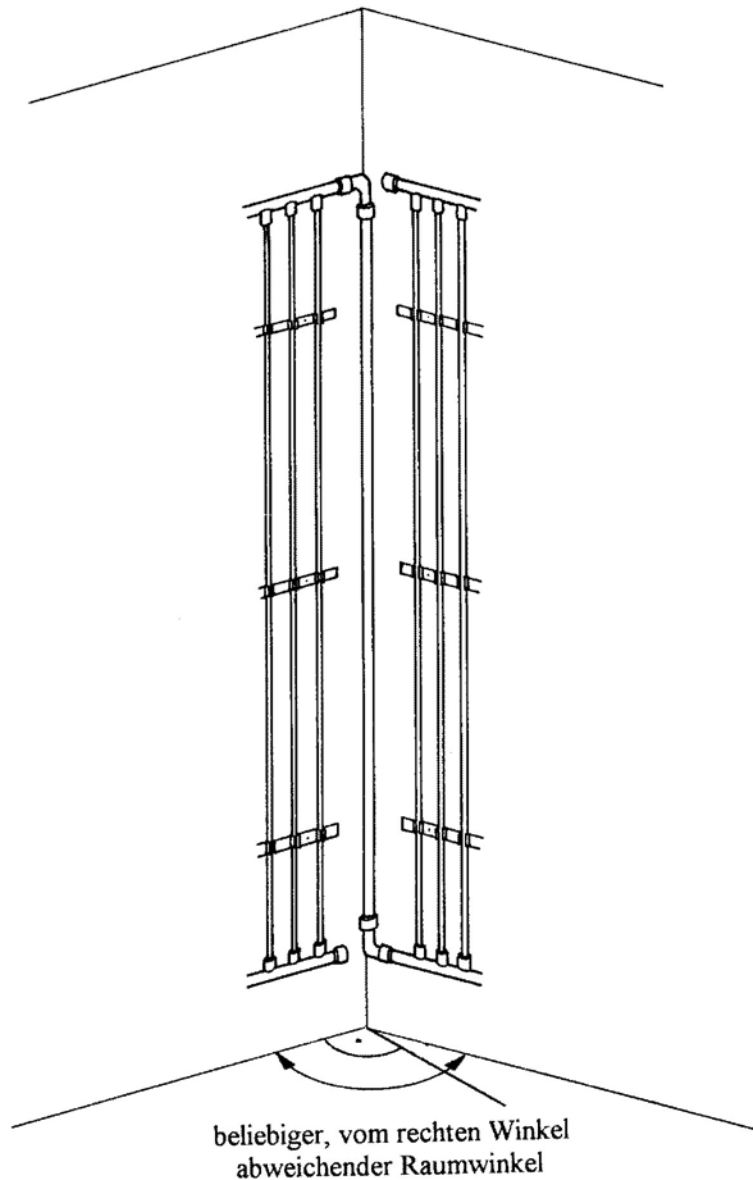
Hitherm® – Anbindeleitung Ø 21mm:

Dimension:	Ø 21 x 2,4 mm
Material:	PPR- RA130E
Lieferform:	Stangen a 5 lfm (Liefereinheit 20 Stangen = 100 lfm in Schutzrohr verpackt) Rollen a 200 lfm (ohne Abbildung)
Einsatzbereich:	Alle Anbindeleitungen in der Fußbodenkonstruktion (vom Verteiler bis zum Anschluss in der Wand mittels Bodenwinkel)
Art.Nr.	HI 51

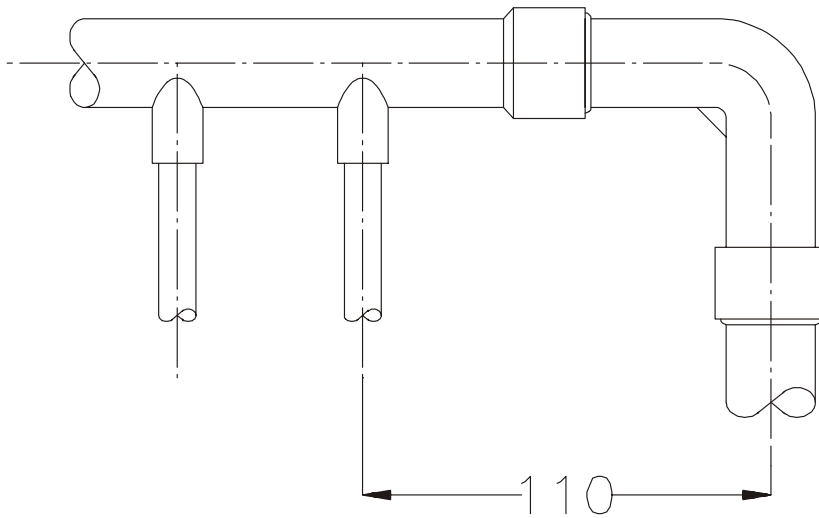
Verbindungsleitungen über Raumecken, welche vom rechten Winkel deutlich abweichen:

Typischer Einsatzfall: sechs- oder achteckiger Erker etc.

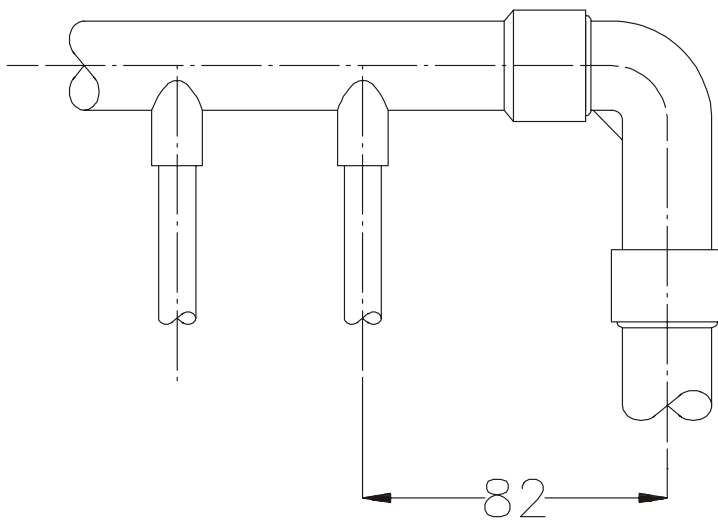
Bei nicht rechtwinkligen Raumecken ist mittels Hitherm® Übergangswinkel oval/rund ein Übergang auf Rundrohr herzustellen. Das Rundrohr $\varnothing 21$ mm wird direkt im Eckbereich nach unten geführt und mit dem unteren Übergangswinkel kann dann in beliebiger Richtung weitergeleitet werden.



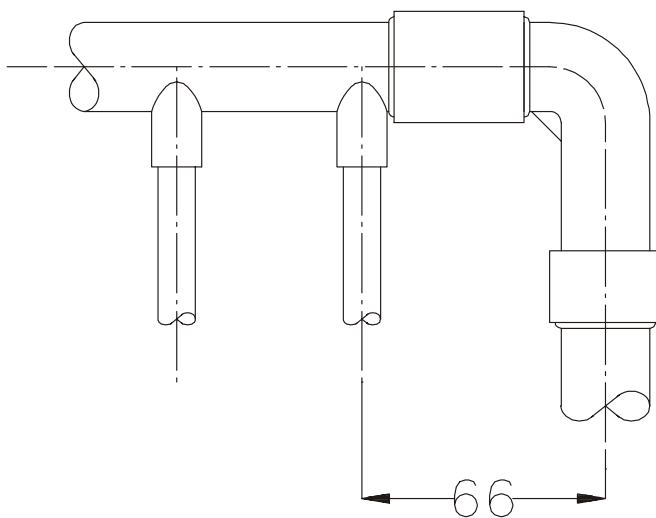
Sind Verbindungsleitungen oder Anbindeleitungen bei besonders beengten Platzverhältnissen herzustellen, so können sowohl die Hitherm® Fittings als auch die Hitherm® Klimawandregister im Bedarfsfall entsprechend gekürzt werden.



ohne Kürzung



Wandwinkel gekürzt



**Wandwinkel und
Hitherm®-Sammler
gekürzt**

8.7. ANBINDELEITUNGEN ZUM VERTEILER

Die Vorlauf- bzw. Rücklaufleitungen können hergestellt werden mittels

- Hitherm® Rundrohr $\varnothing 21 \times 2,4$ mm in Stangen á 5 m (im Bund zu 100 lfm) mit den zugehörigen Fittings ($\varnothing 21$ mm Muffe, Winkel 90°, Winkel 45°)
- Hitherm® Rundrohr $\varnothing 21 \times 2,4$ mm in Rollenform á 200 lfm

Wichtiger Hinweis:

Der richtige Anschluss der Vorlauf- und Rücklaufleitungen ist sowohl an der Klimawandfläche als auch am Verteiler unbedingt einzuhalten und zu kontrollieren!

Werden die Anbindeleitungen erst nach den Putzarbeiten fertiggestellt, so sind die Anschlussstutzen am Übergangsbereich zum Fußboden z.B. mit rotem und blauem Isolierband oder nicht löschbarem Markierungsstift so zu kennzeichnen, dass nach den Verputzarbeiten noch eine eindeutige Zuordnung von Vorlauf und Rücklauf möglich ist.

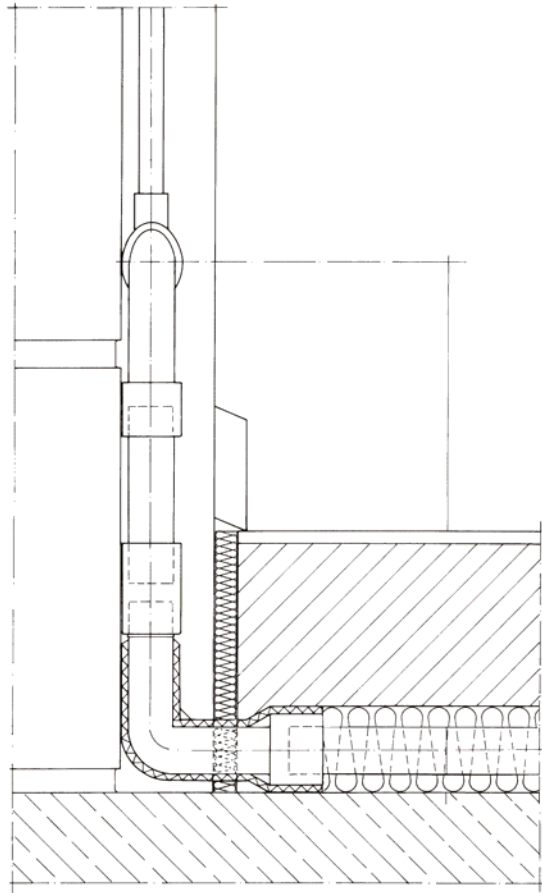
Gleichzeitig wird die Eintragung von Vor- und Rücklaufanschluss in die Montagepläne empfohlen.

Falsch angeschlossene Heizkreise (Vor- und Rücklauf vertauscht) führen zu Funktionsstörungen bzw. wird die Heizleistung drastisch reduziert!

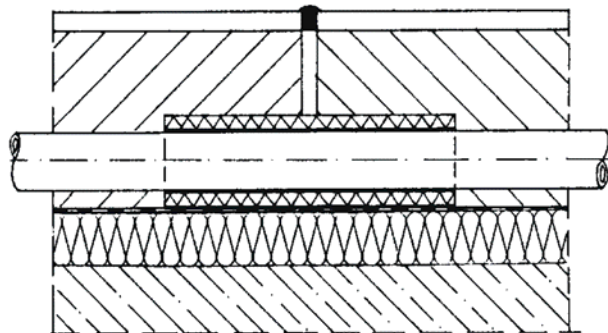


Bei der Verlegung von Anbindeleitungen sind - unabhängig von der gewählten Rohrart - folgende Richtlinien zu beachten:

Im Übergangsbereich vom Fußboden zur Wand ist für eine ausreichende Bewegungsmöglichkeit durch Anbringen eines Überschubrohres zu sorgen. Dies ist besonders wichtig, wenn die Anbindeleitung im Estrich geführt wird. (Es muss bei Estrichen immer damit gerechnet werden, dass im Randbereich ein kurzfristiges Aufschüsseln während der Austrocknungsphase eintreten kann). Dämm-Schutzrohr mit mind. 5mm Dicke vorsehen.



Bei Anbindeleitungen, welche im Estrich geführt werden, gelten die gleichen Regeln der Technik wie für Fußbodenheizungen (Mindestrohrüberdeckung usw.). Bei Türübergängen oder wenn Dehnungsfugen gekreuzt werden, sind die Rohre mit Schutzrohren (mindestens 20 cm beiderseits der Fuge) zu versehen.



Anschluss- und Verbindungsrohre (oval oder rund) sind am Rohrende grundsätzlich um ca. 5 cm zu kürzen (besonders wichtig bei Restmaterial aus ihren Lagerbeständen).

8.8. DRUCKPROBE, FÜLLEN UND ENTLÜFTEN

Nach Fertigstellung der Klimawandflächen und der Anschlussleitungen sind die Heizkreise abzudrücken. Werden die Anbindeleitungen im Estrich verlegt, d.h. erst nach den Putzarbeiten eingebaut, so sind alle Klimawandflächen getrennt abzudrücken.

Die Druckprobe kann mit Wasser oder Pressluft durchgeführt werden. Letzteres wird bei Frostgefahr bzw. bei noch unbestimmtem Betriebsbeginn empfohlen.

8.8.1. FÜLLEN DER ANLAGE

Das Befüllen der Klimawandregister ist für jeden Heizkreis gesondert vorzunehmen. Es ist einwandfreies Wasser zu verwenden. Die ÖNORM H 5195-1 ist zu beachten.

Wichtig: Nur über den Vorlauf füllen!

Beim Füllen über die Rücklaufventile besteht die Gefahr, dass es an den Durchflussmengen-Einstellventilen zu Funktionsstörungen kommt.

Die Heizkreise müssen so lange gespült werden, bis blasenfreies Wasser kommt. Anschließend ist der Heizkreis abzusperren und der nächste Heizkreis in gleicher Weise zu füllen und zu spülen.

8.8.2. DURCHFÜHRUNG DER DRUCKPROBE

Die Druckprobe ist gemäß beiliegendem Prüfprotokoll durchzuführen und schriftlich festzuhalten. Die Energiezentrale ist vorher vom abzudrückenden Teil zu trennen. Bei Durchführung der Druckprobe ist zu beachten, dass Temperaturschwankungen automatisch zu Druckänderungen führen (Richtwert: 10 K Temperaturänderung ergeben ca. 0,5 bar Druckveränderung).

Es ist ein Prüfdruck von mind. 8 bis 10 bar aufzubringen.

Während der Hauptprüfung darf der Druck um maximal 0,5 bar absinken.

Die Druckpumpe muss am tiefsten Punkt des zu prüfenden Wandheizungsgebietes aufgestellt werden.

Erforderliche Ablesegenauigkeit des Manometers: 0,1 bar

Nach Beendigung der Druckprobe ist bis zur Fertigstellung der Verputzarbeiten ein Sicherheitsdruck von 3 bis 4 bar einzustellen und nach Beendigung der Putzarbeiten die Dichtheit nochmals zu überprüfen.



Druckprüfungsprotokoll für Hitherm® Klimawände

Bauvorhaben:	
Bauherr:	
Art des Bauvorhabens:	
Bauanschrift:	
Ausführende Fachfirma:	
Eingebaute Hitherm® Fläche:	
Beheizte Wohnfläche:	

Hauptprüfung:		Kontrollprüfung:	
Prüfdruck (Empfehlung 8-10bar):	bar	Prüfdruck (Empfehlung 3-4bar):	bar
Druck nach 30 Minuten:	bar	eingestellter Druck für Putzarbeiten	bar
Druck nach 60 Minuten:	bar	Druck bei Abschluss der Putzarbeiten	bar
Druckabfall je 10 Minuten:	bar	Druckabfall je Stunde:	bar
Ergebnis:		Ergebnis:	

Anbindeleitungen	
wurden mitgeprüft	☐
wurden separat geprüft	☐

Prüfbeginn:	
Prüfende:	
Monteur:	
Datum:	

(Unterschrift)

8.9. AUFBRINGEN DES VERPUTZES

Für die Verputzarbeiten sind sowohl die Herstellerangaben als auch die allgemein gültigen, anerkannten Regeln der Technik zu beachten. Insbesondere für das Verputzen von Wandheizflächen mit Maschinenputzen (Kalk-, Kalk-Gips-, Gipsputze) sind die von der österreichischen Arbeitsgemeinschaft Putz (ÖAP) erstellten Verarbeitungsrichtlinien zu beachten.

Die Empfehlungen für das Verputzen von Hitherm® Klimawandsystemen sind mit den namhaften Herstellern von Maschinenputzen abgestimmt und in vielen tausend ausgeführten Quadratmetern bewährt.

8.9.1. VERARBEITUNGSRICHTLINIEN FÜR MASCHINENPUTZE AUF HITHERM® KLIMAWANDSYSTEMEN

Nachstehende Richtlinien gelten für die Herstellung von Innenputzen bei Anwendung von handelsüblichen Fertigputzmörteln. Fertigputzmörtel sind im Werk nach werkseigenen Rezepten zusammengesetzte Putzmörtel, die gemäß den Richtlinien des Herstellers bzw. nach den Richtlinien der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft Putz zu verarbeiten sind.

Putze für Hitherm® Klimawandsysteme unterscheiden sich von üblichen Innenputzen durch die größere Dicke (ca. 35 mm) sowie durch die höhere thermische Beanspruchung (Heizmittelttemperaturen ca. 30 - 40 °C). Die thermische Beanspruchung ist somit deutlich höher als üblich, jedoch durchaus geringer als z.B. bei Außenputzen.

Bedingt durch die höhere Putzdicke ist vor allen Dingen eine andere Aufbringung des Putzes vorzunehmen bzw. zu berücksichtigen.

In Absprache mit den bekanntesten Herstellern von Fertigputzen wird daher folgende Vorgangsweise bei der Aufbringung des Putzes empfohlen:

Kalk-Gipsputze und Gips-Kalkputze

Über die fertig montierten und unter Druck stehenden Hitherm® Register wird eine Lage Putz so aufgetragen, dass die gesamten Register überdeckt sind (Dicke ca. 20 mm).

Anschließend wird sofort eine Lage Textilglasgitter in den nassen Putz mittels Traufel vollflächig eingedrückt. Bei Übergängen auf unbeheizte Flächen muss das Gewebe mindestens 25 cm über die beheizten Bereiche hinausgeführt werden (besser vollflächig).

Auftragen des restlichen Putzes „frisch in frisch“ entsprechend der Gesamtdicke (nochmals ca. 15 mm). Diese 2. Lage ist innerhalb von 15 min nach der 1. Lage aufzutragen. Bei größeren Wandflächen dürfen Flächen von maximal 20 m² in einem Arbeitsgang verputzt werden. Größere Flächen sind entsprechend zu unterteilen, um ein „frisch in frisch“ Arbeiten zu erzielen



Kalk-Zementputze

Kalk-Zementputze weisen - je nach Zementanteil - ein etwas höheres Schwinden auf als Kalk-Gipsputze, allerdings auch höhere Festigkeiten. Sie werden sowohl als Einlagenputze als auch aus Grundputze mit nachfolgender Feinputz-Deckschicht ausgeführt.

Mehrlagenputze, also Grundputze mit Feinputzschicht werden vorteilhaft in folgender Weise hergestellt:

Grundputz in seiner Gesamtdicke auftragen (je nach Fabrikat in einem oder zwei Arbeitsgängen), Grundputz vollständig aushärten lassen (ca. 4 - 8 Wochen). Allfällig auftretende Schwindrisse können sich in dieser Zeit bilden.

Vor dem Auftragen des Deckputzes wird ein Textilglasgitter aufgespachtelt (in gleicher Weise wie bei Vollwärmeschutz-Systemen auf Außenwänden). Die Spachtelmasse muss das Gewebe vollständig überdecken.

Das Textilglasgitter kann auch in eine geeignete Putzspachtel eingelegt werden (Herstellerangaben beachten). In diesem Fall wird die Oberfläche fertig verrieben, es entfällt die Feinputzlage.

Wichtiger Hinweis:

Hinsichtlich der Eignung der Untergründe und allenfalls erforderlicher Vorbehandlungsmaßnahmen wie z.B. Aufbringen eines Vorspritzers bzw. Haftvermittlers oder einer Grundierung gelten die Verarbeitungsrichtlinien für Fertigputzmörtel sowie die Verarbeitungsrichtlinien für das Verputzen von wasserführenden Wandheizungssystemen (Österreichische Arbeitsgemeinschaft Putz).

Für Textilglasgitter müssen folgende Anforderungen erfüllt werden:

Maschenweite mindestens 7 x 7 mm (aufgespachtelte Gewebe mind. 3 x 3 mm)

Flächenbezogene Masse mind. 120 g/m² für eingelegtes Textilglasgitter, mind. 145 g/m² für aufgespachteltes Textilglasgitter

Reißfestigkeit mindestens 1500 N / 5 cm

Ausreichende Alkalibeständigkeit

Prüfzeugnis nach ÖNORM B 6122



8.10. WINTERBAUMAßNAHMEN

Bei Temperaturen unter +5 °C sind besondere Vorsichtsmaßnahmen erforderlich, da Klimawandregister, Rohre und Fittings bei tiefen Temperaturen eine geringe Elastizität besitzen.

Es ist daher besonders darauf zu achten, dass

Rohre und Rohrenden nicht auf den Boden geworfen werden,

Klimawandregister beim Montieren an der Wand nicht beschädigt werden. Dübelhaken vorsichtig einschlagen!
Vorspringende Ziegel- oder Mörtelreste vor der Montage der Klimawandregister entfernen!

Bei extrem niedrigen Temperaturen auf der Baustelle ist eine Montage nicht zulässig und auch nicht sinnvoll, da Verputzarbeiten nur bei Raumtemperaturen über +5 °C durchzuführen sind.

Da bei Klimawänden der Putz zusätzlichen thermischen Beanspruchungen unterliegt, sind Verputzarbeiten daher nur bei Raumtemperaturen über +10 °C zulässig.

Wichtiger Hinweise:

Die Lagerung von unverpackten Hitherm® Systembestandteilen in Räumen, welche mit ölbefeuerten Heizkanonen temperiert werden, ist nicht gestattet (Verrußungsgefahr). Bereits verschweißte und montierte Klimawandregister sind hiervon nicht betroffen.

Bei Frostgefahr ist die Klimawand entweder auf ca. 15 - 20 °C zu halten oder zu entleeren.

Hierbei ist zu beachten, dass die Klimawandflächen innerhalb der Klimawandregister parallel laufende Fließwege aufweisen.

Das Entleeren mittels Pressluft ist - umgekehrt zum Füllen - vom Rücklauf aus durchzuführen.

Das Ausblasen ist so lange zu wiederholen, bis sich mit Sicherheit kein Wasser mehr in der Anlage befindet.

Die Absicherung durch Frostschutzbeimengung ist grundsätzlich möglich, es wird jedoch davon abgeraten, da das völlige Ausspülen des Frostschutzmittels beim Umstieg auf normalen Heizbetrieb in der Praxis sehr schwierig ist. Restmengen von Frostschutzmitteln in der Anlage sind jedoch ein Unsicherheitsfaktor und beeinträchtigen die Lebensdauer von Dichtungen etc.

Darüber hinaus ist ein wirksamer Frostschutz nur bei ausreichender Dosierung und eingeschalteter Umwälzpumpe gewährleistet.

Wenn trotzdem die Beimengung von Frostschutz erfolgen soll, sind die Produkte WATERDOS FKN28 (Wildenhofer GmbH) oder GELBIN (Thermochema) freigegeben.

Andere Frostschutzzusätze sind nicht auf Materialverträglichkeit geprüft und daher nicht zulässig.



8.11. INBETRIEBNAHME

Die Inbetriebnahme darf erst nach entsprechender Aushärtung und Austrocknung des Putzes erfolgen.

Aufgrund der größeren Putzdicke bei Wandheizsystemen ist dies im Regelfall (bei Putzherstellung zwischen etwa April und Oktober) bei Gipsputzen nach ca. 6 Wochen und bei Kalkputzen nach ca. 8 Wochen der Fall.

Putze, welche im Winter hergestellt werden, trocknen langsamer und härten auch deutlich langsamer aus. Die Inbetriebnahme darf dann frühestens nach 8 - 12 Wochen erfolgen.

Bei der Inbetriebnahme ist grundsätzlich gleich vorzugehen wie beim Ausheizen von Heizestrichen:

Beginnend von der jeweiligen Raumtemperatur ist die Vorlauftemperatur täglich um ca. 5 K bis zur Erreichung der Auslegungstemperatur zu erhöhen. Diese Temperatur muss dann jedoch nicht mehrere Tage beibehalten werden, da eine vorhandene Restfeuchtigkeit im Putz belanglos ist (es werden darauf weder Parkett- noch PVC-Beläge verklebt).

Werden Wände zusätzlich mit Fliesen belegt, so ist die Probeheizung vor der Fliesenverklebung durchzuführen. Während der Fliesenarbeiten ist der Heizkreis abzustellen oder mit 15 - 20 °C Vorlauftemperatur zu betreiben.

Einregulieren der Heizkreise

An den Harreither Modulverteiltern wird gemäß der EDV-Planung bzw. hydraulischen Auslegung die Durchflussmenge für jeden Heizkreis eingestellt. Die Einstellung erfolgt auf den Rücklaufmodulen.

Durch Drehen der durchsichtigen Spindeln wird die Durchflussmenge verändert. Spindeln nur am schwarzen Fußteil drehen.

Durchflussmengenanzeige des Rücklaufventils		
Obere Skalenmarkierung		
Einstellwert	(4):	240 l/h
Einstellwert	(3):	180 l/h
Einstellwert	(2):	120 l/h
untere Skalenmarkierung	(1):	60 l/h

Achtung: Spindel nie mit Gewalt anziehen!

Die Einstellwerte werden durch das Einregulieren nachfolgender Heizkreise unter Umständen etwas verändert. Der Einstellvorgang ist daher im Bedarfsfall zu wiederholen.



8.12. SCHADENSVERHÜTUNG

Für Klimawandsysteme besteht während der Montagearbeiten die Gefahr der Beschädigung durch andere Handwerker bzw. nach Fertigstellung durch Bohrarbeiten seitens der Bewohner oder der Innenausstatter.

Es ist daher grundsätzlich die Bauleitung (Architekt und/oder Bauherr, ev. Polier) am besten schriftlich über den Einbau der Hitherm® Klimawand zu informieren und dafür Sorge zu tragen, dass alle ausführenden Professionisten Bohr- und Stemmarbeiten grundsätzlich nur nach Rücksprache mit der Fachfirma durchführen.

Darüber hinaus empfehlen wir Ihnen, diese Informationen unbedingt den auf der Baustelle anwesenden Handwerkern auch direkt mündlich mitzuteilen.

Besonders durch folgende Arbeiten kann Gefahr drohen:

- Anschlagen von Leisten zum Abziehen des Putzes bei Fenster- und Türleibungen
- Andübeln von Fensterbänken
- Andübeln von Sitzbänken in Erkerbereichen
- Andübeln von Fußleisten
- Nachträgliches Versetzen von Steckdosen

Als weitere sinnvolle Maßnahme ist die Anbringung von Hinweisschildern in den betreffenden Räumen anzusehen (siehe beiliegendes Muster).

Vorbeugen ist immer noch besser als Heilen!



Achtung !

Hier ist eine
Hitherm® - Klimawand
installiert!

Bohr- und Stemmarbeiten
nur nach
Rücksprache
mit der **Heizungsfachfirma!**



Nachträgliche Bohr- und Stemmarbeiten im Klimawandbereich

Die Beschädigung von Hitherm® Klimawandregistern und anderen Systemteilen kann durch Verwendung einer Thermofolie auf einfache Art vermieden werden.

Mit diesem Prüfgerät kann Wärme durch Verfärbung der Messfolie sichtbar gemacht werden. Das Gerät arbeitet auf der Basis von Flüssigkristallen, welche sich bei bestimmten Temperaturbereichen unterschiedlich verfärben.

Unbedingt die genaue Position der Hitherm® Klimawandregister feststellen!

Der Messbereich liegt zwischen 22 und 28 °C.

Liegt die Wandtemperatur unter dem Wert von 22 °C, ist keine Überprüfung möglich. Beträgt die Wandtemperatur mehr als 28 °C, ist nur eine Abgrenzung zwischen beheizten und unbeheizten Wandflächen möglich. In manchen Fällen reicht dies bereits aus, um die Frage von Bilderbefestigungen etc. zu klären.

Wenn jedoch innerhalb der beheizten Fläche zwischen den parallel laufenden Leistungsrohren gebohrt werden soll, dann ist eine sichere Identifikation der Rohre nur bei folgender Vorgangsweise möglich:

- Betreffenden Heizkreis am Vortag oder zumindest mehrere Stunden vor der Messung gänzlich abschließen.
- Unmittelbar vor der Messung Heizkreis öffnen, Vorlauftemperatur möglichst über den Wert von 35 °C stellen (ideal ca. 40 °C).
- Thermofolie leicht aufblasen (keine Pumpe verwenden!), die Messfolie beult etwas aus und hat somit guten Kontakt zur Wand.
- Nach ca. 5 - 10 Minuten werden die einzelnen Rohre als verfärbte Streifen genau erkennbar.

Die Rohrbereiche können markiert werden und die gewünschte Bohrung exakt zwischen den Rohren hergestellt werden.

Unbedingt die genaue Position der Hitherm® Klimawandregister feststellen!

Wichtig: Genau zwischen den Rohren bohren!

Achtung:

Die Hitherm® -Putzflächen, welche mit Fliesen beklebt werden, ist die Auffindung mittels Thermofolie fallweise nicht möglich. Es wird daher dringend empfohlen, speziell für Badezimmerbereiche die Hitherm® -Register positionsgenau zu einem später noch vorhandenen fixen Bezugspunkt einzumessen und in Bauplänen zu vermerken.



8.13. SONDERANWENDUNGEN UND KONSTRUKTIONEN

Neben dem üblichen Einsatzbereich unter Putz sind Hitherm® Klimawandregister dank der durchdachten Bauform in vielfältiger Weise einsetzbar.

Als häufig vorkommender Anwendungsfall wird nachstehend die Trockenbauweise eingehend erläutert.

Diese wird in folgenden Varianten ausgeführt:

- Holzlattung mit Gipskartonverkleidung
- Holzlattung mit Profilholzvertäfelung
- Metallständerwände mit integrierten Hitherm® Klimawandregistern
- Metallständerwände mit aufgedoppelten Profilen

Die Konstruktionen unterscheiden sich im wesentlichen nur durch die Art der verwendeten Ständer.

Bei Verkleidung mit Gipskartonplatten ist ein wichtiges Kriterium das Maß der Platten (üblicherweise 1250 mm). Die Abstände der Metallständer sind darauf abzustimmen und damit auch die Anordnung der Hitherm® Klimawandregister (z.B. Rastermaß der Ständer 625 mm). Bei Verkleidung mit Profilhölzern wird der Lattungsabstand üblicherweise nach der Hitherm® Registerbreite ausgerichtet.

Hinsichtlich der Verbindungs- und Anordnungsmöglichkeiten der Hitherm® Klimawandregister gelten die gleichen Grundsätze wie bei Putzkonstruktionen (Vorlaufanschluss, maximale Registerbreite etc).

Besonders wichtig bei der Montage von Hitherm® Klimawandregister in Trockenkonstruktionen ist die Sicherstellung eines ausreichend großen Bewegungsspielraumes sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Richtung, damit die temperaturbedingte Ausdehnung problemlos aufgenommen werden kann (ca. 1 - 2 cm).

Insbesondere die Ausschlussstutzen für die Leistungsrohre Ø 10 mm müssen in Achsrichtung der Sammler über hinreichenden Bewegungsspielraum verfügen.

Die in den Planungsunterlagen ausgewiesenen Leistungswerte gelten bei Anordnung einer

Alu-Reflexionsfolie hinter den Hitherm® -Registern. Diese muss nicht zwingend eingesetzt werden, jedoch ist dann die Registerfläche um 10 % zu vergrößern.

Bei allen Hohlraumkonstruktionen ist darauf zu achten, dass die im Hohlraum erwärmte Luft nicht durch Fugen oder sonstige Öffnungen permanent entweichen kann bzw. unkontrollierte Querdurchlüftungen auftreten. Fugen, insbesondere nach außen, sind unbedingt dauerhaft abzudichten!

Hohlraum-Trockenkonstruktionen weisen neben der reduzierten Heizleistung auch ein stark verzögertes Reaktionsverhalten auf. Sie sollten daher vorzugsweise für kontinuierliche Temperierungen beschränkt werden.



Kunde/
Kommission: Datum:

Bauvorhaben:

Anschrift:

Übergabeprotokoll

Wärmeerzeugung:
.....
.....
.....

Wärmeverteilung ☐ Hitherm® Wandheizflächen
☐
☐
☐
☐

Die Heizungsanlage ist

- ☐ vollständig fertiggestellt
- ☐ in wesentlichen Funktionsbereichen fertiggestellt, einer Druck und Funktionsprobe unterzogen und für den Heizbetrieb vorbereitet
- (Fertigstellungsarbeiten gemäß Beilage.....)
- Technische Daten gemäß Beilage.....)

Die Regeleinrichtungen sind vorbereitet:

- ☐ für Handbetrieb
- ☐ für gleitenden Betrieb (Außentemperatur abhängige Steuerung)
- Einstellwert der Regeleinrichtungen gemäß Beilage

Die Heizungsanlage wird mit dem Datum der Unterzeichnung an den Inhaber / Betreiber (Auftraggeber) der Anlage übergeben.

Über die Notwendigkeit von Frostsicherungsmaßnahmen wurde der Auftraggeber eingehend informiert.

Für die vorgesehene Betriebsart wurden die erforderlichen Informationen und Erklärungen an den Auftraggeber weitergegeben.

Der Anspruch auf Behebung allfälliger Mängel wird durch diese Übergabe nicht berührt.

Unterschrift Auftraggeber Unterschrift Auftragnehmer

[illegible]

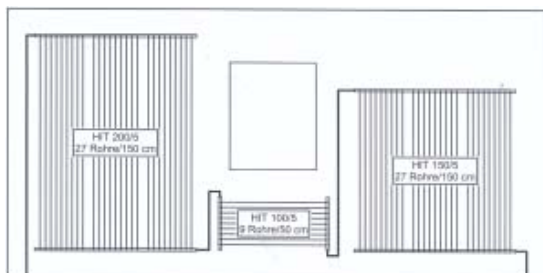
KAPITEL 09: ANGEBOTSUNTERLAGEN

9.1. HITHERM® KLIMAWAND KALKULATIONSPREISLISTE.....	2
9.2. HITHERM® KLIMAWAND KALKULATIONSBEISPIEL	3
9.3. HITHERM® COMPACT KALKULATIONSPREISLISTE.....	4
9.4. HITHERM® COMPACT KALKULATIONSBEISPIELE	5
9.5. BESTELLFORMULAR FÜR HITHERM® - SYSTEMBESTANDTEILE	7

9.1. HITHERM® KLIMAWAND KALKULATIONSPREISLISTE

HOCHLEISTUNGSREGISTER FÜR VERPUTZTE WÄNDE

Preisbasis 01/2009



Hitherm® Material
(in der Wand inkl. Befestigungsmaterial)
Hitherm® Anbindeleitung
(35Lfm. Inkl. Anteilige Fittings)
Hitherm® Armierungsgewebe
(ca. doppelte Fläche)
Montage

Bezugsfläche				
wärmeabgebende Fläche			Netto-Registerfläche	
rechn. Wert	gerundete Angebotswerte		gerundete Angebotswerte	
64,5	65,-	80,-	73,-	88,-
13,3	15,-		15,-	
5,5	6,-		5,-	
	15 PartieMin je m²			

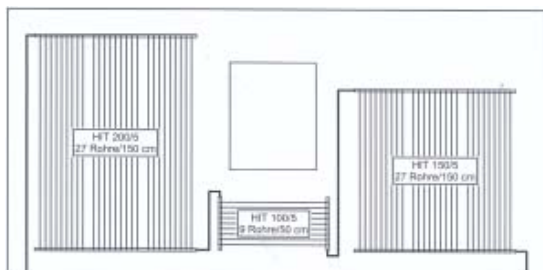
(für Angebot)

(nur zur Info)
Alle Preise exkl MWSt.

Angeführte Werte sind Durchschnittswerte, im Einzelfall erhebliche Abweichungen möglich (speziell bei hohem Anteil sehr kleiner Register)

9.2. HITHERM® KLIMAWAND KALKULATIONSBEISPIEL

Kalkulationsbasis (Stand 01/2009)



Material	Einheit	Stück	Euro Einheit	per Einheit	Gesamt
HITHERM® Register 200/5	Stk.	3	58,70		176,10
150/5	Stk.	3	47,50		142,50
100/5	Stk.	1	36,60		36,60
HITHERM® Ovalendkappen	Stk.	6	1,36		8,16
HITHERM® Wandwinkel	Stk.	8	2,35		18,80
HITHERM® Bodenwinkel	Stk.	2	2,35		4,70
HITHERM® Ovalmuffen	Stk.	4	1,48		5,92
HITHERM® Ovalrohr	Stk.	7	2,83		19,81
HITHERM® Dübelhaken	Stk.	20	0,32		6,40
Materialkosten gesamt:	€				419,-

HITHERM® Klimawandregisterfläche (netto) 5,75 m²

HITHERM® Gesamtheizfläche (inkl. Verbindungsleitungen) 6,50 m²

Materialkosten je m² Registerfläche (exkl. Armierungsgewebe) Euro/m² 72,90

Materialkosten je m² Heizfläche (exkl. Armierungsgewebe) Euro/m² 64,50

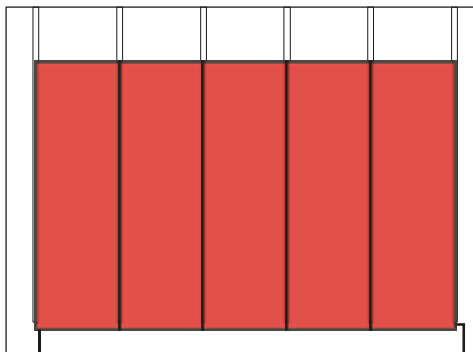
Alle Preise exkl. MWSt.



9.3. HITHERM® COMPACT KALKULATIONSPREISLISTE

Preisbasis 01/2009

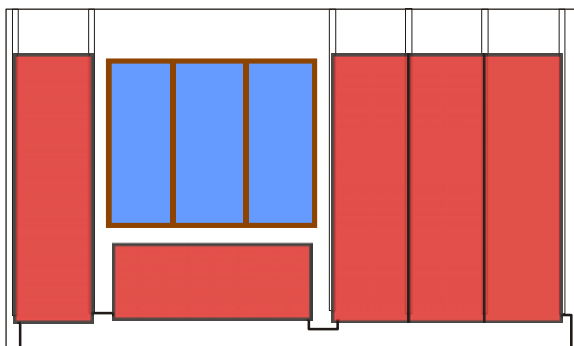
Beispiel 1: Wand zur Gänze mit HITHERM Compact - Elem. 200cm belegt:



Hitherm® Compact Material	€ 105,-
Fermacell Schrauben & Kleber	<u>€ 2,-/m²</u>
	€ 107,-/m²
Anbindeleitung aliquot ca. *)	<u>€ 14,-/m²</u>
Gesamt	<u>€ 121,-/m²</u>

Montagerichtwerte: Lattung montieren ca. 15-20 Partiemin/m²
 Elementmontage bis Druckprobe ca. 20 Partiemin/m²

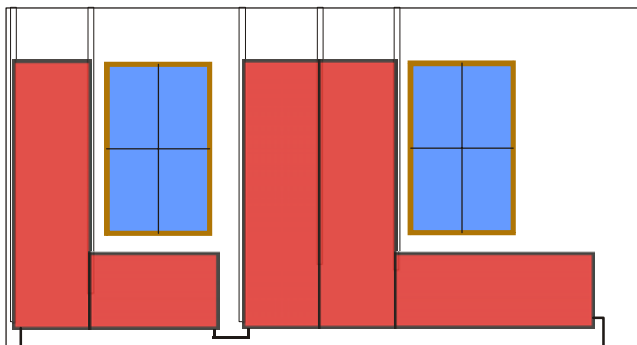
Beispiel 2: Überwiegend HITHERM Compact - Elem. 200cm mit 1 Parapet-Element:



Hitherm® Compact Material	€ 110,-
Fermacell Schrauben & Kleber	<u>€ 2,-/m²</u>
	€ 112,-/m²
Anbindeleitung aliquot ca. *)	<u>€ 14,-/m²</u>
Gesamt	<u>€ 126,-/m²</u>

Montagerichtwerte: Lattung montieren ca. 15-20 Partiemin/m²
 Elementmontage bis Druckprobe ca. 20 Partiemin/m²

Beispiel 3: HITHERM Compact - Elem. in gemischter Anordnung:



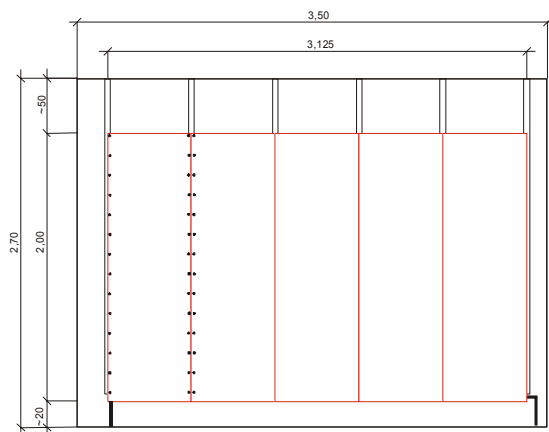
Hitherm® Compact Material	€ 115,-
Fermacell Schrauben & Kleber	<u>€ 2,-/m²</u>
	€ 117,-/m²
Anbindeleitung aliquot ca. *)	<u>€ 14,-/m²</u>
Gesamt	<u>€ 131,-/m²</u>

Montagerichtwerte: Lattung montieren ca. 15-20 Partiemin/m²
 Elementmontage bis Druckprobe ca. 20 Partiemin/m²

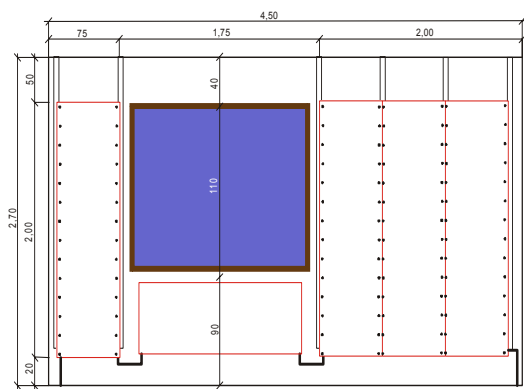
*) Kalk. Basis Anbindeleitungen: ca. 25lfm Rohr u. ca 15 Fittinge, Preis ca. €100
 Exakte Auflistung des HITHERM - Materials siehe gesondertes Blatt
 Alle Preise exkl. MWSt.

9.4. HITHERM® COMPACT KALKULATIONSBEISPIELE

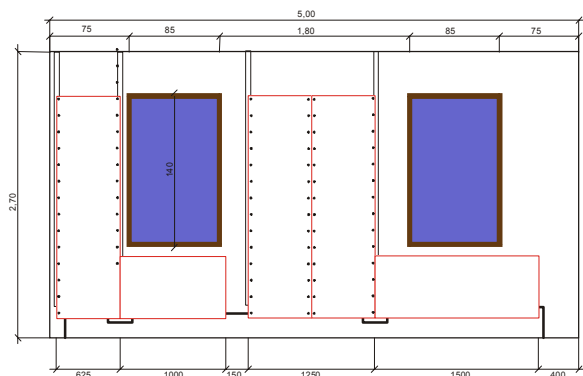
Kalkulationsbasis 01/2009



Wandfläche Brutto	9,45 m²		
Hitherm® Compact Fläche	6,25 m²		
Hitherm® heizwirksame Fläche	6,60 m² (2,10x3,125)		
Hitherm® Compact Elemente	5,0 Stk. a	€ 136,60	€ 683,00
Hitherm® Wand Winkel	1,0 Stk. a	€ 2,35	€ 2,35
Hitherm® Boden Winkel	2,0 Stk. a	€ 2,35	€ 4,70
Hitherm® Rohr	0,5 m a	€ 2,83	€ 1,42
Hitherm® Ovalmuffe	2,0 Stk. a	€ 1,48	<u>€ 2,96</u>
			€ 694,43
Hitherm® Compact			€ 105,-/m²
Anbindeleitungen			€ 16,-/m²
Fermacell Schrauben & Kleber			<u>€ 2,-/m²</u>
			€ 123,-/m²



Wandfläche Brutto	12,26 m²		
Wandfläche Netto	9,70 m²		
Hitherm® Compact Fläche Netto	5,94 m²		
Hitherm® heizwirksame Fläche	6,30 m²		
Hitherm® Compact Elemente 200	4,0 Stk. a	€ 136,60	€ 546,40
Hitherm® Compact Elemente 150	1,0 Stk. a	€ 132,90	€ 132,90
Hitherm® Wand Winkel	3,0 Stk. a	€ 2,35	€ 7,05
Hitherm® Boden Winkel	2,0 Stk. a	€ 2,35	€ 4,70
Hitherm® Rohr	1,0 m a	€ 2,83	€ 2,83
Hitherm® Ovalmuffe	1,0 Stk. a	€ 1,48	<u>€ 1,48</u>
			€ 695,36
Hitherm® Compact			€ 110,-/m²
Anbindeleitungen			€ 16,-/m²
Fermacell Schrauben & Kleber			<u>€ 2,-/m²</u>
			€ 128,-/m²



Wandfläche Brutto	13,50 m²
Wandfläche Netto	11,12 m²
Hitherm® Compact Fläche Netto	5,31 m²
Hitherm® heizwirksame Fläche	5,70 m²

Hitherm® Compact Elemente 200	3,0 Stk. a	€ 136,60	€ 409,80
Hitherm® Compact Elemente 150	1,0 Stk. a	€ 132,90	€ 132,90
Hitherm® Compact Elemente 150	1,0 Stk. a	€ 94,30	€ 94,30
Hitherm® Wand Winkel	4,0 Stk. a	€ 2,35	€ 9,40
Hitherm® Boden Winkel	2,0 Stk. a	€ 2,35	€ 4,70
Hitherm® Rohr	1,0 m a	€ 2,83	€ 2,83
Hitherm® Ovalmuffe	2,0 Stk. a	€ 1,48	€ 2,96
		€ 656,89	

Hitherm® Compact	€ 115,-/m²
Anbindeleitungen	€ 16,-/m²
Fermacell Schrauben & Kleber	€ 2,-/m²
	€ 133,-/m²

*) Kalk. Basis Anbindeleitungen: ca. 25lrm Rohr u. ca 15 Fittinge, Preis ca. €100 per m² ca. €16
Alle Preise exkl. MWSt.



9.5. BESTELLFORMULAR FÜR HITHERM® - SYSTEMBESTANDTEILE

Pos.	Artikel - Bezeichnung	Art.Nr.	Anzahl	VE	Gesamtmenge Stk.
	Hitherm® Hochleistungsregister RA 5				
	Type 50/5			13Stk/Karton	
	Type 100/5			13 Stk/Karton	
	Type 150/5			13 Stk/Karton	
	Type 200/5			13 Stk/Karton	
	.../5			13 Stk/Karton	
	.../5			13 Stk/Karton	
	Hitherm® Hochleistungsregister RA 10				
	Type 50/10			13 Stk/Karton	
	Type 100/10			13 Stk/Karton	
	Type 150/10			13 Stk/Karton	
	Type 200/10			13 Stk/Karton	
	.../10			13 Stk/Karton	
	.../10			13 Stk/Karton	
	Hitherm® Fittings				
	Ovalendkappen			20 Stk	
	Ovalmuffe			10 Stk	
	Wandwinkel			10 Stk	
	Bodenwinkel			10 Stk	
	Eckwinkel			10 Stk	
	Übergangsmuffe oval /Ø 21 mm			10 Stk	
	Übergangswinkel oval /Ø 21 mm			10 Stk	
	Hitherm® Anbindematerial				
	Hitherm® Ovalrohr			100 lfm	
	Anbindung Rohr Ø 21 mm (Stange)			100 lfm	
	Anbindung Rohr Ø 21 mm (Rolle)			200 lfm	
	Schweißmuffe Ø 21			50 Stk	
	Schweißwinkel 90° Ø 21			50 Stk	
	Schweißwinkel 45° Ø 21			50 Stk	
	Schweißkappe Ø 21			50 Stk	
	Montagezubehör				
	Dübelhaken einfach			50 Stk	
	Hitherm® Sammler Befestigungsschiene				

Lieferfrist: 14 Tage ab Auftragseingang

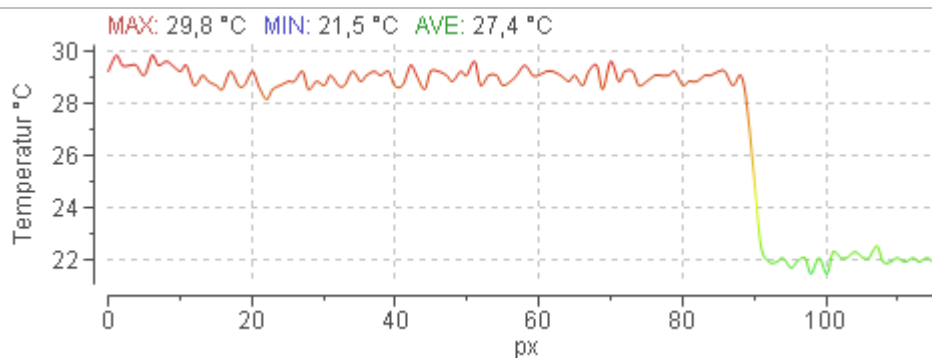
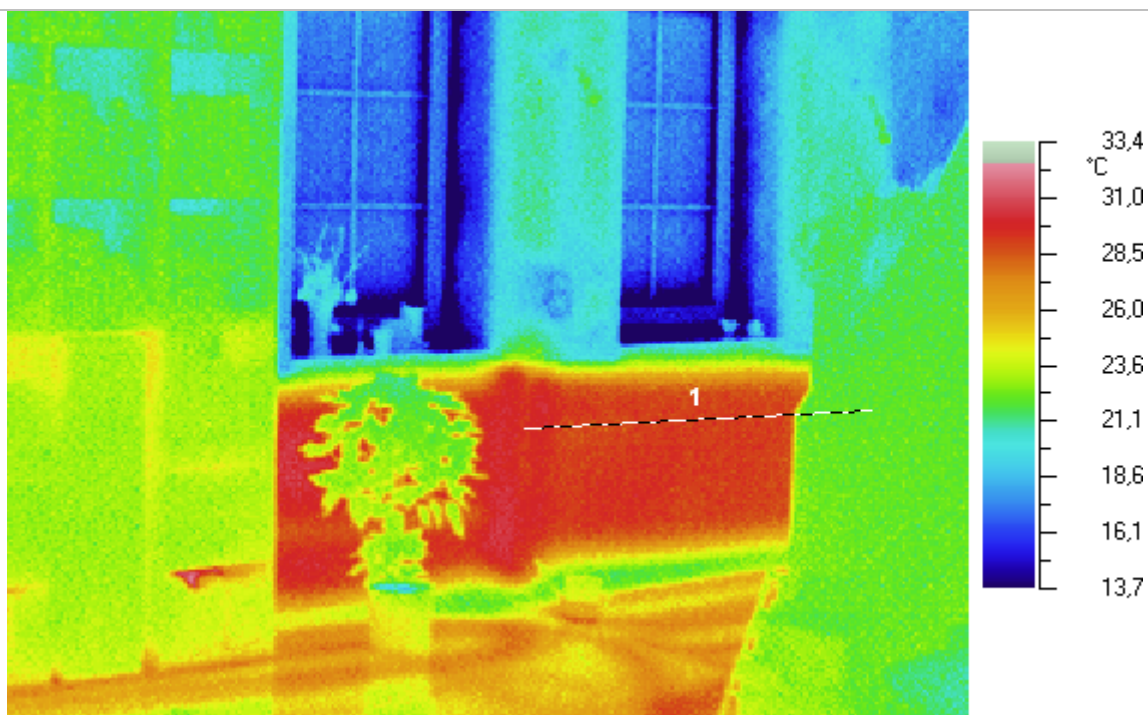
Bestelldatum:		Firma:
		
Gewünschtes Lieferdatum:		
Zustelladresse		

KAPITEL 10: DOKUMENTATION

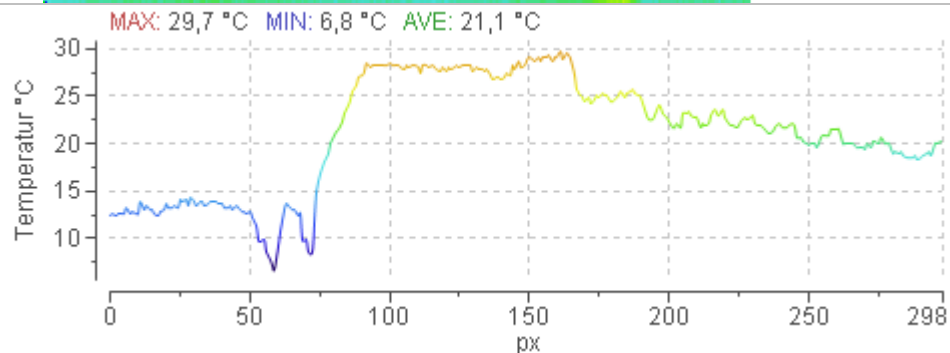
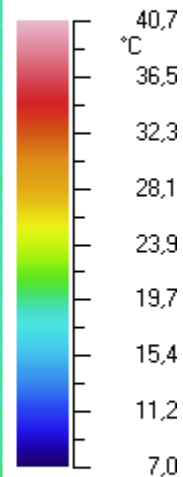
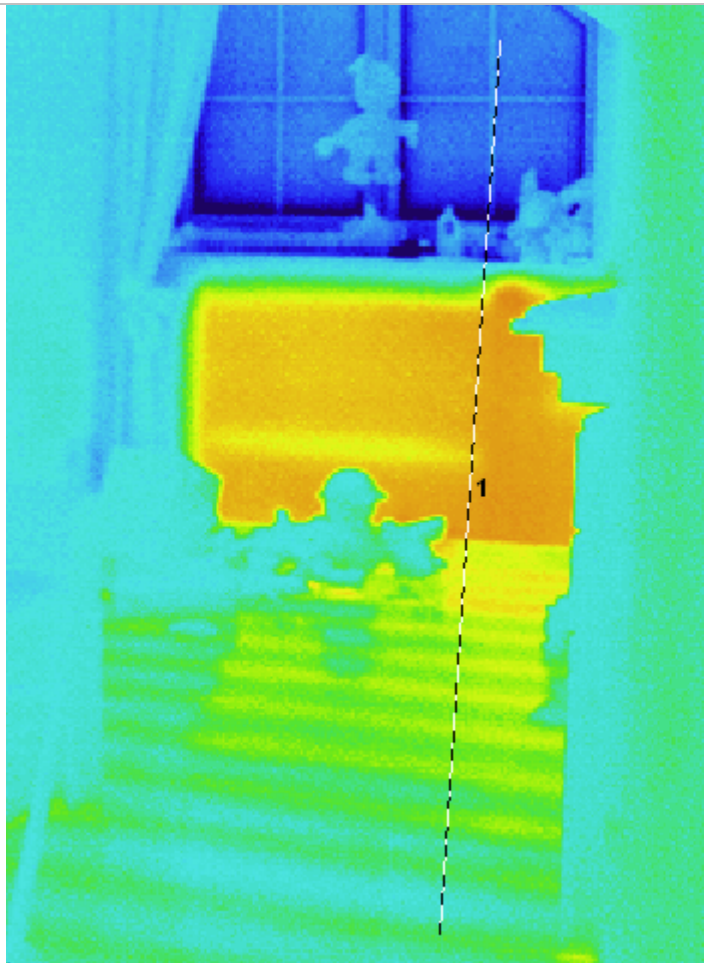
10.1. THERMOVISIONSAUFNAHMEN	2
---	----------



10.1. THERMOVISIONSAUFNAHMEN



Filename	01010036.IRI
Date	15.10.2003
Time	15:30:46
Max. Temp.	33,4 °C
Min. Temp.	13,7 °C
Amb. Temp.	24,5 °C
Sensitivity	0,04
Emissivity	0,85
Comment	



Filename	01010046.IRI
Date	15.10.2003
Time	15:30:52
Max. Temp.	40,7 °C
Min. Temp.	7,0 °C
Amb. Temp.	28,6 °C
Sensitivity	0,04
Emissivity	0,85
Comment	